UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Escola d'Enginyeria de Telecomunicació
i Aeroespacial de Castelldefels

TREBALL FINAL DE GRAU

TÍTOL: Sistema escalable de telemetria i telecontrol LoRaWAN per a la gestió del reg agrícola

TITULACIÓ: Doble Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i en Enginyeria Telemàtica

AUTOR: Carles Martín Sepúlveda

DIRECTOR: Toni Oller Arcas

DATA DIPÒSIT: 21/10/2026

TÍTOL: Sistema escalable de telemetria i telecontrol LoRaWAN per a la gestió del reg agrícola

TITULACIÓ: Doble Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i en Enginyeria Telemàtica

AUTOR: Carles Martín Sepúlveda

DIRECTOR: Toni Oller Arcas

DATA DIPÒSIT: 21/10/2026

Resum

L'aigua és un recurs cada vegada més escàs i, tant a l'agricultura com als horts familiars, encara es rega sovint a hores fixes o a ull, sense saber què necessita realment el sòl. Aquest treball aprofita les tecnologies IoT de llarg abast i baix consum per donar resposta a aquest problema amb un sistema escalable i de codi obert que supervisa a distància l'estat del sòl i del clima i automatitza el reg en funció de la humitat real de la terra.

El sistema es basa en dos nodes de camp autònoms alimentats amb energia solar. El node sensor recull les variables ambientals i la humitat del sòl, i el node actuador obre i tanca una vàlvula motoritzada. Tots dos es comuniquen per LoRaWAN amb un servidor que rep les dades a través de la xarxa pública TTN, les distribueix amb un broker MQTT, decideix quan cal regar, les emmagatzema a InfluxDB i les mostra en taulers de Grafana. Com a mesura de seguretat, l'actuador tanca l'aigua per si mateix si es perd la comunicació.

La validació s'ha fet en condicions reals i ha avaluat l'autonomia energètica dels nodes, la cobertura i la fiabilitat de l'enllaç radioelèctric, la tolerància davant les fallades de la xarxa i la capacitat del programari sota càrrega. Finalment, una prova de llaç tancat ha demostrat que el sistema és capaç de detectar el sòl sec, regar i aturar el reg sense cap intervenció manual. Les proves també han posat de manifest les limitacions del prototip, com el consum del node actuador. Els resultats confirmen que el sistema compleix els requisits plantejats i que l'arquitectura pot créixer amb nous nodes sense canviar-ne el disseny.

El treball es completa amb un estudi de sostenibilitat ambiental, econòmica i social, que estima l'estalvi d'aigua respecte d'un reg programat. Tot el codi, els esquemes i les dades es publiquen en repositoris oberts, d'acord amb els principis de la ciència ciutadana, perquè qualsevol persona pugui reproduir el sistema i millorar-lo. Com a treball futur, es proposen una placa de circuit pròpia, l'ús de previsions meteorològiques i la mesura de l'estat de les bateries

TITLE: Scalable LoRaWAN telemetry and remote control system for agricultural irrigation management

DEGREE: Double Degree in Telecommunications Systems Engineering and in Network Engineering

AUTHOR: Carles Martín Sepúlveda

DIRECTOR: Toni Oller Arcas

SUBMISSION DATE: 21/10/2026

Abstract

Water is an increasingly scarce resource, and both in agriculture and in family vegetable gardens irrigation is still often done at fixed times or by eye, without knowing what the soil really needs. This project uses long-range, low-power IoT technologies to address this problem with a scalable, open-source system that remotely monitors soil and weather conditions and automates irrigation according to the actual moisture of the soil.

The system is built around two autonomous, solar-powered field nodes. The sensor node collects environmental variables and soil moisture, and the actuator node opens and closes a motorised valve. Both communicate over LoRaWAN with a server that receives the data through the public TTN network, distributes it with an MQTT broker, decides when irrigation is needed, stores it in InfluxDB and displays it on Grafana dashboards. As a safety measure, the actuator shuts off the water on its own if communication is lost.

The system was validated under real conditions, evaluating the energy autonomy of the nodes, the coverage and reliability of the radio link, the tolerance to network failures and the capacity of the software under load. Finally, a closed-loop test showed that the system can detect dry soil, irrigate and stop irrigating without any manual intervention. The tests also revealed the limitations of the prototype, such as the power consumption of the actuator node. The results confirm that the system meets the stated requirements and that the architecture can grow with new nodes without changing its design.

The work is completed with an environmental, economic and social sustainability study, which estimates the water savings compared with scheduled irrigation. All the code, schematics and data are published in open repositories, following the principles of citizen science, so that anyone can reproduce and improve the system. Future work includes a custom circuit board, the use of weather forecasts and the monitoring of battery levels.

A la meva família, per confiar en mi, recolzar-me i empènyer-me sempre a seguir,
Al meu avi, per ser un exemple tota la vida,
Als meus amics, per acompanyar-me en aquest camí,
i al meu tutor, Toni Oller, per supervisar-me i recomanar-me.

Taula de continguts

1 INTRODUCCIÓ 1

1.1 Context i motivació 1

1.2 Objectius 2

1.2.1 Objectius generals 2

1.2.2 Objectius específics 2

1.3 Metodologia 3

1.4 Estructura del document 4

2 MARC TEÒRIC 5

2.1 Introducció de la idea del projecte 5

2.2 Estat de l'art 7

2.2.1 Del reg programat al reg basat en dades 7

2.2.2 Sensors de sòl i nodes IoT 7

2.2.3 Tecnologies de comunicació de baix consum 8

2.2.4 Plataformes de xarxa i programari de dades 9

2.2.5 Solucions comercials i enfocaments existents 9

2.2.6 Teledetecció i programa Copernicus 9

2.2.7 Síntesi i posicionament del treball 10

2.3 Tecnologia de comunicació: LoRa i LoRaWAN 11

2.3.1 Enllaç radioelèctric i arquitectura de la xarxa 11

2.3.2 Classe dels nodes i seguretat 12

2.3.3 Límits d'ús de l'espectre i de TTN 12

2.4 Node sensor 12

2.4.1 El microcontrolador: Arduino MKR WAN 1310 13

2.4.1.1 Justificació de l'elecció del model MKR WAN 1310 13

2.4.1.2 Pins d'alimentació 14

2.4.1.3 Pins de comunicació digital del bus I2C 14

2.4.1.4 Entrada analògica per a l'anemòmetre 14

2.4.1.5 Connexió de radiofreqüència RF 14

2.4.2 Sistema d'alimentació autònoma i gestió solar 15

2.4.2.1 Justificació de l'elecció del booster solar 16

2.4.2.2 Pins d'alimentació 16

2.4.3 Els sensors I2C: BME280 i humitat del sòl 17

2.4.3.1 Pins d'alimentació 18

2.4.3.2 Pins de comunicació del bus I2C 18

2.4.4 El sensor de vent: l'anemòmetre 18

2.4.4.1 Pins d'alimentació 18

2.4.4.2 Pins de comunicació 19

2.4.5 El sensor de precipitació: pluviòmetre 19
2.4.5.1 Pins d'alimentació 20
2.4.5.2 Pins de comunicació del bus I2C 20
2.5 Node actuador 20
2.5.1 El microcontrolador: LILYGO T3-S3 21
2.5.1.1 Justificació de l'elecció de la placa LILYGO T3-S3 21
2.5.1.2 Pins d'alimentació 21
2.5.1.3 Pins de control digital d'actuació 22
2.5.1.4 Pins de comunicació digital del bus I2C intern 22
2.5.1.5 Connexió de radiofreqüència RF 22
2.5.2 Actuador hidràulic: vàlvula de bola motoritzada 23
2.5.2.1 Justificació de la vàlvula motoritzada 23
2.5.2.2 Justificació de la tensió de 12 V 23
2.5.2.3 Integració elèctrica i distribució de cables 24
2.5.3 Electrònica de potència: elevador de tensió 25
2.5.3.1 Justificació de l'elecció del model LTC1871 25
2.5.3.2 Integració elèctrica i distribució de cables 25
2.5.4 Electrònica de commutació: mòdul relé d'un canal 26
2.5.4.1 Justificació de l'elecció del mòdul relé 26
2.5.4.2 Integració elèctrica i distribució de cables 27
2.5.5 Sistema d'alimentació autònoma i gestió solar 27
2.5.5.1 Panell solar fotovoltaic 27
2.5.5.2 Justificació de l'elecció del model 28
2.5.5.3 Integració elèctrica i distribució de cables 28
2.5.6 Connectivitat modular i elements d'integració hidràulica 29
2.6 Gateway Dragino LPS8N 31
2.6.1 Justificació de l'arquitectura amb gateway 32
2.6.2 Justificació de l'elecció del model Dragino 33
3 MARC PRÀCTIC 35
3.1 Muntatge i connexions físiques 36
3.1.1 Acoblament del node sensor 36
3.1.2 Acoblament del node actuador 40
3.1.3 Disseny dels tancaments 44
3.1.3.1 Tancament del node sensor 44
3.1.3.2 Tancament del node actuador 49
3.2 Firmware dels nodes 50
3.2.1 Firmware del node sensor 50

3.2.2 Firmware del node actuador 53
3.3 Servidor de xarxa LoRaWAN 56
3.3.1 Aprovisionament i seguretat amb OTAA 56
3.3.2 Monitorització de trànsit i mètriques de ràdio en directe 56
3.3.3 Descodificació de dades 57
3.4 Integració MQTT 59
3.4.1 Fonaments del protocol MQTT i disseny arquitectònic 59
3.4.2 Nucli lògic de l'script principal 60
3.4.2.1 Criteri agronòmic dels llindars de reg 63
3.4.3 Ingesta de sèries temporals amb el bridge a InfluxDB 65
3.5 Emmagatzematge de dades 66
3.5.1 Model de dades de sèries temporals 67
3.5.2 Desplegament i motor d'execució 67
3.5.3 Traçabilitat i protocols de consulta 67
3.6 Visualització i monitorització amb Grafana 68
3.6.1 Integració i consultes 69
3.6.2 Disseny de panells i monitorització 69
3.7 Difusió, documentació i filosofia de codi obert 70

4 RESULTATS I DISCUSSIÓ 73
4.1 Validació de la infraestructura física i de l'autonomia energètica 74
4.1.1 Estimació de l'autonomia amb el mode de repòs 78
4.1.2 Balanç energètic del node actuador 79
4.2 Validació de les comunicacions LoRaWAN i tolerància davant fallades 81
4.3 Validació de la integració, persistència i visualització 90
4.3.1 Metodologia de la prova de càrrega 90
4.3.2 Resultats al broker i a la cadena completa 91
4.3.3 Simulació d'una explotació agrícola 92
4.3.4 Persistència a InfluxDB 94
4.3.5 Limitacions i balanç del bloc 95
4.4 Validació hidràulica de l'actuador 96

5 ESTUDI DE SOSTENIBILITAT 99
5.1 Perspectiva ambiental 99
5.1.1 Impacte ambiental del desenvolupament del TFG 99
5.1.2 Impacte ambiental de l'execució del projecte 99
5.1.2.1 Estimació de l'estalvi d'aigua 101
5.1.3 Riscos i limitacions ambientals 101
5.2 Perspectiva econòmica 102
5.2.1 Factura del desenvolupament del TFG 102
5.2.2 Pla de viabilitat del projecte 103

5.2.3 Riscos i limitacions econòmics 104
5.3 Perspectiva social 105
5.3.1 Impacte personal del desenvolupament del TFG 105
5.3.2 Impacte social de l'execució del projecte 105
5.3.3 Riscos i limitacions socials 106
5.4 Síntesi i alineació amb els ODS 107
6 CONCLUSIONS I TREBALL FUTUR 109
7 REFERÈNCIES 113
8 ANNEXOS 119
8.1 Annex 1: bridge MQTT a InfluxDB 119
8.2 Annex 2: servidor de l'estació del Masnou 121
8.3 Annex 3: script de la prova de càrrega 126
8.4 Annex 4: formatador d'uplinks de TTN 129
8.5 Annex 5: firmware del node actuador 131
8.6 Annex 6: firmware del node sensor 136
8.7 Annex 7: registres de les proves de camp 140
8.8 Annex 8: fonaments complementaris de LoRaWAN 143
8.8.1 Capa física LoRa i elements de la xarxa 143
8.8.2 Classes B i C 144
8.8.3 Seguretat i procés d'unió 144

Índex de figures

Figura 2.1: Arquitectura general del sistema amb el camí de les dades bidireccional. 7
Figura 2.2: Esquema d'expansió del programa Copernicus. Font: [15]. 10
Figura 2.3: Arduino MKR WAN 1310. Font: [30]. 13
Figura 2.4: Diagrama de pins Arduino MKR WAN 1310. Font: [31]. 15
Figura 2.5: Booster solar. Font: [32]. 16
Figura 2.6: Sensor BME280. Font: [34]. 17
Figura 2.7: Sensor d'humitat del sòl I2C de Catnip Electronics. Font: [35]. 18
Figura 2.8: Anemòmetre d'ELECFREAKS. Font: [34]. 19
Figura 2.9: Pluviòmetre Gravity de DFRobot, I2C i UART. Font: [36]. 20
Figura 2.10: Placa LILYGO T3-S3. Font: [37]. 22
Figura 2.11: Vàlvula de bola motoritzada. Font: [34]. 23
Figura 2.12: Vàlvula de bola motoritzada de 12 V. Font: [34]. 24
Figura 2.13: Elevador de tensió LTC1871. Font: [34]. 25
Figura 2.14: Esquema de connexions LTC1871. Font: [40]. 26
Figura 2.15: Relé d'un canal de 3,3 V. Font: [34]. 26
Figura 2.16: Esquema de connexions del relé. Font: [34]. 27
Figura 2.17: Panell solar fotovoltaic. Font: [42]. 28
Figura 2.18: Bateria Li-Po de 3,7 V i 4400 mAh. Font: [34]. 29
Figura 2.19: Secció i flexibilitat del cablejat de silicona 20 AWG. Font: [34]. 29
Figura 2.20: Connectors WAGO 221-413, finalment no utilitzats. Font: [34]. 30
Figura 2.21: Accessoris de fontaneria. Font: [34]. 30
Figura 2.22: Cinta de doble cara prevista per fixar components. Font: [34]. 31
Figura 2.23: Cinta de tefló. Font: [34]. 31
Figura 2.24: Gateway Dragino. Font: [43]. 31
Figura 3.1: Esquema general del sistema amb els components numerats. 35
Figura 3.2: Acoblament de l'etapa d'alimentació. 37
Figura 3.3: Configuració VCC i GND. 37
Figura 3.4: Regletes de dades SDA SCL, files 15-16. 38
Figura 3.5: Connexió anemòmetre. 39
Figura 3.6: Connexió antena. 39
Figura 3.7: Connexió completa del node sensor. 40
Figura 3.8: Acoblament de l'etapa d'alimentació. 40
Figura 3.9: Alimentació del microcontrolador ESP32. 41
Figura 3.10: Connexions de l'ESP32 al relé. 41
Figura 3.11: Configuració de l'elevador de tensió a 12 V. 42

Figura 3.12: Borns NC, COM i NO del relé. 42
Figura 3.13: Acoblament de la vàlvula motoritzada. 43
Figura 3.14: Connexió completa del node actuador. 44
Figura 3.15: Vista de la planta del tancament del node sensor pel modelatge 3D en centímetres. 45
Figura 3.16: Vista de la secció del tancament del node sensor pel modelatge 3D. 46
Figura 3.17: Procés d'impressió 3D del node sensor. 47
Figura 3.18: Interior de la cavitat superior del node sensor amb els components muntats. 48
Figura 3.19: Caixa del node sensor amb la tapa, l'anemòmetre i la sonda d'humitat del sòl. 48
Figura 3.20: Cara exterior, a l'esquerra, i cara interior, a la dreta, de la tapa del node sensor. 49
Figura 3.21: Caixa estanca del node actuador amb els premsaestopes. 50
Figura 3.22: Dispositius registrats a TTN amb els DevEUI i JoinEUI. 56
Figura 3.23: Captura de la consola de TTN mostrant el registre del dispositiu. 57
Figura 3.24: Descodificació del payload a format JSON amb les mètriques corresponents. 59
Figura 3.25: Paràmetres de connexió i credencials de l'endpoint MQTT natiu de TTN. 60
Figura 3.26: Logs InfluxDB. Les hores estan expressades en UTC, dues hores per darrere de l'hora local. 68
Figura 3.27: Vista de totes les gràfiques a Grafana. 69
Figura 3.28: Indicadors amb llindars i sèries temporals. 70
Figura 4.1: Ubicació de l'aixeta, la mànega de reg, els nodes i el gateway a la finca del Masnou durant les proves. 74
Figura 4.2: Instal·lació física del node sensor i del sistema d'alimentació solar. 75
Figura 4.3: Primera trama de l'assaig d'autonomia rebuda a les 17:44 i panell d'estat a les 17:49 i a les 23:07. 76
Figura 4.4: Registre d'esdeveniments mostrant el tall de comunicació del servidor i el salt en el comptador d'uplinks. Les hores del registre estan expressades en UTC, dues hores per darrere de l'hora local. 77
Figura 4.5: Última trama registrada abans de l'esgotament de la bateria i primer batec un cop reiniciat el cicle. Les hores del registre estan expressades en UTC, dues hores per darrere de l'hora local. 78
Figura 4.6: Panell d'estat LoRaWAN durant l'assaig d'enllaç a les 12:43 i 15:38. 82
Figura 4.7: Sortida del servidor en rebre la trama 18 del node sensor, amb les estadístiques de l'enllaç i les mesures descodificades. L'hora de la trama està expressada en UTC, dues hores per darrere de l'hora local. 82
Figura 4.8: Cicle de reg complet a la consola de TTN, des de l'ordre d'obertura de les 14:26 fins al tancament de les 14:37. 83
Figura 4.9: Nova ordre d'obertura al cap d'una hora amb el sòl sec. 83
Figura 4.10: Batec de la vàlvula oberta, amb 8 min restants. 83
Figura 4.11: Nova unió de l'actuador a TTN, amb dues sol·licituds rebutjades per DevNonce repetit i acceptació al tercer intent. 84

Figura 4.12: Tres reinicis consecutius de l'actuador amb el firmware que desa els nonces. Cada unió s'accepta al primer intent i el batec arriba uns 5 s després. 84

Figura 4.13: Plànol dels punts de mesura de cobertura en entorn urbà. Font: elaboració pròpia sobre la cartografia del Catastro [69]. 85

Figura 4.14: Atenuació del RSSI en un entorn urbà amb obstacles estructurals, amb el punt de 100 m sense recepció. 86

Figura 4.15: Plànol dels punts de mesura de cobertura amb visió directa, simulant un entorn agrícola. Font: elaboració pròpia sobre la cartografia del Catastro [69]. 87

Figura 4.16: Comparativa de l'atenuació del RSSI en un entorn urbà davant d'un entorn agrícola amb línia de visió directa i la seva extrapolació teòrica. 89

Figura 4.17: Prova de recuperació del gateway als registres de TTN. A dalt, esdeveniments del gateway, amb la desconnexió detectada a les 11:15:43, la reconnexió a les 11:25:48 i el primer uplink, amb el comptador a 25, a les 11:27:44. A baix, trames rebudes per l'aplicació, sense cap entre les 11:11:44 i les 11:27:44. 90

Figura 4.18: Latència mitjana i percentil 95 en funció de la taxa de publicació, només amb el broker a l'esquerra i amb el bridge actiu a la dreta. La taxa de lliurament és del 100 % a tots els graons. 92

Figura 4.19: Latència mitjana, percentil 95 i màxima en cada escenari de simulació d'explotació. 93

Figura 4.20: Evolució de la CPU i de la memòria dels processos implicats durant la prova de ràfegues de 2 000 nodes. Les línies de punts indiquen l'inici de cada ràfega. 94

Figura 4.21: Recompte a InfluxDB dels nodes virtuals i de les files escrites després de la prova de ràfegues. L'interval de la consulta està expressat en UTC, dues hores per darrere de l'hora local. 95

Figura 4.22: Perfil d'entrada de dades a InfluxDB en intervals de 10 s. Cada ràfega de 2 000 missatges queda escrita íntegrament. 95

Figura 4.23: Connexió de la vàlvula al reg sense fuites. 96

Figura 4.24: Humitat del sòl i estat de la vàlvula a Grafana durant la prova de llaç tancat, amb la vàlvula encara oberta. 97

Figura 4.25: Registre del servidor durant el cicle de reg de la prova de llaç tancat amb horari TU. 97

Índex de taules

Taula 2.1: Variables destacables del sistema. 6

Taula 2.2: Comparació de les tecnologies LPWAN més usades en agricultura. Font: estudi comparatiu [7]. 8

Taula 2.3: Comparació qualitativa dels enfocaments de reg automàtic. 9

Taula 3.1: Fracció d'esgotament sense estrès de la FAO-56 i llindars resultants en un sòl franc. 64

Taula 4.1: Estimació del guany d'autonomia amb el mode de repòs. 79

Taula 4.2: Estimació del balanç energètic diari del node actuador. 80

Taula 4.3: Paràmetres de rendiment de l'enllaç durant l'assaig del 10 d'octubre. 82

Taula 4.4: Resultats de la prova de cobertura del 12 d'octubre segons la ubicació del gateway, amb una trama per punt i la distància en línia recta fins al gateway. 88

Taula 4.5: Resultats de la prova de càrrega al broker Mosquitto, amb graons de 20 s. 91

Taula 4.6: Resultats sobre el tòpic real dels sensors amb el bridge actiu. 92

Taula 4.7: Resultats de la simulació d'explotació agrícola al broker. 93

Taula 4.8: Ús màxim de recursos durant la segona prova de ràfegues. 94

Taula 5.1: Petjada de carboni en cinc anys i balanç anual, en kg CO_2e. Els totals poden diferir d'una dècima de la suma per l'arrodoniment. 100

Taula 5.2: Factura del desenvolupament del treball. 102

Taula 5.3: Cost del cicle de vida a cinc anys i VAN per escenari, en €. 103

Taula 5.4: Matriu de sostenibilitat del treball. 107

Taula 6.1: Compliment dels objectius i dels requisits de l'apartat 1.2. 110

Taula 8.1: Registres principals de la prova d'autonomia del node sensor, del 10 al 12 d'octubre. 140

Taula 8.2: Registres principals de la prova d'autonomia amb repòs del node sensor, del 19 al 21 d'octubre. 141

Taula 8.3: Metadades de recepció de les trames de la prova de cobertura del 12 d'octubre, segons els registres de TTN. 141

Glossari

ABP	Activation By Personalization, activació per personalització
ADR	Adaptive Data Rate, adaptació dinàmica de la velocitat de dades
AES	Advanced Encryption Standard, estàndard de xifratge avançat
API	Application Programming Interface, interfície de programació d'aplicacions
AppKey	Application Key, clau arrel del dispositiu per a la unió OTAA
AppSKey	Application Session Key, clau de sessió d'aplicació
AWG	American Wire Gauge, calibre de fil americà
BLE	Bluetooth Low Energy, Bluetooth de baix consum
BW	Bandwidth, amplada de banda
CE	Conformité Européenne, marcatge de conformitat europea
CNMC	Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
CO_2e	Diòxid de carboni equivalent
COM	Common, born comú del relé
CPU	Central Processing Unit, unitat central de processament
CR	Coding Rate, taxa de codificació
CSS	Chirp Spread Spectrum, espectre eixamplat per polsos chirp
DC	Direct Current, corrent continu
DevEUI	Device Extended Unique Identifier, identificador únic del dispositiu
DevNonce	Device Nonce, valor d'un sol ús de cada sol·licitud d'unió
DIY	Do It Yourself, construcció pròpia
EMA	Estació meteorològica automàtica
ESA	European Space Agency, Agència Espacial Europea
ESG	Environmental, Social and Governance, criteris ambientals, socials i de governança
ETSI	European Telecommunications Standards Institute, Institut Europeu de Normes de Telecomunicacions
EU868	Pla de freqüències LoRaWAN europeu, de 863 a 870 MHz
FAO	Food and Agriculture Organization, Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura
FEC	Forward Error Correction, correcció d'errors directa
FSK	Frequency Shift Keying, modulació per desplaçament de freqüència
GND	Ground, terra o referència de 0 V
GPIO	General Purpose Input/Output, entrada i sortida de propòsit general
GUI	Graphical User Interface, interfície gràfica d'usuari
HTTP	Hypertext Transfer Protocol, protocol de transferència d'hipertext
I2C	Inter-Integrated Circuit, bus de comunicació sèrie síncron
IDE	Integrated Development Environment, entorn de desenvolupament integrat
IoT	Internet of Things, internet de les coses
IP	Internet Protocol, protocol d'internet
ISM	Industrial, Scientific and Medical, bandes industrials, científiques i mèdiques d'ús lliure
IVA	Impost sobre el valor afegit
JoinEUI	Join Extended Unique Identifier, identificador del servidor d'unió, abans AppEUI
JSON	JavaScript Object Notation, notació d'objectes de JavaScript

Li-Po	Lithium Polymer, bateria de polímer de liti
LoRa	Long Range, modulació de ràdio de llarg abast i baix consum
LoRaWAN	Long Range Wide Area Network, protocol de xarxa d'àrea àmplia sobre LoRa
LPWAN	Low Power Wide Area Network, xarxa d'àrea àmplia de baix consum
LTE	Long Term Evolution, estàndard de telefonia mòbil de quarta generació
M2M	Machine to Machine, comunicació entre màquines
MAC	Medium Access Control, control d'accés al medi
MBTS	Molt baixa tensió de seguretat
MOSFET	Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, transistor d'efecte de camp metall-òxid-semiconductor
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport, protocol de missatgeria de publicació i subscripció
MQTTS	MQTT sobre TLS, connexió MQTT xifrada
NB-IoT	Narrowband Internet of Things, IoT de banda estreta sobre la xarxa cel·lular
NC	Normally Closed, contacte normalment tancat
NDVI	Normalized Difference Vegetation Index, índex de vegetació de diferència normalitzada
NDWI	Normalized Difference Water Index, índex d'aigua de diferència normalitzada
NO	Normally Open, contacte normalment obert
NPK	Nitrogen, fòsfor i potassi, macronutrients principals del sòl
NwkSKey	Network Session Key, clau de sessió de xarxa
ODS	Objectius de Desenvolupament Sostenible
OLED	Organic Light-Emitting Diode, díode emissor de llum orgànic
OSI	Open Systems Interconnection, model d'interconnexió de sistemes oberts
OTAA	Over The Air Activation, activació per l'aire
PCB	Printed Circuit Board, placa de circuit imprès
PDR	Packet Delivery Ratio, taxa de lliurament de paquets
PE	Polietilè
PET	Polyethylene Terephthalate, tereftalat de polietilè
PETG	Polyethylene Terephthalate Glycol, tereftalat de polietilè modificat amb glicol
PLA	Polylactic Acid, àcid polilàctic
PSK	Phase Shift Keying, modulació per desplaçament de fase
PSRAM	Pseudo-Static Random Access Memory, memòria RAM pseudoestàtica
PTFE	Polytetrafluoroethylene, politetrafluoroetilè
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, reglament europeu de substàncies químiques
REST	Representational State Transfer, estil d'interfície web basat en recursos
RF	Radiofreqüència
RoHS	Restriction of Hazardous Substances, directiva europea de restricció de substàncies perilloses
RPC	Remote Procedure Call, crida a procediment remot
RSSI	Received Signal Strength Indicator, indicador de potència del senyal rebut
RX1, RX2	Finestres de recepció que obre un node de classe A després de cada uplink
SAR	Synthetic Aperture Radar, radar d'obertura sintètica
SBC	Single Board Computer, ordinador de placa reduïda
SCL	Serial Clock Line, línia de rellotge sèrie

SD	Secure Digital, format de targeta de memòria
SDA	Serial Data Line, línia de dades sèrie
SF	Spreading Factor, factor de propagació
SIM	Subscriber Identity Module, mòdul d'identificació de l'abonat
SMA	SubMiniature version A, connector coaxial de radiofreqüència
SNR	Signal to Noise Ratio, relació senyal-soroll
SPI	Serial Peripheral Interface, interfície perifèrica sèrie
SQL	Structured Query Language, llenguatge de consulta estructurat
SRAM	Static Random Access Memory, memòria RAM estàtica
SSL	Secure Sockets Layer, capa de sòcols segurs, predecessora de TLS
STL	Standard Triangle Language, format de malla triangular per a impressió 3D
TCP	Transmission Control Protocol, protocol de control de transmissió
TDR	Time Domain Reflectometry, reflectometria en el domini del temps
TFG	Treball de final de grau
TLS	Transport Layer Security, seguretat de la capa de transport
TTN	The Things Network, xarxa LoRaWAN pública i col·laborativa
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter, receptor-transmissor asíncron universal
UDP	User Datagram Protocol, protocol de datagrames d'usuari
UPC	Universitat Politècnica de Catalunya
USB	Universal Serial Bus, bus sèrie universal
UTC	Coordinated Universal Time, temps universal coordinat
UV	Ultraviolat
VAN	Valor actual net
VBUS	Voltage Bus, línia de 5 V del bus USB
VCC	Voltage Common Collector, terminal d'alimentació positiva
VIN	Voltage Input, entrada d'alimentació
Vmpp	Voltage at Maximum Power Point, tensió del punt de màxima potència
Voc	Open Circuit Voltage, tensió de circuit obert
WAL	Write-Ahead Log, registre d'escriptura anticipada
WSN	Wireless Sensor Network, xarxa de sensors sense fils

1 Introducció

Sempre m'he considerat una persona creativa, que gaudeix de la natura i que intenta ser responsable amb el medi ambient. De tota la vida he tingut present que l'aigua és un recurs limitat i, tant a l'agricultura tradicional com als petits horts urbans, encara es rega molt sovint a hores fixes o a ull, sense saber realment què necessita la terra.

Quan em vaig assabentar de tot el que es podia fer amb l'IoT, em va fascinar. Com a persona que està acabant el grau, sentia la necessitat d'endinsar-me una mica en el món Smart i de treure el cap a una tecnologia que sembla que ha arribat per quedar-se a tots els sectors. I és justament en el sector agrari on trobo que aquesta tecnologia encaixa millor, on puc fer les meves primeres passes i començar a tenir experiència pràctica en un camp que, tot i que l'acabo de conèixer, s'alinea amb els meus gustos i qualitats.

A mesura que m'hi endinsava, però, em vaig adonar que moltes de les solucions que hi ha al mercat tenen un abast de comunicació limitat o depenen d'arquitectures de programari tancades i rígides, que costen d'escalar i que no sempre responen bé quan alguna peça falla. D'aquí va sortir el repte d'aquest treball, dissenyar un sistema que combini comunicacions de llarg abast i baix consum amb un backend obert, capaç de créixer amb l'hort i de mantenir el reg sota control encara que alguna cosa deixi de funcionar.

Mentre m'informava sobre tot això vaig descobrir la ciència ciutadana, i em va semblar la peça que faltava per donar sentit al projecte. La idea és que persones com jo, que no ens dediquem a la recerca ni treballem en cap laboratori, puguem participar en projectes que generen coneixement nou, sempre que les dades i els resultats es comparteixin amb tothom [1]. Em va agradar pensar que l'hort de casa, amb uns quants sensors assequibles i programari lliure, podia ser molt més que un hort, i que, si tot el que hi construís es podia reproduir, qualsevol altra persona podria fer el mateix al seu.

El sistema que presento té tant valor i projecció que es pot ampliar amb molta facilitat i té un gran potencial de millora constant, on sempre s'hi podrien anar afegint més serveis, ja que el cost econòmic més elevat és el de la base del sistema, els cervells dels nodes i el gateway. Afegir més serveis dona molt de valor a un cost molt reduït, i és per això que es posa tant d'èmfasi en la ciència oberta, amb la idea clara que aquest projecte no es quedarà en l'oblit, sinó que la meva intenció és anar-lo renovant i ampliant constantment, perquè cada versió apropi el primer prototip a un sistema cada cop més professional.

1.1 Context i motivació

El 2020 el món es va aturar per una pandèmia mundial anomenada *COVID-19*. Fruit d'aquesta pandèmia van aterrar a casa passats els 90 anys els meus avis, el Cristóbal i la Dolores, el matrimoni més feliç que he vist mai. El meu avi concretament era la persona més treballadora i empàtica que he conegut i un dels seus *hobbies* era l'hort, amb el qual ell ha gaudit tota la vida, no només com a eina per alimentar la seva família sinó com a passatemps.

Ell havia construït un hort propi on plantava de tot, des de cirerers i nesprers que va plantar ell mateix quan era jove fins a cols, síndries, tomàquets i molts altres més, encara que són aquests últims, els tomàquets, els que millor li sortien i més gaudia cuidant. És per això que, veient com n'ha gaudit sempre, em vaig decidir a començar a endinsar-me en aquest món de l'agricultura, per a intentar distreure'l una estona al dia i gaudir del temps que podia amb ell.

Durant els últims anys he intentat replicar el que feia amb la seva companyia a l'hort, però no aconsegueixo obtenir els resultats que obtenia quan ho fèiem junts, ja ho diuen, que "Más sabe

el diablo por viejo que por diablo". Un dels principals problemes que li atribueixo és la falta de regularitat en la supervisió de l'hort, ja no hi ha tanta motivació per fer-ho, i és per això que l'hort demanava a crits una solució per a poder supervisar-lo a distància i regar en el moment precís.

Ajuntant les peces del puzle no era gaire difícil entendre que el projecte perfecte era l'automatització de l'hort, no només pel nou corrent en plena expansió del món IoT i la ciència oberta, sinó també ajuntant els coneixements de comunicacions, antenes i propagació adquirits en el grau de sistemes amb la programació, el *software* i els entramats apresos a telemàtica, juntament amb la manera perfecta per mantenir en bon estat allò que em fa recordar els moments viscuts a aquell tros de terra.

1.2 Objectius

Un cop vist el context i la motivació que impulsen aquest treball, és el moment de definir exactament què es vol aconseguir. Amb aquesta finalitat, es presenten dos objectius generals que resumeixen el propòsit principal del treball. D'aquests en pengen un seguit d'objectius específics, que no són altra cosa que els passos tècnics necessaris per construir, programar i validar la infraestructura dissenyada.

1.2.1 Objectius generals

El primer objectiu general d'aquest projecte és dissenyar i implementar un sistema escalable capaç de monitoritzar i actuar sobre un terreny agrícola. La finalitat d'aquest projecte és obtenir un prototip funcional que permeti millorar l'eficiència d'una parcel·la agrària, seguint el nou corrent de sostenibilitat i IoT que s'ha començat a veure en els últims anys a Europa i arreu del món.

El sistema que s'ha dissenyat està format per una estació autònoma de monitorització ambiental i un node actuador per al control intel·ligent del reg. Aquesta arquitectura engloba des de la captació física de dades al terreny i la lògica de decisió, fins a l'execució d'accions físiques al reg automàtic i la seva visualització analítica, amb una transmissió bidireccional fiable i tolerant a fallades.

El segon objectiu general és que tota la documentació generada quedi publicada en repositoris públics, perquè altres persones puguin reproduir el sistema sense dependre de l'autoria. Això inclou el firmware dels dos nodes, els scripts del servidor, el descodificador de TTN, el tauler de Grafana, els models 3D de la carcassa, els esquemes de connexió, les dades de les proves i la mateixa memòria. Aquest objectiu respon als principis de la ciència ciutadana, que demanen que les dades i les metadades dels projectes siguin públiques [1], i a la idea que les dades científiques han de ser fàcils de trobar, accessibles i reutilitzables [2].

1.2.2 Objectius específics

Per aconseguir aquests objectius generals i donar resposta als reptes tècnics que planteja un entorn d'explotació real, el projecte s'organitza en quatre blocs. Cadascun fixa què s'ha d'aconseguir i uns requisits mesurables que el capítol 4 fa servir per comprovar-ho.

En l'àmbit del maquinari, es pretén disposar de dos nodes de camp autònoms i preparats per a la intempèrie. D'una banda, cal integrar en un node sensor basat en el microcontrolador de baix consum Arduino MKR WAN 1310 un sensor BME280 de temperatura, humitat i pressió atmosfèrica, un sensor capacitiu d'humitat del sòl, un pluviòmetre i un anemòmetre, per recollir les dades ambientals de manera contínua. De l'altra, cal dissenyar i muntar un node actuador basat en un microcontrolador LILYGO T3-S3 amb tecnologia LoRa, que gestionarà una vàlvula de reg mitjançant un mòdul relé. Tots dos nodes han de comptar amb un sistema d'alimentació solar autònom, amb un mòdul booster que gestioni la potència i actuï com a amortidor elèctric

per garantir un subministrament de 5 V estable davant els pics de consum. El conjunt també ha de ser impermeable, amb una carcassa a mida impresa en 3D amb PETG per al node sensor i una caixa estanca per al node actuador, totes dues amb premsaestopes per treure a l'exterior els cables de l'antena, el panell solar i l'anemòmetre en el primer cas, i els de la vàlvula i el panell solar en el segon. Aquest bloc es donarà per assolit si el node sensor es manté operatiu durant 48 h sense aportació solar i si la instal·lació no presenta fuites durant 24 h amb la vàlvula tancada i sotmesa a la pressió de la xarxa de reg.

Pel que fa a la connectivitat, la fita és aconseguir una comunicació bidireccional fiable entre el camp i el servidor. Amb aquesta finalitat es desplegarà una xarxa de radiofreqüència amb el protocol LoRaWAN i un gateway Dragino LPS8N com a enllaç central, i caldrà garantir que el node actuador rep i executa correctament les ordres que li arriben. A més, el sistema ha de tolerar les fallades de la xarxa sense deixar mai la vàlvula oberta. Per verificar-ho, la vàlvula s'ha de tancar de manera local, sense connexió amb el servidor, en acabar el temporitzador programat, i el sistema ha de recuperar la comunicació sense intervenció manual després d'una caiguda del gateway. També s'ha de quantificar la pèrdua de paquets amb el comptador d'uplinks de cada trama, i cap node no ha de superar els 30 s diaris d'emissió ascendent que permet TTN.

En l'arquitectura de programari i la lògica de control, el projecte busca fer un salt qualitatiu amb la introducció d'un broker MQTT com a element central, que desacobli el maquinari de l'emmagatzematge i permeti provar cada capa per separat. Sobre aquesta base es desenvoluparà la lògica de control que avaluï les dades recollides i generi les instruccions de reg, que arribaran a l'actuador com a *downlinks* de TTN. Els requisits d'aquest bloc són que el sistema obri i tanqui el reg a partir de la humitat del sòl, sense cap ordre manual, que el servidor no enviï més de 10 *downlinks* diaris per node i que la capacitat del broker superi la d'una explotació realista.

Finalment, per a l'emmagatzematge i la visualització, les dades es guardaran a InfluxDB, una base de dades de sèries temporals, i es mostraran en un quadre de comandament o dashboard a Grafana. Aquesta interfície ha de permetre no només interpretar l'evolució del sòl i el clima, sinó també monitoritzar l'estat actual i l'històric d'activacions de la vàlvula de reg. En aquest cas, el requisit és que cada missatge que arriba al servidor quedi emmagatzemat a InfluxDB, sense pèrdues entre el broker i la base de dades.

El capítol 4 comprova cadascun d'aquests requisits i la taula 6.1 en resumeix el compliment, especificant com s'han obtingut, quin és l'estat de cadascun i en quin apartat es poden trobar els seus detalls.

1.3 Metodologia

La metodologia adoptada per al desenvolupament d'aquest projecte s'ha estructurat en fases consecutives, combinant planificació i execució. Inicialment, la fase de conceptualització es va centrar a plantejar la idea general i analitzar detalladament els requisits tècnics i les peces necessàries. Un cop definida i assegurada l'arquitectura del sistema, es va procedir a l'aprovisionament de tots els components essencials de maquinari.

Per tal d'optimitzar el temps durant l'espera del material, es va adoptar una estratègia de desenvolupament paral·lel centrada en el programari. Abans de disposar de l'electrònica física, es va començar a programar l'arquitectura del servidor i els scripts en Node.js [3], dissenyant un sistema de simulació de dades. Aquesta telemetria simulada va permetre establir la infraestructura MQTT i construir de manera anticipada tot el quadre de comandament a Grafana. Així, el programari es va validar abans del maquinari.

Un cop la infraestructura lògica va estar plenament operativa amb dades simulades i es va disposar del material, es va iniciar la transició cap a la construcció física dels nodes i el

desplegament de la xarxa. En aquesta etapa, el projecte ha seguit una metodologia empírica basada en el disseny adaptatiu i la resolució d'incidències. En lloc de seguir un procés lineal rígid, la dinàmica principal ha consistit a avançar pas a pas, detectar els problemes tècnics emergents sobre el terreny i buscar solucions que fossin estrictament compatibles amb la premissa de mantenir un sistema escalable.

Aquest enfocament ha exigit una gran flexibilitat en el desenvolupament. En nombrosos casos, resoldre un repte d'integració ha requerit tant eliminar components que formaven part del disseny inicial com adquirir nous components electrònics no previstos inicialment, estudiar-ne l'acoblament i iterar el disseny fins a solucionar el problema original de manera definitiva. Cada capa es va validar abans d'afegir-ne una de nova.

1.4 Estructura del document

Per afavorir el constant enteniment del projecte s'ha optat per començar amb una introducció del treball, on s'explica quin ha estat el context i la motivació d'escollir aquest projecte juntament amb els objectius que es plantegen assolir en finalitzar-lo.

El capítol 2, el marc teòric, recull la informació necessària per a la comprensió del projecte. Primer s'hi presenta una introducció al projecte i un esquema general del sistema, seguit d'una avaluació de l'estat actual del sector agrari i IoT. Després s'explica la tecnologia de comunicació escollida, LoRaWAN, i es justifica a partir de les característiques que la fan adient per al projecte. Es tanca el marc teòric amb l'enumeració, explicació i justificació de l'elecció de tots els components que formen el sistema, dividits en els dos nodes: el node sensor, l'encarregat de recollir les dades ambientals, i el node actuador, l'encarregat d'obrir o impedir el pas de l'aigua pel reg automàtic.

El capítol 3, el marc pràctic, parteix d'una visió global del sistema desplegat en diversos horts i explica l'acoblament dels components, el firmware dels nodes i el viatge complet que hauran de fer les dades des del terreny fins a la vàlvula del reg. Inclou l'aprovisionament a TTN, la lògica de control amb MQTT i Node.js, l'emmagatzematge de sèries temporals a InfluxDB i el disseny del tauler a Grafana. Es mostren totes les peces i com encaixen perquè després, quan la vàlvula s'obri de manera autònoma en detectar la terra seca, es pugui entendre el funcionament global del sistema.

El capítol 4 recull els resultats i la discussió del funcionament del sistema, amb les proves, les condicions i les conclusions. Aquí es valida el nucli del sistema al món real: l'autonomia energètica del node, la cobertura LoRaWAN i la taxa de lliurament de paquets, la capacitat del broker i la integració amb la base de dades i amb Grafana, i la resposta hidràulica de la vàlvula.

A continuació, el capítol 5 analitza la sostenibilitat ambiental, econòmica i social del projecte. Cal tenir present que una solució tecnològica que aspira a fer més eficient l'agricultura i estalviar aigua ha de ser coherent amb la seva pròpia petjada de fabricació, ser viable econòmicament i aportar valor a la comunitat.

El capítol 6 tanca amb les conclusions i el treball futur on es valora què funciona, la publicació en codi obert i quins camins s'obren de cara al futur per a poder treure el màxim rendiment a un projecte que s'adequa clarament als corrents tecnològics actuals que busquen optimitzar els escassos recursos naturals.

Finalment, el capítol 7 recull les referències bibliogràfiques consultades al llarg del treball i el capítol 8 agrupa els annexos com a material de consulta, com ara el codi font complet dels programes desenvolupats, el firmware dels dos nodes fins al servidor, el descodificador d'uplinks de TTN, el bridge MQTT a InfluxDB i l'script de la prova de càrrega, els registres originals de les proves de camp i el detall de LoRaWAN que no és imprescindible per seguir el cos del treball.

2 Marc teòric

Aquest capítol estableix els fonaments tecnològics i conceptuals del projecte. En primer lloc, s'introdueix la visió general de la idea i s'analitza l'estat de l'art actual en l'àmbit de la monitorització ambiental, revisant tecnologies existents. Aquesta anàlisi prèvia serveix per contextualitzar el problema i justificar la necessitat d'una solució d'enginyeria a mesura per a l'hort.

Seguidament, el bloc s'endinsa en el nucli de les telecomunicacions que faran possible el sistema, detallant la tecnologia de comunicació escollida. En aquest apartat s'exposen els principis de la capa física, la topologia de xarxa, el comportament energètic dels nodes i l'arquitectura de seguretat que el fan adient per al projecte.

Finalment, el marc teòric justifica les decisions de disseny referents al maquinari, englobant l'estudi del node sensor, el node actuador i el *gateway* seleccionat. Per facilitar la comprensió i l'organització de les explicacions, l'anàlisi de cada element segueix una estructura d'exposició idèntica, en primer lloc, s'explica quina funció desenvolupa el component dins del sistema i com la duu a terme. A continuació, es justifica l'elecció d'aquest tipus de dispositiu enfront d'altres alternatives disponibles en el mercat, per passar immediatament a raonar els motius que han portat a seleccionar el model exacte adquirit.

L'explicació de cada peça conclou amb el detall de les seves connexions físiques, especificant els pins d'alimentació o els busos de dades, i detallant de quina manera s'utilitzaran per integrar-se en el circuit del projecte, un muntatge que es descriu al capítol següent, el marc pràctic.

2.1 Introducció de la idea del projecte

El disseny conceptual d'aquest projecte es fonamenta en el desplegament d'una arquitectura IoT d'extrem a extrem, orientada a l'agricultura de precisió. L'objectiu és establir una xarxa autònoma capaç de recollir telemetria ambiental de manera contínua, processar-la en un servidor propi i executar accions físiques sobre el terreny.

La base d'aquesta arquitectura comença a la capa física amb la captació de dades mitjançant sensors de baix consum. Les variables prioritàries definides per avaluar l'estat de l'hort s'estructuren tal com recull la taula 2.1.

Variable	Dispositiu de mesura	Funció principal
Humitat del sòl	Sensor capacitiu	Decidir quan regar.
Temperatura de l'aire	Sensor BME280	Mesurar la temperatura ambient.
Humitat relativa	Sensor BME280	Controlar la humitat de l'ambient per prevenir fongs i plagues.

Pressió atmosfèrica	Sensor BME280	Controlar la pressió atmosfèrica de l'explotació agrària.
Precipitació acumulada	Pluviòmetre	Saber si hi ha risc d'ofegament de les plantes per excés d'aigua.
Velocitat del vent	Anemòmetre	Controlar que no hi ha perill de ràfegues de vent.
Qualitat del senyal, RSSI i SNR	Gateway LoRaWAN	Diagnòstic de l'enllaç.

Taula 2.1: Variables destacables del sistema.

L'extracció de les dades ambientals recollides al camp es realitza mitjançant comunicació sense fil sota el protocol LoRaWAN. El node sensor envia aquests paquets d'informació a un gateway receptor. Un cop el gateway intercepta les trames de radiofreqüència, actua com a pont de xarxa i les reenvia per Internet al servidor de xarxa, allotjat a la plataforma TTN. Aquesta infraestructura central autentica els dispositius i descodifica la trama binària per traduir-la a un format JSON estructurat.

A partir d'aquest punt, un servei intermediari desenvolupat en Node.js se subscriu als fluxos de dades de TTN mitjançant el protocol MQTT. Aquesta lògica de servidor rep la telemetria, hi aplica la lògica de reg i la republica en un broker Mosquitto local, del qual un segon script, el bridge, l'escriu a una base de dades InfluxDB per al seu emmagatzematge. L'estat de l'hort es fa visible a la persona usuària mitjançant un *dashboard* a Grafana, on es visualitza l'evolució de les mètriques i les alertes.

Finalment, el procés d'informació culmina amb l'actuació sobre el terreny. A partir de les dades d'humitat avaluades, la lògica de reg de Node.js genera *downlinks*, fluxos d'informació sortints del servidor. Aquestes instruccions fan exactament el recorregut invers: s'envien des del servidor a TTN, passen al gateway i s'emeten per radiofreqüència LoRaWAN fins a arribar a un segon dispositiu al camp, el node actuador. Aquest últim és l'encarregat de rebre l'ordre i accionar físicament l'obertura o tancament de la vàlvula de reg, tancant així el cicle bidireccional del sistema. La figura 2.1 resumeix els dos recorreguts.

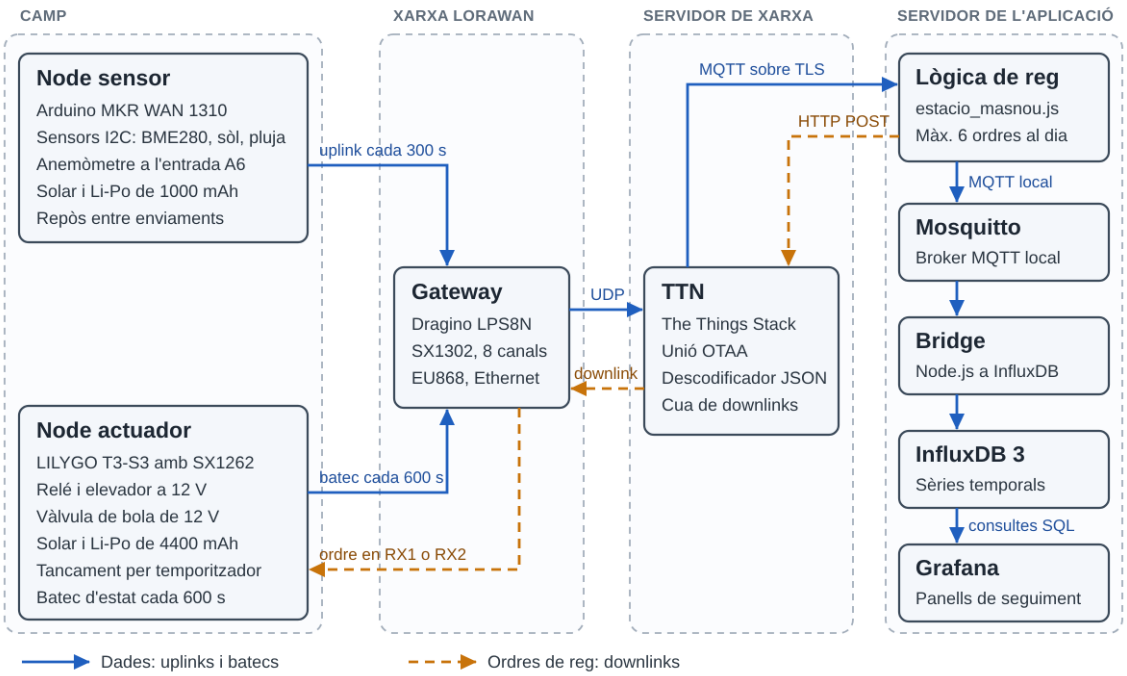


Figura 2.1: Arquitectura general del sistema amb el camí de les dades bidireccional.

2.2 Estat de l'art

Aquest apartat repassa les tecnologies i solucions existents que condicionen el disseny d'un sistema de reg automàtic basat en IoT. No pretén descriure tot l'ecosistema de l'agricultura de precisió, sinó identificar què s'ha resolt a cada capa del sistema, quines limitacions queden i quin buit cobreix aquest treball. L'anàlisi segueix el recorregut de la dada: primer els criteris amb què es decideix regar, després els sensors i els nodes, les tecnologies de comunicació, el programari de xarxa i de dades i les solucions comercials, i finalment la teledetecció com a complement. L'últim subapartat enllaça aquest panorama amb la proposta del treball.

2.2.1 Del reg programat al reg basat en dades

El mètode més estès per regar continua sent el programador de temps, que obre l'electrovàlvula a hores fixes durant un temps fix, tant si el sòl ho necessita com si no. És una solució barata i robusta, però ignora la pluja, la temperatura i l'estat hídric real del cultiu, de manera que tendeix a regar de més els dies humits i a quedar-se curta durant les onades de calor. Un primer pas per corregir-ho són els sensors de pluja o d'humitat que només inhibeixen un reg ja programat. Més endavant apareix el reg basat en l'estat del sòl, que obre i tanca la vàlvula segons llindars d'humitat, i el reg basat en la demanda atmosfèrica, que estima quanta aigua ha perdut el cultiu a partir de variables meteorològiques mitjançant l'evapotranspiració [4]. Aquests enfocaments poden reduir el consum d'aigua, però exigeixen mesures locals fiables i una via de comunicació per llegir-les i per actuar, que és precisament l'espai que ocupen els nodes IoT [5].

2.2.2 Sensors de sòl i nodes IoT

Tradicionalment, la monitorització climàtica ha depès de les estacions meteorològiques automàtiques, EMA. Són sistemes molt precisos, però el seu cost elevat i la seva naturalesa puntual les fan poc adequades per a una parcel·la extensa, on una sola estació no capta la variabilitat dels microclimes. La tendència actual és desplegar xarxes de sensors sense fils, WSN, formades per nodes de baix cost repartits pel terreny [6].

Per a la humitat del sòl, que és la variable decisiva en el reg, es distingeixen tres famílies de sensors. Els resistius són els més econòmics, però els elèctrodes es corroeixen amb el temps i la lectura es degrada. Els capacitius eviten el contacte galvànic amb el terreny i són molt més durables, tot i que necessiten un calibratge segons el tipus de sòl. Les sondes TDR són les més exactes, però el seu preu les fa poc habituals en desplegaments distribuïts. Per això molts sistemes de baix cost, com el d'aquest treball, combinen un sensor capacitiu de sòl amb mesures ambientals de temperatura, humitat, pressió, vent i pluja, que llegeixen per I2C o amb entrades analògiques.

2.2.3 Tecnologies de comunicació de baix consum

La comunicació entre els nodes i el servidor ha de cobrir des de centenars de metres fins a diversos quilòmetres amb un consum mínim. Wi-Fi i Bluetooth tenen un abast massa curt per a camps oberts, i les xarxes cel·lulars de banda ampla consumeixen massa per a un node alimentat amb una bateria petita i un panell solar. Aquest buit el cobreixen les tecnologies LPWAN, de les quals les tres més esteses en agricultura són LoRaWAN, Sigfox i NB-IoT. La taula 2.2 en resumeix les característiques segons un estudi comparatiu recent [7].

Característica	LoRaWAN	Sigfox	NB-IoT
Abast rural	Fins a 10–15 km	Fins a 10 km	1–10 km
Velocitat de dades	0,3–50 kbps segons SF	100–600 bps	20–60 kbps a l'uplink
Espectre	ISM sense llicència	ISM sense llicència	Banda LTE amb llicència
Cost de desplegament	Gateways propis, sense quota recurrent	Subscripció per dispositiu	SIM i pla de dades
Energia per missatge de 44 bytes	Uns 100 µAh	Molt baixa amb missatges escassos	Uns 1,8 mAh
Límit de missatges	Duty cycle de l'espectre	Missatges de 12 bytes, fins a 140 al dia	Sense límit de duty cycle

Taula 2.2: Comparació de les tecnologies LPWAN més usades en agricultura. Font: estudi comparatiu [7].

LoRaWAN treballa a la banda ISM sense llicència, permet desplegar gateways propis sense pagar cap quota recurrent i admet càrregues útils més grans que Sigfox, que limita severament la mida i el nombre de missatges i depèn d'un únic operador. NB-IoT ofereix més velocitat i escala millor dins d'una xarxa cel·lular, però exigeix cobertura d'operador i, segons l'estudi citat, gasta unes divuit vegades més energia per missatge que LoRaWAN. Pel que fa a la durada de la bateria, la literatura dona xifres que van des de més de deu anys, en condicions òptimes d'interval, fins a menys de tres, en estudis amb intervals curts i bateries concretes, de manera que cal prendre aquest valor com un ordre de magnitud i verificar-lo experimentalment.

LoRaWAN té també límits propis. A la majoria de subbandes EU868 el duty cycle màxim és de l'1 %, i la classe A només obre finestres de recepció just després que el node hagi enviat un uplink. Per a un actuador això vol dir que una ordre de downlink no arriba fins a la següent transmissió del node. La classe C evita aquesta espera, perquè el node escolta de manera contínua, però a canvi d'un consum permanent que no és assumible amb una bateria petita. Triar entre una opció i l'altra és, doncs, una decisió de disseny que depèn de la latència tolerable per al reg.

2.2.4 Plataformes de xarxa i programari de dades

Sobre l'enllaç radioelèctric cal un servidor de xarxa LoRaWAN que gestioni l'autenticació, elimini els paquets duplicats rebuts per diversos gateways i programi els *downlinks*. Les opcions principals són els serveis gestionats, com TTN [8], i els servidors de codi obert desplegables en infraestructura pròpia, com ChirpStack. TTN permet començar sense mantenir cap servidor, però la seva política d'ús raonable limita el temps d'aire de cada node a 30 s diaris i els *downlinks* a 10 al dia, límits que no s'apliquen a una xarxa privada [9]. Aquesta restricció condiciona directament la freqüència de transmissió dels nodes i el nombre d'ordres d'actuació que es poden enviar.

Per al processament de les dades, MQTT s'ha imposat com a protocol de publicació i subscripció en IoT gràcies a la seva lleugeresa, i Mosquitto n'és una implementació de codi obert molt difosa. Les mesures s'emmagatzemen millor en una base de dades de sèries temporals, com InfluxDB, pensada per a escriptures contínues i consultes per interval, i Grafana s'ha convertit en l'eina de referència per visualitzar-les. La combinació de TTN, Mosquitto, InfluxDB i Grafana ofereix una pila oberta i extensible, sense dependre d'una plataforma tancada.

2.2.5 Solucions comercials i enfocaments existents

Al mercat hi ha actuadors de vàlvula amb LoRaWAN, alguns amb temporització interna i d'altres en classe C, i controladors de reg que integren sensors d'humitat dins una plataforma pròpia. En general són productes tancats, lligats al núvol del fabricant i a una quota, amb una lògica de decisió que l'usuari no pot modificar. La taula 2.3 situa els enfocaments principals segons quatre criteris rellevants per a aquest treball.

Enfocament	Realimentació del sòl	Actuació remota	Lògica modificable	Resposta davant la pèrdua d'enllaç
Programador de temps	No	No	No	No aplica
Controlador amb sensor local	Sí	Local	Limitada	No aplica
Solució comercial en núvol propi	Sí	Sí	Normalment no	Depèn del fabricant
Sistema dissenyat	Sí	Sí, bidireccional	Sí, codi obert	Tancament local per temporitzador

Taula 2.3: Comparació qualitativa dels enfocaments de reg automàtic.

2.2.6 Teledetecció i programa Copernicus

Un segon bloc de l'estat de l'art és la teledetecció. El programa Copernicus [10], gestionat per la Comissió Europea amb la participació de l'ESA, n'és la referència, amb la constel·lació Sentinel. Per a l'agricultura en resulten especialment útils tres missions. Sentinel-1 incorpora un radar d'obertura sintètica, SAR, sensible a la constant dielèctrica del terreny, que varia amb el contingut d'aigua, i permet estimar la humitat superficial del sòl amb independència de la nuvolositat [11]. Sentinel-2 aporta imatges multiespectrals amb què es calculen els índexs NDVI i NDWI, essencials per detectar l'estrès hídric de la vegetació, amb una resolució de 10 m a les bandes

visibles i de l'infraroig proper i un temps de revisita de 5 dies amb dos satèl·lits [12]. Sentinel-3 mesura la temperatura de la superfície terrestre, útil per estimar l'estrès tèrmic [13]. Les missions Sentinel-4, 5 i 6 se centren en la composició atmosfèrica i en el nivell del mar, i queden fora de l'àmbit del reg [14]. La figura 2.2 resumeix l'esquema d'expansió del programa Copernicus i les seves missions.

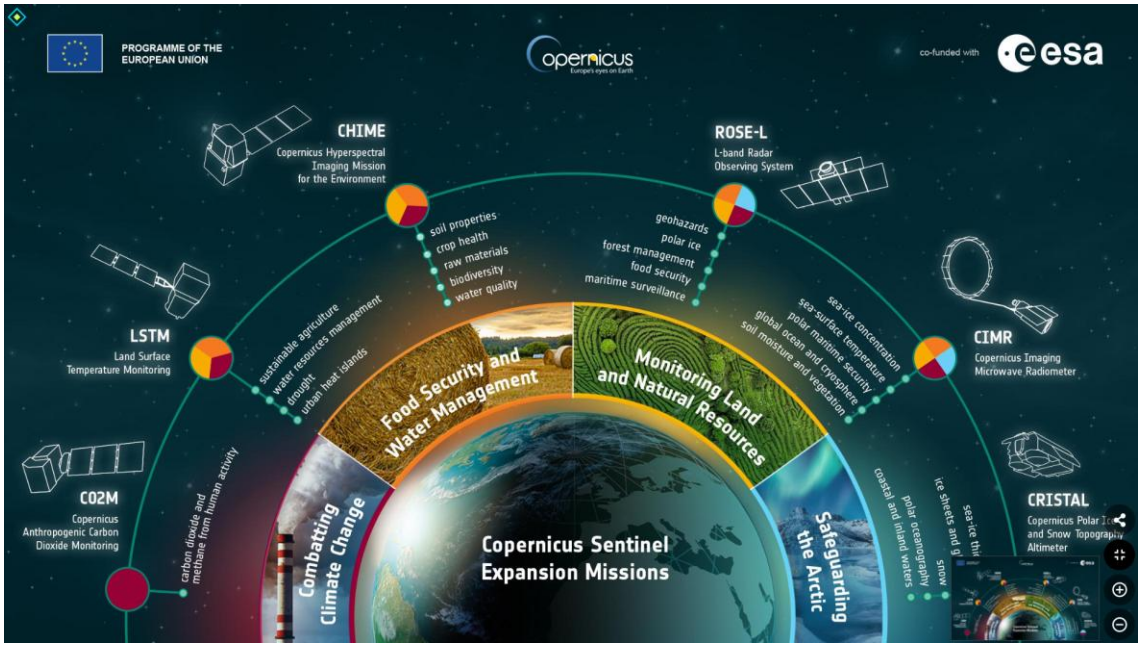


Figura 2.2: Esquema d'expansió del programa Copernicus. Font: [15].

L'esquema anterior mostra les noves missions previstes [15]. Entre elles, LSTM permetrà calcular amb precisió l'evapotranspiració i l'estrès tèrmic de les plantes a partir de la temperatura superficial. CHIME, gràcies a la seva tecnologia hiperespectral, podrà detectar mancances nutricionals i problemes de salut del cultiu abans que siguin visibles a l'ull humà. ROSE-L aportarà un radar de banda L que travessa el fullatge i mesura la humitat del sòl sota la vegetació, una visió macroscòpica que complementa les lectures puntuals dels sensors terrestres [16].

Tot i aquests avenços, l'observació satel·litària topa amb límits físics que li impedeixen assolir la granularitat necessària per a la decisió local. Els radars actuals penetren poc més enllà de la capa superficial, de manera que no mesuren la infiltració ni la retenció d'aigua al llarg de la profunditat del perfil de sòl, a la qual cosa se sumen el temps de revisita de l'òrbita i la distorsió del senyal per l'atmosfera o per la densitat de la biomassa. Un node que mesura cada pocs minuts en un punt concret té una resolució temporal i espacial molt diferent de la d'un píxel de 10 m refrescat cada pocs dies.

2.2.7 Síntesi i posicionament del treball

El panorama anterior deixa un patró clar. Els programadors de temps són simples però no veuen el sòl. Les solucions comercials són més intel·ligents, però tancades i dependents del proveïdor. Els satèl·lits aporten una visió àmplia i predictiva, però no la immediatesa ni la profunditat que exigeix decidir quan regar una parcel·la concreta. Per això l'arquitectura òptima és híbrida, amb els sensors terrestres com a veritat de terreny que valida i calibra el que estimen els satèl·lits.

Aquest treball se situa en aquest espai amb un sistema obert i bidireccional. Un node sensor mesura l'estat del sòl i del microclima, un servidor aplica una lògica de reg i ordena l'actuador per LoRaWAN, i un temporitzador local tanca la vàlvula si es perd l'enllaç. Triar LoRaWAN respon al seu abast, al seu baix consum i a l'absència de quotes recurrents. La pila formada per TTN, Mosquitto, InfluxDB i Grafana permet construir el sistema sense dependre de plataformes

tancades, i les limitacions de la classe A i del duty cycle s'assumeixen explícitament en el disseny, en lloc d'ignorar-les.

2.3 Tecnologia de comunicació: LoRa i LoRaWAN

Com s'ha comparat a l'apartat 2.2.3, LoRaWAN és la tecnologia que millor encaixa amb els requisits d'abast, consum i cost d'aquest treball. De les alternatives que aquella comparació no cobreix, LTE-M comparteix amb NB-IoT la dependència de l'operador i de les targetes SIM, i les tecnologies de curt abast o de malla, com Zigbee o BLE, queden poc adequades per a explotacions extenses per la impossibilitat de cobrir quilòmetres sense una infraestructura densa de repetidors.

Cal distingir LoRa, que correspon exclusivament a la capa física de modulació de ràdio, i LoRaWAN, que defineix el protocol de la capa d'enllaç de dades i l'arquitectura global de la xarxa [17].

Més que repassar l'estàndard sencer, l'apartat se centra en les tres decisions de disseny que en depenen. La primera és com s'ha configurat l'enllaç radioelèctric i quina arquitectura de xarxa s'ha muntat, la segona és quina classe de dispositiu i quin mètode d'unió fan servir els nodes, i la tercera és com s'ajusta el trànsit del sistema als límits legals i als de la xarxa pública. La teoria general que no intervé directament en aquestes decisions, com el detall de la modulació, les classes B i C o el procés complet d'unió OTAA, es recull a l'annex 8.

2.3.1 Enllaç radioelèctric i arquitectura de la xarxa

LoRa és una modulació patentada per Semtech [18], [19] que fa servir una tècnica d'espectre eixamplat anomenada CSS, basada en chirps, uns polsos la freqüència dels quals augmenta o disminueix linealment amb el temps [20]. D'aquesta modulació, el paràmetre que més condiciona el disseny és el factor d'eixamplament SF, que va de SF7 a SF12 [21]. Cada increment d'una unitat del SF dobla la durada dels símbols, de manera que l'enllaç guanya sensibilitat i abast a canvi d'allargar el temps en l'aire de cada trama, i amb ell el consum del node i l'ocupació del canal. L'altre paràmetre que fixa la configuració és l'amplada de banda, que a la banda europea de 868 MHz és normalment de 125 kHz [22].

Els dos nodes del projecte emeten a SF7 amb 125 kHz, el SF més ràpid, als canals de la banda EU868 compresos entre 867,1 i 868,1 MHz. Amb aquests paràmetres, la trama de 16 bytes del node sensor ocupa 66,8 ms en l'aire segons la fórmula del fabricant [18], mentre que a SF12 la mateixa trama ocuparia uns 1,6 s, gairebé 25 vegades més. Treballar al SF més baix que permet l'enllaç és, per tant, la manera més directa d'estalviar bateria i de no saturar el canal. Les proves de cobertura de l'apartat 4.2 confirmen que aquest SF és suficient, ja que l'enllaç a SF7 va arribar a 230 m sense perdre cap trama amb el gateway a l'exterior i visió directa, i a uns 68 m útils amb el gateway dins de l'habitatge i edificis pel mig. Totes dues distàncies superen amb marge les de la instal·lació, on el node sensor és a uns 26 m del gateway.

Per sobre d'aquesta capa física, LoRaWAN organitza la xarxa en una topologia d'estrella d'estrelles [23]. Els nodes no s'enruten entre ells com en una xarxa en malla, sinó que emeten cap a qualsevol gateway que els escolti, i els gateways reenvien les trames per Internet a un servidor de xarxa central. En aquest projecte, el gateway és un Dragino LPS8N connectat per Ethernet que escolta vuit canals alhora, i TTN fa de servidor de xarxa i de servidor d'aplicació. TTN valida cada trama, descarta les còpies quan la reben diversos gateways, en desxifra la càrrega útil i la publica per MQTT, d'on la recull el servidor del projecte. És aquesta topologia la que fa escalable el sistema, perquè un hort nou que quedi a l'abast del gateway no necessita cap infraestructura addicional, i per cobrir una zona més allunyada n'hi ha prou d'afegir un altre gateway.

2.3.2 Classe dels nodes i seguretat

LoRaWAN defineix tres classes de dispositius que intercanvien latència per consum [24]. Un node de classe A només escolta durant dues finestres breus que obre just després de cada transmissió, i la resta del temps pot romandre en repòs, mentre que les classes B i C hi afegeixen finestres programades o una escolta pràcticament contínua, a canvi d'un consum més alt.

Per al node sensor, que només envia dades, la classe A és l'opció evident. Per a l'actuador, la classe C seria la manera natural de rebre les ordres de reg a l'instant, però mantenir la ràdio en escolta contínua reduiria molt l'autonomia durant els dies de poca irradiació solar. Per això els dos nodes treballen en classe A, i l'actuador compensa la manca d'escolta enviant un batec d'estat de 2 bytes cada 600 s, o cada 120 s mentre la vàlvula és oberta. Cada batec obre les finestres de recepció, i TTN aprofita aquest moment per lliurar-li l'ordre que el servidor hagi deixat en cua. El cost d'aquesta decisió és una latència màxima de 600 s entre l'ordre i l'actuació, un retard assumible en el reg, que no necessita reaccionar en qüestió de segons.

Pel que fa a la seguretat, LoRaWAN autentica i xifra cada trama amb AES de 128 bits [25], [26] mitjançant dues claus de sessió, una perquè el servidor de xarxa pugui validar la trama i una altra perquè només el servidor d'aplicació en pugui llegir el contingut. Aquestes claus es poden escriure de manera fixa al firmware amb el mètode ABP o generar de nou en cada unió amb el mètode OTAA. El projecte fa servir exclusivament OTAA, el mètode que recomana TTN [27], perquè una vàlvula que es pot obrir a distància no pot quedar exposada a un atac de repetició, en què un tercer captura una ordre d'obertura legítima i la torna a emetre més tard. Amb OTAA les claus es renoven en cada unió i la xarxa rebutja qualsevol trama amb un comptador antic. A més, cada node té una AppKey pròpia, de manera que comprometre'n un no dona el control de l'altre. El procés d'unió es detalla a l'annex 8, i el registre dels dos dispositius a TTN, a l'apartat 3.3.1.

2.3.3 Límits d'ús de l'espectre i de TTN

LoRaWAN opera a les bandes ISM, d'ús lliure sense llicència [28], i a Europa fa servir la de 868 MHz. Com a contrapartida, la norma ETSI EN 300 220 limita el cicle de treball o duty cycle de cada dispositiu a l'1 % del temps a les subbandes que fa servir el projecte, és a dir, a 36 s d'emissió per hora [29], tot i que a EU868 també n'hi ha amb límits del 0,1 % i del 10 % [22]. A aquest límit legal s'hi suma la política d'ús raonable de TTN, que restringeix cada node a 30 s d'emissió ascendent al dia i a 10 *downlinks* diaris [9].

Aquests límits han fixat els intervals d'enviament del sistema. El node sensor emet una trama de 66,8 ms cada 300 s, que suma uns 19,2 s d'aire al dia, per sota dels 30 s de TTN, mentre que l'interval de 120 s del firmware de proves arribava a 48,1 s i superava aquest límit. El batec de l'actuador, amb trames més curtes, suma uns 6,7 s diaris. En una hora, el node sensor emet uns 0,8 s, unes 45 vegades menys del que permet l'1 % de l'ETSI, de manera que el límit que condiciona realment el disseny no és el legal, sinó el de la xarxa pública. En el sentit descendent, el servidor limita les ordres de reg a sis al dia, per sota dels 10 *downlinks* diaris. L'apartat 4.3.5 parteix d'aquests mateixos valors per estimar quants nodes pot atendre un sol gateway.

2.4 Node sensor

Després d'haver analitzat la tecnologia de comunicació que s'utilitzarà com a base, aquest apartat descriu tots els elements que unifiquen el dispositiu encarregat de recollir les dades ambientals i edàfiques del terreny agrícola, també anomenat node sensor. S'hi expliquen els components que el formen, se'n justifica l'elecció i se'n detallen les connexions elèctriques i de comunicació.

2.4.1 El microcontrolador: Arduino MKR WAN 1310

L'Arduino MKR WAN 1310 s'ha seleccionat com a microcontrolador del node sensor [30], [31] per ser una solució dissenyada específicament per a aplicacions d'IoT. La figura 2.3 mostra la placa.

En l'àmbit de l'electrònica i el prototipatge de sistemes encastats, entesos com a sistemes informàtics especialitzats i dissenyats per realitzar funcions específiques dins d'un dispositiu més gran, Arduino s'ha consolidat com a referència gràcies a la seva naturalesa de codi obert i la seva versatilitat.

Tècnicament, una placa Arduino integra un microcontrolador. Gràcies a la seva arquitectura, permet controlar de manera autònoma el cicle complet de la informació, des de la captació de dades del món físic, el processament d'aquestes sota una lògica programada amb C++ fins a la transmissió dels resultats cap a l'exterior. En aquest projecte s'aprofita precisament aquesta versatilitat: el microcontrolador no només recull les variables climàtiques, sinó que coordina la comunicació de llarg abast amb tecnologia LoRaWAN.

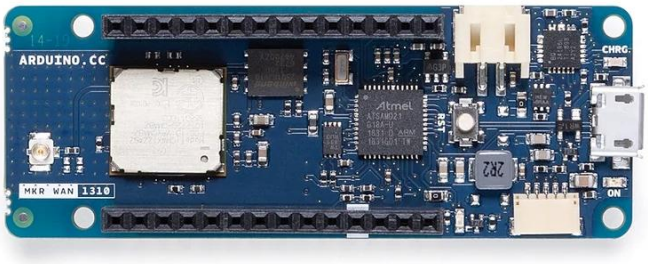


Figura 2.3: Arduino MKR WAN 1310. Font: [30].

2.4.1.1 Justificació de l'elecció del model MKR WAN 1310

Les raons tècniques que justifiquen l'elecció d'aquest model en específic són:

- Lògica de 3,3 V i baix consum: La placa funciona nativament a 3,3 V. Aquesta tensió és l'estàndard modern en sensors d'alta eficiència, i permet que el microcontrolador consumeixi corrents de l'ordre dels microampers en els modes de repòs, que el firmware aprofita entre dues transmissions.

- Mòdul de ràdio LoRa Murata CMWX1ZZABZ-078 integrat: A diferència d'altres plaques que requereixen mòduls externs, aquesta incorpora el mòdul de ràdio a la mateixa placa. El mòdul conté el transceptor LoRa i la pila LoRaWAN i té una sortida U.FL per a antena externa, i el fet que estigui integrat redueix el soroll electromagnètic i estalvia espai.

- Gestió energètica i alimentació solar: La placa Arduino MKR WAN 1310 destaca per la seva flexibilitat d'alimentació, ja que admet de manera nativa ser alimentada i regulada a través del seu port micro-USB. Aprofitant aquesta qualitat de disseny, el projecte integra un mòdul *booster* solar extern que gestiona el conjunt format pel panell fotovoltaic i la bateria Li-Po, subministrant l'energia directament per l'entrada USB de l'Arduino. D'aquesta manera, el sistema funciona sense xarxa elèctrica: recarrega la bateria durant les hores d'insolació i alimenta de forma estable el microcontrolador tant de dia com de nit.

- Connector U.FL: Moltes plaques compactes integren antenes de tipus trace, impresses directament a la placa, que tenen un rendiment molt pobre i un diagrama de radiació omnidireccional limitat. L'MKR WAN 1310 incorpora de sèrie un connector U.FL d'alta freqüència directament lligat al mòdul Murata. Permet connectar una antena externa de més guany, necessària en entorns rurals com aquest per mantenir l'enllaç de llarg abast amb el gateway.

Finalment, s'analitzen les connexions de l'Arduino MKR WAN 1310. Aquest disposa d'una distribució de pins optimitzada per a dispositius de baix consum i comunicació digital. Per a aquest projecte, s'han seleccionat pins específics segons les seves capacitats de maquinari.

2.4.1.2 Pins d'alimentació

Són els encarregats de subministrar energia a la resta de components del sistema:

- VCC, 3,3 V: És la sortida principal d'alimentació per als sensors. S'ha triat aquest pin perquè coincideix amb la tensió de treball dels sensors I2C i evita la necessitat de convertidors de nivell lògic.

- GND: Punt de referència zero del circuit. S'utilitza per tancar el retorn de corrent de tots els components connectats al microcontrolador.

- Entrada d'alimentació, port micro-USB: el microcontrolador s'alimenta pel port micro-USB amb l'energia regulada que li arriba del mòdul *booster* solar.

2.4.1.3 Pins de comunicació digital del bus I2C

Per a la recollida de dades multivariable, s'utilitzen els pins dedicats al protocol I2C. Aquests pins tenen resistències de *pull-up* internes i estan optimitzats per a la comunicació sèrie síncrona:

- SDA, pin 11: Línia de dades sèrie. Per aquest pin viatgen les dades de tots els sensors I2C.

- SCL, pin 12: Línia de rellotge sèrie. Proporciona el pols de sincronització que dicta la velocitat a la qual els sensors envien les dades al microcontrolador.

Aquests dos pins, SDA i SCL, es connecten a dues files de la protoboard per formar un bus al qual es connecten la resta de sensors I2C.

2.4.1.4 *Entrada analògica per a l'anemòmetre*

Pel que fa a la connexió de l'anemòmetre, a diferència dels dispositius basats en el bus I2C, aquest sensor lliura una tensió contínua proporcional a la velocitat del vent i requereix un pin dedicat amb convertidor analògic-digital. Per a aquesta funció s'ha destinat el pin A6, que el microcontrolador llegeix amb una resolució de 12 bits.

2.4.1.5 *Connexió de radiofreqüència RF*

Tot i no tractar-se d'un pin de connexió convencional de tipus header, és la sortida de radiofreqüència de la placa. Està situat directament sobre el mòdul Murata i s'utilitza per connectar el cable coaxial de l'antena externa mitjançant un connector tipus U.FL.

Aquesta connexió afavoreix la transferència d'energia des del xip de ràdio fins a l'element radiant. En utilitzar una interfície coaxial de miniatura amb una impedància controlada de 50 Ω, es redueixen les pèrdues de senyal o insertion losses en evitar l'ús de pistes llargues sobre el circuit imprès, les quals provocarien una alta atenuació i reflexions d'ona a la freqüència de treball de 868 MHz. La figura 2.4 mostra el diagrama de pins de la placa.

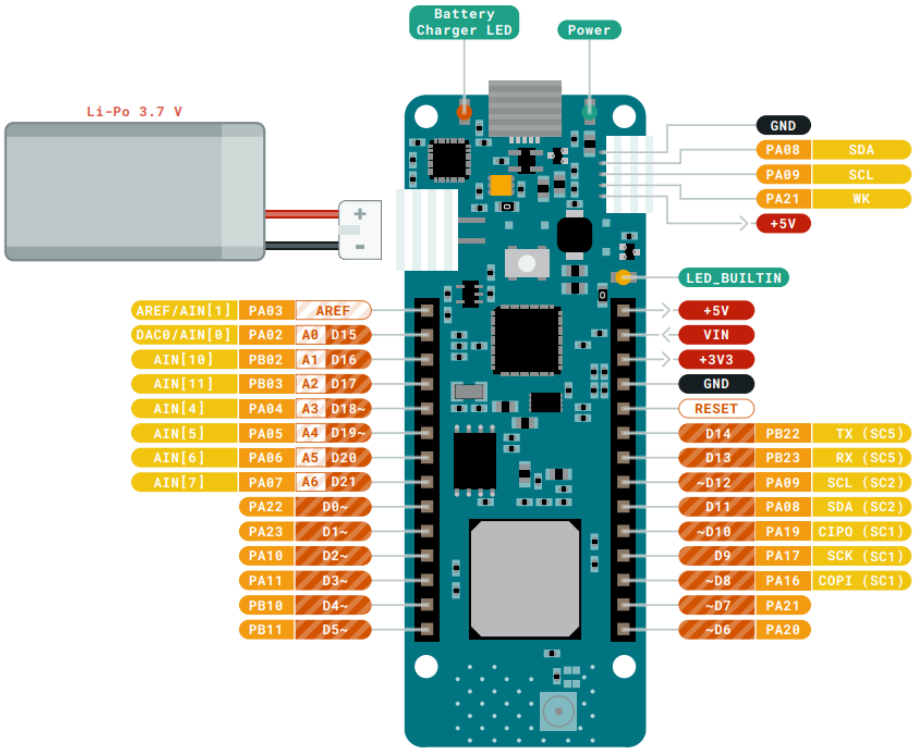


Figura 2.4: Diagrama de pins Arduino MKR WAN 1310. Font: [31].

2.4.2 Sistema d'alimentació autònoma i gestió solar

Per funcionar sense connexió a la xarxa elèctrica, el node incorpora una etapa de captació i acumulació d'energia formada per un panell solar de 3 W i 6 V nominals connectat al component encarregat d'alimentar tot el node sensor, un booster solar de DFRobot. Aquest booster solar és el mateix que s'utilitza al node actuador, de manera que a l'apartat 2.5.5 només es descriuen les connexions que s'hi han utilitzat.

El booster rep l'energia del panell solar per l'entrada Solar In, carrega la bateria Li-Po de 1000 mAh connectada a Bat In i en eleva la tensió per oferir una sortida estabilitzada de 5 V, que alimenta el micro-USB de l'MKR WAN 1310 [32]. Quan el panell no aporta energia, la sortida continua alimentada des de la bateria. La figura 2.5 mostra aquest mòdul booster solar.

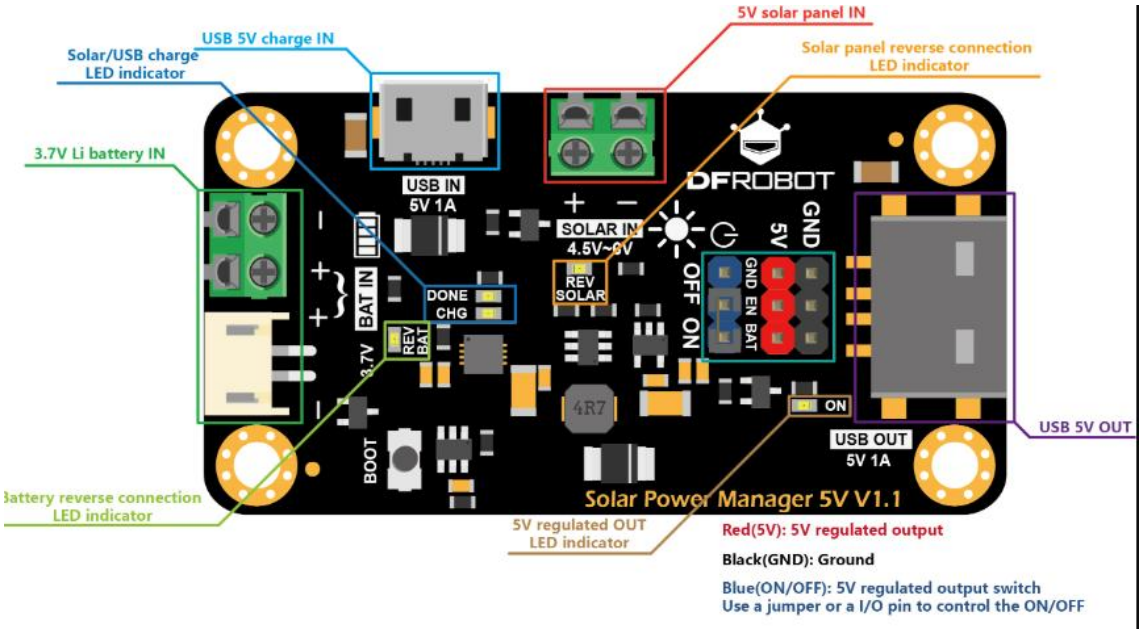


Figura 2.5: Booster solar. Font: [32].

2.4.2.1 Justificació de l'elecció del booster solar

L'elecció d'aquest mòdul davant d'altres alternatives del mercat es fonamenta en els criteris d'enginyeria següents.

- Càrrega i alimentació en un sol mòdul: El mateix circuit carrega la bateria des del panell i n'eleva la tensió als 5 V que necessita la placa, de manera que no cal combinar un carregador i un convertidor separats. Quan el panell deixa d'aportar energia, la sortida continua alimentada des de la bateria sense cap interrupció.

- Adaptació al panell solar: L'entrada accepta entre 4,5 i 6 V, un rang adequat per a un panell de 6 V nominals, i incorpora un algorisme MPPT de tensió constant que manté el panell a prop del seu punt de treball òptim. El corrent de càrrega arriba als 900 mA [32].

- Protecció de la bateria: El mòdul talla la càrrega als 4,2 V i protegeix la bateria contra la sobrecàrrega, la descàrrega per sota de 2,4 V, els sobrecorrents i la connexió inversa [32]. Com que el node ha de funcionar sol a la intempèrie durant mesos, aquestes proteccions eviten que la bateria de liti es faci malbé sense que ningú se n'adoni.

- Rendiment i consum propi: La conversió a 5 V té un rendiment del 86 % a mitja càrrega i el mòdul consumeix menys d'1 mA per si mateix [32]. Aquests dos valors són els que fan servir les estimacions d'autonomia de l'apartat 4.1.

- Rang de temperatura i mida: Funciona entre −40 i 85 °C i ocupa 33 × 63 mm [32], de manera que suporta l'escalfament de la caixa al sol i hi cap sense problemes.

2.4.2.2 Pins d'alimentació

El booster uneix les tres parts de l'etapa d'alimentació del node, el panell, la bateria i la placa, a través de les connexions següents.

- Entrada del panell, micro-USB: El panell solar es connecta al port micro-USB d'entrada del booster, que fa d'entrada solar i carrega la bateria amb el mateix límit de 900 mA que

els borns SOLAR IN [32]. Al node actuador, en canvi, el panell va connectat directament als borns SOLAR IN.

- BAT IN, bateria: Hi va connectada la bateria Li-Po de 3,7 V i 1000 mAh. El mòdul és l'únic punt de càrrega i de descàrrega de la bateria i hi aplica les proteccions descrites anteriorment.

- USB OUT, sortida de 5 V: És la sortida regulada de 5 V, que no es pot desactivar, i es connecta amb un cable USB al port micro-USB de l'Arduino MKR WAN 1310. Pot donar fins a 1 A, molt per sobre del que consumeix el node.

- Pins de 5 V i GND: El mòdul ofereix la mateixa sortida de 5 V en uns pins que es poden activar o desactivar amb el pont ON. Al node sensor no s'utilitzen, mentre que al node actuador són els que alimenten la placa i l'elevador de tensió, com es descriu a l'apartat 2.5.5.

- Indicadors: El LED vermell CHG s'encén mentre la bateria es carrega i el verd DONE quan és plena [32], de manera que a peu de camp es pot comprovar d'un cop d'ull si el panell està carregant.

2.4.3 Els sensors I2C: BME280 i humitat del sòl

Per a la recollida de dades ambientals i edàfiques, relacionades amb el sòl, s'ha optat pel protocol de comunicació I2C. L'I2C permet connectar múltiples dispositius mitjançant un bus de només dos cables, SDA per a dades i SCL per al rellotge, estalviant pins físics i simplificant el cablejat. Les figures 2.6 i 2.7 mostren els dos sensors que comparteixen aquest bus.

- Sensor BME280, Bosch: Mesura temperatura, humitat relativa i pressió amb precisions de ±1 °C, ±3 % i ±1 hPa [33], i permetria calcular el punt de rosada.

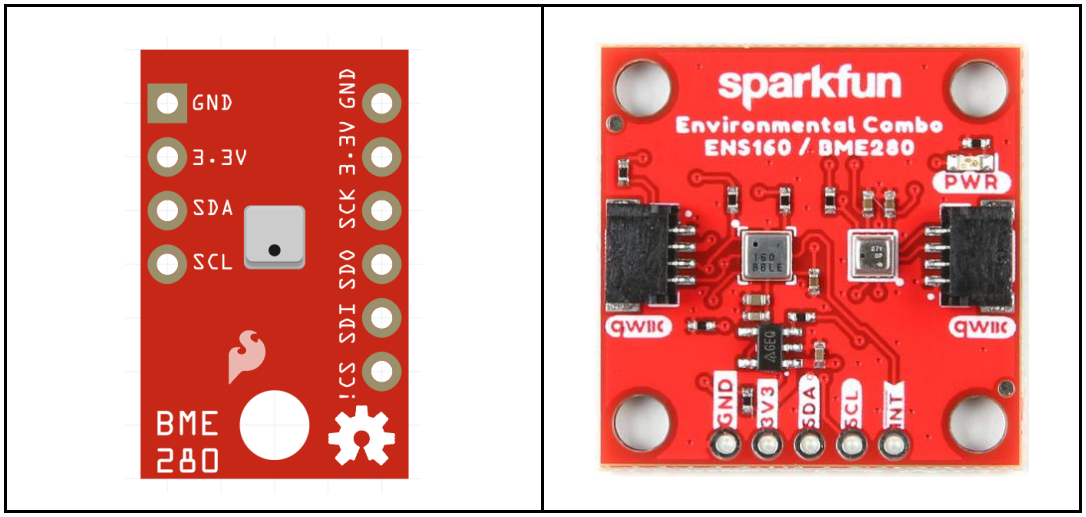


Figura 2.6: Sensor BME280. Font: [34].

- Sensor capacitiu d'humitat del sòl de Catnip Electronics: a diferència dels sensors resistius convencionals, aquest sensor mesura la humitat mitjançant la variació de la capacitància. S'ha triat específicament perquè no té elèctrodes exposats, fet que evita la corrosió per electròlisi i n'allarga la vida útil en contacte directe amb la terra humida i els fertilitzants [35].

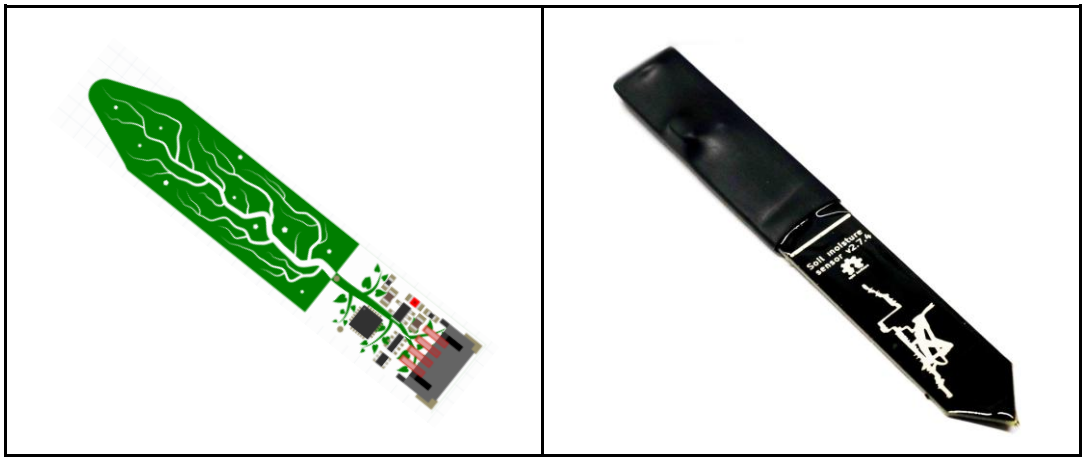


Figura 2.7: Sensor d'humitat del sòl I2C de Catnip Electronics. Font: [35].

2.4.3.1 Pins d'alimentació

L'alimentació dels sensors arriba a través de dos pins:

- VCC / VIN, vermell: És el pin d'entrada de corrent. És el que es connecta a la sortida de 3,3 V de l'Arduino. El BME280 treballa a 3,3 V.

- GND, negre: Pin de terra. Tanca el circuit elèctric i s'ha de connectar al carril comú de terra de la protoboard.

2.4.3.2 Pins de comunicació del bus I2C

Tots dos sensors es connecten als mateixos dos cables de l'Arduino:

- SCL, groc: Aquest pin rep el pols de rellotge des de l'Arduino.

- SDA, blau: És el camí per on viatja la informació real, per exemple, el valor de la humitat o la temperatura. És un pin bidireccional: l'Arduino envia una petició de lectura i el sensor respon per aquest mateix cable amb el valor mesurat.

2.4.4 El sensor de vent: l'anemòmetre

L'anemòmetre de cassoletes és el sensor encarregat de quantificar la velocitat del vent transformant un moviment mecànic en una tensió elèctrica. A diferència dels sensors digitals basats en busos de dades, aquest dispositiu lliura una tensió contínua que creix amb la velocitat de gir de les cassoletes.

El principi de funcionament s'inicia quan el vent mou les tres cassoletes, fent girar l'eix central a una velocitat proporcional a la intensitat del vent. El gir d'aquest eix s'acobla a un transductor intern que el converteix en una tensió contínua, de manera que el senyal de sortida s'interpreta directament i no cal comptar polsos.

Aquest dispositiu només requereix una lectura analògica puntual a cada cicle de mesura. El seu cablejat i connexió amb el sistema es distribueixen de la manera següent:

2.4.4.1 Pins d'alimentació

L'anemòmetre s'alimenta a través de dos pins:

- VCC / VIN, vermell: És el pin d'entrada de corrent. És el que es connecta al bus de connexions alimentat amb la sortida de 3,3 V de l'Arduino.

- GND, negre: Pin de terra. Tanca el circuit elèctric i s'ha de connectar al carril comú de terra de la protoboard.

2.4.4.2 Pins de comunicació

La línia de senyal de l'anemòmetre, de color groc, es connecta directament al pin A6 de l'Arduino MKR WAN 1310. S'ha triat aquest pin perquè és una entrada amb capacitat analògica del microcontrolador SAMD21, de manera que el convertidor de 12 bits en llegeix la tensió entre 0 i 3,3 V. El firmware converteix aquesta tensió en velocitat del vent amb una relació lineal, tal com es detalla al capítol 3. La figura 2.8 mostra l'anemòmetre utilitzat.

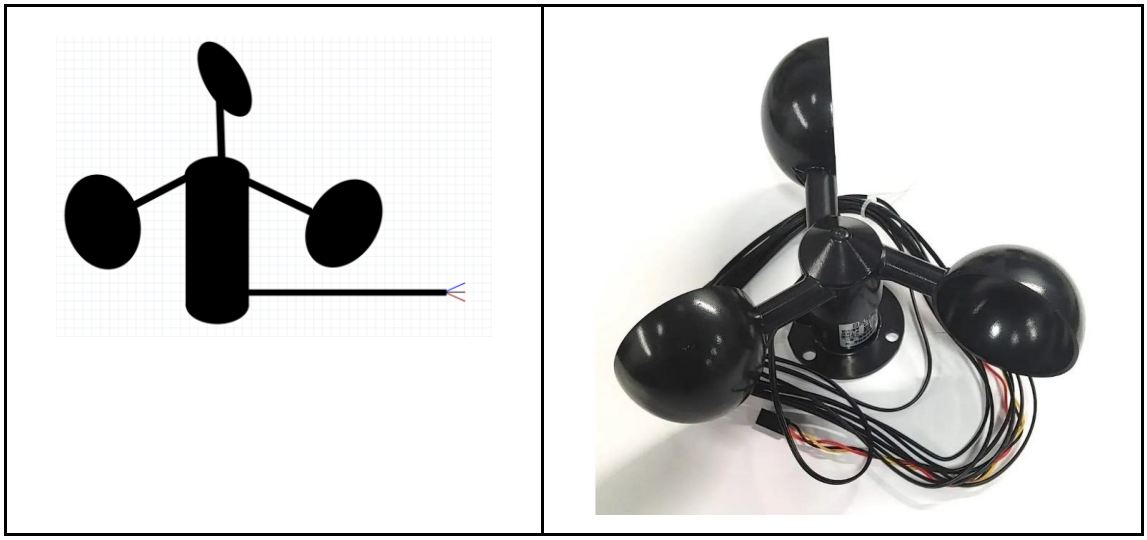


Figura 2.8: Anemòmetre d'ELECFREAKS. Font: [34].

2.4.5 El sensor de precipitació: pluviòmetre

La precipitació acumulada és una de les dades més rellevants quan es té la intenció d'analitzar i optimitzar el consum d'aigua d'una explotació agrícola. Per dur a terme aquest registre de manera fiable, el sistema incorpora el pluviòmetre Gravity de DFRobot, de mecànica simple.

Quan s'acumula una quantitat fixa d'aigua, que segons la documentació del fabricant és de 0,2794 mm [36], el balancí bolca pel pes, activant momentàniament un interruptor magnètic. Aquest pols arriba al mòdul de control, Gravity I2C, que acumula les dades. S'ha triat aquest model per la simplicitat mecànica comentada anteriorment i perquè el protocol I2C facilita que l'Arduino rebi directament el valor total de pluja sense haver de gestionar cada pols individualment, a part de ser el mateix protocol de gestió de les dades que s'ha utilitzat en altres sensors del node.

En lloc de connectar el balancí mecànic directament a un pin digital de l'Arduino, la qual cosa obligaria el microcontrolador a estar contínuament pendent i comptant cada bolcada de pluja, aquest mòdul integra un sistema electrònic que acumula el recompte de manera autònoma. Gràcies a això, l'Arduino només s'ha de connectar periòdicament per llegir la pluja acumulada per I2C, cosa que simplifica el codi, redueix la càrrega de la CPU, estalvia energia i manté la coherència amb el mateix bus de comunicació utilitzat en la resta de sensors del node.

Pel que fa a la distribució de pins, la interfície del pluviòmetre s'interconnecta amb el node mitjançant un esquema de connexió directe que combina l'alimentació del circuit i el bus de comunicació de la manera comentada a continuació.

2.4.5.1 Pins d'alimentació

El pluviòmetre s'alimenta a través de dos pins:

- VCC / VIN, vermell: És el pin d'entrada de corrent. És el que es connecta a la sortida de 3,3 V de l'Arduino.

- GND, negre: Pin de terra. Tanca el circuit elèctric i s'ha de connectar al carril comú de terra de la protoboard.

2.4.5.2 Pins de comunicació del bus I2C

Els tres sensors del bus es connecten als mateixos dos cables de l'Arduino:

- C/R, equivalent a SCL: Aquest pin rep el pols de rellotge des de l'Arduino. En el xip d'aquest sensor apareix indicat com a C/R, tot i que equival funcionalment al pin SCL de la resta de dispositius del bus.

- D/T, equivalent a SDA: És el camí per on viatja la informació real, en aquest cas, el valor total de la precipitació acumulada. És un pin bidireccional: l'Arduino envia una comanda de consulta i el mòdul respon per aquest mateix canal. En aquest model ve marcat directament com a D/T en lloc de la clàssica sigla SDA.

Tot i que el mòdul disposa d'altres interfícies o línies de connexió alternatives, com UART o sortides de polsos directes, aquestes han quedat lliures i sense connectar, ja que s'ha prioritzat exclusivament el bus I2C per centralitzar i simplificar la comunicació del node. La figura 2.9 mostra el pluviòmetre amb el seu mòdul d'interfície.

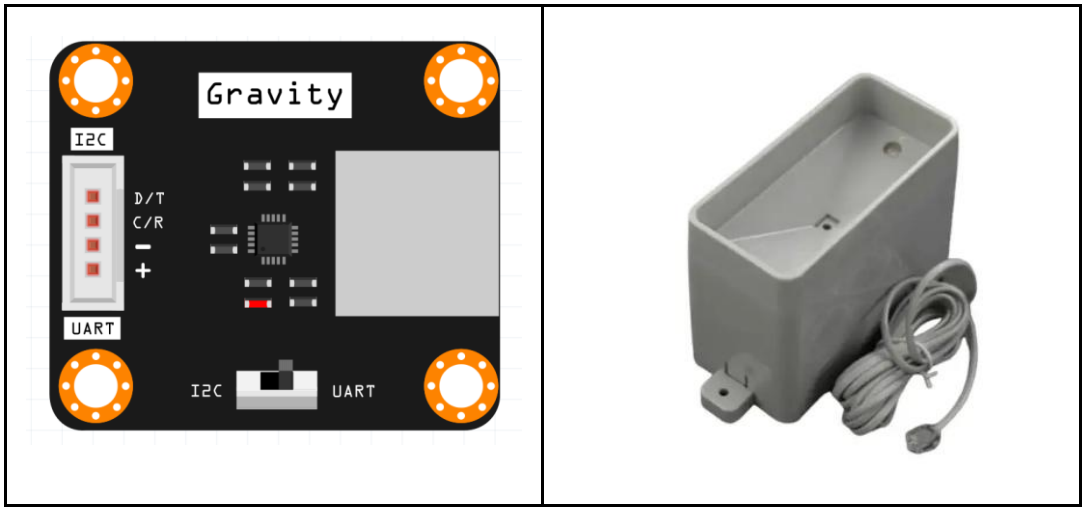


Figura 2.9: Pluviòmetre Gravity de DFRobot, I2C i UART. Font: [36].

2.5 Node actuador

A diferència del node sensor, que només llegeix, l'arquitectura d'aquest projecte requereix un segon node amb capacitats d'actuació. Aquest dispositiu es comunica per ràdio amb el *gateway* *D*ragino de manera bidireccional i la seva funció és obrir o tancar el reg segons les ordres del servidor.

2.5.1 El microcontrolador: LILYGO T3-S3

Com a unitat de control central de l'estació d'actuació s'ha integrat la placa LILYGO T3-S3, comercialitzada com a TTGO LoRa32 amb OLED a 868 MHz [37], [38]. Aquest mòdul unifica en una única PCB un microcontrolador ESP32-S3FH4R2, amb dos nuclis Xtensa LX7 de 32 bits a 240 MHz, 4 MB de memòria Flash i 2 MB de PSRAM integrades, un transceptor LoRa Semtech SX1262 per a les bandes de 868 i 915 MHz i una pantalla OLED de 0,96 polzades i 128x64 punts amb controlador SSD1306 connectada per I2C. La placa incorpora també Wi-Fi a 2,4 GHz, Bluetooth 5 LE, una ranura per a targeta micro SD, un connector USB-C i un connector per a bateria Li-Po de 3,7 V, tot i que en aquest projecte només s'aprofiten la ràdio i els pins de propòsit general.

El node actuador rep les instruccions de reg del servidor com a *downlinks* i acciona els components de potència. La família de microcontroladors ESP32 és habitual en IoT. Aquí l'ESP32 processa les ordres rebudes per ràdio i governa l'electromecànica del sistema de reg.

2.5.1.1 Justificació de l'elecció de la placa LILYGO T3-S3

Les raons tècniques que justifiquen l'elecció d'aquest model en específic són:

- Capacitat de processament i memòria: L'ESP32-S3 ofereix 512 KB de SRAM interna, 4 MB de memòria Flash i 2 MB de PSRAM, suficients per a la pila LoRaWAN i el control del relé.

- Mòdul de ràdio LoRa Semtech integrat: Igual que en el node sensor, aquesta placa integra el transceptor de ràdio a la mateixa PCB. Aquesta integració permet rebre els *downlinks* provinents del gateway i descodificar-los directament. Centralitzar la ràdio i el processador en la mateixa placa redueix el soroll elèctric, estalvia espai físic a l'interior de la carcassa i simplifica la programació de la capa de xarxa.

- Interfície visual integrada OLED: la placa porta una pantalla OLED que permetria mostrar a peu de camp l'estat de la connexió LoRaWAN, la qualitat del senyal i l'estat de la vàlvula sense haver de connectar un ordinador. El firmware actual no la fa servir, i queda com a millora per a les tasques de manteniment.

- Flexibilitat de pins GPIO i lògica de 3,3 V: Disposa d'una àmplia distribució de sortides digitals compatibles amb nivells lògics de 3,3 V, que permeten governar directament el mòdul relé que acciona la vàlvula sense adaptadors de nivell lògic.

- Connector IPEX/U.FL per a antena externa: Per millorar la recepció de les ordres de reg, la placa inclou un connector d'alta freqüència que permet enroscar una antena externa omnidireccional mitjançant un adaptador SMA, cosa que millora l'enllaç amb el *gateway* Dragino a llarga distància.

Finalment, el subapartat següent analitza les connexions de la LILYGO T3-S3. En aquest node, la distribució de pins està optimitzada per a l'actuació i la senyalització cap a l'exterior.

2.5.1.2 Pins d'alimentació

Són els encarregats de subministrar energia tant a la lògica del microcontrolador com al circuit de potència del relé:

- VBUS, 5 V: rep els 5 V del booster solar i alimenta la placa. La bobina del mòdul relé s'alimenta des del pin de 3,3 V.

- 3,3 V: Sortida de tensió lògica interna de la placa. En aquest projecte alimenta la bobina del mòdul relé.

- GND: Punt de referència zero del circuit. S'utilitza per tancar el retorn de corrent del mòdul relé i unificar la referència de massa.

2.5.1.3 Pins de control digital d'actuació

A diferència del node sensor, aquí el focus recau en les sortides digitals, E/S Digital:

Pin de senyal GPIO, pin 48: Aquest pin s'ha designat com a sortida digital per governar el relé. Quan el microcontrolador rep l'ordre per TTN, aquest pin canvia el seu estat lògic entre HIGH i LOW i activa o desactiva el transistor del mòdul relé, que commuta l'alimentació de 12 V entre el cable d'obertura i el de tancament de la vàlvula.

2.5.1.4 Pins de comunicació digital del bus I2C intern

La placa utilitza els pins de dades SDA i rellotge SCL de manera interna per comunicar el microcontrolador ESP32 amb la pantalla OLED integrada. Atès que no hi ha sensors externs connectats a aquest node i que el firmware actual no utilitza la pantalla, aquest bus queda contingut dins de la PCB i no s'hi fa cap connexió.

2.5.1.5 Connexió de radiofreqüència RF

Igual que en el node sensor, la interfície de sortida de radiofreqüència utilitza un connector miniatura a la placa que enllaça, mitjançant un cable adaptador o pigtail, amb una antena externa. Aquest acoblament manté la impedància controlada de 50 Ω, necessària per evitar la degradació del senyal quan el node ha de captar els missatges emesos des del gateway a llarga distància. La figura 2.10 mostra la placa LILYGO T3-S3.

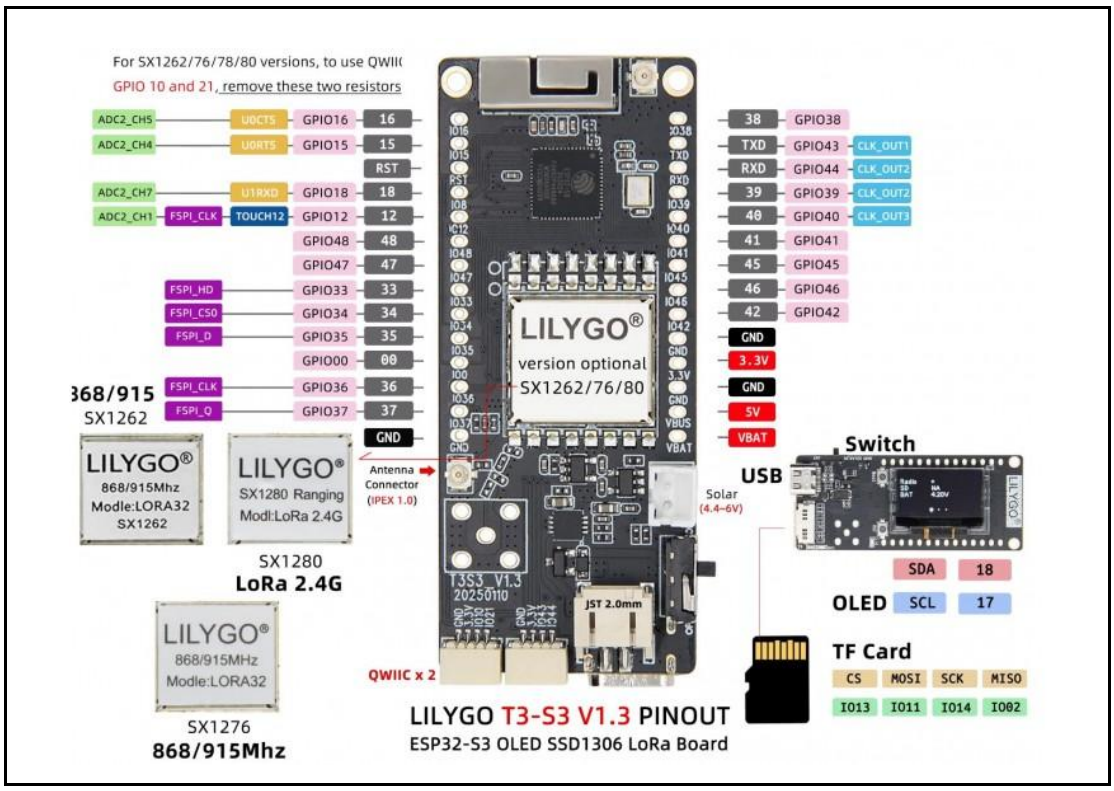


Figura 2.10: Placa LILYGO T3-S3. Font: [37].

2.5.2 Actuador hidràulic: vàlvula de bola motoritzada

L'element encarregat de controlar el pas del cabal d'aigua és una vàlvula de bola motoritzada de 12 V, DN15, rosca femella de 1/2". Està formada per un cos de llautó amb una esfera perforada a l'interior i un capçal superior motoritzat que integra un motor de corrent continu amb una reductora mecànica.

Quan el microcontrolador, a través del mòdul relé, subministra tensió al cable d'obertura, el motor s'activa i fa girar l'esfera interior exactament 90 graus. En aquesta posició, l'orifici cilíndric de la bola queda totalment alineat amb l'eix de la canonada, permetent el pas lliure del cabal d'aigua.

El detall mecànic més rellevant d'aquest procés és la presència d'uns microinterruptors interns de final de carrera o limit switches. Quan l'esfera assoleix la posició d'obertura o tancament total, aquests interruptors tallen físicament l'alimentació del motor des de dins del capçal. Per tancar el reg, el relé commuta l'alimentació cap al cable de tancament, provocant el gir invers del motor fins que la part cega de l'esfera obstrueix completament el pas hidràulic i el segon final de carrera desconnecta de nou el circuit. La figura 2.11 mostra la vàlvula de bola motoritzada.



Figura 2.11: Vàlvula de bola motoritzada. Font: [34].

2.5.2.1 Justificació de la vàlvula motoritzada

El motiu principal per triar una vàlvula motoritzada davant d'una electrovàlvula clàssica de solenoide [39] rau en dos factors clau d'enginyeria hidràulica i energètica:

- Eficiència energètica: Les electrovàlvules tradicionals necessiten mantenir una bobina excitada contínuament, amb consums sostinguts de 300 mA a 500 mA, mentre el reg està actiu, la qual cosa buidaria la bateria en poques hores. La vàlvula de bola només consumeix energia elèctrica durant els 10 s aproximats que dura la transició mecànica d'obertura o tancament. Un cop ha girat 90 graus, els finals de carrera tallen el circuit, reduint el consum de retenció a 0 W.

- Pèrdua de càrrega molt baixa i independència de la pressió: Les electrovàlvules servocomandades requereixen una pressió diferencial mínima i generen una caiguda de pressió notable. La vàlvula de bola de pas total ofereix una resistència hidràulica pràcticament nul·la i funciona de manera independent de la pressió hidrostàtica d'entrada, ideal per a xarxes d'aigua municipals o dipòsits per gravetat.

2.5.2.2 Justificació de la tensió de 12 V

L'elecció d'una tensió d'alimentació de 12 V en corrent continu DC en lloc d'altres alternatives respon a quatre criteris per al context d'aquest projecte:

- Seguretat elèctrica en entorn humit: En tractar-se d'un node d'actuació hidràulica situat a la intempèrie, l'ús de 12 V es classifica com a MBTS, molt baixa tensió de seguretat. Això redueix de manera notable el risc d'electrocució en cas de fuita d'aigua.

- Equilibri entre parell mecànic i corrent: L'actuador requereix força mecànica per vèncer la fricció de l'esfera contra les juntes d'estanquitat. A 5 V calen 2,4 vegades més corrent per a la mateixa potència. Els 12 V proporcionen el parell motor suficient mantenint un consum de corrent segur.

- Compatibilitat amb sistemes aïllats off-grid: El voltatge de 12 V és habitual en instal·lacions agrícoles autònomes, permetent en un futur alimentar el sistema directament amb bateries de plom-àcid o panells solars estàndard sense necessitat d'inversors.

- Alta disponibilitat comercial: l'ecosistema de components electromecànics de 12 V és molt ampli, ja que és l'estàndard compartit amb la indústria de l'automoció i el caravàning. Això facilita trobar recanvis.

2.5.2.3 Integració elèctrica i distribució de cables

Atès que el microcontrolador ESP32 treballa amb una lògica de 3,3 V i no té la capacitat de subministrar els 12 V necessaris per al motor, cal una font dedicada i un mòdul relé que actuï com a commutador de potència i aïllament galvànic.

A diferència d'una bomba d'aigua simple de dos fils, aquesta vàlvula motoritzada disposa d'una mànega de tres cables. Aquesta configuració permet governar el sentit de gir del motor de manera segura a través dels contactes del relé, normalment obert i normalment tancat, tal com es veu a la figura 2.12:

- Cable comú GND: Actua com a punt de retorn del circuit i es connecta permanentment al pol negatiu, terra, de la font d'alimentació de 12 V.

- Cable d'obertura VCC: Fil encarregat d'accionar el motor en el sentit d'obertura de l'esfera. S'activa a través d'una de les sortides del relé.

- Cable de tancament, control: Amb tensió, fa girar el motor en sentit de tancament.

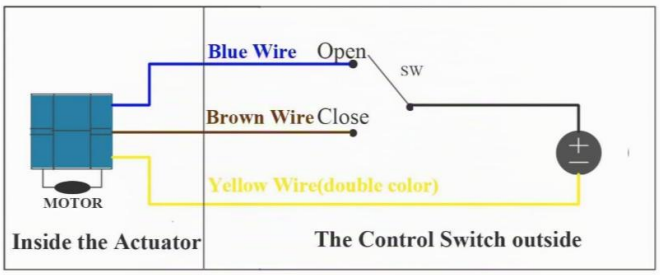


Figura 2.12: Vàlvula de bola motoritzada de 12 V. Font: [34].

En connectar els dos cables d'acció a les sortides commutades del mòdul relé, s'aconsegueix un disseny fail-safe. D'aquesta manera, és físicament impossible enviar l'ordre d'obrir i tancar al mateix temps, ja que el relé només permet el pas del corrent cap a un dels dos cables simultàniament.

2.5.3 Electrònica de potència: elevador de tensió

Un dels reptes tècnics principals de l'estació d'actuació és la gestió de la potència. Mentre que el node s'alimenta a 5 V, la mecànica de la vàlvula de reg exigeix 12 V per funcionar adequadament. Per resoldre aquesta disparitat s'ha implementat un mòdul elevador de tensió de corrent continu, amb el controlador LTC1871 [40]. La figura 2.13 mostra aquest mòdul elevador.



Figura 2.13: Elevador de tensió LTC1871. Font: [34].

Aquest dispositiu utilitza una topologia de commutació d'alta freqüència per elevar el voltatge d'entrada. El funcionament es basa en l'emmagatzematge temporal d'energia en un inductor que, mitjançant l'obertura i tancament ràpid d'un transistor, allibera aquesta energia cap a un condensador de sortida a una tensió superior. La relació ideal de conversió de voltatge en règim continu per a aquest convertidor s'expressa mitjançant el cicle de treball [41], representat per D:

$$V_{\text{out}} = \frac{V_{\text{in}}}{1 - D} \tag{2.1}$$

on V_{out} representa la tensió de sortida desitjada, 12 V, V_{in} és la tensió d'entrada procedent de la font principal, 5 V, i D el cicle de treball, D ≈ 0,58.

2.5.3.1 Justificació de l'elecció del model LTC1871

La decisió d'integrar aquest model específic d'elevador de tensió respon als següents criteris d'enginyeria electrònica:

- Capacitat de corrent elevada: El mòdul està dissenyat per suportar corrents d'entrada elevats i lliurar pics de fins a 6 A.
- Alta eficiència energètica: en ser un regulador commutat o switching i no un regulador lineal, assoleix eficiències properes al 90 %. Això redueix les pèrdues d'energia en forma de calor durant la conversió, un paràmetre important per a l'autonomia de la bateria del node.
- Ajust fi de la tensió: incorpora un potenciòmetre de precisió que permet calibrar la sortida a 12,0 V.

2.5.3.2 Integració elèctrica i distribució de cables

L'elevador se situa entre la font d'alimentació general i la mecànica d'actuació. Les seves connexions, que recull l'esquema de la figura 2.14, es divideixen en el costat de 5 V i el de 12 V:

- IN+: Es connecta als 5 V estabilitzats procedents del booster solar general del node.
- IN-: Es connecta a la línia de terra GND comú del sistema per tancar el circuit de 5 V.

- OUT+, sortida positiva de 12 V: lliura el corrent continu a 12 V de forma estable. Aquest cable es dirigeix directament al terminal d'entrada de potència del mòdul relé.

- OUT-: Connectat al cable comú, negatiu, de la vàlvula motoritzada i unificat amb la terra general del circuit per mantenir una única referència de voltatge.

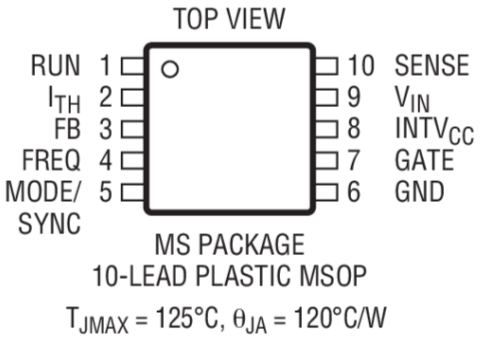


Figura 2.14: Esquema de connexions LTC1871. Font: [40].

2.5.4 Electrònica de commutació: mòdul relé d'un canal

Per actuar com a interruptor entre l'ESP32 i el circuit de potència de la vàlvula, a 12 V, s'utilitza un mòdul relé electromecànic d'un canal operat a 3,3 V.

El principi de funcionament del relé es basa en l'electromagnetisme. En rebre un petit senyal elèctric de control, una bobina interna s'excita, generant un camp magnètic que atreu físicament una armadura metàl·lica. Aquest moviment mecànic canvia l'estat d'uns contactes elèctrics de potència, tancant o obrint el circuit. La figura 2.15 mostra el mòdul relé utilitzat.



Figura 2.15: Relé d'un canal de 3,3 V. Font: [34].

2.5.4.1 Justificació de l'elecció del mòdul relé

L'ús d'aquest component intermedi davant d'altres sistemes de commutació, com transistors MOSFET directes, està raonat pels següents punts clau:

- Aïllament galvànic: la separació física entre la bobina i els contactes electromecànics protegeix el microcontrolador del corrent de retorn o pic de tensió invers, força contraelectromotriu, que el motor de la vàlvula pugui generar en aturar-se de cop.

- Adaptació de nivells lògics: permet governar una càrrega de 12 V amb un senyal de control de 3,3 V, que és la tensió dels pins GPIO de l'ESP32.

2.5.4.2 Integració elèctrica i distribució de cables

La integració d'aquest component, que recull l'esquema de la figura 2.16, es divideix clarament en la part de lògica digital, connectada a l'ESP32, i la part de potència, connectada a l'elevador i a la vàlvula:

Connexions de control lògic:

- VCC: Es connecta al pin de 3,3 V de l'ESP32 per alimentar la bobina de l'electroimant del relé.
- GND: Es connecta al retorn de terra comú de l'ESP32.
- IN, senyal: rep el nivell lògic del GPIO 48 de l'ESP32, a 3,3 V, per activar o desactivar el relé.

Connexions de potència d'actuació a 12 V:

- COM, comú: Rep el cable directe provinent de l'OUT+, 12 V, del mòdul elevador de tensió LTC1871.
- NO: Es connecta al cable d'obertura de la vàlvula. Quan l'ESP32 envia l'ordre de reg, el relé commuta i hi arriben els 12 V.
- NC: Es connecta al cable de tancament de la vàlvula. En estat de repòs o amb la bobina sense alimentació, els 12 V arriben a aquest cable i la vàlvula es tanca. Així, si el programari falla o la bobina queda sense alimentació, la vàlvula es tanca, sempre que l'elevador continuï donant 12 V.

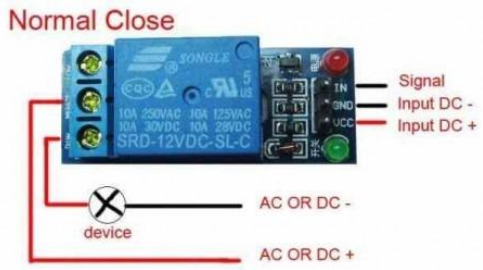


Figura 2.16: Esquema de connexions del relé. Font: [34].

2.5.5 Sistema d'alimentació autònoma i gestió solar

Per funcionar sense connexió a la xarxa elèctrica, el node incorpora una etapa de captació i acumulació d'energia formada per un panell solar de 3 W i 6 V nominals connectat al component encarregat d'alimentar tot el node actuador, un booster solar de DFRobot [32]. Aquest booster solar és el mateix que s'utilitza al node sensor, descrit a l'apartat 2.4.2, per això aquí només se'n descriuen les connexions.

2.5.5.1 Panell solar fotovoltaic

El node actuador incorpora el mateix panell solar fotovoltaic de 3 W que el node sensor, tot i que la vàlvula en fa la demanda energètica més alta. Aquest mòdul està compost per cèl·lules de silici monocristal·lí i dimensionat per generar prou corrent de recàrrega amb el firmware amb repòs, tal com s'estima a l'apartat 4.1.2. La figura 2.17 mostra aquest panell.



Figura 2.17: Panell solar fotovoltaic. Font: [42].

2.5.5.2 Justificació de l'elecció del model

L'elecció d'aquest model específic davant d'altres alternatives del mercat es fonamenta en els següents criteris d'enginyeria:

- Relació tensió-corrent adequada per a la càrrega: El panell ofereix una Vmpp de 6,0 V i fins a 500 mA. Aquest perfil és adequat per alimentar la majoria de controladors de càrrega de bateries de liti, els quals requereixen una tensió d'entrada lleugerament superior als 5 V per operar amb eficiència, sense arribar a sobreescalfar els reguladors interns.

- Resistència ambiental: com que el node opera a la intempèrie, el panell té un disseny reforçat. La placa posterior és metàl·lica, atorgant-li rigidesa estructural, i el panell fotovoltaic està recobert per una gruixuda capa de resina d'epoxi. Aquest tractament el fa resistent a l'aigua, la pols i la degradació per raigs ultraviolats UV, allargant-ne la vida útil en comparació amb panells d'encapsulat PET o plàstic estàndard.

- Eficiència i compacitat: les cèl·lules monocristal·lines donen una potència màxima de 3 W en unes dimensions de 145 x 145 x 5 mm, cosa que en facilita la integració a l'estructura del node.

És una mala pràctica connectar l'energia fluctuant d'un panell solar directament a la lògica d'un circuit, ja que la tensió en circuit obert, Voc, d'aquest panell pot arribar als 7,3 V i danyaria els components. Per aquest motiu, el panell es connecta a l'entrada Solar In del booster solar descrit anteriorment.

2.5.5.3 Integració elèctrica i distribució de cables

La interfície de connexió d'aquest panell és directa i està composta únicament per dos cables de corrent continu:

- Positiu, vermell: És la línia de subministrament d'energia generada pel panell. Es connecta exclusivament a l'entrada positiva del *booster* solar de gestió de càrrega de la bateria.

- Negatiu o comú, negre: Actua com a retorn del corrent elèctric. Es connecta al terminal negatiu de l'entrada del *booster* solar per tancar el circuit de generació.

En el port de bateria del regulador/*booster* solar, BAT IN, s'hi connecta una bateria de polímer de liti Li-Po de 3,7 V amb una capacitat de 4400 mAh. A diferència del node sensor, que porta una bateria de 1000 mAh, el dimensionament energètic d'aquest node és superior per dos motius:

- El consum base més elevat de l'ESP32-S3, que no entra en repòs.

- El pic de corrent del motor que es produeix en el moment d'excitar el mòdul relé i alimentar el motor intern de la vàlvula de bola durant el procés d'obertura o tancament del reg.

Finalment, la circuiteria del booster s'encarrega d'extreure l'energia de la bateria de 3,7 V i elevar-la per oferir una sortida estabilitzada a 5 V a través dels seus pins de sortida, VOUT+ / 5 V i GND. Aquests dos pins actuen com a font d'alimentació principal i centralitzada per a tota la resta de l'estació d'actuació, subministrant els 5 V tant a la LILYGO T3-S3 com a la línia de potència encarregada d'accionar la vàlvula hidràulica. La figura 2.18 mostra la bateria Li-Po de 4400 mAh que alimenta aquest conjunt.



Figura 2.18: Bateria Li-Po de 3,7 V i 4400 mAh. Font: [34].

2.5.6 Connectivitat modular i elements d'integració hidràulica

Totes les interconnexions físiques de l'estació s'han dissenyat sota el principi d'enginyeria de muntatge modular, cercant la robustesa mecànica i minimitzant l'ús de soldadures tèrmiques, les quals pateixen fatiga en entorns sotmesos a canvis bruscos de temperatura.

Per dur a terme les connexions de potència entre els diferents mòduls, bateria, elevador de tensió, relé i vàlvula, s'ha utilitzat cablejat de silicona 20 AWG, de 0,52 mm². Aquestes línies elèctriques multifilars de coure estanyat tenen una funda de silicona molt flexible. S'ha triat perquè condueix fins a 5 A, suficients per als pics del motor, i resisteix la humitat i temperatures de –60 a +200 °C. La figura 2.19 mostra la secció i la flexibilitat d'aquest cable.



Figura 2.19: Secció i flexibilitat del cablejat de silicona 20 AWG. Font: [34].

En les primeres fases del disseny es va preveure l'ús de connectors ràpids de palanca WAGO 221, figura 2.20, per distribuir les línies de 5 V i GND entre els components. A l'arquitectura final s'han eliminat per reduir el cablejat i els possibles falsos contactes.



Figura 2.20: Connectors WAGO 221-413, finalment no utilitzats. Font: [34].

S'han seleccionat adaptadors de transició dissenyats específicament per a aplicacions agrícoles. D'una banda, l'extrem amb rosca mascle de 1/2" s'acobla a les preses femelles de llautó de la vàlvula motoritzada. De l'altra, la sortida dentada és per a canonada de PE de 16 mm, diàmetre un dels més habituals en l'agricultura de precisió per a línies de reg per degoteig o microaspersió. El perfil dentat de la peça assegura una inserció a pressió que reté la mànega de manera mecànica, evitant que es desconnecti davant de possibles cops d'ariet o pujades de pressió hidrostàtica dins la xarxa. La figura 2.21 mostra els accessoris de fontaneria utilitzats.



Figura 2.21: Accessoris de fontaneria. Font: [34].

En qualsevol sistema hidràulic, les unions mixtes entre un metall, el llautó de la vàlvula, i un polímer, el plàstic de l'enllaç mascle, són els punts més susceptibles a patir microfuites de fluid. Això és a causa de les petites toleràncies de mecanització de les rosques i a la diferència dels coeficients de dilatació tèrmica d'ambdós materials quan queden exposats als canvis de temperatura ambientals.

Per resoldre aquest problema, s'ha aplicat cinta de PTFE al voltant de la rosca mascle abans de la collada. Aquest material fluoropolímer actua com un segell de deformació: en enroscar la peça, el PTFE omple completament els espais microscòpics entre els fils de les dues rosques. A més, el seu baixíssim coeficient de fricció lubrica la unió durant el muntatge, permetent un tancament estanc, mantenint alhora la capacitat de desmuntar la peça fàcilment per a futures tasques de manteniment sense dependre d'adhesius o resines permanents.

Per fixar els components a l'interior de les caixes es va preveure inicialment cinta de doble cara, figura 2.22, però finalment no s'ha fet servir, perquè els mòduls s'encaixen en cantonades impreses a mida, tal com es descriu a l'apartat 3.1.3.



Figura 2.22: Cinta de doble cara prevista per fixar components. Font: [34].

Per a fixar els adaptadors de rosca a les aixetes de subministrament d'aigua, s'ha utilitzat cinta de tefló. Aquest material impermeable ha permès segellar les unions i resoldre les fuites detectades a l'inici del muntatge del sistema. La figura 2.23 mostra la cinta utilitzada.



Figura 2.23: Cinta de tefló. Font: [34].

2.6 Gateway Dragino LPS8N

L'element clau que uneix totes les parts d'aquest projecte és el *gateway*, per al qual s'ha seleccionat un model del fabricant Dragino [43]. A la pràctica, aquest dispositiu recull les trames que emeten els nodes al camp, mitjançant tecnologia LoRa, i les reenvia directament a Internet. Aquest procés es realitza de manera "transparent" o packet forwarder, la qual cosa significa que el gateway es limita a recollir i lliurar els paquets de dades exactament com els rep, sense alterar-ne el contingut. La figura 2.24 mostra el gateway Dragino LPS8N utilitzat.



Figura 2.24: Gateway Dragino. Font: [43].

La funció principal del gateway Dragino no és processar ni emmagatzemar les dades agrícoles localment, sinó gestionar el trànsit d'informació de manera bidireccional i segura. D'una banda, s'encarrega d'enrutar els uplinks cap a Internet, mantenint-se constantment a l'escolta en la banda ISM de 868 MHz. Quan intercepta els paquets de dades emesos pel node sensor, relatius a variables com la temperatura o la humitat, el concentrador de ràdio intern els desmodula. Tal

com s'ha detallat en l'apartat teòric de la tecnologia LoRa, aquest procés consisteix a traduir la modulació física d'espectre eixamplat CSS per extreure'n la càrrega útil digital o payload original de manera íntegra.

Un cop obtingudes les dades netes, el dispositiu les encapsula en trames UDP. L'ús d'aquesta pila de protocols estàndard d'Internet és fonamental en aquesta etapa de transició, ja que permet abandonar el medi sense fil i adaptar la informació per viatjar per la xarxa IP a través de qualsevol infraestructura de xarxa convencional, ja sigui Wi-Fi o Ethernet. D'aquesta manera, el gateway envia el paquet de forma transparent fins al servidor de xarxa de TTN.

D'altra banda, el dispositiu gestiona el sentit de baixada, els *downlinks*, de manera inversa. En aquest cas, el gateway rep les instruccions generades pel servidor al núvol, com ara l'ordre lògica d'obrir o tancar la vàlvula de reg. Un cop processada la petició provinent d'Internet, l'emet per radiofreqüència cap a l'hort en el moment exacte, respectant les finestres de recepció estrictes dictades pel protocol LoRaWAN. Així la trama arriba dins de la finestra RX1 o RX2.

2.6.1 Justificació de l'arquitectura amb gateway

Abans de justificar el model concret de passarel·la LoRaWAN, és pertinent raonar l'elecció tecnològica de la topologia de xarxa en contrast amb altres alternatives d'enginyeria, com ara la implementació de microordinadors de placa reduïda o SBC, sent la Raspberry Pi l'exponent més conegut d'aquesta categoria. En un escenari alternatiu, s'hauria pogut instal·lar una Raspberry Pi a cada node de l'hort per actuar alhora com a controlador i enllaç directe a Internet, integrant-hi un mòdem 4G o connectant-se al Wi-Fi. No obstant això, aquesta arquitectura s'ha descartat per raons de consum energètic, estabilitat i cost en favor de l'ús de microcontroladors dedicats com l'Arduino MKR o l'ESP32.

El factor més limitant per descartar l'ús de microordinadors a la zona de cultiu és la viabilitat energètica. Una placa tipus Raspberry Pi requereix executar un sistema operatiu complet, basat en Linux, en segon pla, la qual cosa suposa un consum de l'ordre de diversos centenars de mil·liamperes en repòs, segons el model. Aquesta demanda elèctrica esgotaria la bateria Li-Po de 4400 mAh del node actuador en menys d'un dia, obligant a redimensionar el maquinari amb bateries pesades de cotxe i panells solars de gran format per a cada punt de control de la finca. Per contra, els microcontroladors operen sense sistema operatiu o bare-metal, executant un únic programa que els permet llegir el sensor, enviar la dada i, si es vol, entrar en modes de repòs profund. Aquests modes redueixen el consum a l'escala dels microampers i permetrien una autonomia llarga amb petits panells solars de 3 W o bateries compactes, tot i que en aquest prototip només el node sensor els aprofita.

A més de l'eficiència elèctrica, la fiabilitat de l'emmagatzematge i l'escalabilitat reforcen aquesta decisió de disseny. Els sistemes operatius dels microordinadors s'allotgen en targetes de memòria micro SD, les quals són molt susceptibles a patir corrupcions d'arxius si el dispositiu pateix una apagada brusca per falta d'energia, un escenari habitual en sistemes solars després de diversos dies d'absència de radiació. Els microcontroladors, en canvi, emmagatzemen el programa en una memòria flaix no volàtil, suportant milers de cicles d'encesa i apagada instantanis de forma segura. D'altra banda, desplegar microordinadors amb un cost unitari superior als cinquanta euros per realitzar tasques mecàniques simples, com ara llegir un valor d'humitat o commutar un relé, dispararia el pressupost, fent inviable el desplegament futur de desenes de nodes per tota l'explotació agrícola.

Per tots aquests motius, l'arquitectura d'aquest projecte es basa en separar la lògica de camp de la infraestructura de xarxa. A la intempèrie només hi ha microcontroladors de baix consum i baix cost, mentre que el processament es delega a TTN i al servidor, i el gateway només reenvia trames.

2.6.2 Justificació de l'elecció del model Dragino

Dins del mercat de passarel·les LoRaWAN, l'elecció d'un equip del fabricant Dragino enfront de solucions de fabricació pròpia o equips industrials de gamma alta es fonamenta en els següents criteris d'enginyeria:

- Maquinari multicanal enfront de monocanal: A diferència de les passarel·les d'autoconstrucció DIY basades en microcontroladors simples que només poden escoltar una sola freqüència a la vegada, el Dragino incorpora un xip concentrador base LoRaWAN complet, Semtech SX1302 amb dos transceptors SX1250 [44]. Això li permet escoltar simultàniament fins a 8 canals diferents i de SF7 a SF12. Això redueix les col·lisions entre senyals amb canal o SF diferents, tot i que no les pot evitar si dos nodes coincideixen en el mateix canal i SF.

- Compatibilitat i ecosistema obert: Disposa d'una integració nativa per a sistemes IoT Cloud i està documentat per a TTN. A diferència d'equips propietaris que obliguen a utilitzar el programari tancat del fabricant, Dragino ofereix un sistema operatiu basat en Linux OpenWrt configurable, útil per a recerca.

- Relació cost-rendiment: els gateways industrials o carrier-grade de les operadores de telecomunicacions poden tenir costos d'adquisició molt elevats. El model de Dragino compleix l'estàndard LoRaWAN i manté un enllaç estable per uns 155 €, una fracció del cost d'aquests equips, cosa que el fa adequat per validar dissenys d'agricultura de precisió amb un pressupost ajustat.

3 Marc pràctic

Aquest tercer capítol trasllada a la pràctica els fonaments teòrics i tecnològics exposats anteriorment per tal de materialitzar el disseny del projecte. L'explicació s'estructura resseguint la construcció del sistema pas a pas, començant pel maquinari físic fins a arribar a la gestió de les dades al núvol.

En primer lloc, es detalla el muntatge i acoblament del node sensor i del node actuador, unint tota l'electrònica necessària fins a obtenir dos dispositius totalment funcionals i preparats per operar sobre el terreny agrícola. Per protegir aquests equips de la intempèrie, s'explica també el disseny dels tancaments: una carcassa modelada a mida per impressió 3D per al node sensor i l'adaptació d'una caixa estanca comercial per a l'actuador, la qual garanteix la impermeabilitat mitjançant premsaestopes per a la sortida del cablejat.

Un cop resolta la part física, s'analitza i justifica el codi desplegat als microcontroladors de tots dos nodes, el qual és l'encarregat d'extreure les lectures, gestionar el consum energètic i coordinar l'enviament i la recepció dels paquets mitjançant l'entorn Arduino. A continuació, es mostra la configuració del servidor de la xarxa LoRaWAN i com s'integra tota aquesta telemetria mitjançant el protocol MQTT per fer el sistema més robust i escalable.

Per acabar, el capítol exposa el model d'emmagatzematge històric de la informació i la creació dels panells de visualització i monitoratge. Seguint la filosofia de codi obert del projecte, l'apartat es tanca indicant el repositori on s'ha publicat tota la documentació perquè es pugui utilitzar i replicar lliurement.

Abans d'entrar en el detall de cada peça, la figura 3.1 presenta l'esquema general del sistema amb tots els components numerats. Aquesta numeració es fa servir al llarg del capítol per situar dins del conjunt cada element que s'explica.

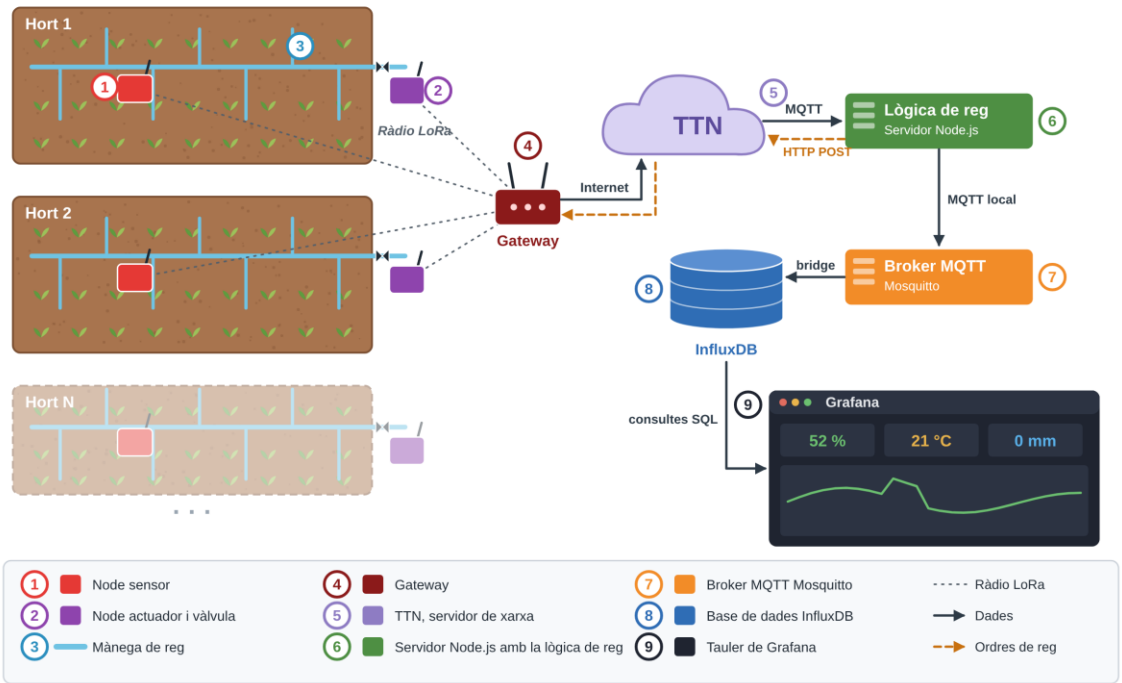


Figura 3.1: Esquema general del sistema amb els components numerats.

Cada hort té un node sensor, l'element 1, que mesura l'estat del sòl i del microclima, i un node actuador, l'element 2, que governa la vàlvula motoritzada instal·lada a la mànega de reg,

l'element 3. Tots dos es comuniquen per ràdio LoRa amb el gateway, l'element 4, que reenvia les trames per Internet a TTN, l'element 5. Des de TTN, les dades arriben per MQTT al servidor Node.js, l'element 6, que aplica la lògica de reg i les publica al broker Mosquitto, l'element 7. Des d'aquí, el bridge les desa a InfluxDB, l'element 8, i Grafana, l'element 9, les mostra a la persona usuària. Les ordres de reg fan el camí invers: el servidor les envia a TTN per HTTP POST, i TTN les fa arribar al gateway i, d'aquí, a l'actuador de cada hort.

La figura mostra dos horts i un tercer de genèric, l'hort N, per remarcar que el sistema és escalable. Un mateix gateway rep les trames de tots els nodes que té a l'abast, i afegir un hort només requereix una nova parella de nodes, registrar-la a TTN i ampliar la lògica del servidor perquè associï cada sensor a la seva vàlvula, una de les millores que recull el capítol 6.

3.1 Muntatge i connexions físiques

El muntatge físic del sistema s'ha fet en tres passos. Primer es va acoblar el node sensor, després el node actuador i, finalment, es van dissenyar els tancaments que protegeixen tots dos nodes de la intempèrie. A la figura 3.1, el node sensor és l'element 1 i el node actuador, l'element 2.

3.1.1 Acoblament del node sensor

Aquest apartat descriu el muntatge del node sensor, que uneix tots els components explicats a l'apartat 2.4, i les etapes que s'han seguit fins a aconseguir-ne el funcionament correcte. És l'element 1 de la figura 3.1.

En primer lloc, es va utilitzar l'eina de disseny de circuits *Fritzing [45]*, que té una versió gratuita i va servir per comprovar la connexió correcta de tots els components abans de muntar-los, evitant polaritats inverses o connexions errònies que podien destruir algun component.

El procés de muntatge es va iniciar amb la configuració de l'etapa de generació i emmagatzematge d'energia. Primerament, es va connectar la placa solar a l'entrada Solar In, mitjançant el port micro-USB, del mòdul booster solar de DFRobot, juntament amb la bateria Li-Po a l'entrada Bat In. Seguidament, per alimentar el microcontrolador, es va enllaçar el port USB de sortida d'aquest booster directament al port micro-USB de l'Arduino MKR WAN 1310. La figura 3.2 mostra aquesta etapa d'alimentació.

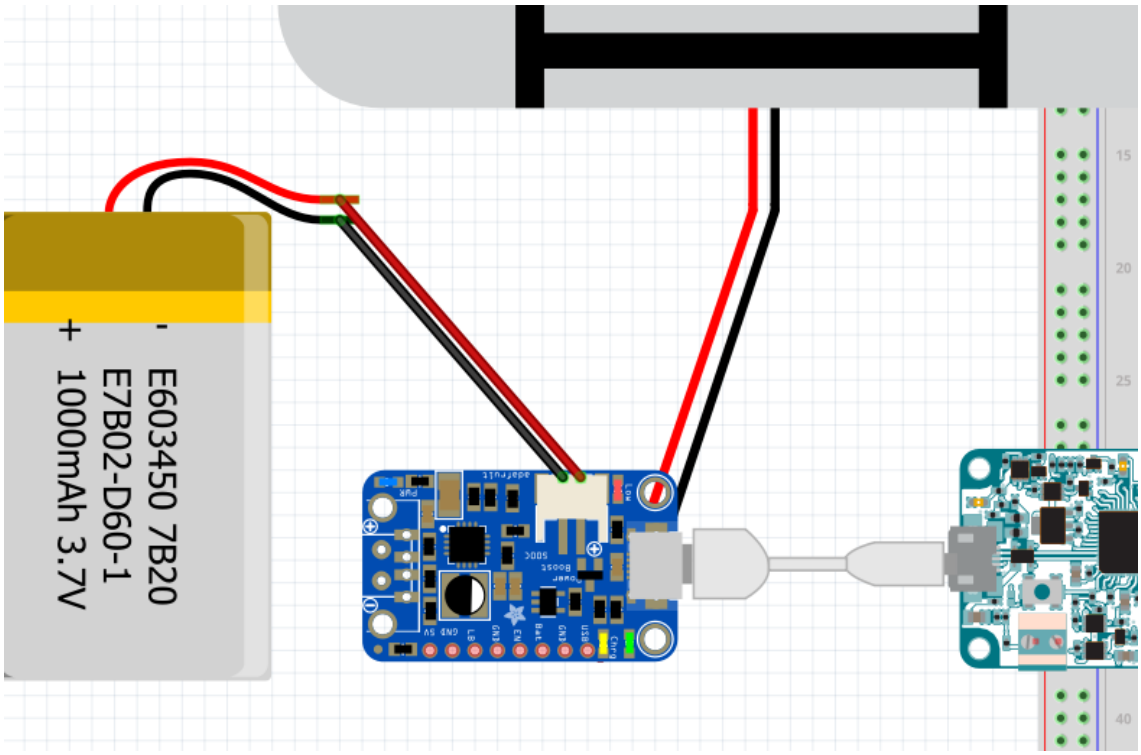


Figura 3.2: Acoblament de l'etapa d'alimentació.

Un cop completada l'alimentació principal, es va procedir a la preparació de l'arquitectura de distribució cap als perifèrics sobre la placa *protoboard*. Es van utilitzar els rails laterals de la placa protoboard per crear una xarxa d'energia comuna, connectant el pin VCC, 3,3 V, de l'Arduino MKR WAN 1310 al rail marcat en vermell i el pin GND al rail blau. Així tots els sensors comparteixen alimentació i referència de terra. La figura 3.3 mostra aquesta configuració.

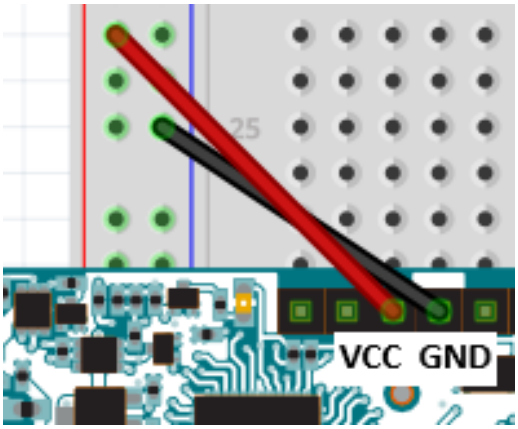


Figura 3.3: Configuració VCC i GND.

Una vegada establerta l'alimentació, es va procedir a la implementació del bus de comunicació I2C. Atès que el protocol I2C permet la connexió de múltiples components en paral·lel, es van reservar dues files específiques de la protoboard per actuar com a "regletes" de dades. La figura 3.4 mostra aquestes dues files.

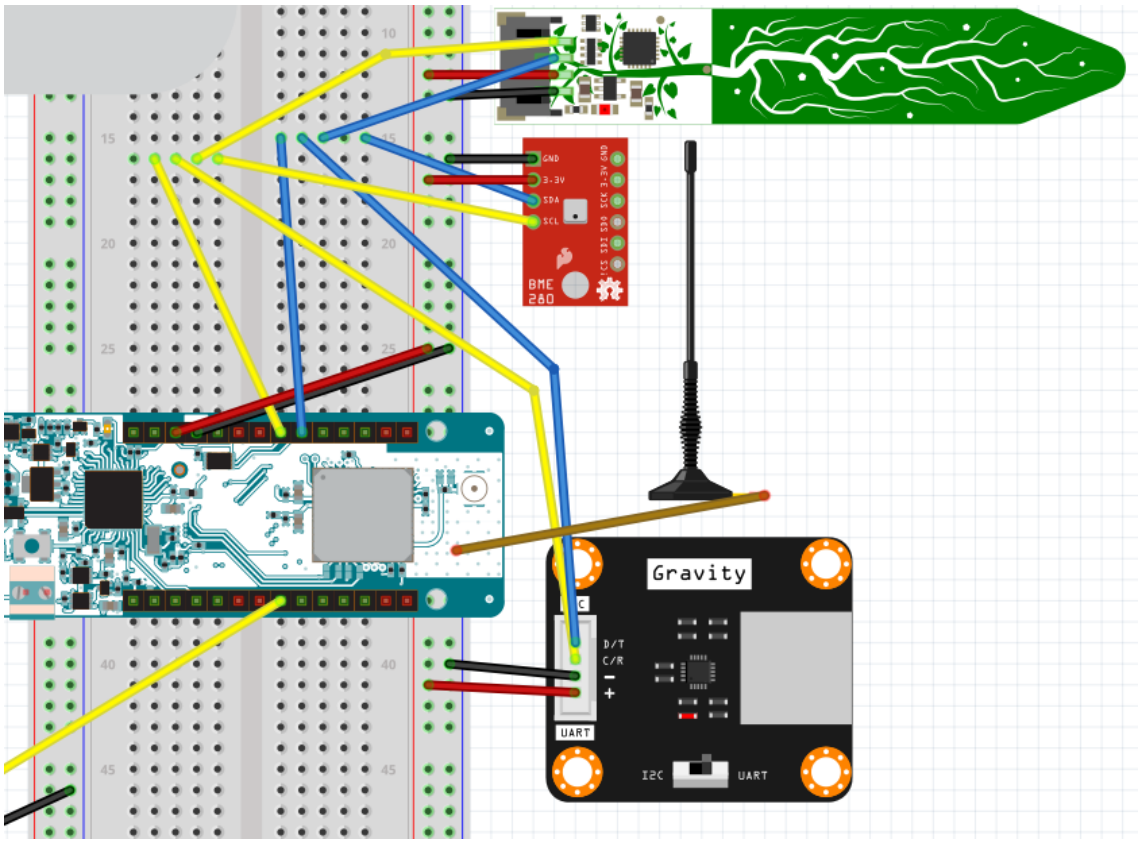


Figura 3.4: Regletes de dades SDA SCL, files 15-16.

Com mostra la figura 3.4, en aquestes línies 15 i 16 es van centralitzar les connexions SDA i SCL del sensor BME280, el sensor d'humitat de sòl i la interfície del pluviòmetre. Aquest bus compartit redueix el cablejat i només fa servir dos pins del microcontrolador per a gairebé tota la xarxa sensorial.

Seguidament, es van realitzar les connexions dels sensors mecànics que, per la seva naturalesa, requereixen un tractament individualitzat. L'anemòmetre es va connectar directament al pin A6 de l'Arduino. Aquesta connexió directa és suficient, ja que permet al microcontrolador llegir la tensió del sensor amb el convertidor analògic de 12 bits sense cap component addicional. Per altra banda, el sensor de pluja es va integrar a través del seu mòdul d'interfície Gravity, el qual tradueix els polsos mecànics del balancí en dades digitals llegibles pel bus I2C prèviament configurat. La figura 3.5 mostra la connexió de l'anemòmetre.

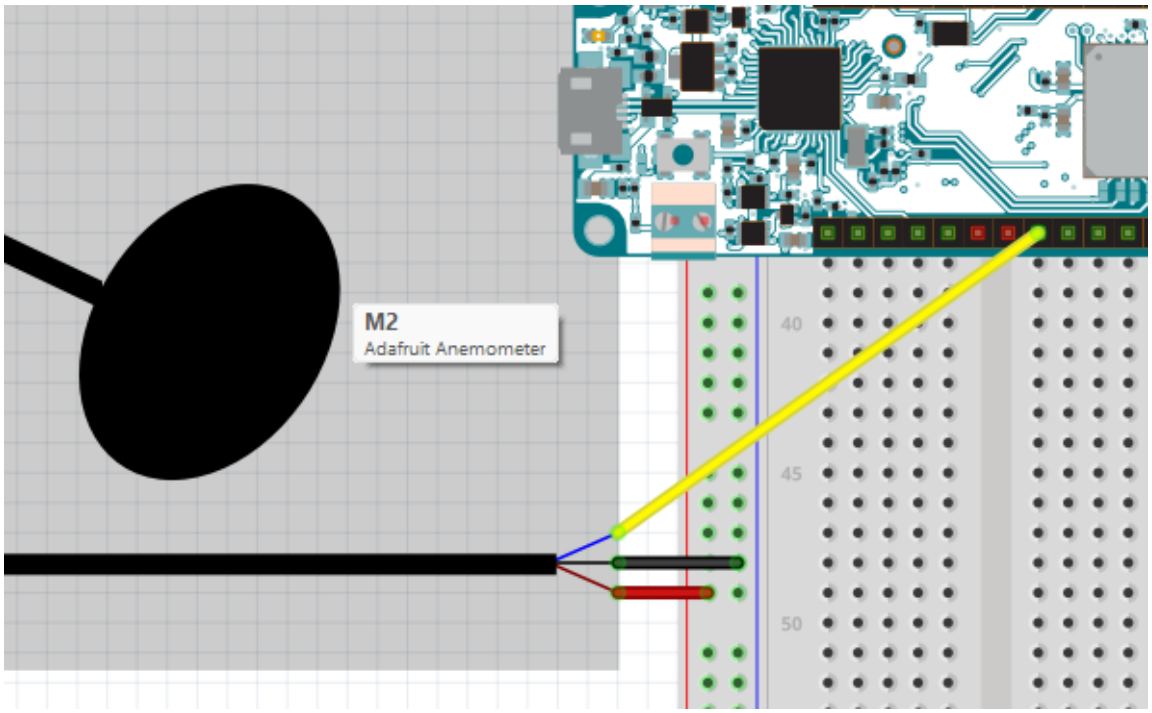


Figura 3.5: Connexió anemòmetre.

Finalment, es va connectar l'antena externa al connector U.FL del mòdul Murata. La figura 3.6 mostra aquesta connexió.

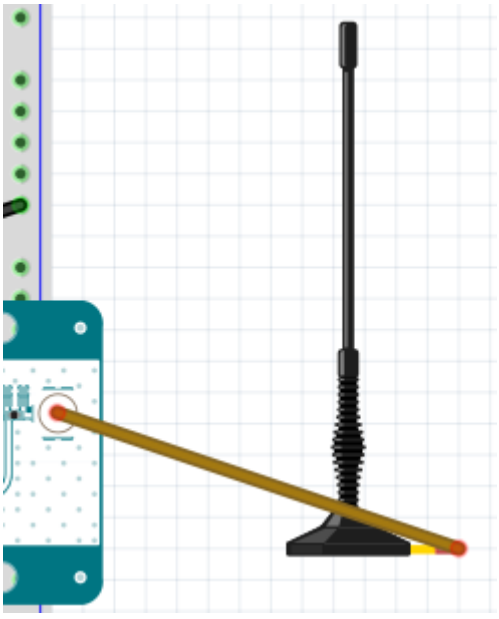


Figura 3.6: Connexió antena.

El resultat final, validat prèviament en el diagrama de Fritzing, és una estació meteorològica compacta on cada sensor està correctament polaritzat i protegit, preparada per a la seva encapsulació i desplegament en entorns exteriors, com es pot veure a la figura 3.7.

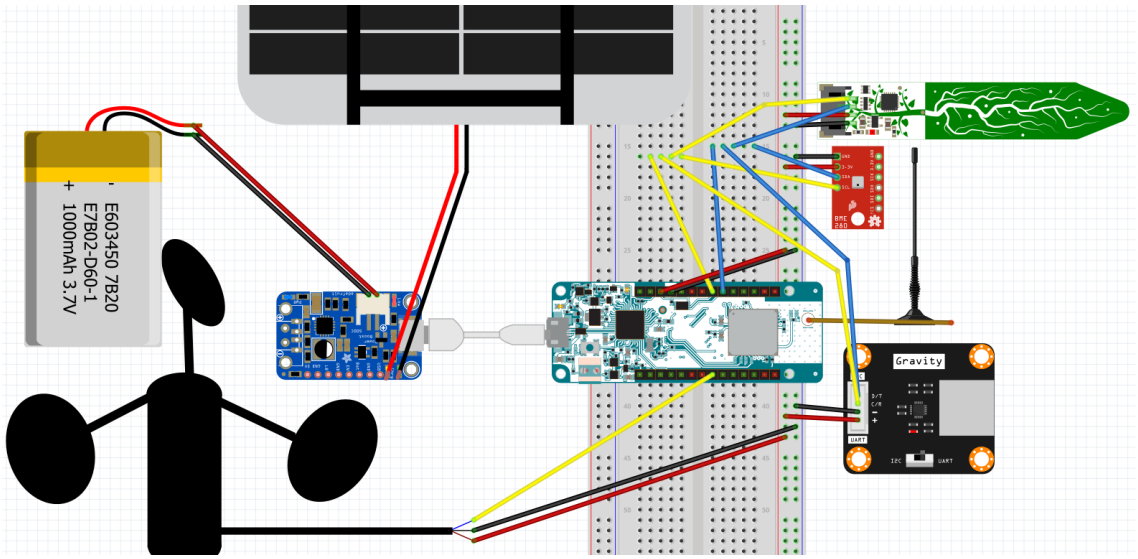


Figura 3.7: Connexió completa del node sensor.

3.1.2 Acoblament del node actuador

Com que la finalitat d'aquest projecte és poder tenir un terreny agrícola intel·ligent a gran escala sense necessitat de Wi-Fi, aquest node actuador ha de ser capaç de rebre l'ordre de tancar o obrir la vàlvula via LoRaWAN, el protocol de ràdio escollit. Els components electrònics necessaris s'han comentat a l'apartat 2.5, on s'ha justificat la utilització de cada component i s'han explicat els pins de cada un. A la figura 3.1, aquest node és l'element 2, i la mànega de reg on s'acobla la vàlvula és l'element 3.

El procés de muntatge ha començat amb el booster solar, que alimenta el node, com en el node sensor. Aquest booster solar s'alimenta amb una bateria Li-Po de 3,7 V i 4400 mAh, a partir de la qual genera la sortida de 5 V. El booster també rep corrent del panell solar, que carrega la bateria i evita haver-la de substituir. La figura 3.8 mostra l'etapa d'alimentació del node actuador.

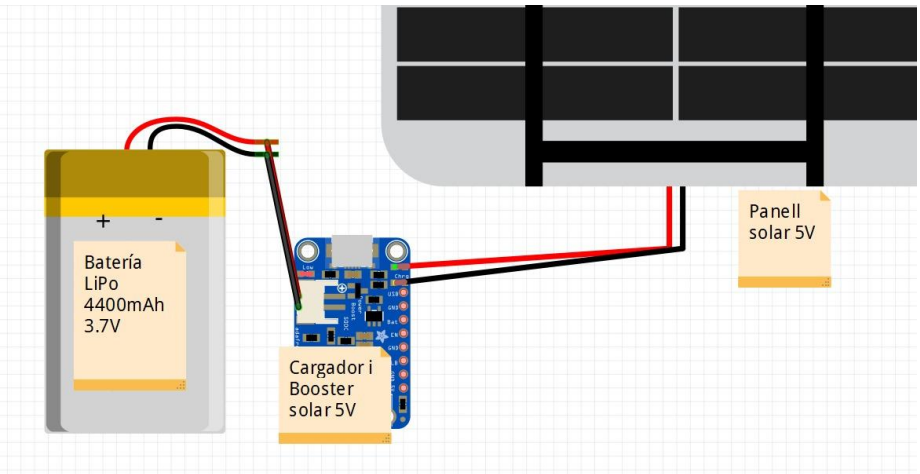


Figura 3.8: Acoblament de l'etapa d'alimentació.

El booster alimenta amb 5 V tant l'ESP32 com l'elevador de tensió LTC1871. Per alimentar l'ESP32, es connecta un pin V+ del booster al VBUS de la placa i un pin V- al seu GND. De la mateixa manera, el V+ del booster es connecta al Vin+ de l'elevador i el V- al Vin-. Amb el microcontrolador i l'elevador alimentats, el pas següent és configurar el microcontrolador, que alimenta el relé encarregat d'obrir o tancar la vàlvula. La figura 3.9 mostra l'alimentació del microcontrolador.

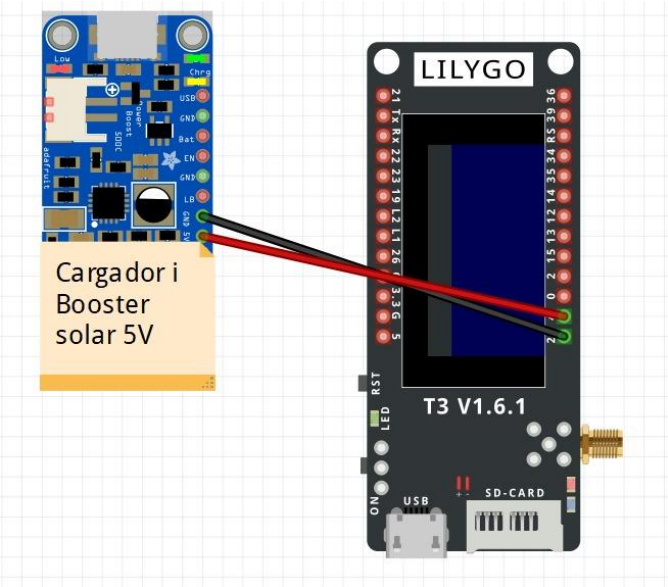


Figura 3.9: Alimentació del microcontrolador ESP32.

A continuació es configura la recepció de l'ordre d'obrir o tancar la vàlvula de regadiu. Un problema que es va trobar amb el relé va ser que, com que el relé funcionava a 5 V, el senyal de control enviat per l'ESP32 no tenia el voltatge suficient per accionar-lo. Aquest microcontrolador opera amb una lògica de dades de 3,3 V, de manera que quan enviava l'ordre d'activació, el relé de 5 V no ho detectava com un senyal prou fort per commutar físicament el mecanisme intern.

A més d'aquesta incompatibilitat lògica, l'intent d'arrencada de la bobina electromagnètica del relé de 5 V genera un pic de consum molt exigent. Això provocava una caiguda de tensió sobtada a la línia, enfonsant el voltatge disponible i deixant tot el circuit inestable.

Per solucionar aquest problema, es va substituir el relé de 5 V per un relé de 3,3 V. Aquest canvi va permetre alinear la tensió de treball del relé amb el senyal natural de dades que emet l'ESP32, solucionant el problema de detecció de l'ordre i reduint el consum de la bobina sense comprometre l'estabilitat energètica del node actuador. Per alimentar el relé, un cable vermell va del pin de 3,3 V al VCC del relé i un altre del GND de l'ESP32 al GND del relé. Per enviar l'ordre d'obrir o tancar la vàlvula s'ha utilitzat el pin 48 del microcontrolador, connectat al pin IN del relé, com es mostra a la figura 3.10. El codi programat al microcontrolador es pot trobar a l'annex 5.

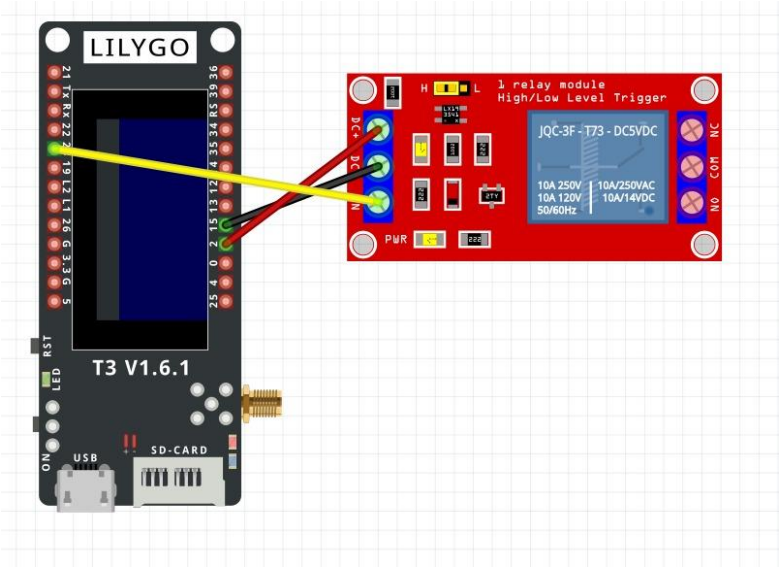


Figura 3.10: Connexions de l'ESP32 al relé.

Ara ja només queda alimentar la vàlvula de bola motoritzada. Aquesta vàlvula treballa a 12 V, i per això cal un elevador de tensió que passi dels 5 V del booster solar als 12 V que necessita la vàlvula. Amb el booster encès, s'ajusta el potenciòmetre de l'elevador fins a llegir 12,0 V a la seva pantalla. D'aquesta manera, l'elevador converteix els 5 V en 12 V per alimentar la vàlvula. La figura 3.11 mostra l'elevador ajustat a 12 V.

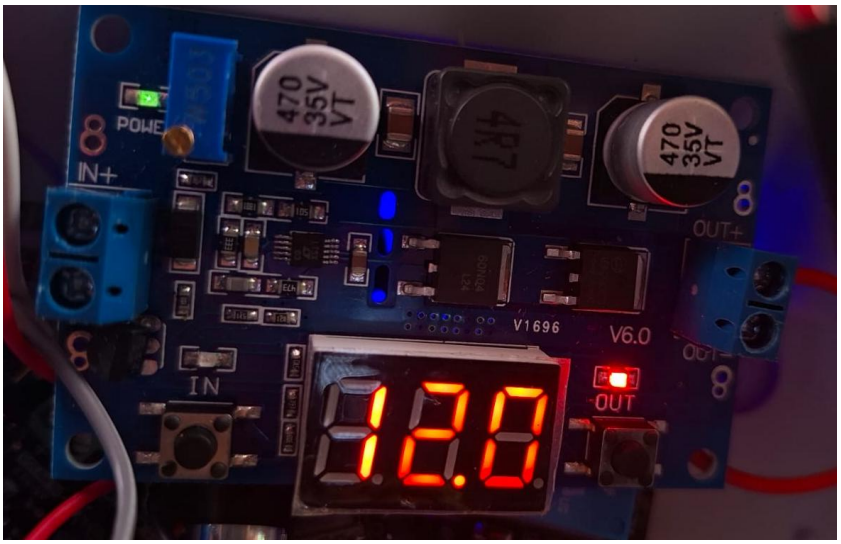


Figura 3.11: Configuració de l'elevador de tensió a 12 V.

Ara ja només queda que la vàlvula rebi aquests 12 V juntament amb l'ordre d'obrir o tancar el pas de l'aigua provinent del relé. Aquest mòdul relé es troba en estat de repòs mentre no rep cap senyal d'activació i disposa de tres borns de connexió a la seva sortida de potència per gestionar la direcció del corrent: el comú COM, el normalment tancat NC i el normalment obert NO. La figura 3.12 mostra aquests tres borns.

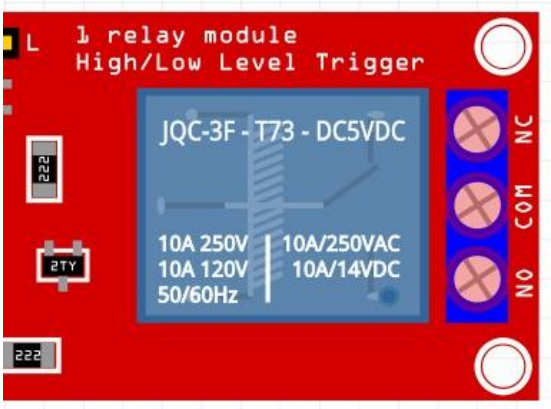


Figura 3.12: Borns NC, COM i NO del relé.

Primer, el pin Vout+, 12 V, de la sortida de l'elevador de tensió LTC1871 es connecta directament al born comú COM del relé. Pel que fa a la vàlvula, el cable blau, encarregat de l'obertura, es connecta al born normalment obert NO, mentre que el cable marró, encarregat del tancament, es connecta al born normalment tancat NC. Finalment, el cable groc de la vàlvula GND es connecta directament al pin Vout- de l'elevador de tensió, tancant així el circuit elèctric. La figura 3.13 mostra la vàlvula connectada al relé i a l'elevador.

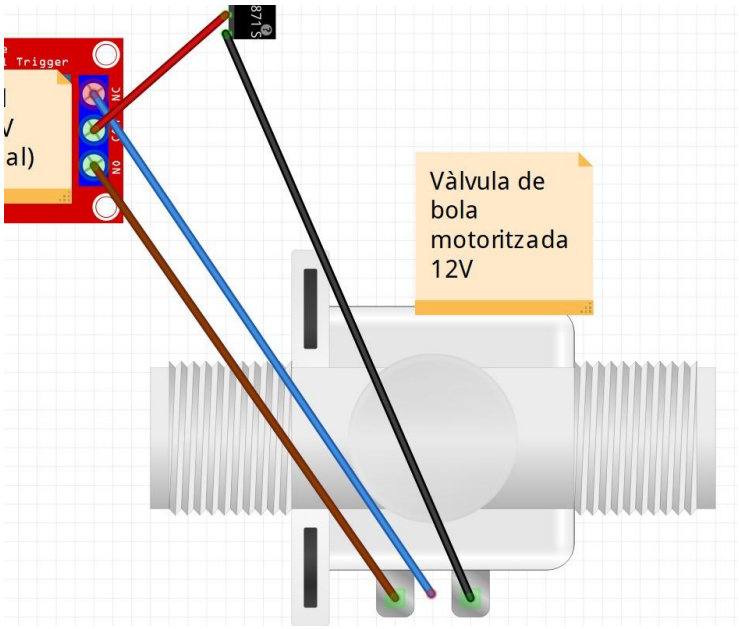


Figura 3.13: Acoblament de la vàlvula motoritzada.

Quan l'ESP32 manté el pin 48 a nivell baix LOW, el relé es manté inactiu. El corrent de 12 V entra pel pol COM i surt directament pel born NC, alimentant el cable marró de la vàlvula. El motor gira fins a bloquejar completament el pas d'aigua i, un cop assoleix la posició final, els microinterruptors interns tallen el consum elèctric, reduint-lo a zero.

Quan el microcontrolador envia un senyal d'alt nivell HIGH de 3,3 V pel pin 48, el relé s'excita i commuta el seu contacte mecànic intern, tallant la connexió del NC i unint el born COM amb el born NO. En aquest moment, els 12 V flueixen pel cable blau cap a la vàlvula motoritzada. El motor de corrent continu s'activa i gira l'esfera 90° fins a obrir totalment la vàlvula, moment en què els finals de carrera tornen a aturar el consum. Un cop finalitza el temps de reg i l'ESP32 posa el pin 48 a LOW, el relé torna al seu estat normalment tancat, desviant de nou l'energia de 12 V cap al cable marró perquè la vàlvula torni a la seva posició de bloqueig del cabal d'aigua. La figura 3.14 mostra el node actuador amb totes les connexions fetes.

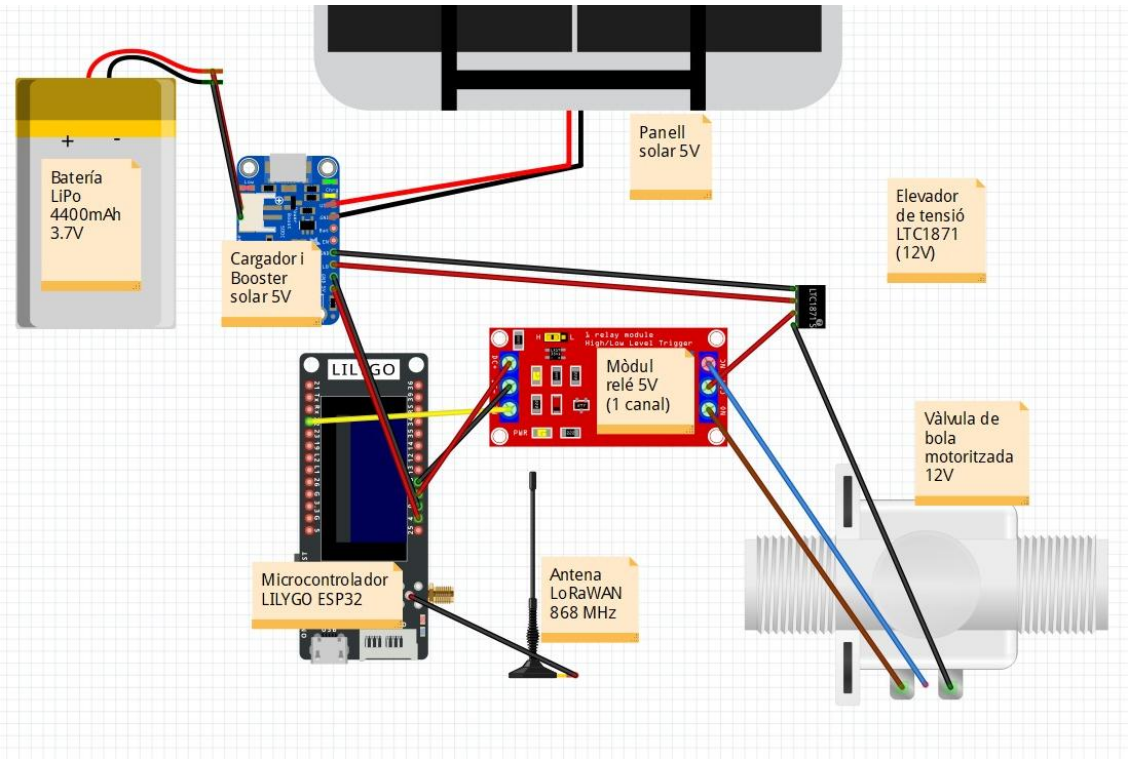


Figura 3.14: Connexió completa del node actuador.

3.1.3 Disseny dels tancaments

Per protegir tota l'electrònica de les condicions ambientals, cada node requereix una solució d'encapsulat diferent adaptada a les seves necessitats. Els tancaments protegeixen els elements 1 i 2 de la figura 3.1.

3.1.3.1 Tancament del node sensor

D'una banda, pel node sensor es dissenya una caixa totalment a mida utilitzant el programari de modelatge 3D *Fusion 360*, ja que la placa i els sensors requereixen un ajust precís. Per aïllar el node sensor de possibles condicions meteorològiques adverses, s'ha decidit dissenyar una caixa estanca amb dues cavitats semi-separades, una a sobre de l'altra.

A la cavitat superior hi ha els mòduls dels sensors d'humitat del sòl i de precipitació acumulada, la protoboard, que ocupa gran part de l'espai, i el microcontrolador MKR WAN 1310. Per no dependre d'adhesius, els mòduls s'encaixen en cantonades a mida. S'ha implementat aquest sistema de fixació creant unes cantonades com les que es poden observar a la figura 3.15, on gràcies a una mesura exacta dels components han quedat fixats sense necessitar ajuda de productes d'enganxat. L'única peça que ha necessitat disseny de fixació diferent és el microcontrolador del node, on aquest disposava de forats en la seva placa per poder cargolar, per tant s'han elevat uns petits cilindres on es cargolen els quatre cargols evitant així foradar el terra de la cavitat superior penetrant en l'espai inferior, on hi ha el sensor ambiental BME280.

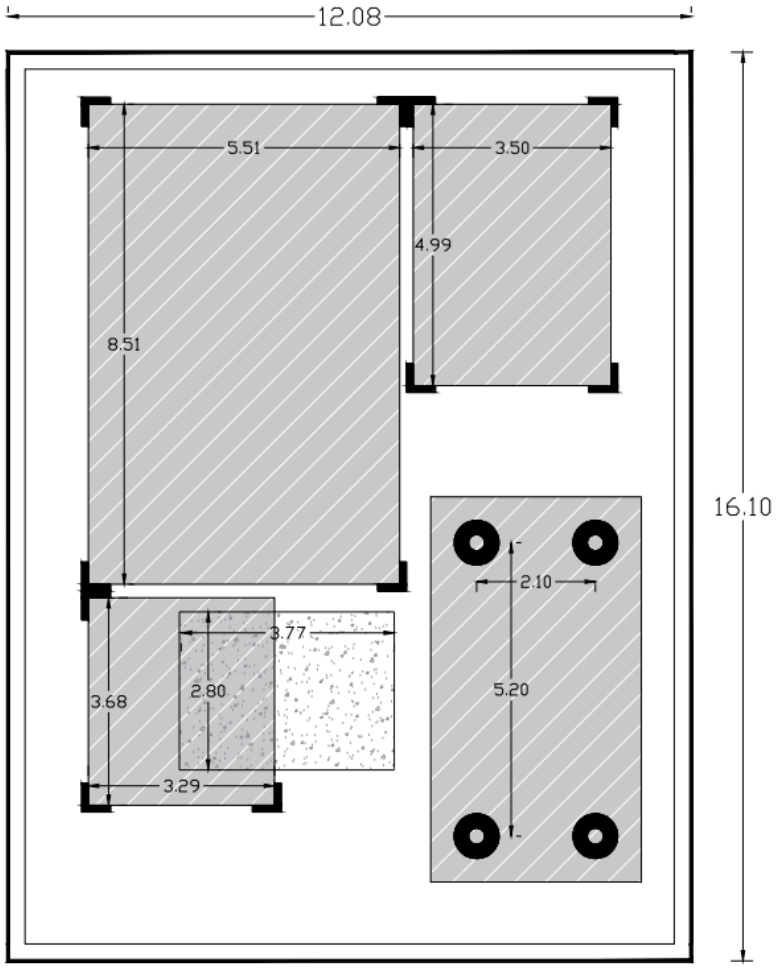


Figura 3.15: Vista de la planta del tancament del node sensor pel modelatge 3D en centímetres.

Per analitzar el disseny de la cavitat inferior, la figura 3.16 mostra la caixa en secció. Aquesta vista permet entendre la separació del sensor BME280, que, com s'ha explicat, no podia estar tancat en el mateix espai que la resta de sensors i la bateria per no alterar les dades ambientals que recull.

Per a poder recollir dades de les condicions ambientals reals s'ha dissenyat la cavitat inferior, en la qual s'han fet unes obertures verticals per permetre l'entrada d'aire i d'aquesta manera poder recollir dades de la temperatura i humitat reals. S'han construït unes parets a una distància prudencial per evitar ràfegues de vent o pluja directes que puguin penetrar a la caixa i causar danys al sensor.

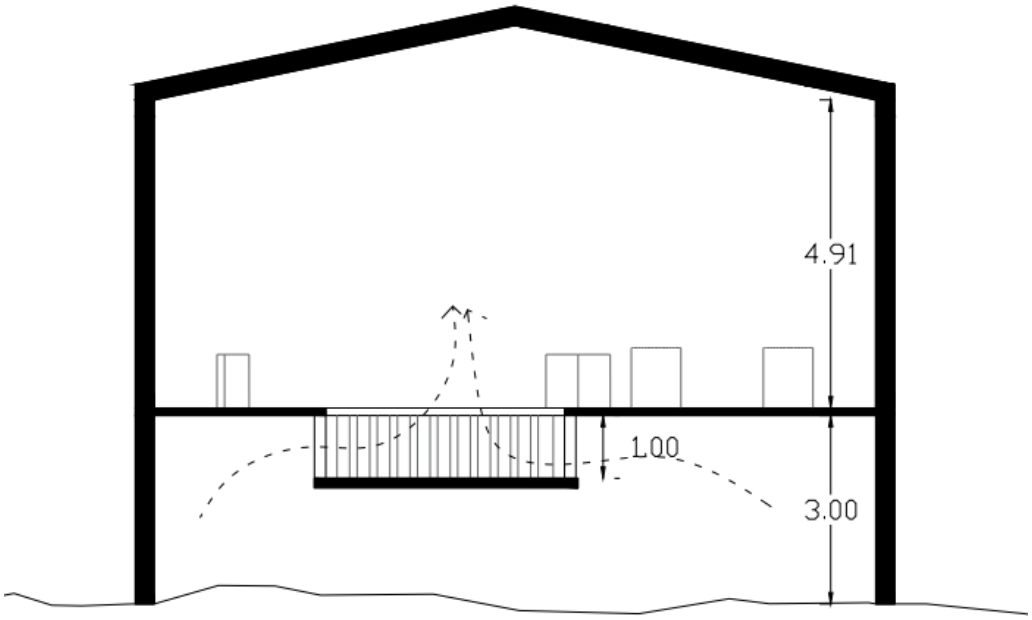


Figura 3.16: Vista de la secció del tancament del node sensor pel modelatge 3D.

Un cop finalitzat el disseny, cada peça s'exporta per separat en format .STL, configurant la malla en alta qualitat per obtenir superfícies i corbes suaus. Imprimir les peces soltes, com la tapa de la caixa i el tancament general, permet orientar-les correctament a la base de la impressora. Això evita la generació d'estructures de suport innecessàries que puguin espatllar l'encaix final de les parts. La figura 3.17 mostra el procés d'impressió de les peces.

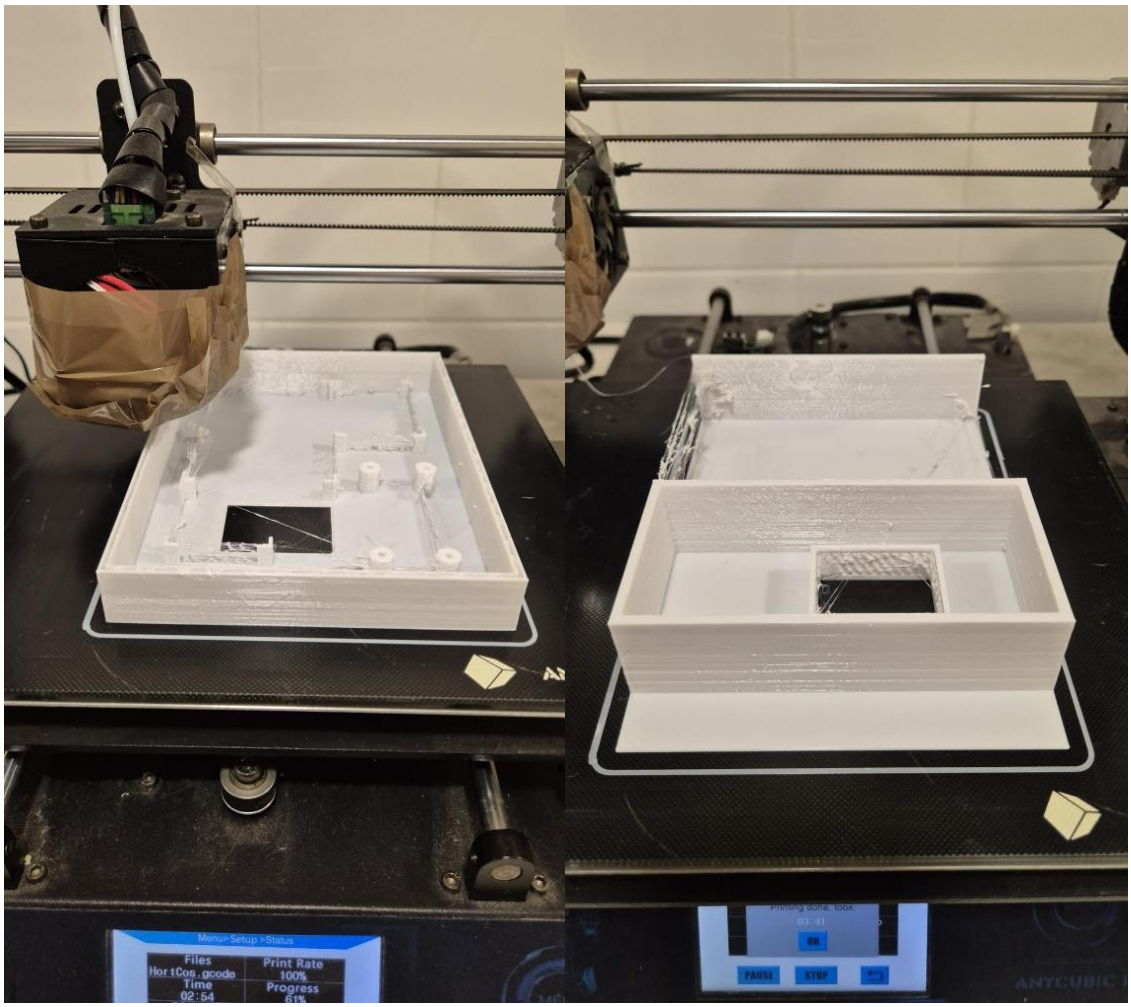


Figura 3.17: Procés d'impressió 3D del node sensor.

Un detall fonamental per a la fabricació d'aquesta carcassa és l'elecció del material d'impressió. Es descarta l'ús de PLA estàndard perquè l'estació està exposada a ple sol, i a partir de 50 °C aquest plàstic es comença a deformar, perdent tota l'estanquitat de la caixa. Per solucionar-ho, les peces s'imprimeixen amb filament PETG, el qual suporta bé les altes temperatures exteriors [46]. A més, s'escull expressament un color blanc glaciar per reflectir la radiació solar, per reduir l'escalfament de la bateria i la placa a l'interior durant els dies de calor intensa. La figura 3.18 mostra l'interior de la cavitat superior un cop impresa i muntada, amb la protoboard, el microcontrolador MKR WAN 1310, el regulador solar de DFRobot, la bateria Li-Po i els mòduls dels sensors encaixats als seus allotjaments.

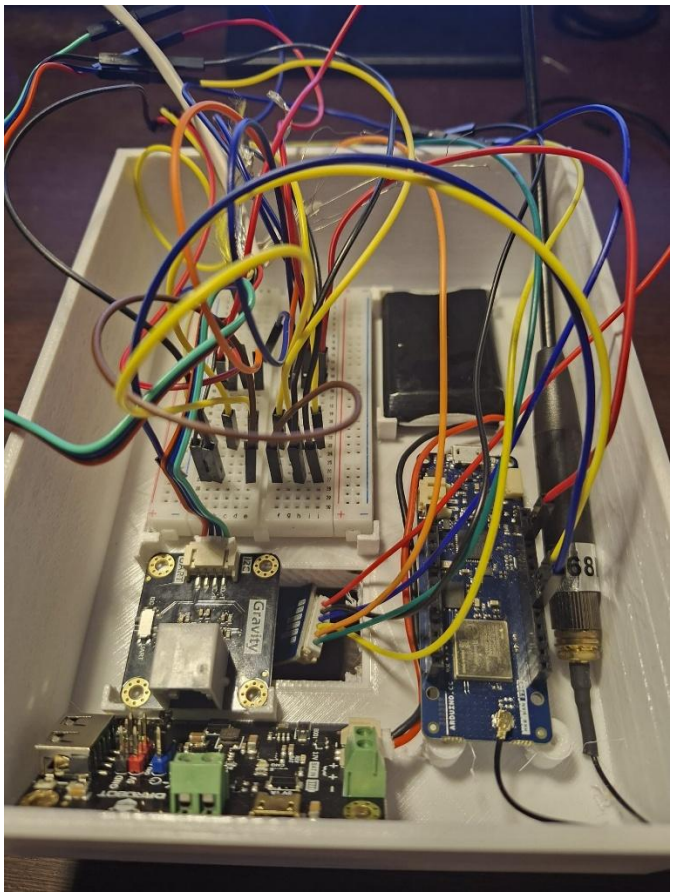


Figura 3.18: Interior de la cavitat superior del node sensor amb els components muntats.

Amb la cavitat superior muntada, el node queda a punt per tancar-se amb la tapa i per connectar-hi els sensors que treballen a l'exterior. La figura 3.19 mostra la caixa ja cablejada al costat de la tapa i de dos d'aquests sensors, l'anemòmetre i la sonda capacitiva d'humitat del sòl.

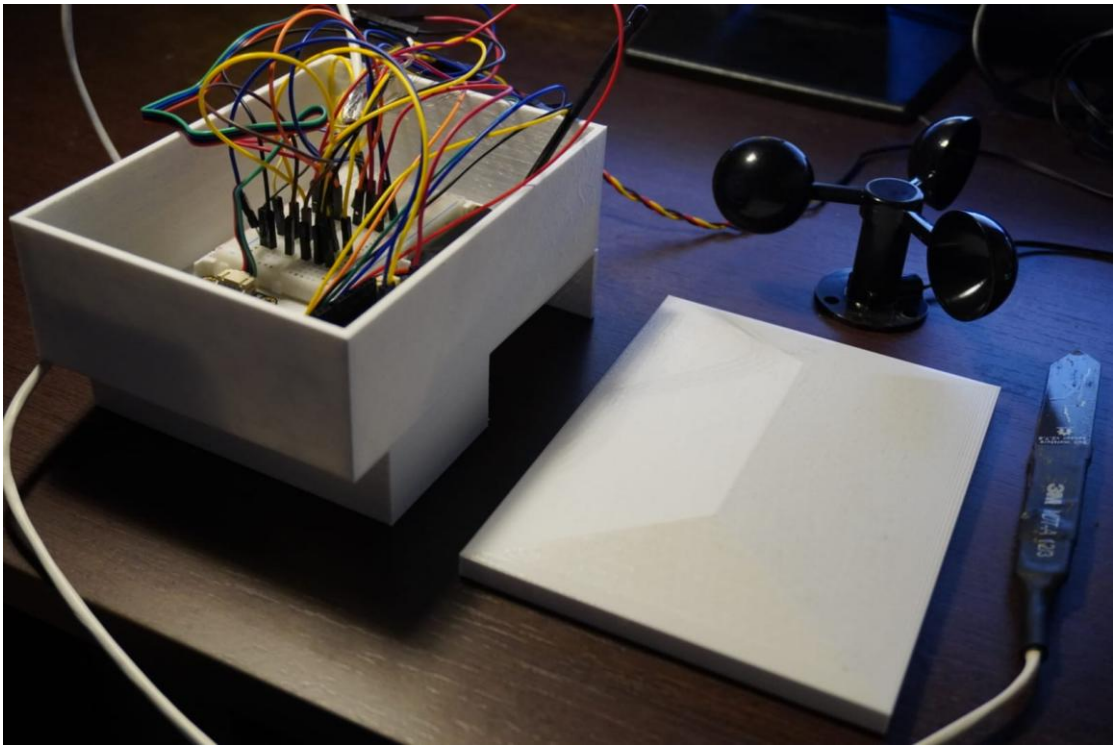


Figura 3.19: Caixa del node sensor amb la tapa, l'anemòmetre i la sonda d'humitat del sòl.

Pel que fa a la tapa, la figura 3.20 en mostra les dues cares. L'exterior té quatre vessants perquè l'aigua de pluja hi rellisqui sense acumular-se, mentre que la interior té un relleu que encaixa dins de la boca de la caixa i impedeix que la tapa es desplaci.

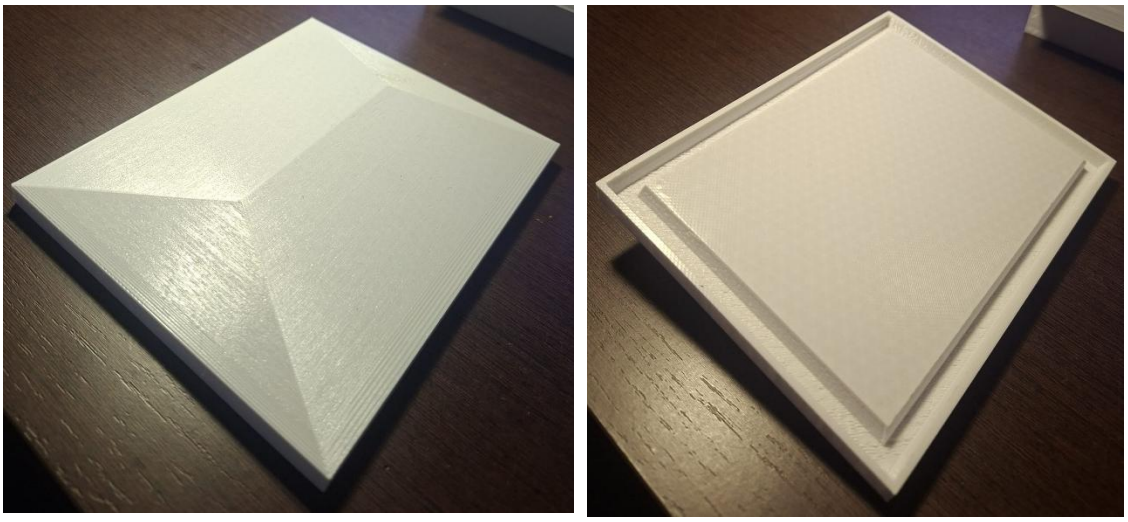


Figura 3.20: Cara exterior, a l'esquerra, i cara interior, a la dreta, de la tapa del node sensor.

3.1.3.2 Tancament del node actuador

D'altra banda, pel node actuador s'utilitza una caixa estanca estàndard, ja que permet encabir còmodament tots els components de potència i control. Per poder treure a l'exterior els cables de la vàlvula i del panell solar sense perdre l'estanquitat, es forada el plàstic i s'hi instal·len uns premsaestopes. En collar aquestes peces, la junta de goma interior abraça el cable a pressió i segella el forat, de manera que no hi pot entrar aigua ni pols que pugui curtcircuitar el sistema. La figura 3.21 mostra la caixa del node actuador amb els premsaestopes instal·lats.



Figura 3.21: Caixa estanca del node actuador amb els premsaestopes.

3.2 Firmware dels nodes

Aquesta secció descriu el firmware, desenvolupat amb Arduino IDE. Els codis complets es poden trobar a l'annex 6 pel node sensor i a l'annex 5 pel node actuador. L'apartat té dos subapartats: el primer analitza el codi de l'Arduino MKR WAN 1310 del node sensor i el segon, el de la LILYGO T3-S3 del node actuador. Aquests programes s'executen als elements 1 i 2 de la figura 3.1.

3.2.1 Firmware del node sensor

Aquest firmware, escrit per a l'Arduino MKR WAN 1310 amb la llibreria MKRWAN_v2, recull, normalitza i envia les dades, i deixa la placa en repòs entre dues transmissions. És el programa de l'element 1 de la figura 3.1.

El repte principal d'aquest firmware rau en la diversitat de protocols d'entrada. El microcontrolador ha de llegir senyals analògics que venen de l'anemòmetre i senyals digitals a través del bus I2C de la resta dels sensors del sistema. A més, per reduir el temps en l'aire, les dades no s'envien en text pla, sinó que s'empaqueten bit a bit per reduir al màxim la mida del *payload*.

Començant per la fase d'inicialització, a setup, el sistema arrenca configurant la resolució de les lectures analògiques a 12 bits amb analogReadResolution, un ajust necessari per guanyar precisió en la lectura posterior del sensor de vent. A continuació, s'inicialitza el bus I2C amb Wire.begin per habilitar la comunicació amb els perifèrics, seguit de l'activació del sensor del sòl amb soilSensor.begin.

```
analogReadResolution(12);
Wire.begin();
soilSensor.begin();
```

Per facilitar el diagnòstic en cas de fallada de cablejat o desconnexió durant el desplegament, s'executa una comprovació de seguretat condicional per a la resta de components: si rainSensor.begin o bme.begin retornen fals, el sistema imprimeix una advertència per consola. Si el BME280 respon, es configura en mode forçat, de manera que només mesura quan el firmware li ho demana. Finalment, el mòdem LoRa inicia el procés d'unió a la infraestructura de TTN amb modem.joinOTAA, que reintenta el join cada 30 s si falla.

```
if (!rainSensor.begin()) {
  Serial.println("Warning: I2C rain gauge not found. Check wiring.");
} else {
  Serial.println("Rain gauge OK.");
}

if (!bme.begin(0x77)) {
  Serial.println("Warning: BME280 not found. Check the wiring.");
} else {
  bme.setSampling(Adafruit_BME280::MODE_FORCED,
                  Adafruit_BME280::SAMPLING_X16,   // temperature
                  Adafruit_BME280::SAMPLING_X16,   // pressure
                  Adafruit_BME280::SAMPLING_X16,   // humidity
                  Adafruit_BME280::FILTER_OFF);
  Serial.println("BME280 OK.");
}

Serial.println("Connecting to TTN...");
while (!modem.joinOTAA(appEui, appKey)) {
  Serial.println("Join failed, retrying in 30 s");
  delay(30000);
}
Serial.println("SUCCESS! Connected to TTN.");
```

Dins del bucle principal, el codi llegeix les dades en brut dels sensors i les transforma en valors comprensibles. Per exemple, la tensió de l'anemòmetre es converteix a km/h en tres passos. Primer, la mitjana de vint lectures del convertidor preses durant 2 s, un nombre entre 0 i 4095, es transforma en tensió amb V = lectura · 3,3 / 4095. Després, amb la relació de treball d'1,2 V per a 30 m/s, la velocitat en metres per segon és v = V / 1,2 · 30. Finalment, es multiplica per 3,6 per obtenir km/h. Les lectures inferiors a 0,2 km/h es fixen a zero per descartar el soroll del convertidor, i en calma el node registra entre 0 i 1 km/h.

Per al sensor d'humitat del sòl, s'utilitza la funció map per traduir la lectura capacitiva, que varia segons la calibració de terra seca i mullada, a un percentatge del 0 % al 100 %, limitant-ho amb constrain per evitar valors fora de rang. Com que el sensor surt d'un període de repòs, la primera lectura de cada cicle es descarta i s'utilitza la segona.

La calibració del sensor de sòl fixa el valor de 248 per a la terra seca i el de 600 per a la terra mullada. El percentatge resultant és, per tant, una lectura normalitzada i no el contingut volumètric d'aigua del sòl, perquè la resposta dels sensors capacitius de baix cost depèn del tipus de sòl i de la seva compactació i no és lineal [47]. Per aquest motiu, els llindars de reg no es fixen directament sobre aquesta escala, sinó a partir de la lectura del sensor a capacitat de camp, com es justifica a l'apartat 3.4.2.

La documentació del fabricant indica una tolerància de l'ordre del 10 % i una tensió màxima d'1,2 V en una fitxa i de 2 V en una altra, sense precisar en el text la velocitat corresponent. Per això la relació d'1,2 V per a 30 m/s s'ha adoptat com a valor de treball i no com a valor calibrat. Com que el vent només es registra i es mostra a Grafana, i no intervé en la decisió de reg, aquesta incertesa no afecta el funcionament del sistema, però els valors absoluts de velocitat s'han d'interpretar com a orientatius.

```
// 1. WIND: average of 20 readings over 2 s instead of a single sample
float adcSum = 0;
for (int i = 0; i < 20; i++) {
  adcSum += analogRead(anemometerPin);
  delay(100);
}
float voltage = (adcSum / 20.0) * 3.3 / 4095.0;
float windSpeedKMH = (voltage / 1.2) * 30.0 * 3.6;
if (windSpeedKMH < 0.2) windSpeedKMH = 0.0;

// 2. SOIL MOISTURE: the first reading after a long pause is discarded
soilSensor.getCapacitance();
delay(500);
unsigned int rawMoisture = soilSensor.getCapacitance();
int moisturePercent = map(rawMoisture, dryValue, wetValue, 0, 100);
moisturePercent = constrain(moisturePercent, 0, 100);
```

L'empaquetat de les dades és un dels passos més importants per a l'eficiència energètica. En comptes de floats de 4 bytes, els valors es multipliquen per 10 per conservar un decimal, excepte la humitat del sòl, que ja és un percentatge enter, i es converteixen en nombres enters d'16 bits, uint16_t o int16_t per temperatures negatives. Després, mitjançant operadors de desplaçament de bits, >> 8 i & 0xFF, es divideixen en un byte alt i un byte baix. Això permet condensar l'estat de 6 magnituds diferents en un paquet de 16 bytes: dotze per a les sis magnituds i quatre per a un comptador ascendent de 32 bits que permet al servidor detectar pèrdues i reinicis.

```
uint16_t windVal     = (uint16_t)(windSpeedKMH * 10);
uint16_t moistureVal = (uint16_t)moisturePercent;   // not scaled
int16_t  tempVal     = (int16_t)(ambientTemp * 10);
// ... rainVal, airHumVal and pressureVal are scaled in the same way

uplinkCounter++;   // the first packet is number 1

// 16-byte payload: 6 values (12 bytes) + 32-bit counter
byte payload[16];
```

```
payload[0]  = (byte)(windVal >> 8);
payload[1]  = (byte)(windVal & 0xFF);
// ... the same packing for bytes 2 to 11
payload[12] = (byte)(uplinkCounter >> 24);
payload[13] = (byte)(uplinkCounter >> 16);
payload[14] = (byte)(uplinkCounter >> 8);
payload[15] = (byte)(uplinkCounter & 0xFF);
```

Finalment, el node envia la trama i dorm fins al cicle següent. Cada cicle mesura, envia i crida LowPower.sleep, de la llibreria Arduino Low Power [48], amb SEND_INTERVAL, de 300 000 ms, de manera que el node transmet cada 300 s. Durant el repòs la placa queda en baix consum, el sensor de sòl també dorm i el BME280 no mesura, mentre que el pluviòmetre continua comptant els bolcs pel seu compte i no es perd cap precipitació. Amb aquest període, la trama de 16 bytes ocupa uns 19,2 s d'aire al dia a SF7, per sota dels 30 s de la política d'ús de TTN. La constant USE_SLEEP permet substituir el repòs per una espera amb delay quan cal depurar el node pel port USB, ja que en repòs aquest port es desconnecta. La repetició de la prova d'autonomia de l'apartat 4.1.1 i la prova de llaç tancat de l'apartat 4.4 es van fer amb aquest firmware, i la resta de proves del capítol 4, amb una versió anterior que enviava cada 120 s i no entrava en repòs.

```
modem.setPort(1);
modem.beginPacket();
modem.write(payload, 16);
if (modem.endPacket(false) > 0) {
  Serial.print(">>> LoRa packet sent (16 bytes), counter ");
  Serial.println(uplinkCounter);
} else {
  Serial.println(">>> Error sending LoRa packet <<<");
}

// 6. WAIT UNTIL THE NEXT CYCLE
if (USE_SLEEP) {
  soilSensor.sleep();              // woken up by the next I2C read
  LowPower.sleep(SEND_INTERVAL);   // USB link and millis() pause
} else {
  delay(SEND_INTERVAL);
}
```

3.2.2 Firmware del node actuador

El disseny físic i l'acoblament dels components electrònics defineixen les capacitats del node actuador, però és el firmware l'encarregat de dotar-lo de la lògica necessària per operar dins la xarxa IoT. Aquest codi tradueix les instruccions remotes provinents del núvol en l'acció mecànica d'obrir o tancar la vàlvula motoritzada. És el programa de l'element 2 de la figura 3.1.

A diferència d'un sistema cablejat tradicional, la programació d'un node autònom basat en LoRaWAN ha d'afrontar reptes de programari específics. El firmware ha de gestionar de manera rigorosa les comunicacions per ràdio per minimitzar el consum energètic, reintentar la unió a la xarxa si falla i, sobretot, implementar mecanismes de seguretat locals. Atès que les ordres arriben per l'aire de forma asíncrona, el codi no pot dependre exclusivament del servidor per tancar

l'aigua; ha de ser capaç d'actuar de manera autònoma i tallar el subministrament mitjançant temporitzadors interns per evitar qualsevol risc d'inundació.

Durant la configuració, a setup, el microcontrolador inicialitza la comunicació SPI amb el transceptor SX1262 i inicia el procés d'unió a TTN. La variable state recull el resultat del mètode node.activateOTAA. A continuació, un bucle while avalua que l'estat de connexió no sigui un èxit de sessió, validant les constants RADIOLIB_LORAWAN_NEW_SESSION i RADIOLIB_LORAWAN_SESSION_RESTORED. Mentre la connexió a la xarxa no s'assoleixi, el codi imprimeix l'error per consola i espera 30 s abans de reintentar-ho, i el node no avança fins que s'uneix a la xarxa. Abans del primer intent, recupera de la memòria no volàtil el comptador de DevNonce de l'execució anterior i el torna a desar després de cada intent, de manera que un reinici no repeteix cap valor que TTN ja hagi acceptat, com es comprova a l'apartat 4.2.

```
Serial.println("Connecting to TTN...");
state = node.activateOTAA();
while (state != RADIOLIB_LORAWAN_NEW_SESSION &&
       state != RADIOLIB_LORAWAN_SESSION_RESTORED) {
  Serial.printf("Join failed (%d), retrying in 30 s\n", state);
  delay(30000);
  state = node.activateOTAA();
}
Serial.println("Connected to TTN!");
```

Dins de loop, el node envia una trama d'estat cada 600 s, o cada 120 s amb la vàlvula oberta, i node.sendReceive obre les finestres de recepció i desa el resultat a state. Si el sistema valida la recepció de dades mitjançant la condició state > 0 && len > 0, el microcontrolador analitza el primer byte de l'array de dades entrant down[0]. Si s'acompleix la condició down[0] == 0x01, s'invoca la funció openValve, assignant-li com a temps de reg el segon byte down[1]. Alternativament, si el codi avalua l'ordre down[0] == 0x00, s'executa closeValve per forçar el tancament immediat.

```
int16_t state = node.sendReceive(up, sizeof(up), 1, down, &len);

if (state > 0 && len > 0) {
  if (down[0] == 0x01) {
    openValve(len >= 2 ? down[1] : 0);
  } else if (down[0] == 0x00) {
    closeValve();
  }
}
```

Les funcions d'actuació s'encarreguen de traduir la lògica de programari a senyals elèctrics físics. Dins d'openValve, el codi valida que el temps sol·licitat es trobi dins dels paràmetres segurs limitant el valor amb la constant MAX_WATERING_MIN per evitar possibles inundacions. Seguidament, digitalWrite commuta el relé cap al cable d'obertura i marca el flag intern isOpen = true. Finalment, el sistema calcula el moment exacte del futur tancament desant a la variable closeAt la suma del temps de funcionament actual, que dona millis, i els minuts rebuts convertits a mil·lisegons.

```
void openValve(uint32_t minutes) {
  if (minutes == 0) minutes = DEFAULT_WATERING_MIN;
  if (minutes > MAX_WATERING_MIN) minutes = MAX_WATERING_MIN;
  digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_OPEN);
  isOpen = true;
  closeAt = millis() + minutes * 60000UL;
}
```

Entre dos batecs, el bucle crida checkTimer, que valida una condició composta pel flag isOpen i per la diferència entre millis i closeAt. Aquesta condició comprova si el flux de reg està obert i si millis ha superat closeAt. Quan aquesta avaluació és certa, el codi executa closeValve, que commuta el relé cap al tancament sense dependre de la xarxa.

```
void checkTimer() {
  if (isOpen && (long)(millis() - closeAt) >= 0) {
    closeValve();
    Serial.println("Timer finished: VALVE CLOSED");
  }
}
```

En delegar l'execució del tancament a un temporitzador autònom del propi microcontrolador, el sistema fa un ús eficient de la xarxa LoRaWAN i tolera les fallades de comunicació. D'aquesta manera, l'actuador pot operar amb seguretat al camp i tancar la vàlvula davant d'una pèrdua de senyal, una latència elevada o una desconnexió temporal amb el servidor central, tot i que el temporitzador no cobreix una pèrdua total d'alimentació del node amb la vàlvula oberta.

Al firmware de proves, el bucle cridava checkTimer cada 200 ms i el node estava despert tota l'estona entre dos batecs. L'esgotament de la bateria de l'actuador del 20 d'octubre, que es discuteix a l'apartat 4.1.2, va mostrar que aquest consum era massa alt per al panell de 3 W, i per això el firmware definitiu fa dormir el node entre batecs amb la funció sleepFor. Aquesta funció posa el SX1262 en repòs, reté el nivell del pin del relé amb gpio_hold_en perquè la vàlvula no canviï d'estat i fa entrar l'ESP32-S3 en repòs lleuger fins que el temporitzador intern el desperta. En aquest mode es conserva la RAM i, amb ella, la sessió LoRaWAN, de manera que el node no s'ha de tornar a unir a la xarxa, i millis continua comptant el temps. Quan la vàlvula és oberta, el bucle escurça el repòs perquè el node es desperti just quan s'acaba el temps de reg i la tanqui, de manera que el tancament local continua sense dependre de la xarxa. Els batecs i les ordres no canvien, i la constant USE_SLEEP permet desactivar el repòs per depurar el node pel port USB, que es desconnecta mentre la placa dorm. S'ha descartat el repòs profund perquè la placa es reinicia en despertar, i caldria restaurar la sessió i mantenir el relé per altres mitjans. La prova de llaç tancat de l'apartat 4.4 es va fer amb aquest firmware, i els batecs, la recepció de l'ordre i el tancament de la vàlvula van funcionar igual que amb el firmware de proves.

```
void sleepFor(unsigned long ms) {
  if (!USE_SLEEP || ms < 20) {
    delay(ms < 200 ? ms : 200);
```

```
    return;
  }
  Serial.flush();
  radio.sleep();
  gpio_hold_en((gpio_num_t)RELAY_PIN);
  esp_sleep_enable_timer_wakeup((uint64_t)ms * 1000ULL);
  esp_light_sleep_start();
  gpio_hold_dis((gpio_num_t)RELAY_PIN);
  radio.standby();
}
```

3.3 Servidor de xarxa LoRaWAN

Dins d'una xarxa LoRaWAN, el gateway fa de passarel·la transparent i tota la gestió de la xarxa, com la deduplicació de paquets, la validació criptogràfica i el control d'accés dels nodes, recau sobre el servidor de xarxa. En aquest projecte aquesta funció la fa TTN, que s'executa sobre The Things Stack i lliura després les dades al servidor de l'aplicació. A la figura 3.1, el gateway és l'element 4 i TTN, l'element 5.

3.3.1 Aprovisionament i seguretat amb OTAA

Per tal que el node sensor i l'actuador puguin transmetre informació, primer han de ser registrats i validats criptogràficament a la consola de TTN. Aquest procés d'alta s'ha implementat utilitzant el mètode OTAA.

L'OTAA és el mecanisme recomanat per TTN [27] perquè genera claus de sessió dinàmiques de 128 bits cada cop que el dispositiu es reinicia mitjançant una Join Request. A TTN s'hi han configurat el DevEUI, el JoinEUI i l'AppKey. La figura 3.22 mostra els dos dispositius registrats a TTN.

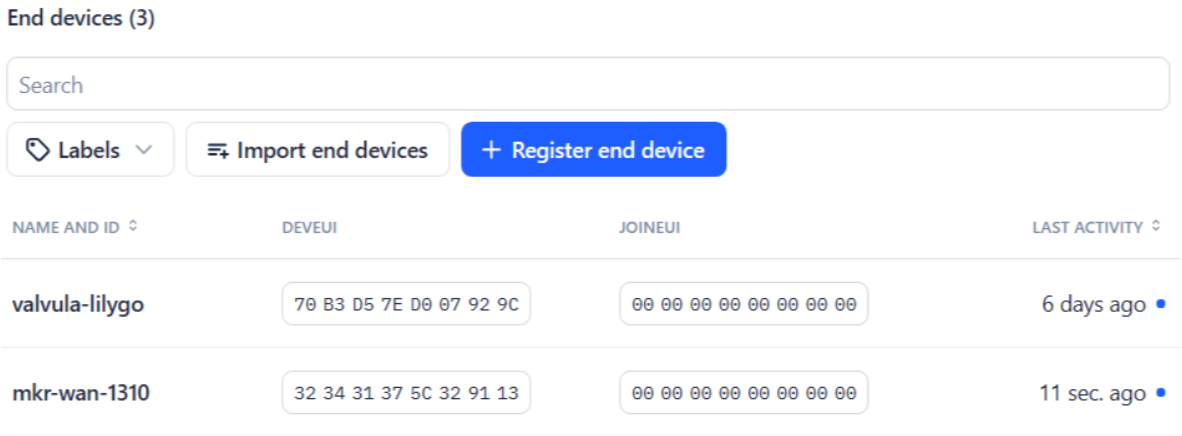


Figura 3.22: Dispositius registrats a TTN amb els DevEUI i JoinEUI.

3.3.2 Monitorització de trànsit i mètriques de ràdio en directe

Un dels avantatges principals de The Things Stack és l'eina Live Data. Aquesta pestanya permet seguir en directe les trames ascendents o uplinks i descendents o *downlinks*, amb les metadades físiques que aporta el gateway, com es veu a la figura 3.23:

- RSSI: Indica la potència del senyal rebut en dBm, permetent diagnosticar problemes de propagació.

- SNR: Relació senyal-soroll de l'enllaç.
- Airtime, temps d'emissió: Calcula els mil·lisegons que el paquet ha trigat a viatjar per l'aire, necessari per comprovar el compliment de la Fair Use Policy i del cicle de treball de l'1 % de l'ETSI.

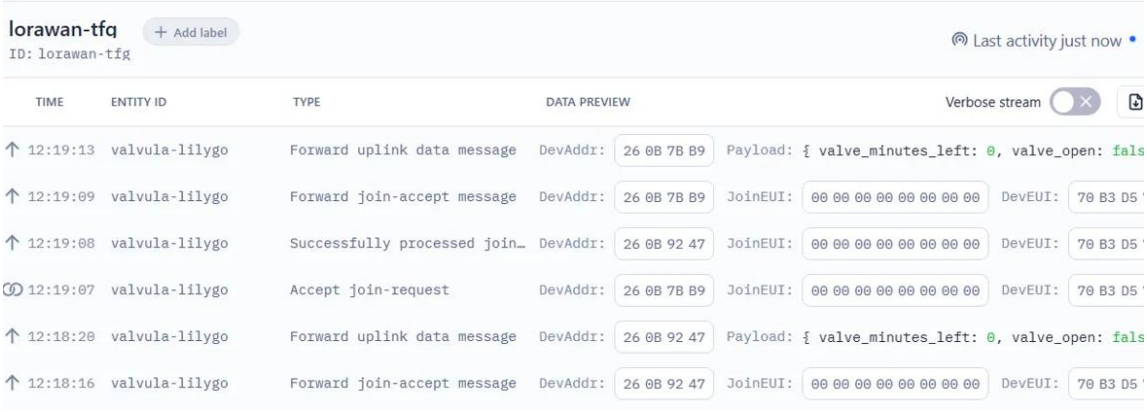


Figura 3.23: Captura de la consola de TTN mostrant el registre del dispositiu.

3.3.3 Descodificació de dades

La descodificació es fa a TTN. Atès que els dispositius LoRaWAN transmeten matrius de bytes purs per reduir la càrrega útil i l'Airtime, cal reconstruir aquests valors a magnituds físiques reals abans de lliurar-los a la capa d'aplicació.

Per fer-ho, s'ha programat un descodificador d'uplinks en JavaScript que s'executa automàticament al núvol [49] amb cada paquet rebut. Per exemple, per reconstruir un nombre enter de 16 bits que el microcontrolador ha dividit prèviament en dos bytes, s'utilitza l'operador de desplaçament lògic a l'esquerra, << 8, per posicionar el byte més significatiu, seguit d'un operador OR bit a bit, |, per concatenar el byte menys significatiu.

Un detall rellevant és la gestió de les temperatures sota zero. Atès que JavaScript processa els operadors de bits com a enters amb signe de 32 bits, s'aplica una màscara lògica, & 0x8000, per verificar l'estat del bit de signe de l'enter de 16 bits. Si el bit val 1, fet que indica un nombre negatiu en complement a dos, el codi realitza la transformació restant 0x10000 per obtenir el valor negatiu correcte. Finalment, tots els enters excepte la humitat del sòl es divideixen per 10 i es tornen en JSON.

El descodificador distingeix el tipus de trama per la seva longitud. Setze bytes corresponen al node sensor, amb les sis magnituds i el comptador ascendent de 32 bits que el servidor fa servir per calcular els paquets rebuts, els perduts i els reinicis. Dos bytes corresponen al batec d'estat de l'actuador, que es tradueix a valve_open i valve_minutes_left, de manera que un mateix descodificador serveix per als dos dispositius.

```
function decodeUplink(input) {
  if (input.bytes.length === 2) {
    return { data: { valve_open: input.bytes[0] === 1, valve_minutes_left:
input.bytes[1] }, warnings: [], errors: [] };
  }
  if (input.bytes.length !== 16) {
```

```
    return { data: {}, warnings: ['Unexpected frame length'], errors: [] };
  }

  var raw_wind = (input.bytes[0] << 8) | input.bytes[1];
  var moisture_pct = (input.bytes[2] << 8) | input.bytes[3];
  var raw_rain = (input.bytes[4] << 8) | input.bytes[5];

  var raw_temp = (input.bytes[6] << 8) | input.bytes[7];
  if (raw_temp & 0x8000) {
    raw_temp = raw_temp - 0x10000;
  }

  var raw_env_hum = (input.bytes[8] << 8) | input.bytes[9];
  var raw_pres = (input.bytes[10] << 8) | input.bytes[11];
  var uplink_counter = ((input.bytes[12] << 24) | (input.bytes[13] << 16) |
(input.bytes[14] << 8) | input.bytes[15]) >>> 0;


  return {
    data: {
      wind_speed: raw_wind / 10.0,
      soil_moisture: moisture_pct,
      accumulated_rain: raw_rain / 10.0,
      ambient_temperature: raw_temp / 10.0,
      ambient_humidity: raw_env_hum / 10.0,
      atmospheric_pressure: raw_pres / 10.0,
      uplink_counter: uplink_counter
    },
    warnings: [],
    errors: []
  };
}
```

El JSON resultant s'encamina cap al servidor Node.js a través de la integració MQTT nativa de TTN, on s'avalua. La figura 3.24 mostra una trama descodificada.

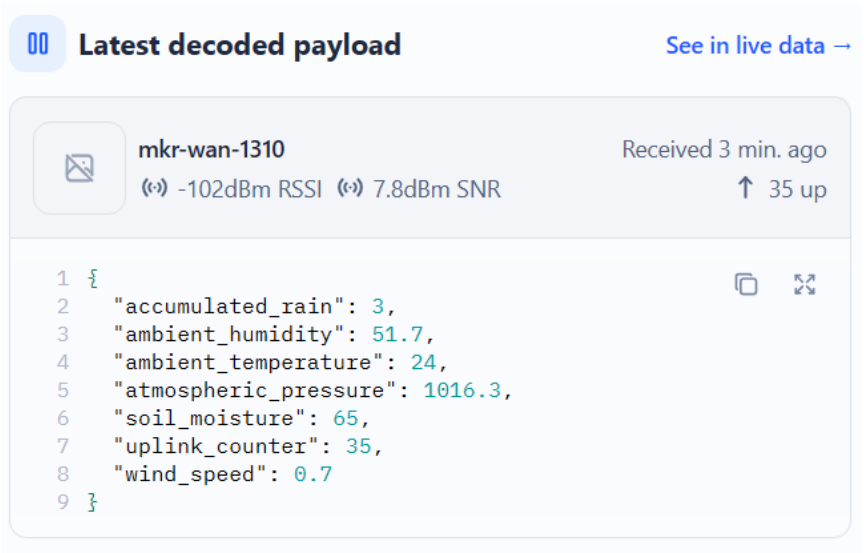


Figura 3.24: Descodificació del payload a format JSON amb les mètriques corresponents.

3.4 Integració MQTT

Aquesta secció detalla el disseny i la implementació de la capa intermèdia de l'arquitectura telemètrica. Aquest estrat lògic actua com a middleware entre la infraestructura de xarxa LoRaWAN i la base de dades. Tota l'arquitectura de programari s'ha desenvolupat en l'entorn d'execució Node.js, aprofitant la seva naturalesa asíncrona orientada a esdeveniments. És adequat per gestionar múltiples fluxos de dades IoT de forma concurrent sense bloquejar el fil principal d'execució. A la figura 3.1, aquesta capa la formen el servidor Node.js amb la lògica de reg, l'element 6, i el broker Mosquitto, l'element 7.

Per coherència, tot el codi, des del firmware dels nodes fins al servidor i la base de dades, utilitza noms en anglès.

3.4.1 Fonaments del protocol MQTT i disseny arquitectònic

Per dur a terme l'enrutament de les dades, s'ha seleccionat el protocol MQTT [50]. Es tracta d'un estàndard OASIS de missatgeria lleuger que opera sobre la pila TCP/IP, dissenyat específicament per a comunicacions M2M en escenaris on l'amplada de banda i els recursos de maquinari estan estrictament limitats.

A diferència del model client-servidor clàssic, com HTTP, MQTT funciona amb un paradigma de publicació i subscripció, Pub/Sub. En aquesta topologia, els nodes no es comuniquen directament entre ells, sinó que ho fan a través d'un servidor central anomenat broker. Per a aquest projecte, s'ha implementat Eclipse Mosquitto, un broker de codi obert [51].

La decisió d'introduir una capa MQTT busca el desacoblament. En una arquitectura monolítica tradicional de connexió directa, si el servidor de la base de dades experimenta una caiguda o s'ha de reiniciar per manteniment, la lògica de control pot patir excepcions no controlades, bloquejar-se i perdre l'operativitat. Amb la introducció de Mosquitto, el sistema es divideix en serveis independents. D'aquesta manera, l'script que controla l'obertura de l'aigua pot continuar funcionant encara que el mòdul d'emmagatzematge de dades estigui fora de servei. A més, aquesta topologia proporciona una escalabilitat horitzontal, que el capítol 4 verifica fins a 10 000 missatges per segon: si en un futur es desitja afegir un bot de Telegram per generar alertes o

una aplicació mòbil de monitoratge, només caldrà subscriure aquests nous clients al broker MQTT, sense modificar el codi existent.

Per enllaçar aquest ecosistema de control local amb la infraestructura del núvol, TTN actua com a primer nivell de publicació. La plataforma exposa de manera nativa un endpoint MQTT, eu1.cloud.thethings.network, la qual cosa permet a l'script de Node.js subscriure's remotament al flux de dades dels sensors utilitzant credencials d'accés segures basades en API Keys. La figura 3.25 mostra els paràmetres de connexió d'aquest endpoint.

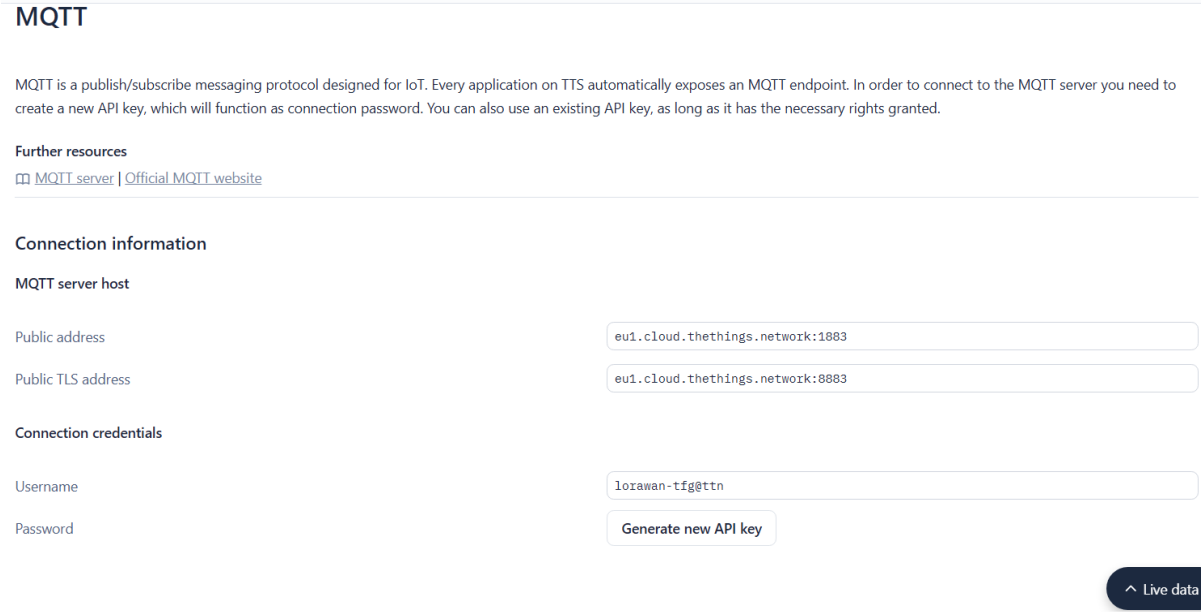


Figura 3.25: Paràmetres de connexió i credencials de l'endpoint MQTT natiu de TTN.

3.4.2 Nucli lògic de l'script principal

L'eix central del backend és l'script principal encarregat d'avaluar les dades i decidir l'estat de la vàlvula. Correspon a l'element 6 de la figura 3.1.

Subscripció i filtratge de dades:

La connexió amb TTN s'estableix mitjançant el protocol MQTTS, MQTT sobre TLS/SSL, al port 8883, amb el trànsit xifrat [52], [53]. L'script utilitza el mètode clientTTN.on per interceptar les dades entrants. S'inclou un bloc try...catch: en cas de rebre un payload corrupte que no es pugui deserialitzar amb JSON.parse, es captura l'excepció i el procés no s'atura.

Seguidament, el codi filtra la procedència del missatge analitzant el device_id. Els missatges d'estat de la pròpia vàlvula no activen mai la lògica de reg: es publiquen en un tòpic local propi, perquè el bridge els desi a InfluxDB, i la funció acaba. En assignar les variables, s'empra l'operador lògic de coalescència nul·la, que proporciona el valor de seguretat 0.0 en cas que un sensor físic falli i ometi l'enviament de la seva variable, i evita errors en les operacions posteriors.

```
clientTTN.on('message', async (topic, message) => {
  try {
    const data = JSON.parse(message.toString());
    const deviceId = data.end_device_ids?.device_id;
    const p = data.uplink_message?.decoded_payload;
```

```
    // --- Valve heartbeat: store its status, never trigger watering logic
---
    if (deviceId === VALVE_ID) {
      if (p && typeof p.valve_open === 'boolean') {
        clientLocal.publish(TOPIC_VALVE, JSON.stringify({
          device: VALVE_ID,
          valve_open: p.valve_open ? 1 : 0,
          valve_minutes_left: p.valve_minutes_left ?? 0,
        }));
      }
      return;
    }

    if (!p) return;

    realWind         = p.wind_speed ?? 0.0;
    realRain         = p.accumulated_rain ?? 0.0;
    realAmbientTemp  = p.ambient_temperature ?? 0.0;
    realAmbientHum   = p.ambient_humidity ?? 0.0;
    realPressure     = p.atmospheric_pressure ?? 0.0;

    // Watering is only evaluated with a valid soil reading
    if (typeof p.soil_moisture === 'number') {
      realSoilMoisture = p.soil_moisture;
      await decideWatering(p.soil_moisture);
    }
  } catch (error) {
    console.error('Error reading TTN message:', error);
  }
});
```

Una de les parts més importants del programari del servidor és decidir si cal regar o no, i el codi que ho determina és la funció asíncrona decideWatering, que gestiona l'actuador amb variables d'estat. S'ha programat amb diverses capes de seguretat:

- Rebuig de valors falsos: Les lectures d'humitat nul·les es descarten, prevenint inundacions per desconnexió del bus I2C del sensor de sòl.

- Histèresi temporal i latència: Mitjançant Date.now, es controla quant temps fa que s'ha emès una ordre, WAIT_AFTER_WATERING. Aquest temps de guarda impedeix que la vàlvula oscil·li, s'obri i es tanqui repetidament, abans que l'aigua regada hagi tingut temps físic d'arribar a l'arrel on es troba el sensor.

- Compliment de la Fair Use Policy de TTN: El codi inclou una rutina de reinici diari basada en el mètode toDateString i un comptador d'ordres, ordersToday. Si se supera el llindar definit, MAX_ORDERS_PER_DAY, l'algorisme bloqueja els *downlinks*.

```
async function decideWatering(moisture) {
  if (moisture <= 0) return;
```

```
  if (new Date().toDateString() !== currentDay) {
    currentDay = new Date().toDateString();
    ordersToday = 0;
  }

  const now = Date.now();

  // Close early if the soil is already wet
  if (now < wateringUntil && moisture >= WET_THRESHOLD) {
    if (await sendOrder([0x00])) {
      wateringUntil = 0;
      ordersToday++;
    }
    return;
  }

  const isDry = DRY_IS_LOW_VALUE ? moisture < DRY_THRESHOLD : moisture >
DRY_THRESHOLD;
  if (!isDry) return;
  if (now - lastOrder < WAIT_AFTER_WATERING * 60000) return;
  if (ordersToday >= MAX_ORDERS_PER_DAY) return;

  // Opening order, with the watering minutes as a parameter
  if (await openValve(WATERING_MINUTES)) {
    lastOrder = now;
    wateringUntil = now + (WATERING_MINUTES + 12) * 60000;
    ordersToday++;
  }
}
```

L'execució d'ordres requereix la interacció bidireccional asíncrona. Mentre la recepció es fa per MQTT, l'enviament de missatges a la vàlvula es fa invocant l'API REST v3 de TTN mitjançant el mètode HTTP POST [54]. El detall més significatiu d'aquesta funció és la necessitat de convertir l'array de bytes pur, per exemple 0x01 seguit de 10, a format Base64 amb Buffer.from. Aquesta transformació és un requisit del camp frm_payload de l'API de TTN [55] per encapsular dades binàries dins de l'estructura de text pla d'un JSON sense corrompre'n el contingut.

La funció openValve consulta isWateringAllowed abans d'enviar cap ordre d'obertura. Aquesta funció restringeix el reg a la finestra horària compresa entre les 19:00 i les 07:00 local per reduir l'evaporació. La restricció afecta només les obertures, de manera que les ordres de tancament sempre es poden enviar. A més, la variable wateringUntil es fixa al valor dels minuts de reg més un marge de 12 minuts. Aquest marge cobreix el retard fins al proper batec de l'actuador i permet tancar la vàlvula abans d'hora si el sòl s'humiteja.

```
async function sendOrder(bytes) {
  const url =
`https://${CLUSTER}/api/v3/as/applications/${APP_ID}/devices/${VALVE_ID}/do
wn/replace`;
  const body = {
    downlinks: [{
```

```
      f_port: 1,
      frm_payload: Buffer.from(bytes).toString('base64'),
      priority: 'NORMAL',
    }],
  };
  try {
    const r = await fetch(url, {
      method: 'POST',
      headers: { Authorization: `Bearer ${API_KEY}`, 'Content-Type':
'application/json' },
      body: JSON.stringify(body),
    });
    return r.ok;
  } catch (e) {
    console.error('Error sending downlink:', e);
  }
  return false;
}
```

Finalment, per tancar el cicle de funcions de l'script principal, un setInterval publica cada 5 s l'últim valor conegut del sistema al broker Mosquitto local. Com a conseqüència, InfluxDB conté files repetides cada 5 s entre dues trames reals, i per això els recomptes del capítol 4 es fan sobre els valors diferents del comptador d'uplinks.

3.4.2.1 Criteri agronòmic dels llindars de reg

Els llindars de decideWatering fixen quanta aigua rep el cultiu, de manera que no s'han triat per tempteig, sinó amb el balanç d'aigua al sòl de la guia FAO-56 [4], la referència habitual per programar el reg. L'aigua útil per a la planta és la que el sòl reté entre la capacitat de camp, el contingut que queda quan el drenatge per gravetat s'alenteix, uns dos o tres dies després d'un reg abundant en un sòl franc [56], i el punt de marciment permanent, a partir del qual la planta ja no es recupera. El cultiu no extreu tota aquesta aigua amb el mateix esforç: mentre l'esgotament no supera una fracció p de l'aigua útil, la transpiració es manté, i per sota apareix l'estrès hídric. Aquesta fracció és l'aigua fàcilment disponible, i el reg s'ha de disparar just quan s'acaba [4].

El sensor capacitiu, però, no dona el contingut volumètric d'aigua θ, sinó una lectura normalitzada S que depèn del tipus de sòl i de la seva compactació [47]. Per traslladar el criteri de la FAO a les unitats del sensor cal, per tant, relacionar les dues escales. Amb aquesta finalitat s'ha pres la lectura proporcional a θ, amb el zero a la terra seca, de manera que si el sòl conté el doble d'aigua el sensor marca el doble. A partir d'aquesta hipòtesi, els llindars s'obtenen en quatre passos.

El primer pas és fixar la referència de tot el càlcul, que és la lectura del sensor a capacitat de camp, S_{CC}. Aquest valor es va mesurar al mateix hort, tal com es detalla més endavant, i és S_{CC} = 50 %.

El segon pas consisteix a trobar la lectura que correspon al punt de marciment, que no s'ha mesurat. En un sòl franc com el de l'hort, el contingut d'aigua és θ_{CC} = 0,27 a capacitat de camp i θ_{PM} = 0,12 al punt de marciment [56]. Per tant, quan el sòl arriba al punt de marciment només hi queda el 44 % de l'aigua que tenia a capacitat de camp:

$$\frac{\theta_{\mathrm{PM}}}{\theta_{\mathrm{CC}}} = \frac{0{,}12}{0{,}27} \approx 0{,}444 \tag{3.1}$$

Com que la lectura s'ha pres proporcional al contingut d'aigua, la lectura al punt de marciment, S_{PM}, és aquesta mateixa fracció de S_{CC}:

$$S_{\mathrm{PM}} = S_{\mathrm{CC}} \cdot \frac{\theta_{\mathrm{PM}}}{\theta_{\mathrm{CC}}} = 50 \cdot 0{,}444 \approx 22{,}2\ \% \tag{3.2}$$

El tercer pas és calcular l'aigua útil, AU, que és la que la planta pot extreure del sòl i que correspon a la diferència entre les dues lectures anteriors:

$$AU = S_{\mathrm{CC}} - S_{\mathrm{PM}} = 50 - 22{,}2 = 27{,}8 \tag{3.3}$$

El mateix resultat s'obté en una sola operació, $AU = S_{\mathrm{CC}} \cdot (1 - \theta_{\mathrm{PM}}/\theta_{\mathrm{CC}}) = 50 \cdot 0{,}556 \approx 27{,}8$, ja que restar de la lectura el 44 % que queda al punt de marciment equival a quedar-se'n el 56 %. L'aigua útil ocupa, doncs, uns 27,8 punts de l'escala del sensor, entre el 22,2 % i el 50 %.

L'últim pas és situar els dos llindars dins d'aquesta aigua útil. El reg s'obre quan el cultiu n'ha consumit la fracció p, que per a l'enciam i el pebrot val 0,30 segons la taula 3.1, i es tanca quan el sòl n'ha recuperat el 90 %, és a dir, quan només en falta la fracció m = 0,1, que és el marge de tancament:

$$S_{\mathrm{obertura}} = S_{\mathrm{CC}} - p \cdot AU = 50 - 0{,}30 \cdot 27{,}8 \approx 41{,}7\ \% \tag{3.4}$$

$$S_{\mathrm{tancament}} = S_{\mathrm{CC}} - m \cdot AU = 50 - 0{,}10 \cdot 27{,}8 \approx 47{,}2\ \% \tag{3.5}$$

Com que el sensor dona la humitat en percentatges enters, els dos valors s'arrodoneixen a l'enter, de manera que el servidor obre el reg quan la lectura baixa del 42 % i el tanca quan arriba al 47 %.

El reg no s'atura a capacitat de camp per motius pràctics. El sensor envia una lectura cada 300 s i l'actuador rep l'ordre de tancament al batec següent, de manera que entre la lectura que supera el llindar i el tancament efectiu hi pot haver uns 7 min més de reg, i les unitats d'aquests sensors poden diferir més d'un 5 % entre elles [47]. El marge absorbeix aquest excés i la pluja que arribi just després, i evita que l'aigua sobrant percoli per sota de les arrels.

La FAO tabula p per a cada cultiu, i la taula 3.1 en recull els de l'hort amb els llindars que en resulten. Les hortalisses toleren poc esgotament: l'enciam i el pebrot no admeten més del 30 % i les cucurbitàcies arriben al 50 %. Els assajos de camp amb sensors de sòl apunten en la mateixa direcció, perquè els llindars de reg obtinguts a partir de l'estat hídric de la planta en tomàquet, pebrot i meló corresponen a potencials matricials d'entre −35 i −58 kPa a 10 cm de fondària [57], molt més a prop de la capacitat de camp que del punt de marciment, situat convencionalment a −1 500 kPa.

Cultiu	p	Obertura, % de S_{CC}	Tancament, % de S_{CC}
Enciam	0,30	83	94
Pebrot	0,30	83	94
Tomàquet	0,40	78	94
Meló i síndria	0,40	78	94
Col i bròquil	0,45	75	94
Carbassó i cogombre	0,50	72	94

Taula 3.1: Fracció d'esgotament sense estrès de la FAO-56 i llindars resultants en un sòl franc.

Com que una sola vàlvula rega tot l'hort, el llindar d'obertura es calcula amb el cultiu més sensible de la zona, el de p més petit, perquè cap planta entri en estrès. Amb enciams i pebrots a la parcel·la, p val 0,30 i el reg s'obre per sota del 83 % de S_{CC} i es tanca en arribar al 94 %. Si la zona només tingués carbassons o cogombres, l'obertura baixaria al 72 % i els regs serien més espaiats. El servidor calcula els dos valors a partir de la llista de cultius de la zona, de manera que canviar de plantació només requereix editar aquesta llista. A més, la FAO incrementa p en 0,04 per cada mil·límetre diari en què l'evapotranspiració del cultiu queda per sota de 5 mm [4], de manera que el valor tabulat és conservador fora del ple estiu.

La lectura a capacitat de camp es va prendre al mateix hort, amb el sensor a la fondària definitiva. L'11 d'octubre, cap a les 16:40, es va regar abundantment la zona del sensor fins a saturar-la i es va cobrir la superfície amb un plàstic per evitar l'evaporació. La terra de l'hort és molt porosa i rica en compost, de manera que l'aigua sobrant drena de pressa i no s'acumula a la superfície, i l'endemà a primera hora de la tarda, unes 21 h després del reg, la lectura s'havia estabilitzat en el 55 % i ja no variava d'una trama a la següent, senyal que el drenatge per gravetat s'havia aturat. La referència recomana esperar entre 48 i 72 h en un sòl franc [56], i aquí l'espera ha estat més curta perquè la lectura ja era estable, de manera que el valor real podria ser lleugerament inferior. De fet, el 20 d'octubre la lectura no va passar del 50 % mentre es regava a prop de la sonda, i per això es pren aquest valor com a lectura a capacitat de camp. Els valors de θ_{PM} i θ_{CC} són els típics de la textura i no s'han mesurat, i la proporcionalitat entre la lectura i el contingut d'aigua és només una primera aproximació [47], de manera que una calibració gravimètrica amb mostres de l'hort reduiria la incertesa dels dos llindars.

3.4.3 Ingesta de sèries temporals amb el bridge a InfluxDB

L'últim component del backend és l'script bridge, la responsabilitat exclusiva del qual és subscriure's al tòpic MQTT local i injectar la telemetria a la base de dades InfluxDB. A la figura 3.1, el bridge és l'enllaç entre el broker, l'element 7, i la base de dades, l'element 8.

Atès que a JavaScript qualsevol inconsistència en les dades, com ara un camp absent que es resolgui com undefined, podria generar un error fatal del tipus Type Mismatch al motor d'escriptura de la base de dades, aturant el flux d'informació històrica. Per mitigar aquest risc, s'ha implementat la funció de sanejament safeFloat. Aquesta funció força la conversió a nombre decimal, parseFloat, i valida explícitament que el resultat no sigui NaN; si ho és, retorna 0 com a valor de contenció.

Per interaccionar amb InfluxDB, s'importa la llibreria oficial @influxdata/influxdb-client i es modelen les dades creant un objecte de la classe Point. L'objecte diferencia entre:

- Tags, mètode .tag: Informació categòrica com el nom de l'estació, node. Les etiquetes identifiquen la sèrie, de manera que les consultes filtren per node sense recórrer tots els punts [58].

- Fields, mètode .floatField: La telemetria numèrica pura dels sensors. No s'indexen, optimitzant l'espai en disc de les mesures contínues.

Un cop el punt de dades està estructurat, l'API d'escriptura l'absorbeix, gestionant internament els buffers de memòria i assignant la marca de temps en nanosegons.

El bridge escriu dues mesures. La mesura general_weather recull les sis magnituds ambientals i els quatre camps derivats del comptador d'uplinks, que són el darrer comptador, els paquets rebuts, els perduts i els reinicis. La mesura valve_status desa l'estat de la vàlvula, obert o tancat, i els minuts que li queden. El llistat següent mostra l'extracte principal, i el codi complet és a l'annex 1.

```
const safeFloat = (val) => {
  const num = parseFloat(val);
  return isNaN(num) ? 0.0 : num;
};

mqttClient.on('message', (topic, message) => {
  try {
    const data = JSON.parse(message.toString());

    // Valve heartbeats go to their own measurement
    if (topic === TOPIC_VALVE) {
      const point = new Point('valve_status')
        .tag('device', data.device || 'unknown')
        .floatField('valve_open', safeFloat(data.valve_open))
        .floatField('valve_minutes_left',
safeFloat(data.valve_minutes_left));
      writeApi.writePoint(point);
      return;
    }

    // Data point following the InfluxDB schema
    const point = new Point('general_weather')
      .tag('node', data.node || 'unknown')
      .floatField('soil_moisture', safeFloat(data.soil_moisture))
      .floatField('ambient_temperature',
safeFloat(data.ambient_temperature))
      .floatField('ambient_humidity', safeFloat(data.ambient_humidity))
      .floatField('atmospheric_pressure',
safeFloat(data.atmospheric_pressure))
      .floatField('wind_speed', safeFloat(data.wind_speed))
      .floatField('accumulated_rain', safeFloat(data.accumulated_rain))
      .floatField('uplink_counter', safeFloat(data.uplink_counter))
      .floatField('received_packets', safeFloat(data.received_packets))
      .floatField('lost_packets', safeFloat(data.lost_packets))
      .floatField('reboot_count', safeFloat(data.reboot_count));

    writeApi.writePoint(point);
  } catch (e) {
    console.error("Error processing JSON:", e);
  }
});
```

3.5 Emmagatzematge de dades

Aquesta etapa del projecte constitueix la capa de persistència del sistema, encarregada de transformar el flux de dades volàtil de l'hort en informació històrica analitzable. Per a l'emmagatzematge s'ha seleccionat InfluxDB 3, un motor de base de dades dissenyat específicament per a l'ecosistema de sèries temporals. A la figura 3.1 és l'element 8.

3.5.1 Model de dades de sèries temporals

En l'entorn IoT, les mètriques es generen de manera contínua i les consultes més habituals són d'agregació temporal, com ara calcular la mitjana d'humitat de les últimes hores. Aquest és el patró que optimitzen les bases de dades de sèries temporals [59].

Com que InfluxDB està optimitzat per tractar exclusivament amb sèries temporals, comprimeix les dades numèriques indexades per marques de temps d'alta precisió. El seu ús facilita emmagatzemar l'històric i consultar milers de punts de dades per alimentar els gràfics de Grafana [60].

L'arquitectura de dades s'ha modelat per aprofitar aquesta eficiència. El flux d'informació ingressat per l'script intermediari s'estructura dins del contenidor principal anomenat “smart_farm_tfg”. Dins d'aquest espai, les mètriques es desen en les taules general_weather i valve_status. Aquesta topologia permet preservar tota l'evolució històrica, facilitant l'avaluació de la dinàmica de retenció hídrica del sòl i contrastant l'eficiència dels cicles de reg activats. La indexació per etiquetes, com ara l'identificador físic del node, facilita l'escalabilitat. Si s'afegeixen nous nodes a la parcel·la, la base de dades absorbirà el nou flux de forma nativa sense necessitat de redissenyar l'esquema.

3.5.2 Desplegament i motor d'execució

El servei s'inicia amb l'ordre següent:

```
.\influxdb3.exe serve --node-id smart-farm-node --object-store file --data-
dir C:\influxdb3\data
```

Aquesta instrucció defineix l'arquitectura d'execució del node:

- serve: Inicialitza el procés dimoni o daemon de la base de dades, obrint els ports d'escolta HTTP i gRPC.
- --node-id: Assigna un identificador únic a la instància, smart-farm-node, un paràmetre essencial per a futures topologies en clúster i alta disponibilitat.
- --object-store file: InfluxDB 3 està construït sobre l'ecosistema Apache Arrow i desa fitxers Parquet en un magatzem d'objectes. Aquesta opció indica al motor que, en lloc d'utilitzar emmagatzematge al núvol, com AWS S3, gestioni la persistència de dades directament sobre el sistema de fitxers local.
- --data-dir: Defineix la ruta física on s'escriuran els fitxers de dades en format Parquet i els registres d'escriptura anticipada o WAL.

3.5.3 Traçabilitat i protocols de consulta

Una vegada el servidor està en execució i Grafana es connecta com a client de visualització, la consola d'InfluxDB registra les transaccions. L'extracte de consola de la figura 3.26 il·lustra l'activitat de xarxa generada durant el monitoratge:

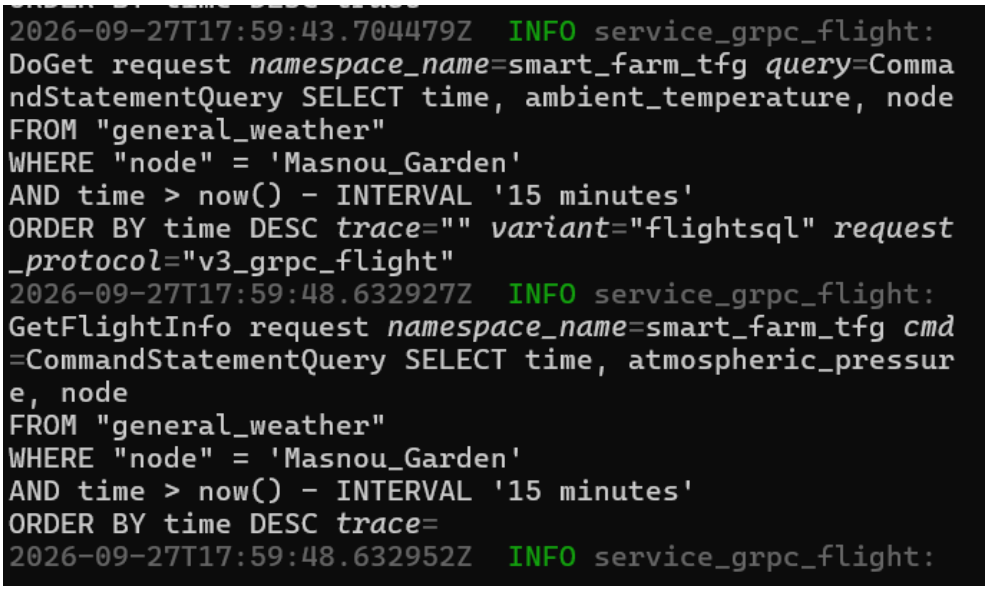


Figura 3.26: Logs InfluxDB. Les hores estan expressades en UTC, dues hores per darrere de l'hora local.

Es pot observar com les comunicacions s'estableixen mitjançant el protocol v3_grpc_flight, Apache Arrow Flight SQL sobre gRPC. Aquesta és una tecnologia de RPC d'alt rendiment que permet a InfluxDB servir estructures de dades en memòria directament a Grafana evitant els colls d'ampolla dels tradicionals connectors HTTP/REST.

A més, les marques de temps mostren una consulta cada 5 s, com la de les 17:59:43 i la següent, de les 17:59:48. Això és coherent amb el fet que les consultes del tauler es llancen de manera síncrona amb els intervals de recàrrega automàtica.

3.6 Visualització i monitorització amb Grafana

Un cop la infraestructura d'emmagatzematge està operativa, l'última fase de l'arquitectura consisteix a desplegar una interfície gràfica d'usuari, GUI, per a l'anàlisi operativa. Per a aquesta capa s'ha descartat el desenvolupament d'una aplicació web des de zero, optant per la integració de Grafana [61], [62], una plataforma de visualització. A la figura 3.1 és l'element 9.

Grafana manté la filosofia de desacoblament del projecte: actua únicament com a client de consulta i separa la lògica de visualització de la base de dades. La figura 3.27 mostra la vista general del tauler.



Figura 3.27: Vista de totes les gràfiques a Grafana.

3.6.1 Integració i consultes

La comunicació entre Grafana i InfluxDB s'estableix mitjançant una font de dades o Data Source protegida per tokens d'accés, de manera que només la interfície autoritzada pot llegir el contenidor smart_farm_tfg.

Per construir els panells visuals, Grafana executa consultes o queries contra la base de dades. InfluxDB 3 admet consultes SQL [63]. Un exemple representatiu de les consultes implementades per extreure l'evolució de la pressió atmosfèrica del node físic és el següent:

```
SELECT time, atmospheric_pressure, node
FROM "general_weather"
WHERE "node" = 'Masnou_Garden'
AND time > now() - INTERVAL '15 minutes'
ORDER BY time DESC
```

Aquesta consulta exemplifica l'optimització de la transferència de dades: la base de dades no envia tot l'històric, sinó que processa al servidor el filtratge per node WHERE i la finestra de temps estricta, INTERVAL '15 minutes', minimitzant l'amplada de banda consumida pel client final.

3.6.2 Disseny de panells i monitorització

Per a cada variable meteorològica, temperatura, vent, humitat, pressió i pluja, s'han combinat dues estratègies de representació en els panells, que es poden veure a la figura 3.28:

- Indicadors instantanis o gauges: mostren el darrer valor rebut. S'hi han programat llindars de colors, verd, groc, vermell, per advertir visualment si una variable, com la humitat del sòl, cau fora dels paràmetres agronòmics òptims.

- Sèries temporals o time series: Gràfiques de línies que tracen l'evolució de les variables. Això permet veure tendències, com una caiguda brusca de la pressió atmosfèrica que

indica pluja imminent, i validar gràficament el comportament del sistema automàtic de reg.

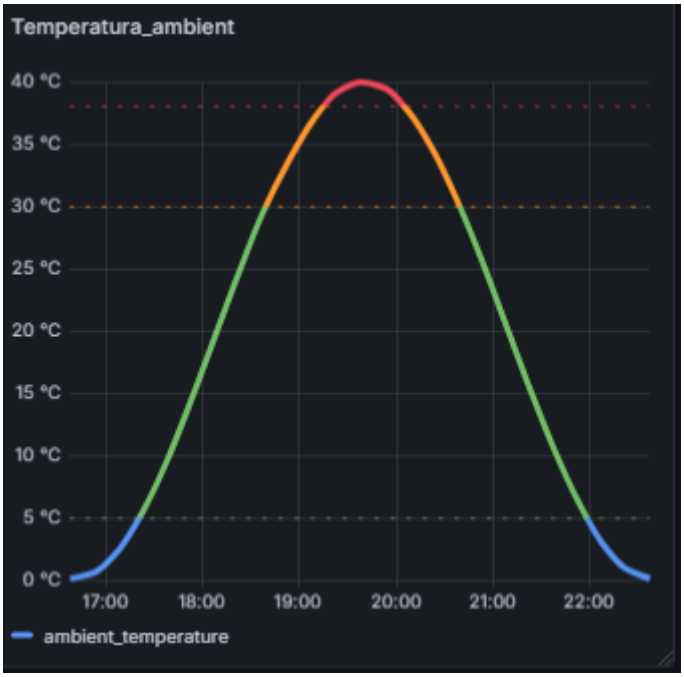


Figura 3.28: Indicadors amb llindars i sèries temporals.

Finalment, per explotar la naturalesa asíncrona de tota l'arquitectura, s'ha configurat Grafana amb una taxa de recàrrega automàtica de 5 segons. Aquesta recàrrega només acota el retard de la visualització respecte a la base de dades. La latència de punta a punta queda dominada per l'interval d'uplink del sensor, de 300 s amb el firmware final, i pel buidatge per lots del bridge, que pot afegir fins a un minut. Els assaigs del capítol 4 mostren que el tram de programari és de pocs mil·lisegons, de manera que el retard visible depèn de la capa radioelèctrica i no de la infraestructura.

3.7 Difusió, documentació i filosofia de codi obert

Per tal de resoldre els reptes físics d'estanquitat dels nodes IoT a la intempèrie, aquest projecte ha pres com a referència tecnològica Smart Citizen. Nascut al Fab Lab Barcelona de l'IAAC, Smart Citizen [64] és una plataforma de monitorització ambiental ciutadana. El seu objectiu és donar a les comunitats eines de maquinari i programari de codi obert per capturar dades ambientals reals. En el marc d'aquest TFG, els seus estàndards de disseny de carcasses modulars o Smart Citizen Enclosures han estat clau per entendre com aïllar l'electrònica sense distorsionar les lectures dels sensors climàtics.

Més enllà de la carcassa, aquest treball comparteix amb Smart Citizen la idea de fons. Cada node sensor és, en realitat, una petita estació ambiental ciutadana que mesura cada cinc minuts la temperatura, la humitat de l'aire, la pressió, la pluja, el vent i la humitat del sòl d'un punt concret. Si diversos horts d'un mateix municipi instal·lessin el sistema, les seves dades formarien una xarxa ciutadana d'observació del microclima i de l'aigua del sòl amb una densitat que cap estació oficial no ofereix, i podrien servir de veritat de terreny per contrastar les estimacions dels satèl·lits Sentinel descrites a l'apartat 2.2.6. Aquesta xarxa, però, només és possible si qualsevol persona pot construir el node, i això exigeix que tota la documentació sigui pública.

Seguint aquesta mateixa filosofia de treball col·laboratiu i perquè el sistema es pugui reproduir, s'ha alliberat el codi. La totalitat dels recursos digitals s'ha estructurat i publicat en un repositori públic accessible a la plataforma GitHub, el qual inclou:

- El firmware en C++ tant del node sensor com de l'actuador.

- Els scripts de backend en Node.js encarregats de la subscripció MQTT i la lògica de reg.
- El fitxer JSON amb l'arquitectura *Dashboard-as-Code* per a la visualització a Grafana.

- Enllaç al repositori*: https://github.com/charlymartsep/LoRaWAN-Smart-Farm*

El repositori segueix els principis de la ciència ciutadana i de les dades FAIR, que demanen que les dades i les metadades siguin públiques i reutilitzables [1], [2]. Per això, a més del codi, s'hi publiquen els models 3D de la carcassa, els esquemes de connexió i els registres de les proves del capítol 4, i la memòria es diposita en accés obert a UPCommons [65] amb les paraules clau IoT, LoRaWAN, reg intel·ligent i ciència ciutadana. Així, el treball no desapareix després de la defensa: qualsevol persona el pot reproduir, en pot comprovar els resultats i el pot millorar.

Finalment, per sotmetre el disseny a revisió externa, el projecte s'ha compartit als fòrums de la comunitat Smart Citizen.

4 Resultats i discussió

Una arquitectura IoT s'ha de validar en un entorn real. Aquest capítol presenta els resultats obtinguts durant la fase de desplegament, posada en marxa i validació de la xarxa sensorial i d'actuació desenvolupada per al sistema agrícola. L'objectiu principal és verificar experimentalment l'assoliment dels requisits i objectius establerts a l'inici del projecte, mitjançant l'avaluació del comportament dels diferents subsistemes en condicions representatives del seu funcionament previst.

La validació no se centra únicament en comprovar que els diferents components funcionen de manera individual, sinó que també permet determinar el comportament del sistema com a conjunt. Per aquest motiu, s'han combinat proves orientades a l'autonomia energètica, la fiabilitat de les comunicacions, la tolerància davant situacions de fallada i la robustesa de la infraestructura de programari. Aquesta metodologia ha permès identificar les principals limitacions del prototip i establir, a partir de mesures experimentals, fins a quin punt la solució és capaç de mantenir el servei esperat en un escenari agrícola.

Les hores que s'indiquen al text són hores locals, UTC+2. Els registres del servidor i les exportacions d'InfluxDB, en canvi, marquen el temps en UTC, dues hores per darrere, mentre que les captures de TTN i de Grafana ja mostren l'hora local.

La discussió dels resultats s'organitza en quatre blocs que segueixen el flux natural de funcionament del sistema i una progressió des de la infraestructura física fins a la capa d'aplicació. En primer lloc, s'analitzen la infraestructura física i el comportament energètic dels nodes, incloent-hi la correcta instal·lació i protecció dels elements, l'estabilitat de l'alimentació del node actuador i, especialment, l'autonomia del node sensor davant l'absència d'aportació solar. En aquest últim assaig, s'ha cobert el panell solar per eliminar l'aportació d'energia i s'ha determinat experimentalment el temps durant el qual el node ha pogut continuar funcionant amb l'energia disponible a la bateria. El comptador d'uplinks ha permès complementar aquesta prova amb la verificació de la continuïtat de les transmissions i la detecció d'eventuals interrupcions o reinicis, sense requerir la mesura de la tensió de la bateria a través del sistema IoT. Totes les proves amb el node sensor s'han fet amb la versió del firmware anterior a la descrita a l'apartat 3.2.1, que enviava una trama cada 120 s i no entrava en repòs.

A continuació, l'atenció es desplaça cap a la capa de connectivitat per avaluar específicament el rendiment de l'enllaç LoRaWAN. Aquesta validació s'ha realitzat mantenint una alimentació estable del node, de manera que les pèrdues de paquets s'han pogut estudiar principalment des de la perspectiva de les condicions radioelèctriques. Mitjançant el comptador incorporat als paquets s'ha quantificat el nombre de transmissions rebudes i perdudes, i s'ha calculat la PDR. Paral·lelament, s'han modificat progressivament les condicions de propagació, mitjançant l'augment de la distància i la introducció d'obstacles, per caracteritzar el límit experimental de cobertura i analitzar l'evolució de paràmetres com el RSSI, el SNR i el SF. També s'ha verificat la resposta del sistema davant d'una interrupció temporal del gateway, mesurant el temps de recuperació, definit com el temps que passa entre el restabliment del gateway i la recepció del primer *uplink*.

El tercer bloc examina la integració telemàtica, la robustesa de programari i la visualització de la informació. S'ha validat el flux de dades des de la recepció dels missatges a TTN fins al seu processament mitjançant Node.js, la seva distribució mitjançant MQTT i la seva persistència a InfluxDB. També s'han realitzat proves de càrrega sobre el broker MQTT per determinar experimentalment la taxa de missatges que el sistema pot gestionar de manera sostinguda, simulant d'aquesta manera un entorn d'explotació agrícola de dimensions superiors, per complir

l'objectiu específic de construir un sistema escalable. Finalment, s'ha comprovat la representació a Grafana de les variables ambientals i de l'estat de l'actuador.

L'últim aspecte del sistema que s'ha volgut validar és la compatibilitat amb la instal·lació de reg, on s'ha comprovat que la vàlvula de bola motoritzada no presenta fuites, ja que una fuita pot provocar pèrdues i una lectura irreal de la humitat del terreny.

4.1 Validació de la infraestructura física i de l'autonomia energètica

En primer lloc, s'ha verificat que la instal·lació física dels nodes, el posicionament dels sensors i l'orientació del panell solar són adequats per a un entorn agrícola. La figura 4.1 situa sobre el plànol de la finca del Masnou els elements que han intervingut a les proves. L'aigua surt d'una aixeta de la façana de l'habitatge i arriba a l'hort per una mànega principal, que es divideix en ramals entre les files de cultius. El node actuador és sobre aquesta mànega, just abans dels ramals, i el node sensor és al mig de l'hort, entre les files de cultius. El gateway és a l'interior de l'habitatge, a uns 26 m en línia recta del node sensor i a uns 19 m de l'actuador segons l'escala del plànol, amb les parets de la casa pel mig.



Figura 4.1: Ubicació de l'aixeta, la mànega de reg, els nodes i el gateway a la finca del Masnou durant les proves.

La figura 4.2 mostra el node sensor instal·lat amb el seu sistema d'alimentació solar, en una zona on la humitat del sòl era baixa i s'observa també el reg automàtic activat.



Figura 4.2: Instal·lació física del node sensor i del sistema d'alimentació solar.

Una vegada validada la instal·lació, s'ha realitzat un assaig específic d'autonomia energètica. Per dur a terme aquesta prova, s'ha cobert completament el panell solar amb l'objectiu d'eliminar l'aportació d'energia solar i permetre que el sistema funcionés únicament amb l'energia disponible a la bateria. L'exigència de 48 h és un criteri de disseny propi, pensat per cobrir dos dies consecutius de baixa irradiació.

Durant aquest període, el node sensor ha funcionat amb el firmware de proves, sense repòs i amb una transmissió LoRaWAN cada 2 min. El nombre de transmissions rebudes a TTN s'ha monitoritzat durant tota la prova i el comptador d'uplinks incorporat als paquets ha permès comprovar la continuïtat de la seqüència de transmissions. En aquest assaig no s'ha mesurat ni transmès la tensió de la bateria, ja que el node no disposa d'un circuit específic de mesura connectat al microcontrolador. Per tant, la variable principal de l'assaig ha estat el temps durant el qual el sistema ha pogut mantenir el funcionament previst sense aportació solar.

S'ha considerat com a final de l'assaig el moment en què el node ha deixat de mantenir el funcionament normal, ja sigui per una interrupció de les transmissions, un reinici o una aturada del dispositiu. A partir d'aquest moment s'ha pogut determinar el temps d'autonomia experimental obtingut. Una vegada finalitzada la fase de descàrrega, s'ha tornat a exposar el panell solar a les condicions normals d'il·luminació. Posteriorment, s'ha comprovat si el sistema ha recuperat el funcionament autònom i si el node ha pogut tornar a establir les comunicacions amb TTN sense necessitat d'una intervenció manual.

Tenint en compte el requisit de 48 h d'autonomia i un període d'enviament de 2 min, durant aquest període s'haurien d'haver produït teòricament un total de:

$$N_{\text{esperats}} = \frac{48 \cdot 60}{2} = 1440 \tag{4.1}$$

transmissions. Aquest valor representa el nombre teòric de transmissions esperades durant un assaig continu i es compararà amb el nombre de transmissions identificades mitjançant el comptador durant la prova.

L'assaig d'autonomia es va iniciar monitoritzant en directe a través de Grafana l'estat del comptador d'uplinks, els paquets rebuts, els paquets perduts i els reinicis del sistema. A les cinc hores de començar la prova, es va realitzar una captura del tauler per documentar l'evolució i comprovar el rendiment de la infraestructura. Aquest estat inicial es pot observar a la figura 4.3, mentre que l'històric complet de les dades recollides s'ha exportat en format CSV, i els registres principals es recullen a l'annex 7.

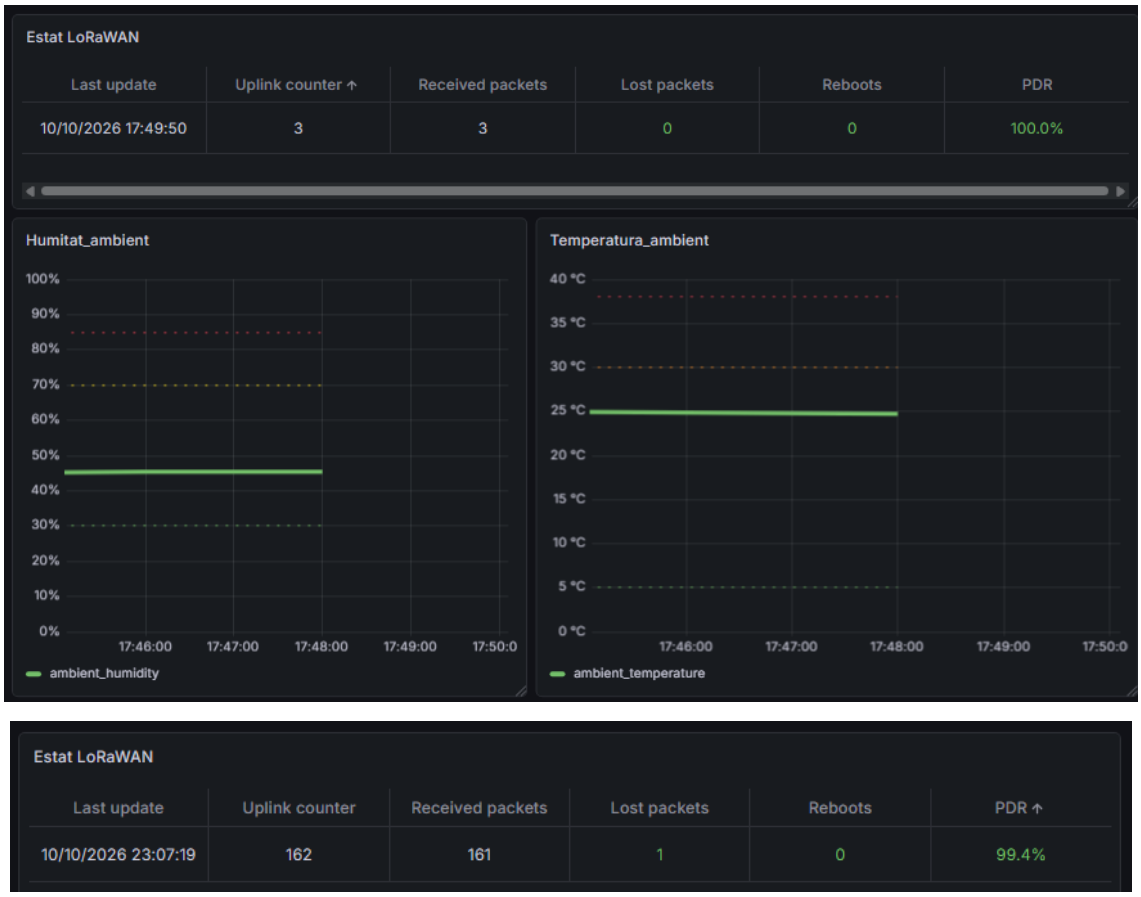


Figura 4.3: Primera trama de l'assaig d'autonomia rebuda a les 17:44 i panell d'estat a les 17:49 i a les 23:07.

Per analitzar els registres de forma precisa, s'han extret les dades emmagatzemades a InfluxDB mitjançant consultes de selecció temporal. A tall d'exemple, la instrucció principal utilitzada per obtenir l'històric del node sensor a partir de l'inici de l'assaig ha estat la següent:

```
SELECT time, uplink_counter, received_packets, lost_packets, reboot_count
FROM general_weather
WHERE time >= '2026-10-10T15:40:00Z'
ORDER BY time
```

Gràcies a l'avaluació d'aquests registres s'ha detectat que durant el transcurs de la nit l'ordinador on s'allotjava el servidor va patir un reinici automàtic a les 02:58 per aplicar una actualització del sistema operatiu, i els serveis de recepció no es van restablir fins a les 08:44. L'últim registre abans d'aquesta caiguda data de les 02:57, amb el comptador d'uplinks marcant 277. La primera trama capturada un cop recuperat el sistema, a les 08:45, duia el comptador 451. Aquest salt temporal i de paquets queda evidenciat al registre de dades de la figura 4.4.

Entre ambdós registres van transcórrer 20 897 segons, xifra que quadra de forma exacta amb 174 períodes d'enviament de 120 segons, que era la freqüència utilitzada en aquesta primera versió del codi sense el mode de baix consum activat. Això demostra que el node sensor va continuar operant i transmetent dades amb la cadència establerta sense reiniciar-se durant les gairebé sis hores d'aturada. Tanmateix, les 173 trames intermèdies es van perdre per la manca d'un client subscrit a TTN en aquell moment i no per problemes de cobertura de la xarxa LoRaWAN.

```
2026-10-11T00:57:41.187082300,277.0,276.0,1.0,0.0
2026-10-11T06:44:23.973956600,0.0,0.0,0.0,0.0
2026-10-11T06:44:28.795688200,0.0,0.0,0.0,0.0
2026-10-11T06:44:33.799859700,0.0,0.0,0.0,0.0
2026-10-11T06:44:38.814472900,0.0,0.0,0.0,0.0
2026-10-11T06:44:43.819355800,0.0,0.0,0.0,0.0
2026-10-11T06:44:48.822491300,0.0,0.0,0.0,0.0
2026-10-11T06:44:53.826373600,0.0,0.0,0.0,0.0
2026-10-11T06:44:58.834675300,0.0,0.0,0.0,0.0
2026-10-11T06:45:03.849840700,0.0,0.0,0.0,0.0
2026-10-11T06:45:08.851484900,0.0,0.0,0.0,0.0
2026-10-11T06:45:13.853826700,0.0,0.0,0.0,0.0
2026-10-11T06:45:18.866457800,0.0,0.0,0.0,0.0
2026-10-11T06:45:23.877477700,0.0,0.0,0.0,0.0
2026-10-11T06:45:28.881948100,0.0,0.0,0.0,0.0
2026-10-11T06:45:33.892195400,451.0,1.0,0.0,0.0
```

Figura 4.4: Registre d'esdeveniments mostrant el tall de comunicació del servidor i el salt en el comptador d'uplinks. Les hores del registre estan expressades en UTC, dues hores per darrere de l'hora local.

A partir de l'anàlisi de l'històric, s'ha determinat que l'autonomia experimental del node sensor ha estat de 30,8 hores. La primera trama es va rebre a les 17:44 del 10 d'octubre i l'última a les 00:34 del 12 d'octubre. En aquest període el node va emetre 925 trames sense patir cap reinici. Amb la bateria de 1000 mAh, aquest temps de funcionament equival a un consum mitjà aproximat de 32 mA. Un cop esgotada l'energia, el node va entrar en un bucle de reinicis. Entre les 03:41 i les 07:45 va intentar diverses unions OTAA, atès que la bateria recuperava lleugerament la tensió en repòs, un nivell suficient per arrencar però incapaç de sostenir el pic de consum de la transmissió de ràdio. Finalment, a les 07:47 es va rebre una trama amb el comptador restablert a 1, un fet que acredita la finalització del cicle de bateria tal com es mostra a la figura 4.5.

```
2026-10-12T05:47:19.811715200,925.0,468.0,7.0,0.0
2026-10-12T05:47:24.826649700,925.0,468.0,7.0,0.0
2026-10-12T05:47:29.828036500,1.0,469.0,7.0,1.0
```

Figura 4.5: Última trama registrada abans de l'esgotament de la bateria i primer batec un cop reiniciat el cicle. Les hores del registre estan expressades en UTC, dues hores per darrere de l'hora local.

Pel que fa al node actuador, equipat amb una bateria de 4400 mAh i configurat sense mode de repòs, va enviar el seu batec d'estat cada deu minuts de forma ininterrompuda des de les 17:41 del 10 d'octubre fins a les 18:28 de l'11 d'octubre. Per traçar i demostrar aquest funcionament ininterromput s'ha consultat la taula d'estat de la vàlvula mitjançant la instrucció següent:

```
SELECT time, valve_open, valve_minutes_left
FROM valve_status
WHERE time >= '2026-10-10T15:40:00Z' AND time < '2026-10-11T17:00:00Z'
ORDER BY time
```

L'extracció certifica gairebé 25 hores de funcionament sense aportació solar i sense arribar a esgotar l'energia. En aquest instant, la prova es va aturar manualment per fer tasques de revisió a la vàlvula, motiu pel qual aquest valor representa exclusivament un llindar mínim d'autonomia.

La incidència nocturna obliga a calcular la taxa de lliurament de paquets de dues maneres diferents. Si s'exclou l'interval de caiguda del servidor, la fiabilitat de l'enllaç radioelèctric és excel·lent, amb un 98,9 % d'èxit, ja que es van rebre 276 de 277 trames abans del tall i 468 de 475 després del restabliment. En canvi, si es quantifica el rendiment global del sistema incloent-hi l'aturada informàtica, només es van poder emmagatzemar 744 de les 925 trames emeses, reduint la taxa d'èxit al 80,4 %.

Aquest esdeveniment posa de manifest que la robustesa del sistema depèn tant de l'enllaç radioelèctric com de la disponibilitat de la infraestructura. Per a futurs desplegaments, caldria allotjar el servidor en un equip amb un sistema d'alimentació ininterrompuda, configurar els serveis d'escolta perquè arrenquin automàticament amb el sistema o habilitar la integració d'emmagatzematge nativa de TTN.

4.1.1 Estimació de l'autonomia amb el mode de repòs

Les proves anteriors s'han fet amb el firmware sense repòs. Per estimar l'efecte del mode de repòs descrit a l'apartat 3.2.1 s'ha fet servir un model de corrent mitjà. Com que la bateria i el panell són els mateixos, l'autonomia és inversament proporcional al corrent mitjà del node:

$$A_{\text{nova}} = A_{\text{mesurada}} \cdot \frac{I_{\text{antiga}}}{I_{\text{nova}}} \tag{4.2}$$

on el corrent mitjà del firmware nou s'obté ponderant el corrent amb la placa desperta i en repòs pel temps que passa en cada estat:

$$I_{\text{nova}} = \frac{t_{\text{despert}} \cdot I_{\text{despert}} + t_{\text{repòs}} \cdot I_{\text{repòs}}}{T} \tag{4.3}$$

on T és el període de 300 s, t_{despert}, uns 3 s de mesura i transmissió, i $t_{\text{repòs}}$, la resta del període. El corrent del firmware de proves, I_{antiga}, ja no és una hipòtesi, perquè la prova d'autonomia el fixa en uns 32 mA mesurats a la bateria. Aquest valor inclou la placa, els perifèrics i el gestor solar, que eleva els 3,7 V de la bateria als 5 V del micro-USB amb un rendiment que s'ha suposat del 85 %, de manera que cada mil·liampere que el node consumeix a 5 V en suposa uns 1,6 a la bateria. Aquesta conversió explica bona part de la diferència respecte de les hipòtesis inicials, de 12 a 14 mA a 5 V, i la resta indica que els perifèrics consumeixen més del previst. Durant el repòs només baixa el consum de la placa, que Arduino xifra en uns 104 µA [30], mentre que el gestor solar, amb un corrent propi inferior a 1 mA [32], i els perifèrics continuen alimentats.

Arduino no publica el consum de la placa desperta, de manera que s'han considerat dos escenaris, amb 10 i 15 mA a 5 V, que a la bateria equivalen a uns 16 i 24 mA. La resta del corrent mesurat, entre 9 i 17 mA, correspon als perifèrics i al gestor i es manté durant el repòs. El pic de transmissió, que aporta menys de 0,01 mA de mitjana, no s'ha tingut en compte. La taula 4.1 resumeix els dos escenaris.

Escenari	Placa desperta, mA a 5 V	I_{antiga}, mA	$I_{repòs}$, mA	I_{nova}, mA	Guany d'autonomia
Pessimista	10	32,4	16,7	16,9	1,9
Optimista	15	32,4	8,8	9,0	3,6

Taula 4.1: Estimació del guany d'autonomia amb el mode de repòs.

Amb aquestes hipòtesis, l'autonomia amb repòs seria entre 1,9 i 3,6 vegades la mesurada, és a dir, d'entre 59 i 111 h, per sobre de les 48 h del requisit en tots dos escenaris, tot i que en el pessimista el marge és només del 23 %. El límit el posen els perifèrics i el gestor solar, que continuen alimentats durant el repòs i que representen la major part del consum quan la placa dorm. Per això, la millora següent seria tallar-los l'alimentació amb un transistor mentre la placa dorm. Es tracta d'una estimació basada en el corrent mesurat i en hipòtesis sobre el repartiment entre la placa i els perifèrics, pendent de validació amb una prova d'autonomia amb el firmware final.

Per validar aquesta estimació, la prova d'autonomia s'ha repetit amb el firmware final, amb el repòs activat i un enviament cada 300 s, partint de la bateria carregada i amb el panell solar tapat. La prova va començar a les 13:00 del 19 d'octubre, amb la primera trama, i es va aturar a les 13:07 del 21 d'octubre, un cop superades les 48 h, amb la bateria encara sense esgotar. El 20 d'octubre el node es va traslladar a l'hort, de manera que l'última part de la prova es va fer a la intempèrie. En aquest temps el node va emetre 572 trames, de les quals se'n van rebre 559, amb una PDR del 97,7 %, i no es va reiniciar cap vegada, perquè el comptador va créixer de manera contínua de l'1 al 572. Sis de les tretze pèrdues es concentren el 20 d'octubre entre les 13:58 i les 15:55, durant el trasllat a l'hort, quan l'enllaç va arribar a baixar fins a un SNR de −9,8 dB. Com que la bateria no es va esgotar, la prova no dona el corrent mitjà, sinó una cota. Si els 1000 mAh s'haguessin acabat just en aquest moment, el corrent seria d'uns 20,8 mA, de manera que el corrent real és inferior a aquest valor i almenys 1,6 vegades menor que els 32,4 mA del firmware de proves. El node supera, per tant, les 48 h del requisit, i el resultat és coherent amb l'estimació, que preveia un corrent d'entre 9,0 i 16,9 mA i una autonomia d'entre 59 i 111 h. Els registres principals de la prova es recullen a la taula 8.2 de l'annex 7.

Amb el panell connectat, aquest resultat permet acotar el balanç energètic del node sensor. Amb un corrent inferior a 20,8 mA, el node consumeix com a màxim uns 1,85 Wh al dia, mentre que el seu panell de 3 W aporta entre 4,8 i 6,7 Wh en un dia mitjà d'octubre, amb les hipòtesis d'irradiació i de rendiment que es detallen a l'apartat 4.1.2, de manera que l'aportació supera el consum com a mínim 2,6 vegades. A més, la bateria té una reserva comprovada de més de 48 h sense sol. Això indica que el node és autosuficient en les condicions habituals del clima barceloní.

4.1.2 Balanç energètic del node actuador

El node actuador té un comportament energètic diferent del node sensor. La prova de l'apartat 4.1 va arribar a gairebé 25 h sense aportació solar, però no va esgotar la bateria, de manera que només indica que el corrent mitjà del firmware de proves era inferior a uns 177 mA, el resultat de repartir els 4400 mAh entre les 24,8 h de la prova. El 20 d'octubre, amb el mateix firmware i el

panell de 3 W connectat, l'actuador va deixar d'enviar batecs cap a les 13:50 perquè la bateria s'havia esgotat. Aquest resultat mostra que, a l'octubre, el panell no cobreix el consum d'un node que no entra mai en repòs, i és el que ha motivat el repòs lleuger del firmware definitiu descrit a l'apartat 3.2.2.

El corrent de l'actuador no s'ha pogut mesurar, perquè la bateria es connecta al gestor solar amb un connector JST sense cap punt accessible on intercalar un amperímetre, i per això el balanç s'ha estimat amb el mateix model de corrent mitjà de l'apartat 4.1.1 i amb dades dels fabricants. Segons Espressif, l'ESP32-S3 consumeix entre 20 i 40 mA en mode actiu i uns 240 µA en repòs lleuger [66], mentre que el SX1262 en repòs es queda en uns 1,6 µA [67], un valor negligible. Fora de les transmissions, el seu consum també és molt inferior al del microcontrolador i no s'ha tingut en compte. La placa s'alimenta dels 5 V del gestor solar, de manera que, igual que al node sensor, cada mil·liampere a 5 V en suposa uns 1,6 a la bateria. El consum de l'elevador LTC1871, del mòdul relé i dels LED no es publica, i s'ha pres el mateix rang de 9 a 17 mA a la bateria que l'apartat 4.1.1 atribueix als perifèrics i al gestor solar del node sensor, un consum que es manté tant si la placa dorm com si no. La bobina del relé durant els regs, com a molt 60 min al dia, no s'ha tingut en compte. Amb el firmware definitiu, el node passa uns 3 s despert cada 600 s, el temps de transmetre el batec i escoltar les dues finestres de recepció, i la resta en repòs.

L'energia diària surt de multiplicar el corrent mitjà per 24 h i pels 3,7 V de la bateria. L'aportació del panell s'ha calculat amb els 3 W de pic i la irradiació global mitjana d'octubre a Barcelona, que el 2019 va ser de 3,18 kWh/m² al dia, un 1 % per sota de la mitjana climàtica [68], equivalents a unes 3,2 h de sol a plena potència. S'hi ha aplicat un rendiment global d'entre el 50 i el 70 %, que inclou l'orientació del panell, la temperatura i les pèrdues de càrrega del gestor solar. L'escenari desfavorable combina l'ESP32-S3 a 40 mA, els perifèrics a 17 mA i el rendiment del 50 %, i el favorable, 20 mA, 9 mA i el 70 %. La taula 4.2 recull el resultat dels dos escenaris.

Escenari	Corrent sense repòs, mA	Corrent amb repòs, mA	Consum sense repòs, Wh al dia	Consum amb repòs, Wh al dia	Aportació del panell, Wh al dia
Desfavorable	81	17,7	7,2	1,6	4,8
Favorable	41	9,5	3,6	0,8	6,7

Taula 4.2: Estimació del balanç energètic diari del node actuador.

Amb el firmware de proves, el consum diari queda entre 3,6 i 7,2 Wh, del mateix ordre o per sobre del que el panell aporta en un dia mitjà d'octubre, d'entre 4,8 i 6,7 Wh, de manera que qualsevol dia ennuvolat deixa un dèficit que la bateria va acumulant. Aquest resultat és coherent amb l'esgotament del 20 d'octubre i indica que la situació real era propera a l'escenari desfavorable. Aquests corrents, de 41 a 81 mA, són inferiors als 0,45 W que el model del capítol 5 assumeix per a l'actuador al cas central, que és una hipòtesi més conservadora. Amb el repòs, el corrent mitjà baixa a entre 9,5 i 17,7 mA, entre 4,3 i 4,6 vegades menys, i el consum diari a entre 0,8 i 1,6 Wh, de tres a vuit vegades per sota de l'aportació del panell. Sense sol, la bateria de 4400 mAh duraria entre 10 i 19 dies, davant de les 54 a 107 h del firmware de proves. El límit el tornen a posar els perifèrics, que representen més del 90 % del consum quan la placa dorm, i per això la millora següent seria alimentar l'elevador de 12 V només mentre es mou la vàlvula.

Igual que la del node sensor, aquesta estimació depèn d'hipòtesis sobre el consum dels perifèrics i el rendiment del panell. Al node sensor, la prova amb repòs ha superat les 48 h sense esgotar la bateria, un resultat coherent amb el mateix model, i això dona confiança a l'estimació de l'actuador, tot i que encara s'ha de confirmar mesurant-ne el corrent. El que sí s'ha comprovat és que el firmware amb repòs funciona, perquè la prova de llaç tancat de l'apartat 4.4 es va fer amb

aquest firmware a l'actuador. L'esgotament del 20 d'octubre també posa de manifest un risc de seguretat. La vàlvula de bola manté l'última posició quan es queda sense alimentació, de manera que, si la bateria s'esgotés amb la vàlvula oberta, el temporitzador local no la podria tancar. Per evitar-ho, el firmware hauria de mesurar la tensió de la bateria i tancar la vàlvula abans que arribi al mínim de funcionament, una de les millores que recull el capítol 6.

4.2 Validació de les comunicacions LoRaWAN i tolerància davant fallades

El segon bloc s'ha centrat específicament en la fiabilitat de les comunicacions LoRaWAN. A diferència de l'assaig d'autonomia anterior, aquesta prova s'ha realitzat mantenint una alimentació estable del node. D'aquesta manera, les possibles pèrdues de paquets s'han pogut estudiar principalment des de la perspectiva de les condicions de l'enllaç radioelèctric.

Per quantificar aquesta fiabilitat, cada paquet generat pel node sensor ha incorporat un comptador ascendent de 32 bits dins de la càrrega útil del protocol. El servidor intermediari basat en Node.js ha avaluat aquesta seqüència a mesura que arribaven les trames. En comparar el valor de cada nou missatge amb l'últim registre vàlid, el codi ha calculat dinàmicament l'estat de la xarxa. La recepció de valors consecutius ha incrementat el comptador de paquets rebuts. Si s'ha detectat un salt numèric ascendent, el sistema ha inferit la quantitat exacta de missatges perduts pel camí i els ha sumat al registre de pèrdues. Paral·lelament, qualsevol reinicialització del comptador cap a valors inferiors s'ha interceptat i comptabilitzat automàticament com un reinici físic imprevist de la placa sensora.

Aquest tractament de dades al servidor ha permès consolidar tres mètriques de diagnòstic: paquets rebuts, paquets perduts i total de reinicis. L'script ha publicat aquests indicadors de xarxa mitjançant el servei local MQTT per ser emmagatzemats de forma nativa a InfluxDB juntament amb les variables ambientals. Aquesta integració ha facilitat l'anàlisi, traslladant el control de qualitat a la mateixa base de dades sense necessitat de processaments manuals posteriors. Amb aquestes variables dinàmiques, la taxa de lliurament de paquets, reconeguda per la sigla PDR, s'ha calculat amb la relació següent:

$$\mathrm{PDR} = \frac{N_{\mathrm{rebuts}}}{N_{\mathrm{rebuts}} + N_{\mathrm{perduts}}} \cdot 100 \tag{4.4}$$

on N_{rebuts} són les trames rebudes i $N_{perduts}$ les perdudes. La taula 4.3 recull els resultats de l'assaig, que es va fer el 10 d'octubre entre la primera trama, a les 12:45, i l'última, a les 17:41, gairebé 5 h. Com que el servidor es va reiniciar tres vegades durant l'assaig i cada reinici posava a zero els seus comptadors, les trames s'han comptat a partir del comptador d'uplinks desat a InfluxDB. El node va emetre 149 trames sense cap reinici i se'n van rebre 147. La trama 148 es va perdre a les 17:39 perquè el servidor estava aturat per preparar la prova d'autonomia, mentre que la 40, cap a les 14:03, es va perdre amb el servidor en marxa i es compta com a pèrdua de l'enllaç. Sense l'aturada, la PDR és del 99,3 %, i del 98,7 % si es compten totes dues trames. A més, entre les 16:11 i les 16:56 es van fer al mateix broker les proves de càrrega de l'apartat 4.3, i les trames reals del node van continuar arribant sense cap pèrdua. Com que l'enllaç es va mostrar estable, cap a les 17:44 es va desconnectar el panell solar per començar la prova d'autonomia de l'apartat 4.1, que amplia l'observació de l'enllaç a 30,8 h amb una PDR del 98,9 % un cop exclosa l'aturada del servidor, de manera que la fiabilitat mesurada no depèn d'una finestra de poques hores. La figura 4.6 mostra l'evolució del panell d'estat durant les primeres tres hores de l'assaig i la figura 4.7, la sortida del servidor en processar una trama.

Paràmetre	Valor
Durada de l'assaig	4 h 56 min
Període d'enviament	120 s
Trames esperades	149
Trames rebudes	147
Trames perdudes	2
Reinicis del node	0
PDR, sense l'aturada del servidor	99,3 %
Trames emmagatzemades	98,7 %

Taula 4.3: Paràmetres de rendiment de l'enllaç durant l'assaig del 10 d'octubre.

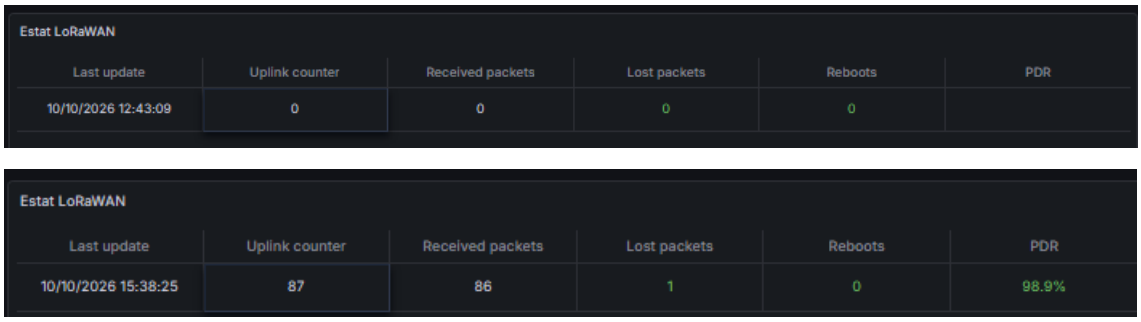


Figura 4.6: Panell d'estat LoRaWAN durant l'assaig d'enllaç a les 12:43 i 15:38.

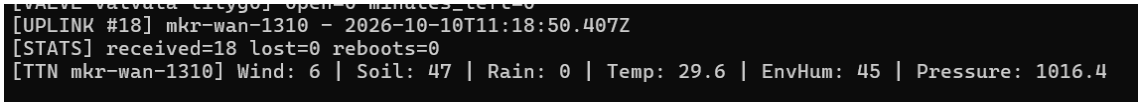


Figura 4.7: Sortida del servidor en rebre la trama 18 del node sensor, amb les estadístiques de l'enllaç i les mesures descodificades. L'hora de la trama està expressada en UTC, dues hores per darrere de l'hora local.

Durant el mateix assaig es va validar el cicle de control complet amb la lògica de reg de l'apartat 3.4.2. La figura 4.8 mostra un cicle: el servidor envia l'ordre d'obertura de 10 min, la vàlvula informa cada 120 s dels minuts que li queden i es tanca sola pel temporitzador local. Una hora després, amb el sòl encara per sota del llindar d'obertura del 20 % que feia servir el servidor durant aquestes proves, el servidor torna a enviar una ordre d'obertura, figura 4.9, i la vàlvula informa que és oberta amb 8 min restants, figura 4.10.

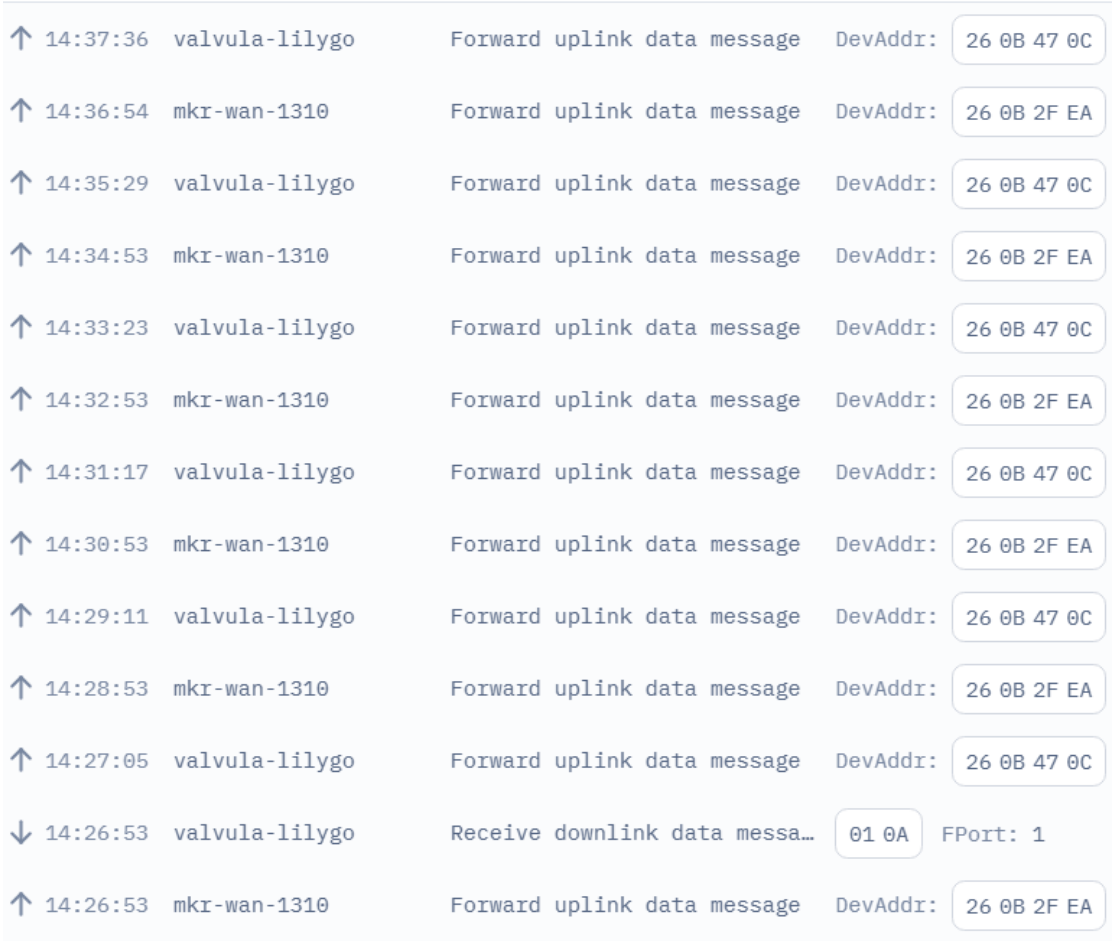


Figura 4.8: Cicle de reg complet a la consola de TTN, des de l'ordre d'obertura de les 14:26 fins al tancament de les 14:37.

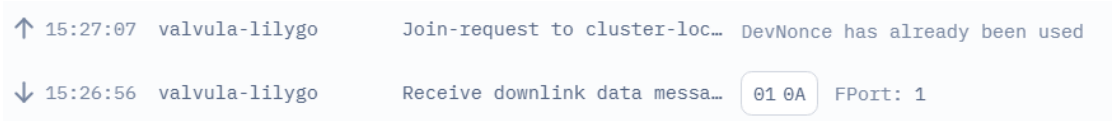


Figura 4.9: Nova ordre d'obertura al cap d'una hora amb el sòl sec.



Figura 4.10: Batec de la vàlvula oberta, amb 8 min restants.

En aquestes proves, l'actuador va haver de tornar a fer la unió OTAA en dues ocasions, a les 15:03 i a les 15:27. Cada sol·licitud d'unió porta un DevNonce, un valor que el servidor de xarxa no accepta mai dues vegades, de manera que una sol·licitud capturada no es pot reutilitzar per suplantar el node [27]. Com que el primer firmware no desava l'últim DevNonce en memòria no volàtil, quan el node tornava a arrencar les primeres sol·licituds podien repetir valors que TTN ja havia acceptat. TTN les rebutjava amb el missatge «DevNonce has already been used» i el node ho tornava a provar cada 30 s amb un valor nou fins que n'enviava un de vàlid. La figura 4.11 mostra el primer cas, resolt al tercer intent; en el segon, la unió es va completar al setè, en uns 4 min, i l'ordre pendent es va aplicar tot seguit.



Figura 4.11: Nova unió de l'actuador a TTN, amb dues sol·licituds rebutjades per DevNonce repetit i acceptació al tercer intent.

Per eliminar aquesta espera, el firmware definitiu desa el comptador de DevNonce a la memòria no volàtil de l'ESP32 després de cada intent d'unió i el recupera en arrencar, com es veu a l'annex 5. Aquesta mesura no afecta la seguretat, perquè el DevNonce no és secret, sinó que només impedeix reutilitzar una sol·licitud, i la protecció de la unió continua depenent de l'AppKey, que ja és a la memòria del microcontrolador. La primera unió després de carregar el firmware encara va necessitar diversos intents, perquè la memòria era buida i el comptador havia de superar els valors que TTN ja havia acceptat. A partir d'aquí, el 12 d'octubre es va reiniciar l'actuador tres vegades seguides, a les 12:17, a les 12:18 i a les 12:19, i les tres unions es van acceptar al primer intent, amb el primer batec uns 5 s després, com mostra la figura 4.12. L'única excepció es dona si la placa es reinicia durant els pocs segons que dura una unió, abans de desar el comptador: aleshores repeteix l'últim valor una vegada i la unió es completa al reintent següent, 30 s després.



Figura 4.12: Tres reinicis consecutius de l'actuador amb el firmware que desa els nonces. Cada unió s'accepta al primer intent i el batec arriba uns 5 s després.

Per determinar l'abast màxim operatiu de la xarxa LoRaWAN, s'han dut a terme dos assajos de cobertura amb perfils de propagació oposats. En ambdós casos, el node sensor s'ha allunyat progressivament del gateway per forçar la degradació de l'enllaç radioelèctric i registrar l'evolució dels principals paràmetres radioelèctrics com ara l'indicador de força del senyal RSSI, la relació senyal-soroll SNR i el factor d'eixamplament SF. A cada punt es va registrar una sola trama, i la distància es va mesurar en línia recta fins al gateway, ja que el senyal no segueix el camí de qui camina, sinó que travessa els obstacles. El primer assaig ha consistit a situar el gateway a

l'interior d'un edifici, a una altura d'uns 1,3 metres, aproximadament la del pit, i equipat amb l'antena de sèrie, mentre el node sensor transmetia amb la potència per defecte del firmware, que no es va modificar i que correspon al màxim de 25 mW, uns 14 dBm, que permet la normativa a la banda de 868 MHz [29], a través d'una trama urbana densa, com es pot veure a la figura 4.13. Els cercles vermells són els punts on s'ha mesurat el senyal i el punt blau és on s'ha ubicat el gateway en tots dos mapes.

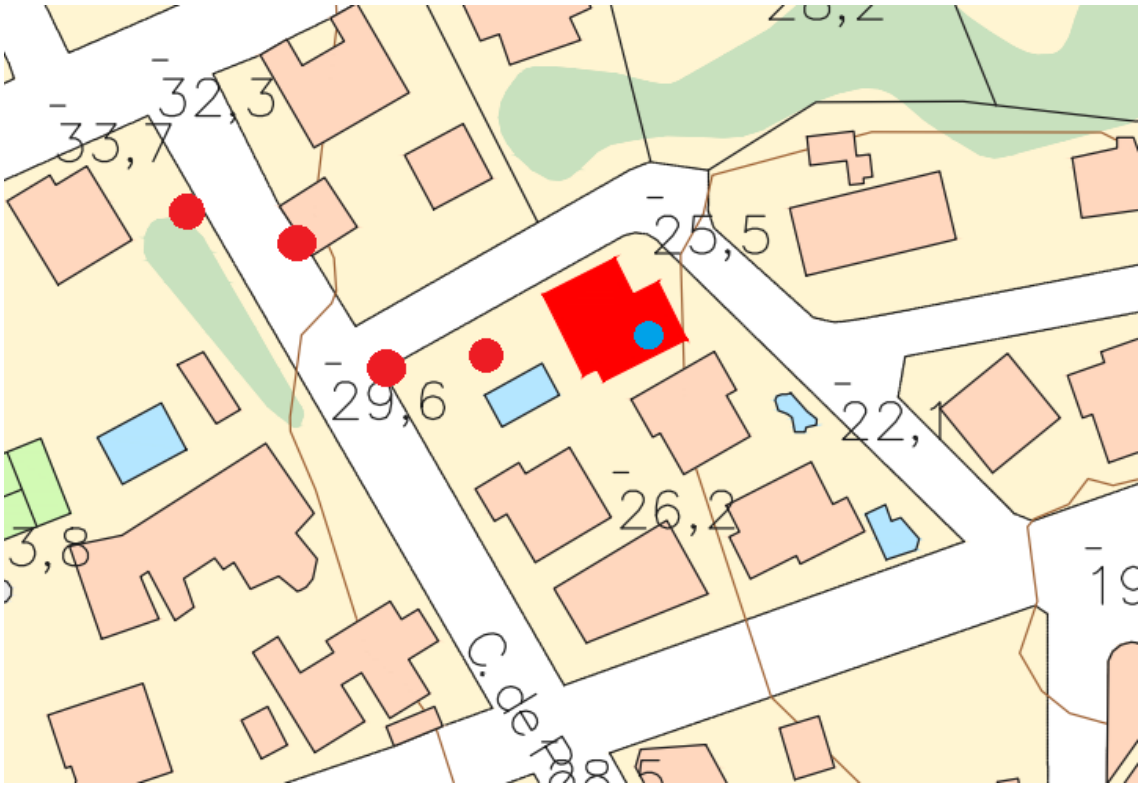


Figura 4.13: Plànol dels punts de mesura de cobertura en entorn urbà. Font: elaboració pròpia sobre la cartografia del Catastro [69].

Per interpretar els resultats s'han fixat dos criteris. A SF7, el receptor deixa de desmodular quan el SNR baixa de −7,5 dB [18]. Es considera cobertura útil la distància fins a l'últim punt amb un SNR igual o superior a 0 dB, perquè deixa uns 7,5 dB de marge per absorbir les variacions del canal d'una trama a la següent, com les que provoca el pas d'un vehicle o el moviment de la vegetació. L'abast màxim, en canvi, és la distància fins a l'últim punt on encara arriba alguna trama, encara que sigui amb un marge mínim.

En aquest escenari, l'atenuació va ser extraordinàriament severa a causa dels obstacles arquitectònics i de la manca de visió directa, amb una caiguda de la potència d'uns 60 dB per cada dècada de distància. A només 68 metres, el senyal ja arribava molt degradat, amb un RSSI de −112 dBm i un SNR de 0,5 dB, just al límit de la cobertura útil. Com que la sensibilitat del receptor a SF7 se situa al voltant dels −120 dBm, l'enllaç va deixar de ser viable poc després, i a 100 metres ja no va arribar cap trama. La figura 4.14 il·lustra aquesta caiguda brusca i permet observar, a més, que el senyal rebut a 53 metres va ser pitjor que el de 68 metres. Al punt de 53 metres hi havia un edifici entre el node i el gateway, mentre que al de 68 metres es va buscar una posició que l'evités, de manera que en aquest entorn l'obstacle va pesar més que la distància. Aquest resultat mostra que un enllaç LoRa a 868 MHz és molt sensible als obstacles massissos, però també que, en un terreny obert i sense edificacions com el que preveu el sistema, la tecnologia ofereix amb escreix l'abast necessari, tal com confirma el segon assaig.

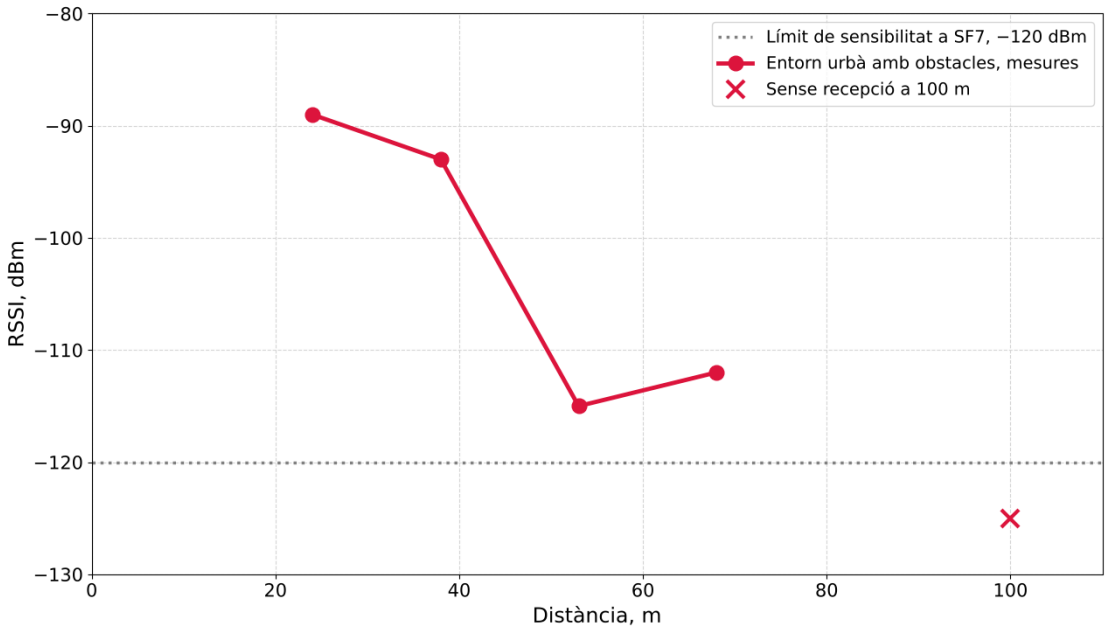


Figura 4.14: Atenuació del RSSI en un entorn urbà amb obstacles estructurals, amb el punt de 100 m sense recepció.

Atès que el sistema s'ha dissenyat per operar en un terreny agrícola completament pla i sense edificacions, es va realitzar un segon assaig per obtenir mètriques representatives de la realitat del projecte. En aquesta ocasió, el gateway es va situar a l'exterior, a la mateixa altura, i l'operador es va allunyar per un carrer completament recte i sense desnivells topogràfics, garantint en tot moment la línia de visió directa, tal com mostra el plànol de la figura 4.15. Les metadades de les dues proves, extretes dels paquets rebuts a TTN, es recullen a la taula 4.4. Els registres originals de TTN de cada trama es reprodueixen a l'annex 7. Segons els comptadors desats a InfluxDB, durant el primer recorregut es van rebre 8 de les 10 trames emeses, de la 137 a la 146, i la 145, emesa al punt de 100 metres, no va arribar, mentre que durant el segon es van rebre totes, de la 162 a la 166. Dels punts de 53 i 68 metres només es va conservar la part de recepció del registre de TTN, i el seu SF es considera SF7, perquè l'ADR només el pot canviar mitjançant una ordre del servidor i tant la trama anterior com les del segon recorregut es van rebre a SF7.

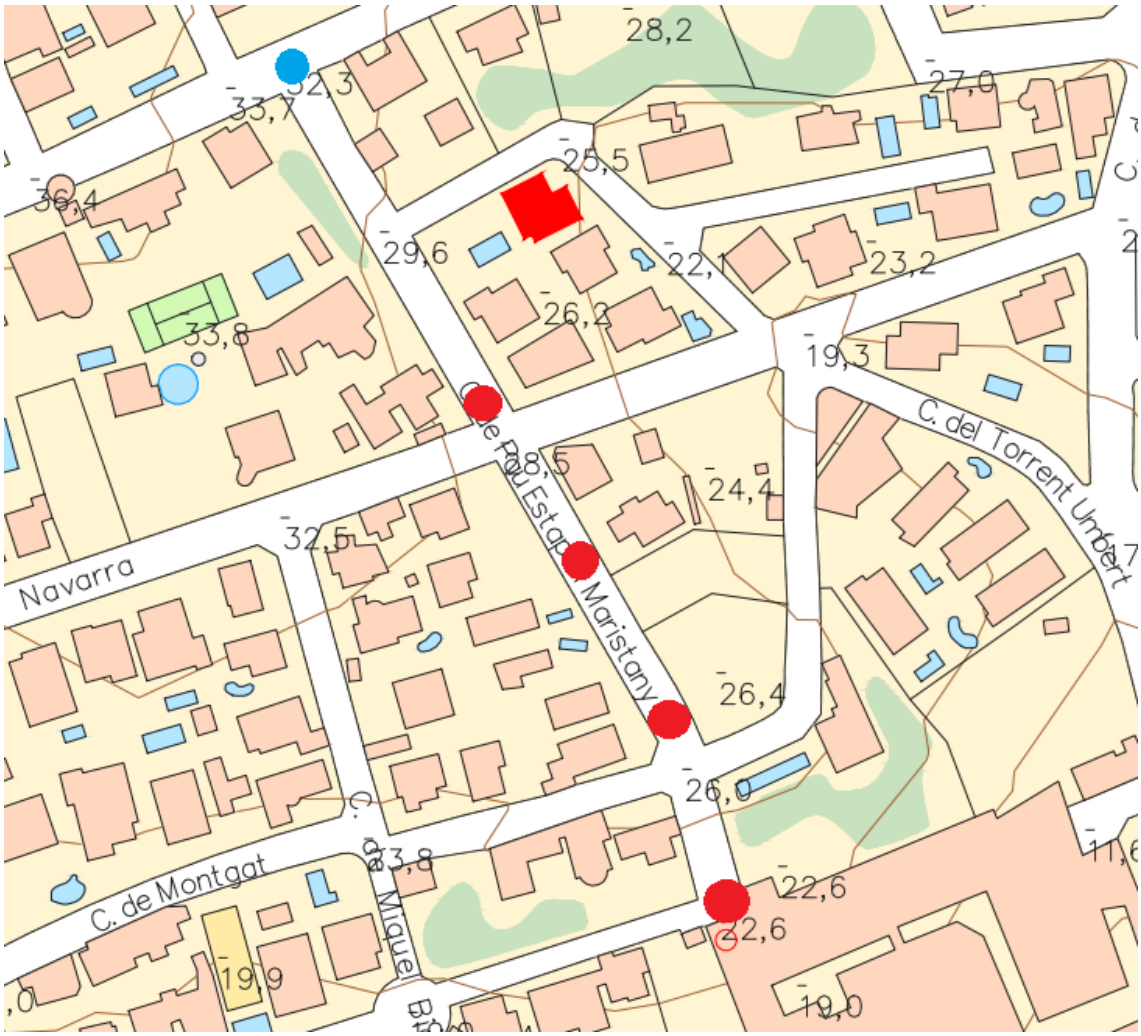


Figura 4.15: Plànol dels punts de mesura de cobertura amb visió directa, simulant un entorn agrícola. Font: elaboració pròpia sobre la cartografia del Catastro [69].

Gateway	Punt	Distància, m	RSSI, dBm	SNR, dB	SF	Trama
Interior	Hort	24	−89	12,0	SF7	Rebuda
Interior	Final de la rampa	38	−93	12,5	SF7	Rebuda
Interior	Costat d'un habitatge veí	53	−115	−2,0	SF7	Rebuda
Interior	Més visió directa	68	−112	0,5	SF7	Rebuda
Interior	Carrer amunt	100	—	—	—	No rebuda
Exterior	Carrer pla	57	−74	13,5	SF7	Rebuda
Exterior	Carrer pla	115	−82	12,8	SF7	Rebuda
Exterior	Carrer pla	172	−91	11,2	SF7	Rebuda
Exterior	Final de la recta	230	−95	10,5	SF7	Rebuda

Taula 4.4: Resultats de la prova de cobertura del 12 d'octubre segons la ubicació del gateway, amb una trama per punt i la distància en línia recta fins al gateway.

Aquests resultats evidencien una millora substancial del rendiment. L'atenuació es va suavitzar de manera dràstica, caient a raó de 36 dB per cada dècada de distància, un valor habitual en enllaços amb visió directa i antenes a poca altura sobre el terra. La prova es va aturar als 230 metres amb una taxa de lliurament del 100 % i un marge operatiu excel·lent amb un RSSI de −95 dBm i un SNR de 10,5 dB. Si es compara amb l'assaig urbà, l'enllaç presentava 17 dB més de potència tot i haver triplicat la distància de propagació, tal com es pot observar a la gràfica comparativa de la figura 4.16. Durant totes dues rutes el node va emetre a SF7, perquè l'ADR de TTN necessita l'historial de diverses trames per ajustar el factor d'eixamplament i en un recorregut de pocs minuts no té temps de reaccionar. En l'entorn amb línia de visió, a més, la robustesa de l'enllaç a 230 metres va permetre mantenir la comunicació de forma estable a SF7, el factor més ràpid. Extrapolant aquesta corba de propagació conservadora s'estima que l'abast útil s'estendria sense dificultat fins als 800 metres mantenint un SNR positiu, i podria superar el quilòmetre de distància forçant l'enllaç al màxim de sensibilitat tècnica. Per a l'àmbit d'aplicació d'aquest treball, el radi experimental de 230 metres s'assumeix com el límit de cobertura de la instal·lació validat empíricament, una xifra que cobreix satisfactòriament l'extensió completa d'un hort urbà estàndard.

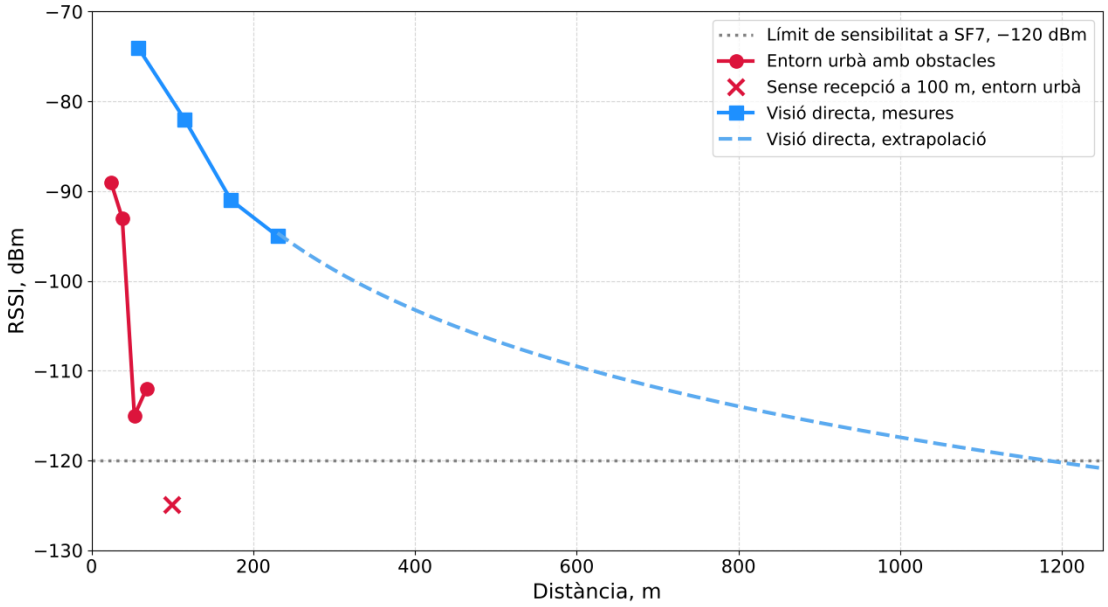


Figura 4.16: Comparativa de l'atenuació del RSSI en un entorn urbà davant d'un entorn agrícola amb línia de visió directa i la seva extrapolació teòrica.

Finalment, s'ha validat la tolerància del sistema davant una interrupció temporal del gateway central. Un cop enviada una ordre d'activació a la vàlvula, s'ha desconnectat la infraestructura de xarxa per comprovar l'autonomia de seguretat del maquinari. Durant la prova, s'ha comprovat que el temporitzador local del node actuador pren el control i executa el tancament de l'aigua en finalitzar el temps programat, independentment de la pèrdua de connexió LoRaWAN. Per mesurar la recuperació, el 12 d'octubre es va tallar l'alimentació del gateway durant uns 12 min, entre l'últim uplink rebut, a les 11:11:44, i la reconnexió, cap a les 11:24:56. TTN va donar el gateway per connectat 52 s després i el primer uplink del node sensor va arribar al cap de 168 s, a les 11:27:44, amb el comptador a 25. La trama anterior, la de les 11:25:44, es va emetre 4 s abans que el gateway estigués connectat i es va perdre, de manera que el temps de recuperació és la suma de l'arrencada del gateway i de l'espera fins a la trama següent. Les 7 trames emeses durant l'aturada, de la 18 a la 24, es van perdre, i el servidor les va comptar com a pèrdues pel salt del comptador. La figura 4.17 mostra la desconnexió, la reconnexió i el primer uplink als registres de TTN. En LoRaWAN el node no ha de tornar a connectar-se, perquè la sessió continua activa, i aquest temps queda acotat per l'arrencada del gateway, d'uns 52 s, més el període d'uplink: com a màxim uns 170 s per al node sensor durant les proves i uns 650 s per a l'actuador. El sistema recupera l'operativitat sense intervenció manual després d'una caiguda del gateway.

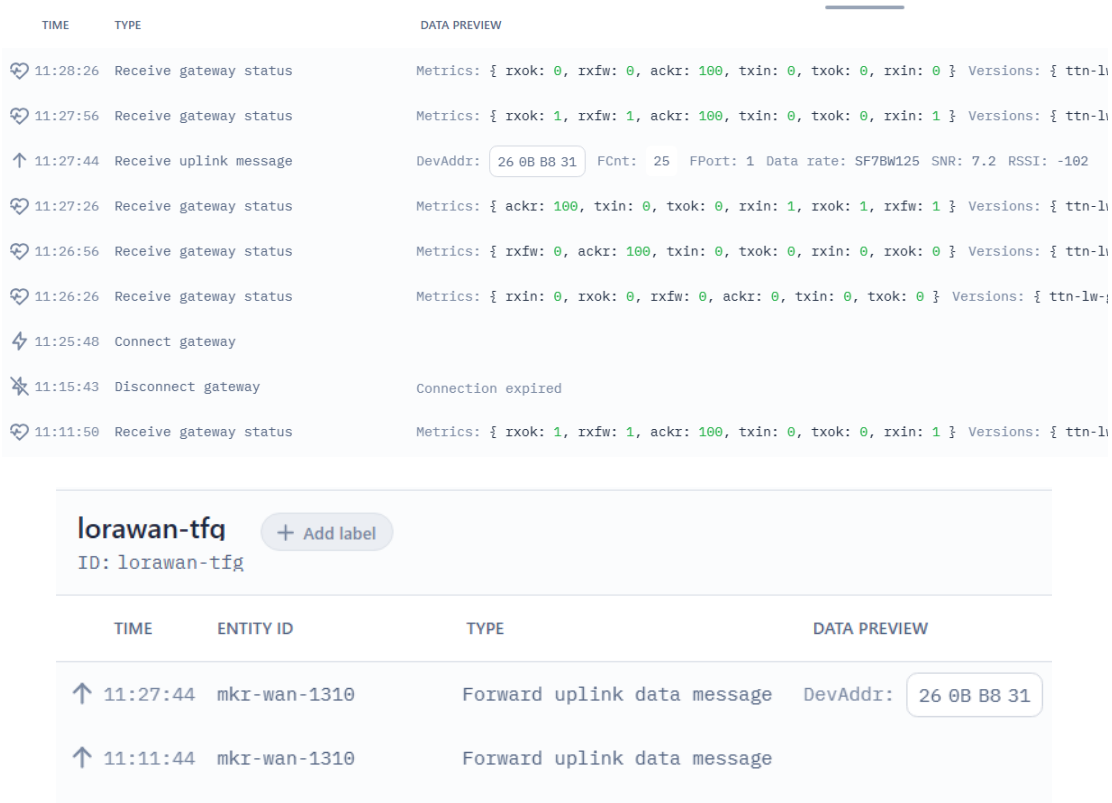


Figura 4.17: Prova de recuperació del gateway als registres de TTN. A dalt, esdeveniments del gateway, amb la desconnexió detectada a les 11:15:43, la reconnexió a les 11:25:48 i el primer uplink, amb el comptador a 25, a les 11:27:44. A baix, trames rebudes per l'aplicació, sense cap entre les 11:11:44 i les 11:27:44.

4.3 Validació de la integració, persistència i visualització

El tercer bloc de proves ha validat la integració entre els components de programari del sistema. S'ha verificat el recorregut complet de les dades des de la recepció de les trames ascendents a TTN fins al seu processament amb Node.js, la publicació als tòpics locals de Mosquitto, l'escriptura a InfluxDB a través del bridge i la consulta posterior des de Grafana. Aquest bloc no avalua l'enllaç radioelèctric, que ja s'ha caracteritzat en el bloc anterior, sinó la capacitat de la cadena de programari per absorbir, conservar i mostrar les dades sense alterar-les ni perdre'n.

4.3.1 Metodologia de la prova de càrrega

La prova de càrrega s'ha plantejat per respondre una pregunta concreta: a partir de quin volum de missatges deixa la infraestructura de lliurar les dades de manera íntegra. La taxa PDR que mostra el quadre de comandament es calcula a partir dels comptadors d'uplink i descriu l'enllaç radioelèctric, de manera que no és aplicable directament a un trànsit sintètic generat a la mateixa màquina. Per això s'ha definit una taxa de lliurament equivalent de programari, calculada com el quocient entre els missatges rebuts per un subscriptor independent i els missatges publicats pel generador. Aquesta definició conserva el sentit de la PDR, perquè recull en un sol percentatge qualsevol pèrdua al broker, però evita barrejar-la amb les pèrdues pròpies de la ràdio.

El generador és un script de Node.js que publica per MQTT, amb qualitat de servei 0, missatges JSON amb la mateixa estructura que els del node sensor. Cada missatge incorpora la marca de

temps de l'instant de publicació, de manera que la latència s'ha obtingut com la diferència entre aquesta marca i l'instant de recepció al subscriptor. Com que generador i subscriptor s'executen a la mateixa màquina i comparteixen rellotge, aquesta diferència no queda afectada per cap desincronització. La càrrega s'ha incrementat per graons de 20 s i s'ha repetit en tres escenaris: només el broker, sobre un tòpic dedicat; el tòpic real dels sensors amb el bridge actiu, de manera que cada missatge acaba escrit a InfluxDB; i una simulació d'explotació agrícola amb centenars de nodes virtuals, cadascun amb el seu propi comptador d'uplink. De manera complementària al lliurament, s'ha mostrejat l'ús de CPU i de memòria dels processos de Mosquitto, del bridge i d'InfluxDB mitjançant un script de PowerShell, amb percentatges referits al conjunt de la màquina.

4.3.2 Resultats al broker i a la cadena completa

La taula 4.5 recull els resultats de l'escenari que només implica el broker. En cap dels sis graons, des de 100 fins a 10 000 missatges per segon, no s'ha perdut cap missatge i la taxa de lliurament s'ha mantingut en el 100 %. La latència mitjana ha crescut de manera suau, de 0,7 a 4,1 ms, i el percentil 95 ha passat d'1 a 8 ms. El valor màxim de 64 ms registrat al graó de 2 000 missatges per segon correspon a un esdeveniment aïllat, ja que el percentil 95 d'aquell mateix graó es va quedar en 3 ms.

Taxa objectiu, msg/s	Taxa assolida, msg/s	Publicats	Rebuts	PDR, %	Latència mitjana, ms	Percentil 95, ms	Màxima, ms
100	100	1 998	1 998	100	0,7	1	6
500	500	9 992	9 992	100	0,8	2	8
1 000	999	19 985	19 985	100	0,9	2	7
2 000	1 999	39 986	39 986	100	1,6	3	64
5 000	4 999	99 985	99 985	100	2,3	4	10
10 000	9 995	199 890	199 890	100	4,1	8	35

Taula 4.5: Resultats de la prova de càrrega al broker Mosquitto, amb graons de 20 s.

La mateixa seqüència s'ha repetit sobre el tòpic real dels sensors amb el bridge actiu, fins a 5 000 missatges per segon. Els resultats de la taula 4.6 són coherents amb els anteriors: lliurament complet a tots els graons i una latència mitjana que no supera els 2,9 ms. Una comprovació prèvia amb 999 missatges va confirmar que el nombre de files comptades a InfluxDB coincidia exactament amb el nombre de missatges enviats, de manera que el lliurament al subscriptor es pot associar amb l'escriptura efectiva a la base de dades. La figura 4.18 compara la latència mitjana i el percentil 95 dels dos escenaris.

Taxa objectiu, msg/s	Rebuts	PDR, %	Latència mitjana, ms	Percentil 95, ms	Màxima, ms
100	1 999	100	0,8	2	3
500	9 999	100	1,0	2	4
1 000	19 998	100	1,3	3	5
2 000	39 976	100	1,8	3	10
5 000	99 985	100	2,9	6	13

Taula 4.6: Resultats sobre el tòpic real dels sensors amb el bridge actiu.

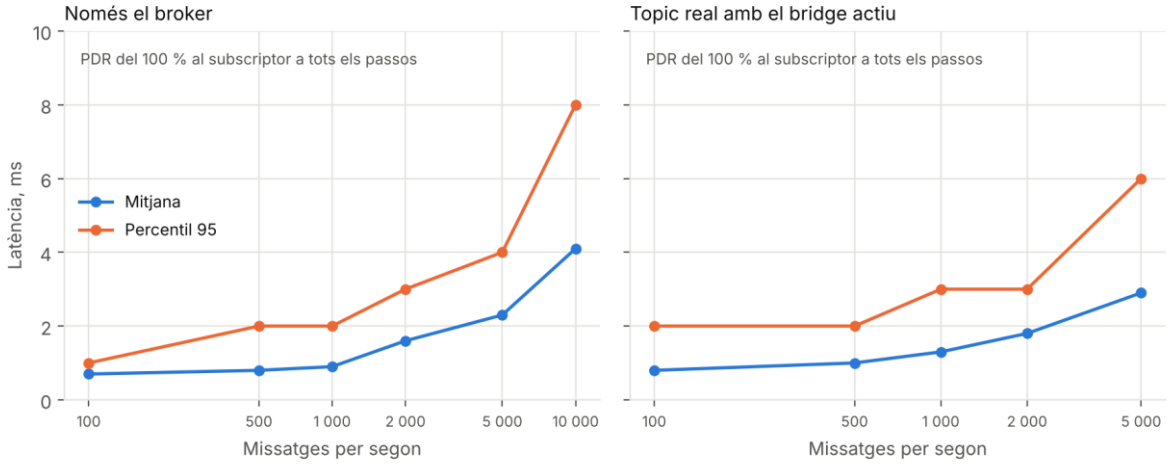


Figura 4.18: Latència mitjana i percentil 95 en funció de la taxa de publicació, només amb el broker a l'esquerra i amb el bridge actiu a la dreta. La taxa de lliurament és del 100 % a tots els graons.

El resultat més rellevant és que dins del rang explorat no s'ha localitzat cap punt de saturació, és a dir, cap punt a partir del qual la taxa de lliurament comenci a caure. La corba que s'esperava, amb una degradació clara de la PDR, no ha aparegut. El límit superior de la prova es va fixar quan la càrrega ja excedia en ordres de magnitud qualsevol necessitat realista, no perquè el sistema hagués començat a fallar. Per situar-ho, un node que transmet un uplink cada 120 s genera 1/120 missatges per segon, de manera que 10 000 missatges per segon equivalen aproximadament a 1,2 milions de nodes en funcionament simultani.

4.3.3 Simulació d'una explotació agrícola

Les taxes constants anteriors descriuen bé la capacitat sostinguda, però no el comportament d'una explotació real, on molts nodes poden coincidir en el temps. Per això s'ha desenvolupat una simulació amb nodes virtuals que publiquen un uplink cada 120 s, en dos modes. En el mode distribuït, les transmissions de cada node queden repartides dins l'interval; en el mode ràfega, tots els nodes transmeten alhora a l'inici de cada interval. S'han simulat 200 i 1 000 nodes en mode distribuït. Una explotació d'unes 1 000 hectàrees, amb un node per hectàrea, genera una càrrega mitjana de 8,3 missatges per segon, valor que la simulació ha reproduït. El cas més exigent ha estat el de 2 000 nodes en mode ràfega durant 300 s, amb tres ràfegues de 2 000 missatges simultanis, que arriben a un pic instantani de 2 000 missatges per segon. Aquest cas s'ha executat dues vegades. La taula 4.7 recull els resultats de cada escenari i la figura 4.19 en compara les latències.

Escenari	Nodes	Enviats	Rebuts	PDR, %	Pic, msg/s	Lat. mitjana, ms	Percentil 95, ms	Màxima, ms
Distribuït	200	503	503	100	8	0,9	2	15
Distribuït	1 000	2 488	2 488	100	16	0,8	2	4
Ràfega, prova 1	2 000	6 000	6 000	100	2 000	103,7	151	160
Ràfega, prova 2	2 000	6 000	6 000	100	2 000	120,6	201	227

Taula 4.7: Resultats de la simulació d'explotació agrícola al broker.

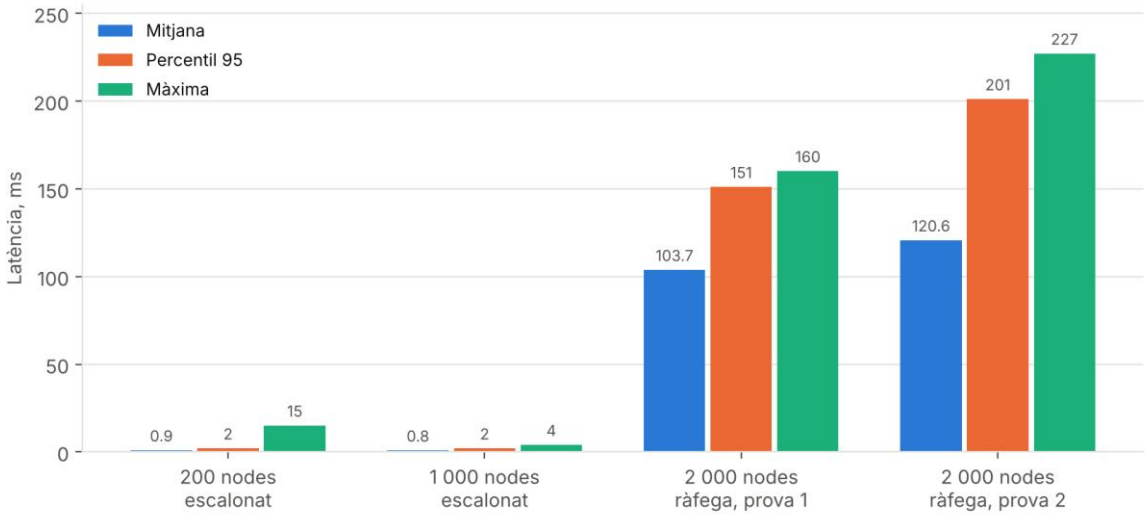


Figura 4.19: Latència mitjana, percentil 95 i màxima en cada escenari de simulació d'explotació.

En mode distribuït la latència és pràcticament indistingible de la del trànsit constant, amb mitjanes inferiors a 1 ms. En mode ràfega, la latència puja fins a 104–121 ms de mitjana i 227 ms com a màxim, ja que els missatges d'una mateixa ràfega s'encolen al broker, que és un procés d'un sol fil. Tot i això, els 6 000 missatges de cada prova han estat lliurats íntegrament. Convé remarcar que aquest escenari és més sever que qualsevol situació que un gateway pugui produir, perquè la capa LoRaWAN serialitza les transmissions i fa impossible que 2 000 uplinks arribin en el mateix instant. La prova s'ha de llegir com un marge de seguretat del programari i no com una situació esperable.

Pel que fa als recursos, durant la segona prova de ràfegues l'ús màxim de CPU ha estat del 0 % per a Mosquitto, del 2,7 % per al bridge, del 0,5 % per a InfluxDB i del 5,3 % per al propi generador, tots referits al conjunt de la màquina. En la primera prova, InfluxDB va arribar al 2,4 % i el bridge a l'1,8 %. La memòria ha estat igualment moderada, amb uns 2 MB per a Mosquitto, entre 22 i 31 MB per al bridge i entre 83 i 136 MB per a InfluxDB. L'activitat d'InfluxDB apareix uns 18 s després de cada ràfega, un retard coherent amb l'escriptura per lots que fa el bridge i que no representa cap pèrdua, sinó un simple desplaçament en el temps del buidatge del buffer. La taula 4.8 resumeix l'ús màxim de recursos i la figura 4.20 en mostra l'evolució durant la prova.

Procés	CPU màxima, %	Memòria, MB
Mosquitto	0	aprox. 2
Bridge cap a InfluxDB	2,7	22 a 31
InfluxDB	0,5	83 a 136
Generador de nodes virtuals	5,3	no rellevant

Taula 4.8: Ús màxim de recursos durant la segona prova de ràfegues.

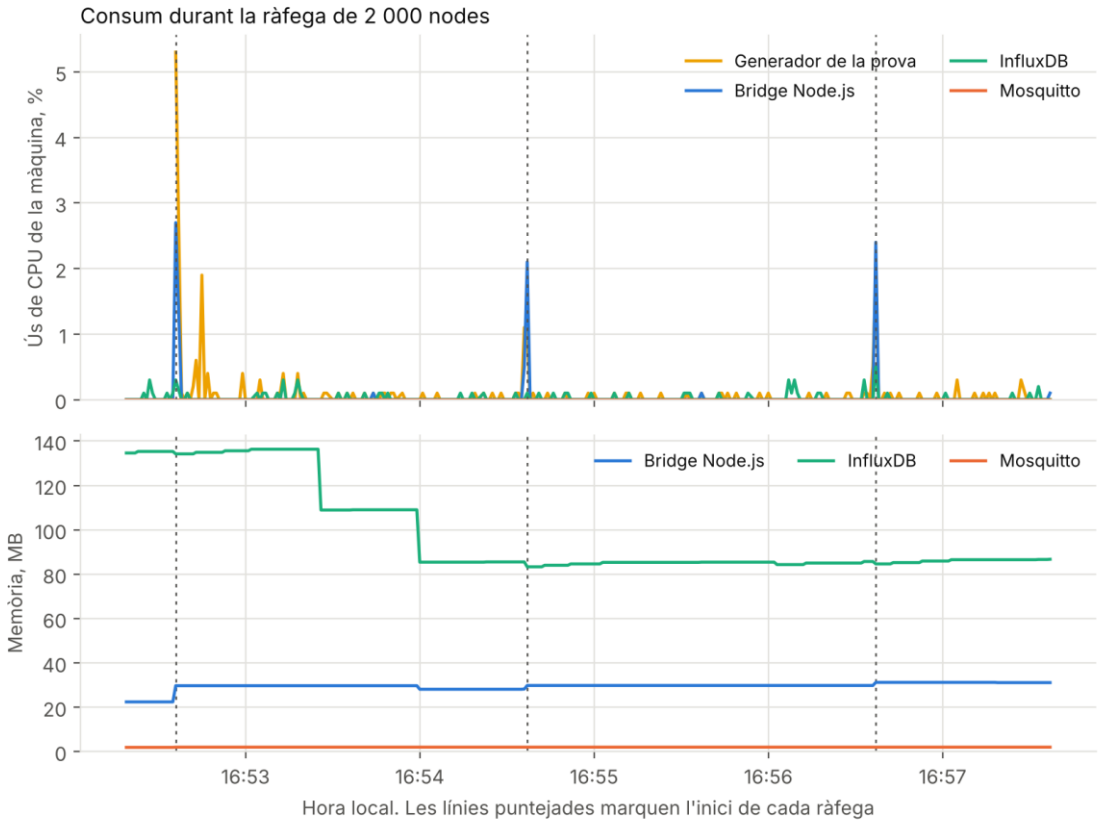


Figura 4.20: Evolució de la CPU i de la memòria dels processos implicats durant la prova de ràfegues de 2 000 nodes. Les línies de punts indiquen l'inici de cada ràfega.

4.3.4 Persistència a InfluxDB

La cadena només és fiable si, a més d'arribar al broker, les dades queden emmagatzemades. Els missatges processats pel servei Node.js es converteixen de manera autònoma en punts de mesura de la taula general_weather, etiquetats pel node d'origen, i s'escriuen al contenidor smart_farm_tfg. Després de la segona prova de ràfegues, una consulta SQL sobre aquesta taula ha retornat 2 000 nodes diferents i 6 000 files, xifres que coincideixen exactament amb les dels 2 000 nodes virtuals i els tres missatges que cadascun ha enviat. La consulta es mostra a la figura 4.21. El perfil d'entrada de dades, agrupat en intervals de 10 s, mostra tres barres d'exactament 2 000 files a les 16:52:30, a les 16:54:30 i a les 16:56:30, separades 120 s, tal com a la figura 4.22. Cada ràfega ha quedat, doncs, escrita sencera i sense duplicats, i no s'ha detectat cap fila perduda.

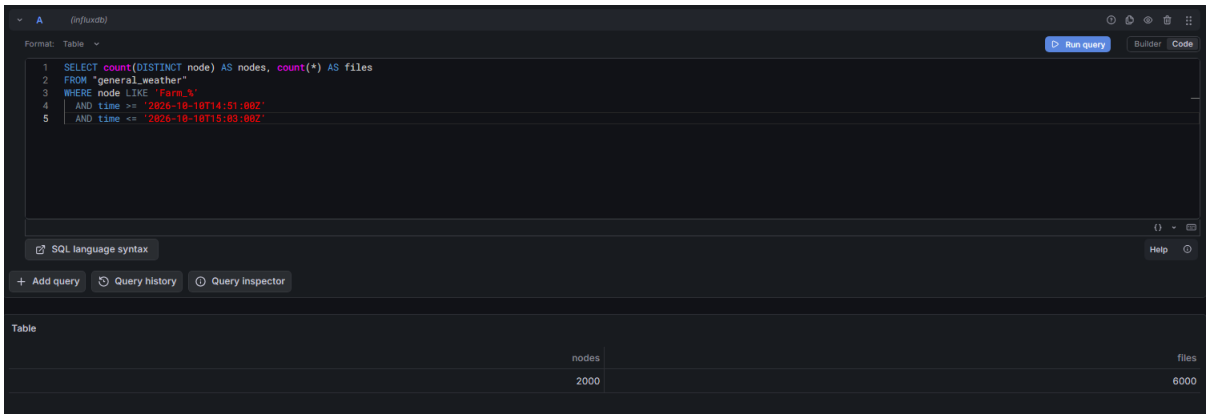


Figura 4.21: Recompte a InfluxDB dels nodes virtuals i de les files escrites després de la prova de ràfegues. L'interval de la consulta està expressat en UTC, dues hores per darrere de l'hora local.

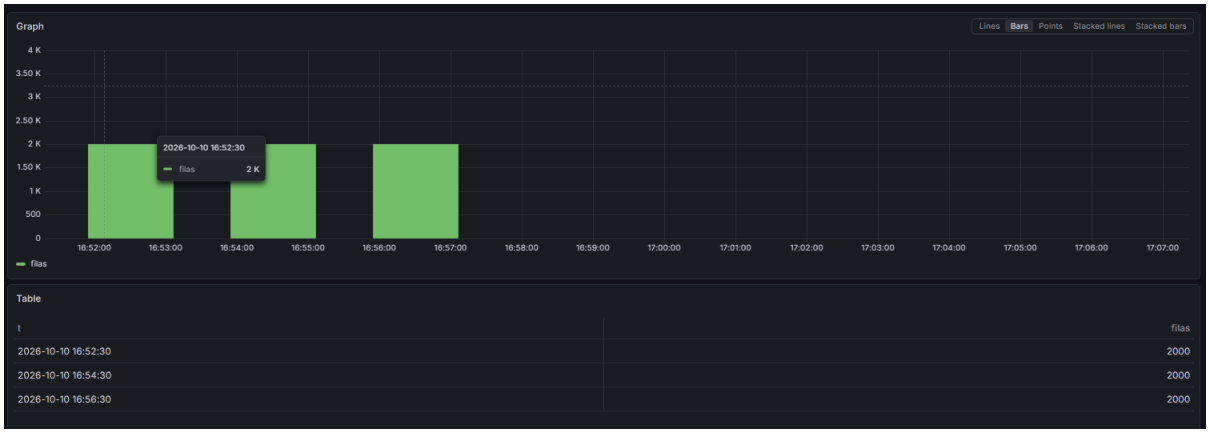


Figura 4.22: Perfil d'entrada de dades a InfluxDB en intervals de 10 s. Cada ràfega de 2 000 missatges queda escrita íntegrament.

L'ús dels comptadors d'uplink per calcular la pèrdua de paquets complementa aquesta verificació. En dissociar els paquets perduts de la ràdio de les files emmagatzemades, evita considerar cada punt guardat localment com una transmissió radioelèctrica efectiva i fa que la PDR depengui només del que ha passat realment a l'aire. Les dades històriques s'han pogut consultar correctament i han alimentat sense incidències el motor de visualització.

4.3.5 Limitacions i balanç del bloc

Els resultats s'han d'interpretar dins dels seus límits. Les proves validen el transport i l'emmagatzematge de les dades, però no l'enllaç radioelèctric, que és el veritable coll d'ampolla d'una explotació gran. El temps d'aire d'un uplink a SF7 ronda els 67 ms, el gateway només desmodula vuit canals alhora i la política d'ús raonable de TTN limita el temps d'aire de cada node a 30 s diaris. Amb l'interval de 120 s de les proves, el node sensor arribava a uns 48 s diaris, per sobre del límit, i per això el firmware final envia cada 300 s, amb uns 19,2 s diaris. Per estimar quants nodes pot atendre un sol gateway, l'accés dels nodes de classe A es pot tractar com un ALOHA pur a cada canal [70]. Si s'accepta que un 10 % de les trames es perdin per col·lisió, cada canal admet una ocupació del 5,3 %, i amb trames de 66,8 ms cada 300 s i vuit canals el gateway pot atendre uns 1 900 nodes a SF7, que generen uns 6 missatges per segon. A SF12, amb trames d'1,6 s, el límit baixa a uns 77 nodes, i a partir de SF9 l'interval de 300 s ja supera l'ús raonable de TTN, de manera que els nodes més allunyats l'haurien d'allargar fins a uns 11 min a SF9 i a més d'una hora a SF12. L'explotació d'unes 1 000 hectàrees simulada al broker cabria, per tant, en un sol gateway només si la majoria de nodes emetessin a SF7, i amb factors més alts caldrien diversos gateways, una ampliació que LoRaWAN admet de manera

nativa perquè el servidor de xarxa descarta les trames duplicades. En qualsevol cas, la càrrega màxima de la capa radioelèctrica queda més de mil vegades per sota dels 10 000 missatges per segon que ha lliurat el broker, de manera que el coll d'ampolla és l'aire i no el programari. A més, la lògica de reg actual treballa amb un únic valor d'humitat de sòl i una única vàlvula, i l'estat individual per node queda com a línia de treball futura. Finalment, la taxa de lliurament de les proves de càrrega mesura el lliurament de programari i no ha de confondre's amb la PDR radioelèctrica dels blocs anteriors.

4.4 Validació hidràulica de l'actuador

L'avaluació de l'actuador requereix anar més enllà de la simple commutació electrònica per analitzar el comportament del maquinari sota càrrega mecànica real. En primer lloc, s'avalua l'estabilitat energètica del mòdul elevador de tensió en el moment d'obrir la vàlvula contra la pressió de la xarxa d'aigua. Aquesta resistència hidràulica exigeix un parell motor superior i, en conseqüència, un pic de consum elèctric més acusat que en proves preliminars realitzades en buit. En els cicles de reg realitzats, el microcontrolador no s'ha reiniciat ni ha perdut la connexió amb TTN durant l'obertura, fet que indica que el pic de demanda no provoca una caiguda de tensió prou important per afectar-lo. Aquesta conclusió és qualitativa, ja que no s'ha mesurat la tensió d'alimentació amb cap instrument.

Pel que fa a la validació purament hidràulica, se sotmet la instal·lació a la pressió contínua de la xarxa de reg durant un període prolongat amb la vàlvula en posició de tancament. Aquesta prova permet verificar la resistència mecànica de les connexions i l'estanquitat del mecanisme intern de bola. Durant 24 h amb la pressió de la xarxa de reg, que no s'ha mesurat amb manòmetre, no s'han observat fuites ni degoteigs que poguessin malbaratar recursos hídrics o falsejar les lectures d'humitat del terreny proper a l'actuador. La figura 4.23 mostra la connexió de la vàlvula a la instal·lació de reg.



Figura 4.23: Connexió de la vàlvula al reg sense fuites.

Per demostrar el funcionament del sistema complet s'ha fet una prova de llaç tancat, en què el servidor decideix el reg a partir de la lectura del sensor sense cap ordre manual. La prova es va fer el 21 d'octubre al matí, amb la restricció horària del servidor desactivada perquè es pogués regar fora de la franja nocturna. Com que les pluges dels dies anteriors havien deixat la terra de l'hort per sobre del llindar d'obertura, la sonda es va clavar en substrat de sac, més sec, a prop de la sortida de l'aigua.

La figura 4.24 mostra l'evolució de la lectura i la figura 4.25, el registre del servidor durant el cicle. A les 09:50, el sensor va enviar una lectura del 36 %, per sota del llindar del 42 %, i el servidor va posar a la cua de TTN l'ordre d'obertura de 10 min. L'actuador la va rebre en el batec següent i va obrir la vàlvula cap a les 09:53, i a partir d'aquí va informar cada 120 s dels minuts de reg pendents. La lectura de les 09:55 encara era del 38 %, perquè l'aigua no havia arribat a la zona de la sonda, i la de les 10:00 ja marcava el 76 %. Com que superava el llindar de tancament del 47 % dins del temps de reg, el servidor va enviar l'ordre de tancament, que l'actuador va rebre en el batec següent, quan al temporitzador encara li quedaven entre 1 i 2 min. Així, la vàlvula es va tancar per la decisió del servidor i no per l'esgotament del temps, i el cicle complet, des de la detecció del sòl sec fins al tancament, va durar uns 11 min.



Figura 4.24: Humitat del sòl i estat de la vàlvula a Grafana durant la prova de llaç tancat, amb la vàlvula encara oberta.

```
[STATS] received=235 lost=8 reboots=0
[TTN mkr-wan-1310] Wind: 0.9 | Soil: 36 | Rain: 0 | Temp: 13.5 | EnvHum: 88.4 | Pressure: 1014.3
Dry soil (36, threshold 42): sending watering order
>>> Order queued: 010a
[VALVE valvula-lilygo] open=0 minutes_left=0
[VALVE valvula-lilygo] open=1 minutes_left=8
[UPLINK #236] mkr-wan-1310 - 2026-10-21T07:55:30.613Z
[STATS] received=236 lost=8 reboots=0
[TTN mkr-wan-1310] Wind: 0.9 | Soil: 38 | Rain: 0 | Temp: 13.6 | EnvHum: 88.4 | Pressure: 1014.4
[VALVE valvula-lilygo] open=1 minutes_left=6
[VALVE valvula-lilygo] open=1 minutes_left=4
[UPLINK #237] mkr-wan-1310 - 2026-10-21T08:00:33.608Z
[STATS] received=237 lost=8 reboots=0
[TTN mkr-wan-1310] Wind: 0.8 | Soil: 76 | Rain: 0 | Temp: 13.8 | EnvHum: 88.4 | Pressure: 1014.3
Wet soil (76 >= 47): sending close order
>>> Order queued: 00
[VALVE valvula-lilygo] open=1 minutes_left=2
```

Figura 4.25: Registre del servidor durant el cicle de reg de la prova de llaç tancat amb horari UTC.

La prova confirma que el sistema tanca el llaç de control de punta a punta. El sensor detecta la falta d'aigua, el servidor decideix, l'actuador executa l'ordre i el mateix sensor en registra l'efecte, que és el que fa tancar la vàlvula. Entre la lectura que supera el llindar i el tancament hi ha un

petit retard, perquè el sensor envia una lectura cada 300 s i l'actuador rep l'ordre en el batec següent. Aquest retard ja es té en compte en el disseny, ja que el llindar de tancament se situa per sota de la capacitat de camp precisament per absorbir el reg d'aquests minuts, tal com s'explica a l'apartat 3.4.2.1. La lectura del 76 % és més alta del que s'assoliria a l'hort perquè la sonda era a tocar de la sortida de l'aigua. Les línies discontínues del panell d'humitat de la figura 4.24 són els llindars de color del tauler i no els del reg.

5 Estudi de sostenibilitat

Aquest capítol analitza la sostenibilitat del sistema des de les perspectives ambiental, econòmica i social, i en cadascuna tracta el desenvolupament del treball, l'execució del projecte i els riscos i les limitacions. Com que els assaigs del capítol 4 no han mesurat el consum dels equips, l'aigua aplicada ni els desplaçaments evitats, les xifres provenen d'un model amb hipòtesis explícites per a una zona d'hort de 100 m² durant cinc anys, resolt en un escenari pessimista, un de central i un d'optimista, que actuen com a cotes i no com a probabilitats. S'indiquen allà on s'apliquen les idees del projecte europeu CODECS sobre la digitalització agrària [71].

5.1 Perspectiva ambiental

Aquest apartat avalua l'impacte ambiental del treball en tres nivells. Primer es quantifica el consum elèctric i les emissions del desenvolupament del TFG. Després s'estima la petjada de carboni i d'aigua de l'execució del projecte durant cinc anys, resolta als tres escenaris, i finalment s'identifiquen els riscos que la poden augmentar i les limitacions de l'anàlisi.

5.1.1 Impacte ambiental del desenvolupament del TFG

El desenvolupament del treball ha estat sobretot un consum elèctric. S'estima que s'han fet servir equips informàtics i eines de laboratori unes 1400 hores, amb una potència mitjana de 80 W, cosa que suposa 112 kWh, que amb el factor central de 0,15 kg CO_2e per kWh fan 16,8 kg CO_2e. Amb els 200 g de filament de la carcassa són 17,4 kg, entre 11,8 i 32,3 segons el factor de xarxa, un 14 % de la petjada del sistema en funcionament.

Per reduir-lo, gran part del programari s'ha desenvolupat en entorns de simulació local amb scripts de Node.js i InfluxDB, i les proves no han enviat dades a servidors al núvol, que no són immaterials, com remarca CODECS [71]. L'estalvi d'aquesta mesura no s'ha quantificat. Sí que es pot quantificar, en canvi, el fet d'haver triat microcontroladors en lloc d'ordinadors de placa reduïda, que exigeixen entre 5 i 10 W: mantenir-los 48 h amb bateria demanaria entre 240 i 480 Wh, amb una fabricació de 20,0 a 40,1 kg CO_2e, entre un 16 % i un 31 % de la petjada del sistema.

El disseny segueix criteris d'economia circular: plaques comercials reprogramables, unions amb rosques segellades amb tefló, premsaestopes que permeten reparar cada peça, programari en un repositori obert i components de laboratori, com la protoboard i el cablejat temporal, reutilitzables en altres projectes. La carcassa de PETG no és circular, perquè no és de plàstic reciclat i depèn de si el gestor local l'accepta.

Els components provenen de fabricants de l'àmbit maker, com Arduino, Espressif, Dragino, LILYGO i DFRobot, i es compren a BricoGeek i RobotShop [34], [42]; se suposa, sense poder-ho verificar, que es fabriquen a l'Àsia. Només Arduino, amb una declaració REACH que no es pot comprovar que inclogui la placa MKR WAN 1310 [72], i Espressif, amb un informe ESG sense anàlisi de cicle de vida de cap producte [73], publiquen informació ambiental. Tot producte venut a la Unió Europea ha de portar el marcatge CE i complir la directiva RoHS i el reglament REACH.

5.1.2 Impacte ambiental de l'execució del projecte

Els recursos de la vida útil són el maquinari de dos nodes, un gateway i un servidor dedicat, amb llautó, plàstics, coure, panells solars i bateries de liti, i l'electricitat contínua de la infraestructura, de 5 W al gateway i de 7 W al servidor al cas central, davant dels 0,12 W i 0,45 W dels nodes. Com que cap proveïdor no publica la petjada de fabricació, aquesta s'estima amb els perfils

genèrics de Pirson i Bol [74], les bateries amb 61 a 106 kg CO_2e per kWh [75], l'electricitat solar dels nodes amb 42,9 g CO_2e per kWh [76] i la de xarxa amb 0,283 kg CO_2e per kWh al pessimista, segons la CNMC [77], i amb 0,15 i 0,10 als altres escenaris, que són hipòtesis.

La taula 5.1 recull el resultat: 127,5 kg CO_2e en cinc anys al cas central, 25,5 kg l'any, i de 51,1 a 337,4 kg als extrems. L'electricitat del gateway i del servidor suma 78,8 kg, un 62 %, la fabricació de l'equipament un 37 % i el funcionament dels nodes de camp menys de l'1 %, una estructura que es manté als tres escenaris.

Concepte	Pessimista	Central	Optimista
Fabricació dels nodes i de les bateries	48,7	26,4	11,5
Fabricació del gateway i del servidor	39,3	21,2	3,8
Electricitat del gateway i del servidor	247,9	78,8	35,0
Electricitat solar dels nodes	1,5	1,1	0,7
Petjada total en cinc anys	337,4	127,5	51,1
Petjada total per any	67,5	25,5	10,2
Aigua estalviada, en m³ l'any	6,0	25,5	71,5
Carboni dels viatges evitats, en kg l'any	37,5	90,0	150,0
Balanç net, en kg l'any	−30,0	+64,5	+139,8
Viatges l'any per arribar a l'equilibri	45,0	17,0	6,8

Taula 5.1: Petjada de carboni en cinc anys i balanç anual, en kg CO_2e. Els totals poden diferir d'una dècima de la suma per l'arrodoniment.

El projecte redueix l'ús d'aigua i de combustible. Amb un reg de referència de 60, 85 i 110 m³ l'any i una reducció del 10, del 30 i del 65 %, aquest últim valor mesurat en 59 llars de Florida [78], s'estalvien 6,0, 25,5 i 71,5 m³ l'any, en un sector, el regadiu, que és el 80,5 % de la demanda d'aigua d'Espanya [79]. Els viatges evitats, 25, 60 i 100 l'any de 10 km cada un, deixen d'emetre entre 37,5 i 150,0 kg CO_2e, de manera que el balanç net és positiu als escenaris central i optimista, però només si la persona feia el viatge expressament per regar. Ara bé, l'aigua per si sola no compensa la petjada, perquè cada metre cúbic estalviat costa 1,00 kg CO_2e al cas central, i un reg sense esforç pot provocar un efecte rebot. L'apartat 5.1.2.1 justifica aquests percentatges i en detalla l'abast.

Repartir el gateway i el servidor entre quatre zones redueix la petjada per zona a 52,4 kg, un 59 % menys, molt més que allargar la vida útil fins a vuit anys, que només la rebaixa un 13 %.

En acabar la vida útil els residus se separen en quatre fluxos. Les bateries de liti són el més delicat i es treuen primer. Les plaques, els sensors, el gateway i els panells solars són residus d'aparells elèctrics i electrònics que el Reial decret 110/2015 [80] obliga a lliurar a un punt de recollida autoritzat, el llautó de la vàlvula es recicla i el PETG es reutilitza o es porta a la deixalleria. L'impacte del desmantellament es redueix reaprofitant plaques i sensors en altres projectes.

5.1.2.1 Estimació de l'estalvi d'aigua

L'aigua és el recurs que el sistema vol estalviar, però cap prova no n'ha mesurat el volum, perquè la instal·lació no té cabalímetre. Per això l'estalvi s'estima comparant la manera de decidir del sistema amb la d'un programador de reg fix i recolzant els percentatges en resultats publicats.

Un programador fix aplica la mateixa dosi cada dia, normalment dimensionada per als mesos de més demanda, i rega igual després d'un dia de pluja. El sistema d'aquest treball, en canvi, només obre la vàlvula quan la humitat del sòl baixa del 42 % i envia l'ordre de tancament quan supera el 47 %, i això li permet estalviar aigua per tres vies. La primera és la pluja, perquè mentre el sòl és humit el servidor no envia cap ordre d'obertura. La segona és l'estacionalitat, perquè a la primavera i a la tardor la demanda de l'hort baixa i el reg s'hi adapta sense reprogramar res. La tercera és la dosi, perquè el reg s'atura quan l'aigua arriba a la zona de la sonda i no quan s'acaba un temps fix, cosa que evita que l'aigua percoli per sota de les arrels. A més, la finestra horària de les 19:00 a les 07:00 concentra les obertures a les hores de menys evaporació.

La prova de llaç tancat de l'apartat 4.4 il·lustra la tercera via. L'ordre d'obertura era de 10 min, però el servidor va tancar la vàlvula quan al temporitzador encara li quedaven entre 1 i 2 min, de manera que es va regar entre un 10 i un 20 % menys del que hauria aplicat un temporitzador de la mateixa durada. Com que la sonda era a tocar de la sortida de l'aigua, aquest valor només mostra el mecanisme i no es pot generalitzar.

Els estudis publicats donen estalvis més grans. En 59 llars de Florida, els controladors amb sensor d'humitat del sòl van reduir el reg un 65 % [78], i en hortalisses regades per degoteig l'automatització amb sensors ha reduït el reg entre un 40 i un 50 % en tomàquet, un 50 % en pebrot i fins a un 70 % respecte de les pràctiques habituals dels agricultors, sense reduir la collita [81]. Aquests resultats provenen sobretot de sòls sorrencs i d'un clima diferent del de l'hort, i per això el model només fa servir el 65 % al cas optimista. El cas central es queda en un 30 %, per sota dels valors publicats, i el pessimista en un 10 %, que correspondria a un hort on el reg manual ja s'ajustava força a la demanda.

Per a la zona de 100 m² del model, amb un reg de referència de 85 m³ l'any, el cas central suposa 25,5 m³ estalviats cada any i 127,5 m³ en cinc anys, i el rang va de 6,0 a 71,5 m³ l'any. Per fer-se'n una idea, 25,5 m³ equivalen al consum domèstic d'una persona durant uns 226 dies, amb els 113 litres per habitant i dia que van consumir de mitjana les llars de Catalunya el 2022 [82]. L'efecte creix amb la superfície, perquè el regadiu és el 80,5 % de la demanda d'aigua d'Espanya [79], i a les finques que encara reguen amb torns fixos un estalvi del mateix ordre tindria molt més pes que en un hort familiar, tot i que quantificar-lo requeriria les dades de consum d'una explotació real.

Aquestes xifres són estimacions i no mesures. Per substituir-les per dades cal un cabalímetre a la sortida de la vàlvula i una temporada de reg que compari el sistema amb el programa fix que substitueix. Cal tenir present, a més, que l'estalvi només es manté si el sistema funciona bé, perquè una vàlvula oberta durant un dia perd 14,4 m³, més de la meitat de l'estalvi anual del cas central, com s'explica a l'apartat 5.1.3.

5.1.3 Riscos i limitacions ambientals

Sí que poden presentar-se escenaris que augmentin la petjada. El principal és que la infraestructura consumeixi més del que s'ha suposat: un servidor d'ús general de 80 W sempre encès multiplica la petjada per 4,8, i una vida útil de tres anys en lloc de cinc fa pujar un 22 % la petjada anual. El segon és l'autonomia: el firmware de proves de l'actuador no feia servir el repòs i, amb les potències assumides, l'actuador aguanta sense sol 30,8 h al cas central, per sota de les 48 h de disseny, de manera que o bé el consum real és inferior, o bé cal el repòs o una bateria més gran. El firmware definitiu ja incorpora el repòs, i l'apartat 4.1.2 n'estima l'efecte. El tercer és l'aigua: una vàlvula oberta perd 14,4 m³ al dia, el 56 % de l'estalvi anual, perquè el temporitzador

local no actua si el node s'apaga amb la vàlvula oberta, i un sensor bloquejat en sec fa gastar 219 m³ l'any en lloc de 85.

En una segona versió, tres canvis redueixen els recursos: prescindir del gateway propi si hi ha cobertura comunitària de TTN, que evita 40,2 kg, un 31 % de la petjada, a canvi de dependre de tercers; un servidor de baix consum o compartit; i partir de material reutilitzat, tot i que un servidor reaprofitat només és preferible si consumeix menys de 2,12 W més que un de dedicat.

Les limitacions de l'anàlisi són cinc. Cap potència no s'ha mesurat, i un wattímetre al gateway i al servidor convertiria els paràmetres més influents en dades. La fabricació s'estima amb perfils genèrics, amb una incertesa d'un factor 5. Les fronteres deixen fora el transport, els elements hidràulics i la xarxa troncal i els centres de dades de tercers, que en un cas publicat van arribar al 15 % de l'impacte de la fase d'ús [83]. El 30 % d'estalvi es recolza en estudis publicats però no en una mesura pròpia, i els 60 viatges no tenen més fonament que les hipòtesis. Finalment, els factors d'emissió són mitjanes anuals i l'anàlisi no ha tingut revisió externa, de manera que les xifres són indicatives.

5.2 Perspectiva econòmica

Aquest apartat analitza la viabilitat econòmica del treball en tres nivells. Primer es recull la factura del desenvolupament del TFG. Després es planteja el pla de viabilitat d'una zona de 100 m² durant cinc anys, amb el cost del cicle de vida i el retorn de la inversió, i finalment es descriuen els escenaris que posen en perill aquesta viabilitat i les limitacions de l'anàlisi.

5.2.1 Factura del desenvolupament del TFG

La dedicació al treball és d'unes 1400 hores, que a 15 € l'hora, una tarifa de referència per a un perfil júnior, fan 21 000 €. No és una despesa que hagi pagat ningú, sinó el que costaria encarregar el treball a un tercer. El maquinari suma 540,20 €, amb el gateway de 155 € com a partida més gran, i s'hi afegeixen 5 € de filament i 20,16 € d'electricitat, com recull la taula 5.2. D'aquest maquinari, 52 € corresponen a una segona placa MKR WAN 1310, que es va comprar per substituir la primera quan es va cremar durant el desenvolupament. És un cost real del treball i per això figura a la factura, però no forma part del sistema instal·lat, de manera que les anàlisis següents parteixen dels 488,20 € del maquinari desplegat.

Concepte	Càlcul	Import, en €	Part del total
Recursos humans	1400 h a 15 € l'hora	21 000,00	97,4 %
Maquinari	Pressupost de components	540,20	2,5 %
Filament de PETG	200 g impresos	5,00	0,1 %
Electricitat del desenvolupament	112 kWh a 0,18 € el kWh	20,16	0,1 %
Total		21 565,36	100,0 %

Taula 5.2: Factura del desenvolupament del treball.

El cost s'ha contingut amb microcontroladors en lloc d'ordinadors de placa reduïda, un sol gateway, programari de codi obert i la xarxa pública de TTN, que eliminen llicències i subscripcions, i una carcassa impresa en 3D per 5 € de filament. Només es pot xifrar l'estalvi de compartir el gateway: una zona addicional no el repeteix i costa 333,20 € de maquinari en lloc dels 488,20 € de la primera, un 32 % menys. Un sensor Dragino SE01-LS [84] i un controlador

Milesight UC511 [85], amb una vàlvula de 28 €, resolen la mateixa funció, sense estació meteorològica, per 357,60 € amb IVA, un 7 % més que una zona addicional pròpia, de manera que el desenvolupament propi respon a la lògica de decisió modificable i no al preu de les peces.

5.2.2 Pla de viabilitat del projecte

El cost del cicle de vida d'una zona de 100 m² durant cinc anys suma el maquinari de 488,20 €, un servidor dedicat de 80 €, l'electricitat de la infraestructura i la renovació de les bateries. Al cas central és de 676,8 €, o 135,4 € l'any, i de 540,8 a 835,2 € als extrems, segons la taula 5.3. El maquinari és el 72 % del cost i l'electricitat el 14 %, però aquesta suposa el 62 % de la petjada de carboni.

Per contrastar-lo amb el que s'estalvia es fa servir el valor actual net, VAN, a una taxa r del 3 %. El flux anual F suma l'aigua estalviada V al preu p i el combustible dels n viatges evitats de d quilòmetres a c euros per quilòmetre, i en resta l'energia anual E de la infraestructura al preu q. El VAN descompta F durant cinc anys i en resta la inversió inicial I_0 de 568,20 € i el cost C de les bateries renovades als anys del conjunt R.

$$F = V \cdot p + n \cdot d \cdot c - E \cdot q \tag{5.1}$$

$$\mathrm{VAN} = -I_0 + \sum_{t=1}^{5} \frac{F}{(1+r)^t} - \sum_{t \in R} \frac{C}{(1+r)^t} \tag{5.2}$$

Concepte	Pessimista	Central	Optimista
Maquinari	488,2	488,2	488,2
Servidor dedicat	100,0	80,0	0,0
Electricitat de cinc anys	219,0	94,6	52,6
Renovació de bateries	28,0	14,0	0,0
Cost del cicle de vida	835,2	676,8	540,8
Cost per m³ d'aigua estalviat	27,84	5,31	1,51
Preu de l'aigua per m³	1,00	2,303	2,462
VAN només amb diners	−661,01	−96,46	773,61
VAN valorant també el temps	−951,88	1 449,63	3 950,99
Viatges l'any per arribar a l'equilibri en diners	156,2	79,1	0,0

Taula 5.3: Cost del cicle de vida a cinc anys i VAN per escenari, en €.

Només comptant diners, el VAN és de −96,46 € al cas central: la inversió no es recupera en cinc anys i calen 79,1 viatges evitats l'any, davant dels 60 del model. El cost per metre cúbic estalviat, de 5,31 €, és 2,3 vegades el preu de l'aigua, de 2,303 € [86], i només a l'escenari optimista surt a compte, de manera que l'aigua per si sola no justifica el sistema. Si es valora el temps estalviat a 15 € l'hora, el VAN passa a 1 449,63 €, però és un valor que ningú no cobra, sobretot comoditat en un hort familiar.

Dues mesures redueixen el cost i milloren el VAN central en diners: reaprofitar un servidor, en 80 €, i fer servir un gateway comunitari de TTN, en 191,11 €, que per si sola el fa positiu, amb 94,65 €. Una subvenció del 17 % de la inversió el faria nul, una palanca de suport públic que CODECS recull [71] i que aquí no s'ha contrastat amb cap convocatòria. La mesura més forta és repartir la infraestructura, una cooperació que el mateix projecte identifica com a via d'accés a la tecnologia, tot i que convé distingir quins costos es dilueixen i quins no. Les zones només comparteixen el gateway, el servidor i l'electricitat que consumeixen, que en valor actual sumen 321,7 €. Cada zona nova, en canvi, necessita els seus dos nodes, i aquests 333,20 € de maquinari es repeteixen per molt que creixi la instal·lació. Així, el VAN per zona s'ajusta a l'expressió 225,2 − 321,7/N, on N és el nombre de zones: amb una sola zona dona el VAN del cas central, és positiu a partir de dues, amb 64,4 €, arriba a 144,8 € amb quatre i a uns 193 € amb deu, però s'acosta a un sostre d'uns 225 € en cinc anys que no arriba a superar. Aquest resultat, a més, descansa sobre els viatges evitats, ja que l'aigua que estalvia una zona, 58,73 € l'any, equival a uns 269 € en cinc anys descomptats al 3 % i no cobreix ni el maquinari de la mateixa zona. Repartir la infraestructura surt a compte, per tant, quan cada zona és d'una persona diferent que s'estalvia els seus propis desplaçaments, com passa en un hort comunitari, i és aquí on apareixen les preguntes de governança que formula el projecte: qui paga, qui controla, qui és propietari, qui en treu més benefici i qui respon de les pèrdues.

Aquest model no es pot extrapolar a una explotació agrícola gran, on els termes del balanç són uns altres. L'aigua de reg agrícola acostuma a tenir un preu molt inferior al de la xarxa domèstica, un sol node podria governar un sector de diverses hectàrees aprofitant les vàlvules que ja hi ha instal·lades, i els viatges evitats deixarien de multiplicar-se per zona, perquè qui conrea ja treballa a la finca. En aquest context, l'estalvi de cada node dependria de la superfície que rega i no de quants nodes comparteixen el gateway. Quantificar-lo, però, requereix dades de consum d'una explotació real i una lògica de reg amb estat individual per node, que el servidor encara no incorpora, de manera que es deixa com a línia de treball futur.

El cost dels ajustos només es recull en part: el model inclou un joc de bateries de 14 € a l'any 3 i 4 hores de manteniment l'any, però cap reparació ni actualització de programari, i reposar la vàlvula i el sensor de sòl a l'any 3 costa 53 € i resta uns 49 € del VAN. El desmantellament no té despesa de lliurament, perquè els residus es porten a un punt de recollida autoritzat, però sí unes 3 hores de feina, 45 € que no s'han inclòs al VAN. Altres projectes poden aprofitar el firmware, els scripts i el tauler de Grafana, que són en un repositori obert reutilitzable en qualsevol xarxa LoRaWAN, i la capacitat mesurada del broker MQTT, sense saturació fins a 10 000 missatges per segon, com a referència per dimensionar-ne d'altres.

5.2.3 Riscos i limitacions econòmics

Sí que hi ha escenaris que posen en perill la viabilitat, i són sobretot fallades que no es detecten. Una vàlvula oberta durant una setmana costa 232,14 € d'aigua, més del doble del flux net anual, i un sensor bloquejat en sec durant un any converteix l'estalvi de 58,73 € en un sobrecost de 308,60 €. Els escenaris de context només agreugen un dèficit que ja hi era: amb un servidor de 80 W el VAN és de −623,6 €, amb aigua gratuïta, com la d'un pou, de −365,4 € i amb una vida útil de tres anys de −268,9 €. Qualsevol protecció de menys de 232 €, com un cabalímetre o una alerta de volum diari, es paga si evita una sola setmana d'avaria. A més, si TTN deixa de ser gratuïta cal migrar a un servidor de xarxa propi, amb un cost que no s'ha estimat.

Les limitacions de l'anàlisi econòmica són quatre. Gairebé tots els paràmetres són hipòtesis i el nombre de viatges evitats, que és el que més pesa, no s'ha mesurat, de manera que els escenaris són cotes i no una distribució. No es valora la collita ni el cost de perdre-la per un reg insuficient o excessiu. Els preus són constants, sense inflació ni valor residual, i no inclouen la connexió a Internet de la parcel·la. El pressupost és aproximat, amb una partida opaca de 60 € i sense saber si inclou l'IVA, i el contrast comercial es basa en un sol minorista.

5.3 Perspectiva social

Aquest apartat tracta l'impacte social del treball en tres nivells. Primer es reflexiona sobre què ha suposat el desenvolupament del TFG en l'àmbit personal, professional i ètic. Després s'analitza qui es beneficia de l'execució del projecte, quin problema resol i com és de fàcil d'usar, i finalment es revisen els riscos socials, com l'ús de la xarxa pública de TTN, i les limitacions de l'anàlisi.

5.3.1 Impacte personal del desenvolupament del TFG

Aquest treball porta a reflexionar en tres àmbits. En l'àmbit personal, ha permès automatitzar el reg de l'hort familiar, que fins ara depenia que algú hi anés, i ha posat de manifest que un automatisme només és responsable si una persona el pot substituir en qualsevol moment. El sistema ho compleix en part, perquè el servidor limita les ordres a sis al dia i cada obertura a un màxim de 30 min, amb 10 min com a valor per defecte, però encara no hi ha cap botó per aturar un reg a peu de parcel·la. Desenvolupar-lo ha obligat, a més, a treballar alhora amb electrònica, comunicacions i programari, i a resoldre problemes reals de camp, com la pèrdua de cobertura o l'esgotament d'una bateria, que no apareixen en una simulació. En l'àmbit professional, el codi s'ha publicat en un repositori públic i el projecte s'ha compartit als fòrums de Smart Citizen, cosa que en facilita la reproducció i la revisió externa, i el repositori té una llicència MIT perquè el codi es pugui reutilitzar legalment. En l'àmbit ètic, les dades del sòl i de la meteorologia no són personals, però els comptes de TTN i de Grafana sí, i el Reglament UE 2016/679 [87] s'aplica a qualsevol versió compartida.

La memòria fa servir un llenguatge inclusiu, amb formes com la persona usuària.

Pel que fa al sector, el regadiu és el principal ús de l'aigua a Espanya [79] i la digitalització arriba a les explotacions petites amb més obstacles, que CODECS resumeix en la inversió inicial, la manca de formació i la propietat de les dades [71]. Quant als codis de conducta, només s'ha localitzat el d'Espressif, que tracta la integritat i la lluita contra la corrupció [88] però no les condicions laborals, i no s'han trobat els d'Arduino, Dragino, LILYGO, DFRobot ni dels minoristes, de manera que res no es pot afirmar sobre les condicions de fabricació.

5.3.2 Impacte social de l'execució del projecte

Se'n beneficia, en primer lloc, la persona que cuida l'hort: al cas central evita 60 desplaçaments de mitja hora l'any, 30 hores que queden en 26 un cop descomptat el manteniment, de manera que les 16 hores d'instal·lació es recuperen en uns set mesos, i estalvia 25,5 m³ d'aigua, 58,73 €. Al cas pessimista el guany net és de 4,5 hores l'any davant de 40 d'instal·lació, que no es recuperen en cinc anys. També se'n beneficien la família, qui reutilitzi el repositori i, en menor mesura, la societat. No es substitueix cap lloc de treball remunerat.

Cap col·lectiu no queda perjudicat de manera directa, però hi ha dos efectes negatius possibles, que no s'han mesurat. El primer és que qui conrea es desvinculi del procés productiu i perdi habilitats, un temor que recull CODECS [71]. El segon és la desigualtat d'accés, perquè els beneficis arriben a qui pot invertir uns 570 € i 16 hores de feina qualificada, cosa que reforça la bretxa digital entre explotacions grans i petites que descriu el mateix projecte. En un hort familiar l'efecte és gairebé nul.

El sistema resol el problema inicial només en part. La supervisió a distància i el reg automàtic estan resolts i validats: l'actuador obre i tanca la vàlvula per ordre del servidor, la prova de llaç tancat ho ha comprovat amb aigua i el temporitzador local tanca l'aigua si es perd el gateway. El problema de fons, que l'hort doni bons resultats, queda obert, perquè el servidor decideix només amb la humitat del sòl, amb uns llindars deduïts de l'aigua útil del sòl però sense una calibració gravimètrica del sensor, i sense previsions meteorològiques ni dades de collita.

Hi ha tres alternatives amb impactes socials diferents. Una infraestructura compartida entre diverses zones estén els beneficis, però planteja el govern d'un bé comú, amb les preguntes de l'apartat 5.2.2. Els mòduls comercials, a 357,60 € per zona, abaixen la barrera de coneixements a canvi de dependre d'un fabricant. Una versió mínima que decideixi en local, sense gateway ni servidor, estalvia 235 € i 18,92 € l'any d'electricitat, però perd la telesupervisió, que és el problema de la introducció.

La lògica del sistema no incorpora biaixos, perquè només decideix amb la humitat del sòl i no recull cap atribut de les persones. El risc és de context: l'electrònica arrossega un estereotip masculí i una documentació pensada només per a qui ja domina el tema el reprodueix. Cal escriure-la sense suposar cap perfil i fer provar el muntatge a persones diverses, cosa que encara no s'ha fet.

Quant a la usabilitat, els indicadors del tauler fan servir llindars verd, groc i vermell, i la deficiència de visió del color afecta un de cada dotze homes i una de cada dues-centes dones, sobretot entre el vermell i el verd [89], de manera que cal acompanyar cada color amb una etiqueta de text. El tauler barreja, a més, variables agronòmiques amb mètriques de xarxa com PDR, RSSI i SNR, opaques per a qui només vol saber si cal regar, i els textos del sistema combinen català i anglès. CODECS recull, en diversos països, la percepció que les persones grans que conreen tenen més dificultat per aprendre aquests sistemes [71], cosa que aquí no s'ha contrastat. Les barreres d'entrada són la inversió d'uns 570 €, 16 hores de muntatge, una presa de corrent i una connexió a Internet.

5.3.3 Riscos i limitacions socials

Sí que hi ha escenaris en què el sistema pot perjudicar algú més enllà de qui el fa servir. Una vàlvula oberta pot inundar una parcel·la veïna, i els més exposats són qui té terrenys contigus o comparteix la xarxa de reg, mentre que en un període de restriccions de consum el sistema no ho sap, perquè no incorpora cap calendari de limitacions. Qui tingui la clau d'accés a l'API de TTN pot renovar l'obertura cada 30 min i deixar la vàlvula oberta de manera contínua, perquè el temporitzador local només acota cada ordre i no la seqüència.

El tercer escenari afecta les altres persones que fan servir la xarxa pública de TTN, que limita cada node a 30 s d'emissió ascendent i a 10 missatges descendents al dia [9]. Segons la fórmula de temps en l'aire del fabricant del xip [18], un missatge de 16 B a SF7 ocupa 66,8 ms. Enviat cada 120 s, com feia el firmware de proves, sumava 48,1 s al dia, per sobre del límit, i per això el firmware final del sensor emet cada 300 s, amb 19,2 s al dia. El batec de 2 B de l'actuador cada 600 s en suma 6,7, amb una ordre que pot trigar fins a 600 s a arribar, un retard assumible per a un reg de 10 min. Tots dos queden molt per sota de l'1 % de cicle de treball de l'ETSI, i les sis ordres diàries del servidor respecten el límit de deu missatges descendents.

El sistema pot crear quatre dependències: d'una sola persona, perquè el coneixement per mantenir-lo recau en qui l'ha desenvolupat, i la documentació oberta redueix el risc però no l'elimina; de tercers, perquè depèn de TTN, d'una connexió a Internet i del corrent del gateway i del servidor; dels components, que poden deixar de fabricar-se sense una llista de materials amb alternatives; i de les dades, perquè un sensor capacitiu es pot descalibrar sense avisar i el servidor descarta les lectures nul·les però no una lectura plausible i errònia.

Les limitacions de l'anàlisi social són quatre. No s'ha consultat cap altra persona usuària, i qui ha dissenyat el sistema és també qui l'utilitza, cosa que introdueix un biaix a favor del disseny. L'evidència és la d'un sol hort, amb beneficis que provenen del model i no de mesures. Les fonts del sector són secundàries, perquè CODECS recull explotacions professionals i no un hort familiar. La usabilitat i l'ús just, finalment, es dedueixen de la descripció dels components i de la fórmula del fabricant, no de proves amb persones ni de registres de la xarxa. Cal un seguiment d'una temporada, amb entrevistes semiestructurades abans i després de la instal·lació i mesures

de les visites, de les consultes al tauler i del volum d'aigua, per substituir per dades els 60 viatges i el 30 % d'estalvi.

5.4 Síntesi i alineació amb els ODS

Aquest apartat reuneix en una matriu les conclusions de les tres perspectives, n'extreu els resultats comuns i les millores prioritàries i relaciona el treball amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, ODS. La taula 5.4 recull la conclusió principal de cada casella de la matriu de sostenibilitat de la UPC.

Perspectiva	Desenvolupament del TFG	Execució del projecte	Riscos i limitacions
Ambiental	17,4 kg CO_2e, un 14 % de la petjada del sistema	127,5 kg CO_2e en cinc anys, un 62 % per l'electricitat	Servidor de 80 W: petjada multiplicada per 4,8
Econòmica	21 565,36 €, un 97,4 % en hores de feina	VAN de −96,46 € en diners i de 1 449,63 € amb el temps	Vàlvula oberta una setmana: 232,14 €
Social	Un sol codi de conducta de proveïdor trobat	30 h l'any de viatges evitats; problema agronòmic obert	Ús just de TTN superat a les proves; dependència d'una sola persona

Taula 5.4: Matriu de sostenibilitat del treball.

El resultat comú és que la sostenibilitat del sistema depèn menys dels nodes de camp, on s'ha concentrat el disseny, que de la infraestructura permanent i de l'ús: l'electricitat del gateway i del servidor, els viatges realment evitats i les zones que en comparteixen la infraestructura. Les perspectives no sempre coincideixen, ja que reaprofitar un servidor surt a compte en diners fins a 11,1 W addicionals i en carboni només fins a 2,12 W. Per ordre de prioritat, les millores són afegir un botó d'aturada manual i una protecció contra l'obertura continuada, mesurar durant una temporada el consum, els viatges i l'aigua i compartir la infraestructura.

Pel que fa als Objectius de Desenvolupament Sostenible, ODS, el treball contribueix a l'ODS 6 i a l'ODS 12 amb l'aigua que deixa d'aplicar-se, segons les fites 6.4, d'eficiència en l'ús de l'aigua, i 12.2, d'ús eficient dels recursos naturals, i a l'ODS 2 amb la fita 2.4, de pràctiques agrícoles resilients, a escala d'hort familiar [90]. L'ODS 9 hi té una aportació modesta, la d'una referència oberta i reproduïble, i la contribució a l'ODS 13 és condicional, perquè el balanç de carboni només és positiu si s'eviten almenys 17 viatges l'any.

6 Conclusions i treball futur

El desenvolupament d'aquest projecte ha creat una arquitectura IoT completa orientada a l'agricultura de precisió, un repte que ha exigit integrar maquinari, comunicacions i programari. El resultat és un prototip funcional que supervisa a distància l'estat del sòl i del clima i rega segons la humitat del sòl. Tot i que l'aigua aplicada no s'ha mesurat, l'estimació de l'apartat 5.1.2.1 situa l'estalvi respecte d'un reg programat entre el 10 i el 65 %, uns 25,5 m³ l'any al cas central d'un hort de 100 m².

Pel que fa als requisits de l'apartat 1.2.2, en la primera versió del codi implementat al node sensor ha donat una autonomia de 30,8 h sense aportació solar amb el firmware de proves, per sota de les 48 h exigides, i amb el firmware final optimitzat ha superat les 48 h sense esgotar la bateria, en línia amb l'estimació de l'apartat 4.1, que en preveia entre 59 i 111 h. La instal·lació no ha presentat fuites durant les 24 h de la prova hidràulica. La vàlvula s'ha tancat sola en acabar el temporitzador amb el gateway desconnectat, i després d'una caiguda del gateway la comunicació s'ha recuperat sense intervenció manual en 168 s. La pèrdua de paquets s'ha quantificat amb el comptador d'uplinks, amb una PDR del 99,3 % a l'assaig d'enllaç, del 98,9 % durant la prova d'autonomia i del 97,7 % a la prova amb repòs, i el firmware final del sensor ocupa 19,2 s d'emissió al dia, per sota dels 30 s de TTN. A la prova de llaç tancat, el servidor ha obert el reg amb el sòl al 36 % i l'ha tancat en detectar el 76 %, sense cap ordre manual, i limita les ordres a sis al dia, per sota dels 10 downlinks diaris de TTN. Finalment, el broker ha lliurat el 100 % dels missatges fins a 10 000 per segon, més de mil vegades la càrrega màxima d'uns 6 missatges per segon que pot generar un gateway a SF7, i InfluxDB ha emmagatzemat totes les files de la prova de ràfegues. La taula 6.1 resumeix el compliment de cada objectiu i de cada requisit, amb l'apartat on se'n pot comprovar el resultat.

Objectiu o requisit	Resultat	Estat	Apartat
Objectiu general: sistema escalable de supervisió i reg	Prototip funcional; backend verificat fins a 10 000 missatges per segon i capacitat radioelèctrica estimada en uns 1 900 nodes per gateway a SF7	Assolit	4.3 i 6
Objectiu general: documentació pública i reproduïble	Firmware, scripts del servidor i tauler de Grafana publicats a GitHub	Assolit	3.7
Maquinari: nodes, alimentació solar i tancaments	Dos nodes operatius amb booster de 5 V, relé i vàlvula de 12 V, carcassa de PETG i caixa estanca amb premsaestopes; l'actuador sense repòs va esgotar la bateria amb el panell de 3 W i el firmware definitiu hi afegeix el repòs	Assolit	3.1, 4.1 i 4.1.2
Connectivitat bidireccional LoRaWAN	PDR del 99,3 %, ordres executades per l'actuador, recuperació en 168 s després d'una caiguda del gateway i 230 m de cobertura amb visió directa	Assolit	4.2

Objectiu o requisit	Resultat	Estat	Apartat
Broker MQTT i lògica de control	Broker sense pèrdues fins a 10 000 missatges per segon i ordres de reg enviades com a *downlinks*; a la prova de llaç tancat, el servidor va obrir el reg amb el sòl al 36 % i el va tancar en detectar el 76 %	Assolit	3.4, 4.3 i 4.4
Emmagatzematge i visualització	Sèries temporals a InfluxDB i taulers a Grafana amb l'estat i l'historial de la vàlvula	Assolit	3.5 i 3.6
48 h de funcionament del node sensor sense aportació solar	30,8 h amb el firmware de proves i més de 48 h amb el mode de repòs, sense esgotar la bateria	Complert	4.1 i 4.1.1
Instal·lació sense fuites durant 24 h amb la vàlvula tancada	Cap fuita ni degoteig durant 24 h amb la pressió de la xarxa de reg, que no s'ha mesurat amb manòmetre	Complert	4.4
Tancament local de la vàlvula sense connexió amb el servidor	La vàlvula es tanca sola en acabar el temporitzador amb el gateway desconnectat	Complert	4.2
Recuperació de la comunicació després d'una caiguda del gateway	Primer uplink del node sensor 168 s després de tornar a alimentar el gateway, sense intervenció manual	Complert	4.2
Pèrdua de paquets quantificada amb el comptador d'uplinks	PDR del 99,3 % a l'assaig d'enllaç, del 98,9 % a la prova d'autonomia i del 97,7 % a la prova amb repòs; 8 de 10 trames al primer recorregut de cobertura	Complert	4.1, 4.2 i annex 7
Màxim de 30 s diaris d'emissió ascendent per node	19,2 s al dia amb el firmware final del sensor i 6,7 s amb el batec de l'actuador; el firmware de proves del sensor arribava a 48,1 s	Complert	2.3.3 i annex 7
Obertura i tancament del reg a partir de la humitat del sòl, sense ordre manual	A la prova de llaç tancat, el servidor va obrir el reg amb el sòl al 36 % i el va tancar en detectar el 76 %	Complert	4.4
Màxim de 10 *downlinks* diaris per node	El servidor limita les ordres a sis al dia	Complert	3.4.2 i annex 2
Capacitat del broker superior a la d'una explotació realista	100 % de lliurament fins a 10 000 missatges per segon, més de mil vegades la càrrega màxima d'un gateway a SF7	Complert	4.3
Emmagatzematge a InfluxDB de cada missatge rebut	Les 6 000 files escrites a la prova de ràfegues coincideixen amb els 2 000 nodes virtuals i els seus tres missatges	Complert	4.3.4

Taula 6.1: Compliment dels objectius i dels requisits de l'apartat 1.2.

Quant a l'objectiu general, el sistema és escalable pel seu disseny. El broker MQTT desacobla les capes, un sol gateway i un sol servidor reben les dades de tots els nodes i la capacitat del

programari s'ha verificat amb un marge ampli, mentre que la de l'enllaç radioelèctric s'ha estimat a partir del temps en l'aire i de la prova de cobertura, en què el node ha arribat a 230 m sense perdre cap trama amb el gateway a l'exterior i visió directa, i a uns 68 m útils amb el gateway a l'interior i edificis pel mig. El que aquest treball no valida és un desplegament amb molts nodes alhora ni la millora efectiva de l'eficiència en l'ús de l'aigua, que el prototip fa possible però que només es pot quantificar mesurant el consum durant una temporada sencera, com s'explica al capítol 5.

Pel que fa al maquinari, el disseny distribuït en dos dispositius independents ha funcionat de manera correcta. El node sensor, basat en l'Arduino MKR WAN 1310, ha recollit les variables ambientals i edàfiques mitjançant el bus I2C i el pin analògic de l'anemòmetre, empaquetant les dades eficientment per a la seva transmissió. Per la seva banda, el node actuador controlat pel microcontrolador ESP32 ha gestionat la potència necessària per accionar la vàlvula de bola motoritzada de 12 V a través del mòdul relé i l'elevador de tensió, rebre les ordres d'obrir el reg automàtic i comunicar el seu estat al servidor de xarxa.

La protecció dels circuits ha funcionat, tant la del node sensor, impresa amb filament PETG blanc, que ha protegit l'electrònica durant les proves, com la del node actuador, una caixa estanca amb premsaestopes per treure els cables a l'exterior sense perdre l'estanquitat. A més, el sistema híbrid d'alimentació amb panell solar i bateria Li-Po ha mantingut el node sensor en funcionament durant 30,8 h sense radiació solar amb el firmware de proves, per sota del criteri de disseny de 48 h, que el firmware amb repòs ha superat sense esgotar la bateria. En canvi, l'actuador, que amb el firmware de proves no entrava mai en repòs, va esgotar la bateria el 20 d'octubre amb el panell de 3 W connectat, i el firmware definitiu hi incorpora el repòs lleuger, que segons l'apartat 4.1.2 el faria autosuficient. Finalment, la validació hidràulica ha permès comprovar l'estanquitat del circuit de reg i ha confirmat que el temporitzador local del firmware de l'actuador tanca la vàlvula en perdre's la connexió amb el servidor, tot i que no cobreix la pèrdua d'alimentació amb la vàlvula oberta, com es discuteix al capítol 5.

Pel que fa a la capa de comunicacions, l'enllaç LoRaWAN establert a través del gateway Dragino i la plataforma TTN ha mostrat una fiabilitat que s'ha quantificat al capítol 4 mitjançant la taxa PDR i l'evolució del RSSI amb la distància. L'autenticació dinàmica OTAA i el xifratge AES de 128 bits protegeixen l'enllaç entre els nodes i TTN, tot i que qui disposi de la clau de l'API de TTN podria igualment enviar ordres a la vàlvula, una limitació que es discuteix al capítol 5. La integració del programari al servidor intermediari Node.js ha permès orquestrar la lògica de control processant els missatges MQTT de manera asíncrona i desacoblada. Tota aquesta telemetria s'ha desat al contenidor de sèries temporals InfluxDB i s'ha visualitzat en panells interactius a Grafana.

Malgrat l'èxit del prototip, l'arquitectura proposada obre diverses línies de treball futur per evolucionar cap a un producte. En l'àmbit físic, el següent pas lògic consistiria a dissenyar una PCB pròpia que integrés tots els mòduls de comunicació LoRa, el microcontrolador, el relé i la regulació de tensió en un únic circuit, minimitzant els possibles punts de fallada del cablejat modular i optimitzant l'espai i el consum elèctric. També resultaria de gran interès agronòmic afegir sensors NPK, sovint per RS-485, per mesurar la concentració de fòsfor, nitrogen i potassi al sòl de l'hort, transformant la solució actual en una eina de fertirrigació.

Pel que fa al programari i a l'analítica de dades, la intel·ligència del servidor Node.js es podria expandir consumint dades externes del programa europeu Copernicus i previsions meteorològiques oficials. Aquesta vinculació permetria anul·lar automàticament un cicle de reg si les previsions anuncien pluja a la zona, augmentant l'estalvi d'aigua i prevenint malalties de les arrels. Els registres històrics de telemetria acumulats contínuament a InfluxDB són una base per entrenar futurs models d'aprenentatge automàtic capaços d'ajustar dinàmicament els llindars d'obertura de la vàlvula segons l'estat de maduració del cultiu. Finalment, per comprovar amb mesures l'escalabilitat de la capa radioelèctrica, caldria realitzar un desplegament amb desenes

de nodes operant simultàniament per comprovar la gestió pràctica de col·lisions de radiofreqüència a l'aire, ja que la capacitat del programari s'ha verificat al capítol 4 sense arribar a cap punt de saturació. Abans d'aquest desplegament, convindria repetir la prova de cobertura amb el gateway instal·lat a l'exterior i en alt, en un recorregut més llarg i amb el SF fix a SF12, per mesurar l'abast que aquest treball només ha pogut extrapolar.

Entre les millores identificades al capítol 5 hi ha un botó d'aturada manual a peu de parcel·la, una protecció contra les obertures continuades de la vàlvula, la mesura de la tensió de la bateria, la lògica per node en lloc d'un únic valor d'humitat i el pas a una xarxa privada o comunitària que eviti els límits de la Fair Use Policy de TTN. Al node actuador, a més, caldria mesurar el consum amb el firmware amb repòs, alimentar l'elevador de 12 V només mentre es mou la vàlvula i tancar-la quan la bateria baixi d'un llindar, perquè sense alimentació la vàlvula es queda en l'última posició.

Una de les millores amb més valor és mesurar la tensió de la bateria de cada node i enviar-la amb la telemetria. N'hi hauria prou amb un divisor de tensió entre el born de la bateria i una entrada analògica del microcontrolador, i amb dos bytes més a cada trama, de manera que el node sensor passaria d'uns 19,2 a uns 20,7 s d'emissió al dia, encara per sota dels 30 s de TTN. Amb aquesta dada, Grafana podria mostrar l'estat de càrrega de cada node i avisar quan baixés d'un llindar, abans que el node deixés de funcionar. També permetria que l'actuador tanqués la vàlvula per si mateix quan la bateria s'acostés al mínim, i que les proves d'autonomia mostressin la corba de descàrrega completa en lloc de només el temps fins a l'última trama.

Durant aquests mesos he après que la millor manera d'aprendre és fer-nos tantes preguntes com puguem, buscar les solucions, equivocar-nos i embrutar-nos les mans. He entès que no s'ha de tenir por de llançar-se a la piscina i descobrir sectors de la vida que ens semblen interessants però que, com que no són *"trending topic"* a les xarxes socials o semblen molt complexos a simple vista, creiem que no valen la pena. He descobert que mesos de treball en un projecte poden passar com si fossin una sola tarda i, sobretot, que quedar satisfet amb la feina feta és una sensació indescriptible.

7 Referències

[1] ECSA, ‘Ten Principles of Citizen Science’, European Citizen Science Association, 2015. Consultat: 19 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://doi.org/10.17605/OSF.IO/XPR2N

[2] M. D. Wilkinson, M. Dumontier, I. J. Aalbersberg et al., ‘The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship’, Scientific Data, vol. 3, art. 160018, 2016. Consultat: 19 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18

[3] Node.js Foundation, ‘Node.js Documentation’, Node.js. Consultat: 8 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://nodejs.org/docs/

[4] R. G. Allen, L. S. Pereira, D. Raes, M. Smith, ‘Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements’, FAO Irrigation and Drainage Paper 56, FAO, Roma, 1998. Consultat: 11 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.fao.org/4/x0490e/x0490e00.htm

[5] H. Navarro-Hellín, J. Martínez-del-Rincon, R. Domingo-Miguel, F. Soto-Valles, R. Torres-Sánchez, ‘A decision support system for managing irrigation in agriculture’, Computers and Electronics in Agriculture, vol. 124, pp. 121–131, 2016. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://doi.org/10.1016/j.compag.2016.04.003

[6] A. Tzounis, N. Katsoulas, T. Bartzanas, C. Kittas, ‘Internet of Things in agriculture, recent advances and future challenges’, Biosystems Engineering, vol. 164, pp. 31–48, 2017. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2017.09.007

[7] M. S. Mohamed Rafi, M. Behjati, A. S. Rafsanjani, ‘Reliable and Cost-Efficient IoT Connectivity for Smart Agriculture: A Comparative Study of LPWAN, 5G, and Hybrid Connectivity Models’, arXiv:2503.11162. Consultat: 10 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://arxiv.org/abs/2503.11162

[8] The Things Industries, ‘The Things Network Documentation’, TTN. Consultat: 8 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.thethingsnetwork.org/docs/

[9] The Things Network, ‘Duty Cycle’, The Things Network Documentation. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/duty-cycle/

[10] Comissió Europea, ‘About Copernicus’, Copernicus. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.copernicus.eu/en/about-copernicus

[11] ESA, ‘Introducing Sentinel-1’, European Space Agency. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://sentiwiki.copernicus.eu/web/sentinel-1

[12] ESA, ‘Introducing Sentinel-2’, European Space Agency. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://sentiwiki.copernicus.eu/web/sentinel-2

[13] ESA, ‘Satellite Missions’, Sentinel Online SentiWiki. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://sentiwiki.copernicus.eu/web/satellite-missions

[14] ESA, ‘Call for Media: Upcoming Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich satellite to map Earth's oceans’, European Space Agency. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://sentinels.copernicus.eu/missions/sentinel-6

[15] ESA, ‘Future Missions’, Sentinel Online SentiWiki. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://sentiwiki.copernicus.eu/web/future-missions

[16] ESA, ‘ROSE-L’, Sentinel Online SentiWiki. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://sentiwiki.copernicus.eu/web/rose-l

[17] The Things Network, ‘What is LoRaWAN®’, The Things Network Documentation. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/what-is-lorawan/

[18] Semtech, 'SX1276/77/78/79 Datasheet', Semtech Corporation. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.semtech.com/products/wireless-rf/lora-transceivers/sx1276

[19] A. Augustin, J. Yi, T. Clausen, W. M. Townsley, 'A Study of LoRa: Long Range & Low Power Networks for the Internet of Things', Sensors, vol. 16, núm. 9, art. 1466, 2016. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.mdpi.com/1424-8220/16/9/1466

[20] The Things Network, 'Modulation and Data Rate', The Things Network Documentation. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/modulation-data-rate/

[21] The Things Network, 'Spreading Factors', The Things Network Documentation. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/spreading-factors/

[22] The Things Network, 'LoRaWAN Regional Parameters: EU863-870 MHz', The Things Network Documentation. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/regional-parameters/eu868/

[23] The Things Network, 'LoRaWAN Architecture', The Things Network Documentation. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/architecture/

[24] The Things Network, 'Device Classes', The Things Network Documentation. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/classes/

[25] The Things Network, 'LoRaWAN Security', The Things Network Documentation. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/security/

[26] LoRa Alliance, 'TS001-1.0.4 LoRaWAN L2 1.0.4 Specification', LoRa Alliance, 2023. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://resources.lora-alliance.org/technical-specifications/ts001-1-0-4-lorawan-l2-1-0-4-specification

[27] The Things Network, 'End Device Activation', The Things Network Documentation. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/end-device-activation/

[28] The Things Network, 'Frequency Plans', The Things Network Documentation. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/frequency-plans/

[29] ETSI, 'EN 300 220-2 V3.2.1, Short Range Devices operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz; Part 2: Harmonised Standard for access to radio spectrum for non specific radio equipment', European Telecommunications Standards Institute, 2018. Consultat: 10 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300200_300299/30022002/03.02.01_60/en_30022002v030201p.pdf

[30] Arduino, 'Arduino MKR WAN 1310', Arduino Store. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://store.arduino.cc/products/arduino-mkr-wan-1310

[31] Arduino, 'Arduino MKR WAN 1310 Datasheet, ABX00029', Arduino Docs. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/ABX00029-datasheet.pdf

[32] DFRobot, 'Solar Power Manager 5V, DFR0559', DFRobot. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.dfrobot.com/product-1712.html

[33] Bosch Sensortec, ‘BME280 Data Sheet’, Bosch Sensortec. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bme280-ds002.pdf

[34] BricoGeek, ‘Catàleg de components electrònics i sensors ambientals’, BricoGeek. Consultat: 8 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://tienda.bricogeek.com/

[35] Miceuz, ‘i2c-moisture-sensor’, GitHub. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://github.com/Miceuz/i2c-moisture-sensor

[36] DFRobot, ‘Gravity: Tipping Bucket Rainfall Sensor SEN0575’, DFRobot Wiki. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://wiki.dfrobot.com/SEN0575/

[37] LILYGO, ‘LILYGO T3-S3, documentació de la placa’, LILYGO Wiki. Consultat: 8 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://wiki.lilygo.cc/products/

[38] Espressif Systems, ‘ESP32-S3 Series Datasheet’, Espressif Systems. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_datasheet_en.pdf

[39] Adafruit, ‘Plastic Water Solenoid Valve, 12V, 1/2" Nominal’, Adafruit. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.adafruit.com/products/997

[40] Analog Devices, ‘LTC1871 Wide Input Range, No RSENSE Current Mode Boost, Flyback and SEPIC Controller’, Analog Devices. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.analog.com/en/products/ltc1871.html

[41] Texas Instruments, ‘Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage, SLVA372C’, Texas Instruments. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.ti.com/lit/an/slva372c/slva372c.pdf

[42] RobotShop, ‘DFRobot Gravity I2C Rain Sensor i mòduls solars’, RobotShop. Consultat: 8 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.robotshop.com/

[43] Dragino Technology, ‘LPS8N LoRaWAN Gateway’, Dragino. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://dragino.com/products/lora-lorawan-gateway/item/200-lps8n.html

[44] Dragino Technology, ‘LPS8N LoRaWAN Gateway User Manual’, Dragino Wiki. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://wiki.dragino.com/docs/LoRaWAN-Gateway/indoor-gateways/lps8n/

[45] Fritzing, ‘Fritzing Open Source Circuit Design’, Fritzing. Consultat: 8 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://fritzing.org/

[46] Prusa Research, ‘Prusament PETG’, prusament.com. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.newmars3dp.com/product-transparent-petg-3d-printer-filament-175mm-1kg-crystal-clear-high-impact-resistance-low-warpage-3d-printing-material?_gl=1*1hnba7w*_up*MQ..*_gs*Z29vZ2xl*_ga*MjA1MjUyNDQyNi4xNzkyNTk5NzI0*_ga_BL3JE6XDZC*czE3OTI1OTk3MjMkbzEkZzAkdDE3OTI1OTk3MjMkajYwJGwwJGgw&gclid=CjwKCAjwxeHWBhBPEiwAiqtQ-YILEVe0FsHrNT1XLiX37aseow79-MmDtoE1vJQX5MtLlg9BFKWF1xoCRb4QAvD_BwE&gbraid=0AAAABDcuaZaiqKU1PzAdzHrVWsZq8Slgp

[47] P. Placidi, L. Gasperini, A. Grassi, M. Cecconi, A. Scorzoni, ‘Characterization of Low-Cost Capacitive Soil Moisture Sensors for IoT Networks’, Sensors, vol. 20, núm. 12, art. 3585, 2020. Consultat: 11 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://doi.org/10.3390/s20123585

[48] Arduino, ‘Arduino Low Power’, GitHub. Consultat: 11 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://github.com/arduino-libraries/ArduinoLowPower

[49] The Things Industries, ‘JavaScript payload formatters’, The Things Stack Documentation. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.thethingsindustries.com/docs/integrations/payload-formatters/javascript/

[50] A. Banks, R. Gupta, 'MQTT Version 3.1.1', OASIS Standard. Consultat: 8 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html

[51] Eclipse Foundation, 'Eclipse Mosquitto', mosquitto.org. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://mosquitto.org/

[52] The Things Industries, 'MQTT Server', The Things Stack Documentation. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.thethingsindustries.com/docs/integrations/other-integrations/mqtt/

[53] The Things Industries, 'Eclipse Mosquitto', The Things Stack Documentation. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.thethingsindustries.com/docs/integrations/other-integrations/mqtt/mqtt-clients/eclipse-mosquitto/

[54] The Things Industries, 'Application Server API reference', The Things Stack Documentation. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.thethingsindustries.com/docs/api/reference/grpc/application_server/

[55] The Things Industries, 'Scheduling downlinks', The Things Stack Documentation. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.thethingsindustries.com/docs/integrations/webhooks/scheduling-downlinks/

[56] J. M. Enciso, D. Porter, S. R. Evett, X. Périès, T. Peters, 'Irrigation Monitoring with Soil Water Sensors', Texas A&M AgriLife Extension, E-618, 2012. Consultat: 11 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://texaslocalproduce.tamu.edu/files/2023/08/E-618-Irrigation-Monitoring-with-Soil-Water-Sensors.pdf

[57] R. B. Thompson, M. Gallardo, L. C. Valdez, M. D. Fernández, 'Using plant water status to define threshold values for irrigation management of vegetable crops using soil moisture sensors', Agricultural Water Management, vol. 88, núm. 1-3, pp. 147–158, 2007. Consultat: 11 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://doi.org/10.1016/j.agwat.2006.10.007

[58] InfluxData, 'Schema design best practices', InfluxDB 3 Core Documentation. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://docs.influxdata.com/influxdb3/core/write-data/best-practices/schema-design/

[59] InfluxData, 'InfluxDB Time Series Data Platform', InfluxData Documentation. Consultat: 8 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://docs.influxdata.com/influxdb/

[60] InfluxData, 'Set up InfluxDB 3 Core', InfluxDB 3 Core Documentation. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://docs.influxdata.com/influxdb3/core/get-started/setup/

[61] Grafana Labs, 'Configure Grafana', Grafana Documentation. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/configure-grafana/

[62] Grafana Labs, 'Grafana Open Source Documentation', Grafana Labs. Consultat: 8 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://grafana.com/docs/grafana/latest/

[63] InfluxData, 'Query data in InfluxDB 3 Core', InfluxDB 3 Core Documentation. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://docs.influxdata.com/influxdb3/core/get-started/query/

[64] Smart Citizen, 'Smart Citizen Docs', Fab Lab Barcelona. Consultat: 8 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://docs.smartcitizen.me/

[65] Universitat Politècnica de Catalunya, 'UPCommons. Portal d'accés obert al coneixement de la UPC', UPC. Consultat: 19 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://upcommons.upc.edu/

[66] Espressif Systems, 'ESP Low Power Introduction', ESP-Techpedia. Consultat: 20 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://docs.espressif.com/projects/esp-

techpedia/en/latest/esp-friends/advanced-development/performance/lowpower/lowpower-fundamental.html

[67] Seeed Studio, 'Wio-SX1262 Module Datasheet'. Consultat: 20 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.mouser.lt/pdfDocs/Wio-SX1262module-Datasheet.pdf

[68] AEMET, 'Informe mensual de radiación solar, octubre de 2019', Agencia Estatal de Meteorología. Consultat: 20 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://repositorio.aemet.es/bitstream/20.500.11765/11217/1/InformeRad_Solar_2019_10.pdf

[69] Dirección General del Catastro, 'Sede Electrónica del Catastro', Ministerio de Hacienda. Consultat: 12 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.sedecatastro.gob.es/

[70] F. Adelantado, X. Vilajosana, P. Tuset-Peiro, B. Martinez, J. Melià-Seguí, T. Watteyne, 'Understanding the Limits of LoRaWAN', IEEE Communications Magazine, vol. 55, núm. 9, pp. 34–40, 2017. Consultat: 11 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://doi.org/10.1109/MCOM.2017.1600613

[71] A. Gobrecht, V. Bellon-Maurel, M. Florez et al., 'Synthesis report on environmental, economic, and social C&B of farm digitalisation, draft M24, deliverable D4.1', projecte CODECS, Horizon Europe, acord de subvenció 101060179. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e51342198a&appId=PPGMS

[72] Arduino S.r.l., 'REACH Compliance Statement', Arduino, 25 de març de 2024, document allotjat per Conrad. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/BRAND2745822RI00/reachinformation-arduino

[73] Espressif Systems, 'Espressif Systems 2023 ESG Report', Espressif Systems. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.espressif.com/sites/default/files/financial/Espressif%20Systems%202023%20ESG%20Report.pdf

[74] T. Pirson, D. Bol, 'Assessing the embodied carbon footprint of IoT edge devices with a bottom-up life-cycle approach', arXiv:2105.02082. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://arxiv.org/pdf/2105.02082

[75] E. Emilsson, L. Dahllöf, 'Lithium-ion vehicle battery production. Status 2019 on energy use, CO2 emissions, use of metals, products environmental footprint, and recycling', IVL Swedish Environmental Research Institute, informe C 444, novembre de 2019. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://core.ac.uk/works/11117360

[76] R. Frischknecht, Ed., 'Environmental life cycle assessment of electricity from PV systems, 2021 data update', IEA PVPS Task 12, fitxa tècnica. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.iea-pvps.org/wp-content/uploads/2022/11/Fact-Sheet-IEA-PVPS-T12-23-LCA-update-2022.pdf

[77] CNMC, 'Etiquetatge de l'electricitat: origen de l'energia i impacte ambiental de la produïda l'any 2024', document reproduït per Barcelona Energia. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.barcelonaenergia.cat/documents/20121/2135207/Origen+de+energia+e+impacto2024.pdf

[78] M. B. Haley, M. D. Dukes, 'Evaluation of sensor based residential irrigation water application on homes in Florida', 29th Annual International Irrigation Show, San Antonio, 2009. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.irrigation.org/IA/FileUploads/IA/Resources/TechnicalPapers/2009/EvaluationOfSensorBasedResidentialIrrigationWaterApplicationOnHomesInFlorida.pdf

[79] L. F. Zarza, 'Hacia un regadío español sostenible', iAgua, 28 de juliol de 2023. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.iagua.es/noticias/redaccion-iagua/regadio-espanol-sostenible

[80] Gobierno de España, 'Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos', Boletín Oficial del Estado, núm. 45, 21 de febrer de 2015. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.boe.es/eli/es/rd/2015/02/20/110

[81] R. Muñoz-Carpena, M. D. Dukes, B. Cardenas, 'Automatic Irrigation Based on Soil Moisture for Vegetable Crops', UF/IFAS Extension, publicació AE354, EDIS, vol. 2024, núm. 5, agost de 2024. Consultat: 21 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://journals.flvc.org/edis/article/view/136547

[82] INE, 'Estadística sobre el Suministro y Saneamiento del Agua. Año 2022', nota de premsa, Instituto Nacional de Estadística, 23 de juliol de 2024. Consultat: 21 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://ine.es/dyngs/Prensa/es/ESSA2022.htm

[83] E. Quisbert-Trujillo, P. Morfouli, 'Using a data driven approach for comprehensive Life Cycle Assessment and effective eco design of the Internet of Things: taking LoRa-based IoT systems as examples', Discover Internet of Things, vol. 3, art. 20, 2023. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://doi.org/10.1007/s43926-023-00051-4

[84] Invibit Shop, 'Dragino SE01-LS LoRaWAN Soil Moisture, Temperature & EC Sensor with Solar Panel, EU868', pàgina de producte, Invibit Shop. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://invibitshop.com/products/dragino-se01-ls-lorawan-soil-moisture-ec-sensor

[85] Invibit Shop, 'Milesight UC511 LoRaWAN Valve Controller, Irrigation & Water Control with External Antenna, EU868', pàgina de producte, Invibit Shop. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://invibitshop.com/products/milesight-uc511-lorawan-solenoid-valve-controller

[86] 'El preu de l'aigua a Catalunya 2024. Informe anual', document PDF allotjat a Xarxanet. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://xarxanet.org/sites/default/files/assets/docs/library/2025-03/estudi-preu-aigua-2024-ca.pdf

[87] Parlament Europeu i Consell de la Unió Europea, 'Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades', Diari Oficial de la Unió Europea. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

[88] Espressif Systems, 'Espressif Code of Business Conduct', Espressif Systems. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.espressif.com/en/node/7869

[89] Colour Blind Awareness, 'Colour blindness', Colour Blind Awareness. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.colourblindawareness.org/colour-blindness/

[90] United Nations, 'The 17 Goals', United Nations Department of Economic and Social Affairs. Consultat: 9 oct. 2026. [En línia]. Disponible a: https://sdgs.un.org/goals

8 Annexos

Aquest capítol recull, com a material de consulta, el codi font complet dels programes desenvolupats i els registres originals de les proves de camp a què fan referència els capítols 3 i 4.

8.1 Annex 1: bridge MQTT a InfluxDB

Codi del bridge MQTT a InfluxDB, en Node.js:

```
const { InfluxDB, Point } = require('@influxdata/influxdb-client');
const mqtt = require('mqtt');

const url = 'http://localhost:8181';
const token = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxx';
const org = 'default';
const bucket = 'smart_farm_tfg';

const influxDB = new InfluxDB({ url, token });
const writeApi = influxDB.getWriteApi(org, bucket);

const mqttClient = mqtt.connect('mqtt://localhost:1883');
const TOPIC_SENSORS = 'tfg/garden/sensors';
const TOPIC_VALVE = 'tfg/garden/valve';

const safeFloat = (val) => {
  const num = parseFloat(val);
  return isNaN(num) ? 0.0 : num;
};

console.log('BRIDGE SERVER: Listening and saving to InfluxDB');

mqttClient.on('connect', () => {
  console.log('Connected to MQTT Broker. Waiting for data...');
  mqttClient.subscribe([TOPIC_SENSORS, TOPIC_VALVE]);
});

mqttClient.on('message', (topic, message) => {
  try {
    const data = JSON.parse(message.toString());
    const time = new Date().toLocaleTimeString();

    if (topic === TOPIC_VALVE) {
      const point = new Point('valve_status')
        .tag('device', data.device || 'unknown')
        .floatField('valve_open', safeFloat(data.valve_open))
```

```
        .floatField('valve_minutes_left',
safeFloat(data.valve_minutes_left));

      writeApi.writePoint(point);
      console.log(`[${time}] VALVE heartbeat -> Saved to InfluxDB
(valve_status).`);
      return;
    }

    if (topic === TOPIC_SENSORS) {
      const point = new Point('general_weather')
        .tag('node', data.node || 'unknown')
        .floatField('soil_moisture', safeFloat(data.soil_moisture))
        .floatField('ambient_temperature',
safeFloat(data.ambient_temperature))
        .floatField('ambient_humidity',
safeFloat(data.ambient_humidity))
        .floatField('atmospheric_pressure',
safeFloat(data.atmospheric_pressure))
        .floatField('wind_speed', safeFloat(data.wind_speed))
        .floatField('accumulated_rain',
safeFloat(data.accumulated_rain))
        .floatField('uplink_counter', safeFloat(data.uplink_counter))
        .floatField('received_packets',
safeFloat(data.received_packets))
        .floatField('lost_packets', safeFloat(data.lost_packets))
        .floatField('reboot_count', safeFloat(data.reboot_count));

      writeApi.writePoint(point);
      console.log(`[${time}] RECEIVED from: ${data.node ||
'unknown_node'} -> Saved to InfluxDB.`);
    }
  } catch (e) {
    console.error('Error processing JSON:', e);
  }
});

process.on('SIGINT', async () => {
  try {
    await writeApi.close();
  } catch (e) {
    console.error('Error closing InfluxDB writer:', e);
  }
  process.exit(0);
});
```

8.2 Annex 2: servidor de l'estació del Masnou

Codi del servidor de l'estació del Masnou, en Node.js:

```
const mqtt = require('mqtt');

const API_KEY  = 'xxxxxxxx';
// --- Watering thresholds from FAO-56 water balance, section 3.4.2 ---
const FC_READING    = 50;    // soil % at field capacity, measured
const WP_FC_RATIO   = 0.44;  // wilting point / field capacity, loam
const REFILL_MARGIN = 0.10;  // stop at 90 % of the available water
const DEPLETION_P = {        // FAO-56 Table 22, depletion without stress
  lettuce: 0.30, pepper: 0.30, tomato: 0.40, melon: 0.40,
  cabbage: 0.45, broccoli: 0.45, zucchini: 0.50, cucumber: 0.50,
};
const CROPS = ['lettuce', 'pepper', 'tomato', 'cabbage', 'zucchini'];
const P_ZONE = Math.min(...CROPS.map((c) => DEPLETION_P[c]));
const AVAILABLE = FC_READING * (1 - WP_FC_RATIO);
const DRY_THRESHOLD = Math.round(FC_READING - P_ZONE * AVAILABLE);
const WET_THRESHOLD = Math.round(FC_READING - REFILL_MARGIN * AVAILABLE);
const DRY_IS_LOW_VALUE = true;

const APP_ID   = 'lorawan-tfg';
const VALVE_ID = 'valvula-lilygo';
const CLUSTER  = 'eu1.cloud.thethings.network';

const WATERING_MINUTES = 10;
const WAIT_AFTER_WATERING = 60;   // minutes
const MAX_ORDERS_PER_DAY = 6;

// ---------- TTN CONNECTION ----------
const TOPIC_TTN = `v3/${APP_ID}@ttn/devices/+/up`;
const clientTTN = mqtt.connect(`mqtts://${CLUSTER}:8883`, {
  username: `${APP_ID}@ttn`,
  password: API_KEY,
});

// ---------- LOCAL MQTT ----------
const TOPIC_LOCAL = 'tfg/garden/sensors';
const TOPIC_VALVE = 'tfg/garden/valve';
const clientLocal = mqtt.connect('mqtt://localhost:1883');

// ---------- LATEST SENSOR VALUES ----------
let realWind = 0.0;
let realSoilMoisture = 0.0;
let realRain = 0.0;
let realAmbientTemp = 0.0;
let realAmbientHum = 0.0;
```

```
let realPressure = 0.0;

// ---------- WATERING STATE ----------
let lastOrder = 0;
let wateringUntil = 0;
let ordersToday = 0;
let currentDay = new Date().toDateString();

// ---------- PERFORMANCE STATISTICS ----------
let uplinksReceived = 0;
let firstUplinkTime = null;
let lastUplinkTime = null;

// ---------- UPLINK COUNTER STATISTICS ----------
let lastCounter = null;
let receivedPackets = 0;
let lostPackets = 0;
let rebootCount = 0;

clientTTN.on('connect', () => {
  console.log('Connected to The Things Network cloud.');
  clientTTN.subscribe(TOPIC_TTN);
});

clientTTN.on('message', async (topic, message) => {
  try {
    const data = JSON.parse(message.toString());
    const deviceId = data.end_device_ids?.device_id;
    const p = data.uplink_message?.decoded_payload;

    // --- Valve heartbeat: store its status, never trigger watering
logic ---
    if (deviceId === VALVE_ID) {
      if (p && typeof p.valve_open === 'boolean') {
        const valvePayload = {
          device: VALVE_ID,
          valve_open: p.valve_open ? 1 : 0,
          valve_minutes_left: p.valve_minutes_left ?? 0,
        };
        clientLocal.publish(TOPIC_VALVE, JSON.stringify(valvePayload));
        console.log(
          `[VALVE ${deviceId}] open=${valvePayload.valve_open}
minutes_left=${valvePayload.valve_minutes_left}`
        );
      }
      return;
    }

    if (!p || typeof p.uplink_counter !== 'number') return;
```

```
    // --- System performance validation ---
    uplinksReceived++;
    const now = new Date();
    if (firstUplinkTime === null) firstUplinkTime = now;
    lastUplinkTime = now;
    console.log(`[UPLINK #${uplinksReceived}] ${deviceId} -
${now.toISOString()}`);

    // --- Uplink counter analysis (packet loss and reboots) ---
    if (typeof p.uplink_counter === 'number') {
      const c = p.uplink_counter;
      receivedPackets++;

      if (lastCounter === null) {
        console.log(`First counter received: #${c}`);
      } else if (c === lastCounter + 1) {
        // Correct sequence
      } else if (c > lastCounter + 1) {
        const missed = c - lastCounter - 1;
        lostPackets += missed;
        console.warn(`!!! ${missed} packet(s) lost between
#${lastCounter} and #${c}`);
      } else {
        rebootCount++;
        console.warn(`!!! REBOOT detected: counter ${lastCounter} ->
${c}`);
        if (c > 1) lostPackets += c - 1;
      }
      lastCounter = c;

      console.log(
        `[STATS] received=${receivedPackets} lost=${lostPackets}
reboots=${rebootCount}`
      );
    }

    // --- Sensor values ---
    realWind = p.wind_speed ?? 0.0;
    realRain = p.accumulated_rain ?? 0.0;
    realAmbientTemp = p.ambient_temperature ?? 0.0;
    realAmbientHum = p.ambient_humidity ?? 0.0;
    realPressure = p.atmospheric_pressure ?? 0.0;

    console.log(
      `[TTN ${deviceId}] Wind: ${realWind} | Soil: ${p.soil_moisture} |
Rain: ${realRain} | ` +
      `Temp: ${realAmbientTemp} | EnvHum: ${realAmbientHum} | Pressure:
${realPressure}`
```

```
    );

    if (typeof p.soil_moisture === 'number') {
      realSoilMoisture = p.soil_moisture;
      await decideWatering(p.soil_moisture);
    }
  } catch (error) {
    console.error('Error reading TTN message:', error);
  }
});

// ---------- WATERING LOGIC (unchanged) ----------
async function decideWatering(moisture) {
  if (moisture <= 0) {
    console.log('Moisture reading 0: discarded');
    return;
  }

  if (new Date().toDateString() !== currentDay) {
    currentDay = new Date().toDateString();
    ordersToday = 0;
  }

  const now = Date.now();

  if (now < wateringUntil && moisture >= WET_THRESHOLD) {
    console.log(`Wet soil (${moisture} >= ${WET_THRESHOLD}): sending
close order`);
    if (await sendOrder([0x00])) {
      wateringUntil = 0;
      ordersToday++;
    }
    return;
  }

  const isDry = DRY_IS_LOW_VALUE ? moisture < DRY_THRESHOLD : moisture >
DRY_THRESHOLD;
  if (!isDry) return;
  if (now - lastOrder < WAIT_AFTER_WATERING * 60000) return;
  if (ordersToday >= MAX_ORDERS_PER_DAY) {
    console.log('Daily order limit reached');
    return;
  }

  console.log(`Dry soil (${moisture}, threshold ${DRY_THRESHOLD}):
sending watering order`);
  if (await openValve(WATERING_MINUTES)) {
    lastOrder = now;
    wateringUntil = now + (WATERING_MINUTES + 12) * 60000;
```

```
    ordersToday++;
  }
}

// ---------- WATERING TIME WINDOW ----------
const WATERING_WINDOW_ENABLED = true;   // set to false for tests
const WATERING_START_HOUR = 19;          // watering allowed from 19:00
const WATERING_END_HOUR = 7;             // until 07:00

function isWateringAllowed() {
  if (!WATERING_WINDOW_ENABLED) return true;
  const hour = Number(new Intl.DateTimeFormat('en-GB', {
    hour: '2-digit',
    hourCycle: 'h23',
    timeZone: 'Europe/Madrid'
  }).format(new Date()));
  return hour >= WATERING_START_HOUR || hour < WATERING_END_HOUR;
}

async function openValve(minutes) {
  if (!isWateringAllowed()) {
    console.log('Watering blocked: outside the allowed window 19:00-
07:00');
    return false;
  }
  return sendOrder([0x01, minutes]);
}

async function sendOrder(bytes) {
  const url =
`https://${CLUSTER}/api/v3/as/applications/${APP_ID}/devices/${VALVE_ID}/
down/replace`;
  const body = {
    downlinks: [{
      f_port: 1,
      frm_payload: Buffer.from(bytes).toString('base64'),
      priority: 'NORMAL',
    }],
  };
  try {
    const r = await fetch(url, {
      method: 'POST',
      headers: { Authorization: `Bearer ${API_KEY}`, 'Content-Type':
'application/json' },
      body: JSON.stringify(body),
    });
    if (r.ok) {
      console.log(`>>> Order queued:
${Buffer.from(bytes).toString('hex')}`);
```

```
      return true;
    }
    console.error(`Error ${r.status}: ${await r.text()}`);
  } catch (e) {
    console.error('Error sending downlink:', e);
  }
  return false;
}

// ---------- PERIODIC PUBLISH TOWARDS INFLUXDB BRIDGE / GRAFANA --------
--
clientLocal.on('connect', () => {
  console.log('MASNOU Station online. Publishing data to Grafana...');

  setInterval(() => {
    const payload = {
      node: 'Masnou_Garden',
      wind_speed: realWind,
      soil_moisture: realSoilMoisture,
      accumulated_rain: realRain,
      ambient_temperature: realAmbientTemp,
      ambient_humidity: realAmbientHum,
      atmospheric_pressure: realPressure,
      uplink_counter: lastCounter ?? 0,
      received_packets: receivedPackets,
      lost_packets: lostPackets,
      reboot_count: rebootCount,
    };
    clientLocal.publish(TOPIC_LOCAL, JSON.stringify(payload));
  }, 5000);
});
```

8.3 Annex 3: script de la prova de càrrega

Codi de l'script de la prova de càrrega del broker MQTT, en Node.js:

```
const mqtt = require('mqtt');

// Broker configuration (adjust if you use credentials or a different
port)
const BROKER_URL = 'mqtt://localhost:1883';
const TOPIC = 'smart_farm_tfg/sensors';

// Stress test variables
const MESSAGES_PER_SECOND = 100; // <-- Change this value to
increase/decrease the load (try 100, 500, 1000)
const TEST_DURATION_SECONDS = 30; // How long the data injection will
last
```

```
const client = mqtt.connect(BROKER_URL);

let messagesSent = 0;
let testInterval;

client.on('connect', () => {
    console.log(`[+] Connected to MQTT broker at ${BROKER_URL}`);
    console.log(`[+] Starting stress test: ${MESSAGES_PER_SECOND}
messages/second for ${TEST_DURATION_SECONDS} seconds...`);

    // Calculate how many messages to send every 10 milliseconds to avoid
blocking the Node.js event loop
    const intervalMs = 10;
    const messagesPerInterval = Math.ceil(MESSAGES_PER_SECOND / (1000 /
intervalMs));

    const startTime = Date.now();

    testInterval = setInterval(() => {
        // Check if the test time has finished
        if ((Date.now() - startTime) >= TEST_DURATION_SECONDS * 1000) {
            clearInterval(testInterval);
            console.log(`\n[!] Test finished.`);
            console.log(`[!] Total injected messages: ${messagesSent}`);
            client.end();
            return;
        }

        // Fast injection loop
        for (let i = 0; i < messagesPerInterval; i++) {
            // Generate a payload simulating the real data from the
project
            const payload = JSON.stringify({
                node: "Masnou_Garden",
                soil_moisture: (Math.random() * 20 + 20).toFixed(1),
                ambient_temperature: (Math.random() * 15 +
10).toFixed(1),
                ambient_humidity: (Math.random() * 30 + 40).toFixed(1),
                wind_speed: (Math.random() * 50).toFixed(1),
                atmospheric_pressure: (Math.random() * 20 +
1000).toFixed(1),
                uplink_counter: messagesSent,
                simulated_stress: true
            });

            // Publish to the broker
            client.publish(TOPIC, payload, { qos: 0 }, (err) => {
                if (!err) {
                    messagesSent++;
```

```
                }
            });
        }
    }, intervalMs);
});

client.on('error', (err) => {
    console.error(`[X] MQTT connection error:`, err);
    client.end();
});
```

8.4 Annex 4: formatador d'uplinks de TTN

Codi del formatador d'uplinks de TTN, en JavaScript:

```
function decodeUplink(input) {
  var b = input.bytes;

  // Weather station: 16 bytes
  if (b.length === 16) {
    var raw_wind = (b[0] << 8) | b[1];
    var moisture_pct = (b[2] << 8) | b[3];
    var raw_rain = (b[4] << 8) | b[5];

    var raw_temp = (b[6] << 8) | b[7];
    if (raw_temp & 0x8000) {
      raw_temp -= 0x10000;
    }

    var raw_env_hum = (b[8] << 8) | b[9];
    var raw_pres = (b[10] << 8) | b[11];

    // 32-bit unsigned uplink counter
    var uplink_counter = ((b[12] << 24) | (b[13] << 16) | (b[14] << 8) |
b[15]) >>> 0;

    return {
      data: {
        wind_speed: raw_wind / 10.0,
        soil_moisture: moisture_pct,
        accumulated_rain: raw_rain / 10.0,
        ambient_temperature: raw_temp / 10.0,
        ambient_humidity: raw_env_hum / 10.0,
        atmospheric_pressure: raw_pres / 10.0,
        uplink_counter: uplink_counter
      },
      warnings: [],
      errors: []
    };
  }

  // Valve heartbeat: 2 bytes (state, minutes left)
  if (b.length === 2) {
    return {
      data: {
        valve_open: b[0] === 1,
        valve_minutes_left: b[1]
      },
      warnings: [],
```

```
      errors: []
    };
  }

  // Anything else
  return {
    data: {},
    warnings: ['Unexpected frame length: ' + b.length],
    errors: []
  };
}
```

8.5 Annex 5: firmware del node actuador

Codi del firmware del node actuador, en C++ per a Arduino IDE:

```
// Actuator node - LILYGO T3-S3 (ESP32-S3 + SX1262)
// Opens and closes the 12 V motorized ball valve through the relay when
// a downlink arrives, and closes it by itself when the local timer runs
// out, even if the LoRaWAN link is lost. The join nonces are kept in
// flash, so a reboot never repeats a DevNonce that TTN has accepted.
// Between heartbeats the ESP32-S3 and the SX1262 stay in
// light sleep. The RAM, the LoRaWAN session and the relay
// output are kept, and the node wakes up for the next
// heartbeat or exactly when the valve has to close.

#include <RadioLib.h>
#include <SPI.h>
#include <Preferences.h>
#include "esp_sleep.h"
#include "driver/gpio.h"

// --- SX1262 PINS ---
#define LORA_MISO 3
#define LORA_MOSI 6
#define LORA_SCK  5
#define LORA_CS   7
#define LORA_RST  8
#define LORA_DIO1 33
#define LORA_BUSY 34

// --- RELAY ---
const int RELAY_PIN = 48;

#define RELAY_OPEN  HIGH
#define RELAY_CLOSE LOW

// --- HEARTBEAT INTERVALS AND WATERING LIMITS ---
const uint32_t IDLE_INTERVAL_S      = 600;   // heartbeat, valve closed
const uint32_t WATERING_INTERVAL_S  = 120;   // heartbeat, valve open
const uint32_t DEFAULT_WATERING_MIN = 10;
const uint32_t MAX_WATERING_MIN     = 30;

// --- LOW POWER ---
// true: light sleep between heartbeats. false: stay awake,
// needed to read the serial monitor over USB, which
// disconnects during light sleep.
const bool USE_SLEEP = true;

// --- TTN CREDENTIALS ---
```

```
// The keys are not shown in the report: copy them from the TTN console.
uint64_t joinEUI = 0x0000000000000000;
uint64_t devEUI  = 0x70B3D57ED007929C;
uint8_t appKey[16] = {
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };
uint8_t nwkKey[16] = {
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };

SX1262 radio = new Module(LORA_CS, LORA_DIO1, LORA_RST, LORA_BUSY);
LoRaWANNode node(&radio, &EU868);

Preferences store;   // ESP32 non-volatile storage for the nonces

bool isOpen = false;
unsigned long closeAt = 0;

// Saves the DevNonce counter after every join attempt, accepted or not
void saveNonces() {
  uint8_t* nonces = node.getBufferNonces();
  store.putBytes("nonces", nonces, RADIOLIB_LORAWAN_NONCES_BUF_SIZE);
}

void closeValve() {
  digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_CLOSE);
  isOpen = false;
  closeAt = 0;
}

void openValve(uint32_t minutes) {
  if (minutes == 0) minutes = DEFAULT_WATERING_MIN;
  if (minutes > MAX_WATERING_MIN) minutes = MAX_WATERING_MIN;
  digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_OPEN);
  isOpen = true;
  closeAt = millis() + minutes * 60000UL;
  Serial.printf(">>> COMMAND RECEIVED: OPEN VALVE %lu min <<<\n",
                (unsigned long)minutes);
}

void checkTimer() {
  if (isOpen && (long)(millis() - closeAt) >= 0) {
    closeValve();
    Serial.println("Timer finished: VALVE CLOSED");
  }
}

// Waits ms milliseconds. With USE_SLEEP the radio sleeps,
// the relay pin is held at its current level and the
```

```
// ESP32-S3 enters light sleep until the timer wakes it up.
// millis() keeps counting during light sleep.
void sleepFor(unsigned long ms) {
  if (!USE_SLEEP || ms < 20) {
    delay(ms < 200 ? ms : 200);
    return;
  }
  Serial.flush();
  radio.sleep();
  gpio_hold_en((gpio_num_t)RELAY_PIN);
  esp_sleep_enable_timer_wakeup((uint64_t)ms * 1000ULL);
  esp_light_sleep_start();
  gpio_hold_dis((gpio_num_t)RELAY_PIN);
  radio.standby();
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(2000);

  pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_CLOSE);

  SPI.begin(LORA_SCK, LORA_MISO, LORA_MOSI, LORA_CS);

  Serial.print("Starting SX1262... ");
  int16_t state = radio.begin();
  if (state != RADIOLIB_ERR_NONE) {
    Serial.printf("failed, code %d\n", state);
    while (true) delay(1000);
  }
  Serial.println("OK");
  radio.setDio2AsRfSwitch(true);
  radio.setOutputPower(14);
  node.beginOTAA(joinEUI, devEUI, nwkKey, appKey);

  // Restore the nonces of the previous run, if any
  store.begin("radiolib", false);
  if (store.isKey("nonces")) {
    uint8_t buf[RADIOLIB_LORAWAN_NONCES_BUF_SIZE];
    store.getBytes("nonces", buf, RADIOLIB_LORAWAN_NONCES_BUF_SIZE);
    state = node.setBufferNonces(buf);
    Serial.printf("Nonces restored (%d)\n", state);
  }

  Serial.println("Connecting to TTN...");
  state = node.activateOTAA();
  saveNonces();
  while (state != RADIOLIB_LORAWAN_NEW_SESSION &&
```

```
        state != RADIOLIB_LORAWAN_SESSION_RESTORED) {
    Serial.printf("Join failed (%d), retrying in 30 s\n", state);
    delay(30000);
    state = node.activateOTAA();
    saveNonces();
  }
  store.end();
  Serial.println("Connected to TTN!");
}

void loop() {
  uint8_t minutesLeft = 0;
  if (isOpen) {
    long ms = (long)(closeAt - millis());
    minutesLeft = (ms > 0) ? (uint8_t)((ms + 59999) / 60000) : 0;
  }
  uint8_t up[2] = { (uint8_t)(isOpen ? 1 : 0), minutesLeft };
  uint8_t down[16];
  size_t len = 0;

  Serial.println("Sending status heartbeat...");
  int16_t state = node.sendReceive(up, sizeof(up), 1, down, &len);

  if (state > 0 && len > 0) {
    if (down[0] == 0x01) {
      openValve(len >= 2 ? down[1] : 0);
    } else if (down[0] == 0x00) {
      closeValve();
      Serial.println(">>> COMMAND RECEIVED: CLOSE VALVE <<<");
    }
  } else if (state != RADIOLIB_ERR_NONE && state <= 0) {
    Serial.printf("Send error: %d\n", state);
  }
  Serial.println("Heartbeat sent. Waiting for commands...");

  unsigned long waitMs =
      (isOpen ? WATERING_INTERVAL_S : IDLE_INTERVAL_S) * 1000UL;
  unsigned long t0 = millis();
  while (millis() - t0 < waitMs) {
    checkTimer();
    unsigned long elapsed = millis() - t0;
    if (elapsed >= waitMs) break;
    unsigned long sleepMs = waitMs - elapsed;
    // With the valve open, wake up when the timer runs out
    if (isOpen) {
      long toClose = (long)(closeAt - millis());
      if (toClose < 0) toClose = 0;
      if ((unsigned long)toClose < sleepMs) {
        sleepMs = (unsigned long)toClose;
```

```
      }
    }
    sleepFor(sleepMs);
  }
}
```

8.6 Annex 6: firmware del node sensor

Codi del firmware del node sensor, en C++ per a Arduino IDE:

```
// Sensor node - Arduino MKR WAN 1310
// Reads wind, soil moisture, rain, temperature, humidity and pressure
// and sends a 16-byte LoRaWAN uplink every SEND_INTERVAL ms.
// The payload format is unchanged, so the TTN decoder, the server
// and Grafana need no changes.

#include <MKRWAN_v2.h>
#include <Wire.h>
#include <ArduinoLowPower.h>
#include <I2CSoilMoistureSensor.h>
#include <DFRobot_RainfallSensor.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>

// --- CONFIGURATION ---
// USE_SLEEP = true : low-power sleep between uplinks (field use).
// USE_SLEEP = false: delay() instead, USB serial keeps working.
const bool USE_SLEEP = true;
const unsigned long SEND_INTERVAL = 300000;   // 5 min, TTN fair use

LoRaModem modem;
String appEui = "0000000000000000";
String appKey = "PASTE_YOUR_APPKEY_HERE";     // 32 hex characters

// --- SENSORS ---
const int anemometerPin = A6;
I2CSoilMoistureSensor soilSensor;
DFRobot_RainfallSensor_I2C rainSensor(&Wire);
Adafruit_BME280 bme;                          // Seengreat BME280 module

// --- SOIL MOISTURE CALIBRATION ---
const int dryValue = 248;
const int wetValue = 600;

// Uplink counter: kept in RAM during sleep, back to 0 on reboot.
// The server uses it to detect lost packets and reboots.
uint32_t uplinkCounter = 0;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  if (!USE_SLEEP) {
    while (!Serial && millis() < 5000);
  }
  Serial.println("--- WEATHER STATION STARTING ---");
```

```
  analogReadResolution(12);
  Wire.begin();
  soilSensor.begin();

  if (!rainSensor.begin()) {
    Serial.println("Warning: I2C rain gauge not found. Check wiring.");
  } else {
    Serial.println("Rain gauge OK.");
  }

  // Initialize BME280 at I2C address 0x77 (ADDR pin high)
  if (!bme.begin(0x77)) {
    Serial.println("Warning: BME280 not found. Check the wiring.");
  } else {
    // Forced mode: the sensor measures only when asked and sleeps the
    // rest of the time. Same x16 oversampling as the library default,
    // so the accuracy of the readings does not change.
    bme.setSampling(Adafruit_BME280::MODE_FORCED,
                    Adafruit_BME280::SAMPLING_X16,   // temperature
                    Adafruit_BME280::SAMPLING_X16,   // pressure
                    Adafruit_BME280::SAMPLING_X16,   // humidity
                    Adafruit_BME280::FILTER_OFF);
    Serial.println("BME280 OK.");
  }

  delay(1000);

  if (!modem.begin(EU868)) {
    Serial.println("ERROR: LoRa module not responding.");
    while (1) {}
  }

  Serial.println("Connecting to TTN...");
  while (!modem.joinOTAA(appEui, appKey)) {
    Serial.println("Join failed, retrying in 30 s");
    delay(30000);
  }
  Serial.println("SUCCESS! Connected to TTN.");
}

void loop() {
  // 1. WIND: average of 20 readings over 2 s instead of a single sample
  float adcSum = 0;
  for (int i = 0; i < 20; i++) {
    adcSum += analogRead(anemometerPin);
    delay(100);
  }
  float voltage = (adcSum / 20.0) * 3.3 / 4095.0;
```

```
float windSpeedKMH = (voltage / 1.2) * 30.0 * 3.6;
if (windSpeedKMH < 0.2) windSpeedKMH = 0.0;

// 2. SOIL MOISTURE: the first reading after a long pause is discarded
soilSensor.getCapacitance();
delay(500);
unsigned int rawMoisture = soilSensor.getCapacitance();
Serial.print(">>> RAW moisture: ");
Serial.println(rawMoisture);

int moisturePercent = map(rawMoisture, dryValue, wetValue, 0, 100);
moisturePercent = constrain(moisturePercent, 0, 100);

// 3. ACCUMULATED RAIN: the gauge also counts tips while asleep
float rainMM = rainSensor.getRainfall();

// 4. BME280 (temperature, air humidity, pressure): forced reading
bme.takeForcedMeasurement();
float ambientTemp = bme.readTemperature();
float ambientHum = bme.readHumidity();
float pressureHPa = bme.readPressure() / 100.0F;   // hPa

// Serial monitor
Serial.print("Wind: "); Serial.print(windSpeedKMH);
Serial.print(" km/h | Soil: "); Serial.print(moisturePercent);
Serial.print(" % | Rain: "); Serial.print(rainMM);
Serial.print(" mm | Temp: "); Serial.print(ambientTemp);
Serial.print(" C | Air hum: "); Serial.print(ambientHum);
Serial.print(" % | Pressure: "); Serial.print(pressureHPa);
Serial.println(" hPa");

// 5. UPLINK TO TTN
uint16_t windVal     = (uint16_t)(windSpeedKMH * 10);
uint16_t moistureVal = (uint16_t)moisturePercent;   // not scaled
uint16_t rainVal     = (uint16_t)(rainMM * 10);

int16_t  tempVal     = (int16_t)(ambientTemp * 10);
uint16_t airHumVal   = (uint16_t)(ambientHum * 10);
uint16_t pressureVal = (uint16_t)(pressureHPa * 10);

uplinkCounter++;   // the first packet is number 1

// 16-byte payload: 6 values (12 bytes) + 32-bit counter
byte payload[16];
payload[0]  = (byte)(windVal >> 8);
payload[1]  = (byte)(windVal & 0xFF);
payload[2]  = (byte)(moistureVal >> 8);
payload[3]  = (byte)(moistureVal & 0xFF);
payload[4]  = (byte)(rainVal >> 8);
```

```
  payload[5]  = (byte)(rainVal & 0xFF);
  payload[6]  = (byte)(tempVal >> 8);
  payload[7]  = (byte)(tempVal & 0xFF);
  payload[8]  = (byte)(airHumVal >> 8);
  payload[9]  = (byte)(airHumVal & 0xFF);
  payload[10] = (byte)(pressureVal >> 8);
  payload[11] = (byte)(pressureVal & 0xFF);
  payload[12] = (byte)(uplinkCounter >> 24);
  payload[13] = (byte)(uplinkCounter >> 16);
  payload[14] = (byte)(uplinkCounter >> 8);
  payload[15] = (byte)(uplinkCounter & 0xFF);

  modem.setPort(1);
  modem.beginPacket();
  modem.write(payload, 16);
  if (modem.endPacket(false) > 0) {
    Serial.print(">>> LoRa packet sent (16 bytes), counter ");
    Serial.println(uplinkCounter);
  } else {
    Serial.println(">>> Error sending LoRa packet <<<");
  }

  // 6. WAIT UNTIL THE NEXT CYCLE
  if (USE_SLEEP) {
    soilSensor.sleep();              // woken up by the next I2C read
    LowPower.sleep(SEND_INTERVAL);   // USB link and millis() pause
  } else {
    delay(SEND_INTERVAL);
  }
}
```

8.7 Annex 7: registres de les proves de camp

La taula 8.1 recull els registres principals de la prova d'autonomia, extrets de la mesura general_weather d'InfluxDB.

Data i hora local	Comptador d'uplinks	Rebudes	Perdudes	Reinicis	Esdeveniment
10 oct. 17:44:55	1	1	0	0	Primera trama de la prova
10 oct. 22:59:09	158	157	1	0	Primera pèrdua per l'enllaç, falta la trama 157
11 oct. 02:57:16	277	276	1	0	Últim registre abans de l'aturada del servidor
11 oct. 08:45:33	451	1	0	0	Primera trama després de reiniciar el servidor
12 oct. 00:34:16	925	468	7	0	Última trama abans d'esgotar-se la bateria
12 oct. 07:47:29	1	469	7	1	Primera trama després del cicle de reinicis

Taula 8.1: Registres principals de la prova d'autonomia del node sensor, del 10 al 12 d'octubre.

La taula 8.2 recull els registres principals de la prova d'autonomia amb repòs, extrets de la mesura general_weather d'InfluxDB amb una consulta que agrupa les files pel comptador d'uplinks i en pren el primer instant de cada valor. Les trames rebudes, les perdudes i els reinicis es compten des de l'inici de la prova a partir d'aquest comptador, perquè els comptadors del servidor es van posar a zero cada vegada que es va reiniciar l'script. Un reinici del node hauria fet tornar el comptador a l'1, i en tota la prova no se n'observa cap.

Data i hora local	Comptador d'uplinks	Rebudes	Perdudes	Reinicis	Esdeveniment
19 oct. 13:00:17	1	1	0	0	Primera trama de la prova
19 oct. 14:55:02	23	22	1	0	Primera pèrdua, falta la trama 22
20 oct. 12:02:31	274	269	5	0	Primera trama després de reiniciar el servidor, el comptador continua
20 oct. 14:13:50	300	293	7	0	Primeres pèrdues del trasllat a l'hort, falten les trames 298 i 299
20 oct. 15:54:49	320	309	11	0	Última pèrdua del trasllat, falta la trama 319
21 oct. 13:02:24	571	558	13	0	Primera trama després de complir-se les 48 h
21 oct. 13:07:24	572	559	13	0	Última trama registrada, final de la prova

Taula 8.2: Registres principals de la prova d'autonomia amb repòs del node sensor, del 19 al 21 d'octubre.

La taula 8.3 recull les metadades de recepció de cada trama de la prova de cobertura, segons els registres de TTN.

Gateway	Hora local	Comptador	RSSI, dBm	SNR, dB	SF	Freqüència, MHz	Temps en l'aire, ms
Interior	15:11:55	137	−89	12,0	SF7	868,1	71,9
Interior	15:17:55	140	−93	12,5	SF7	867,1	66,8
Interior	15:25:55	144	−115	−2,0	—	Canal 6	—
Interior	15:29:55	146	−112	0,5	—	Canal 4	—
Exterior	16:03:57	163	−74	13,5	SF7	867,7	66,8
Exterior	16:05:57	164	−82	12,8	SF7	868,1	66,8
Exterior	16:07:57	165	−91	11,2	SF7	867,5	66,8
Exterior	16:09:57	166	−95	10,5	SF7	867,5	66,8

Taula 8.3: Metadades de recepció de les trames de la prova de cobertura del 12 d'octubre, segons els registres de TTN.

Esdeveniment de TTN de la trama 166, rebuda a 230 metres del gateway, reduït als camps de l'uplink:


```
"uplink_message": {
  "f_port": 1,
```

```
  "f_cnt": 166,
  "frm_payload": "AL0ACAAAARUCZie4AAAApg==",
  "decoded_payload": {
    "accumulated_rain": 0,
    "ambient_humidity": 61.4,
    "ambient_temperature": 27.7,
    "atmospheric_pressure": 1016.8,
    "soil_moisture": 8,
    "uplink_counter": 166,
    "wind_speed": 18.9
  },
  "rx_metadata": [
    {
      "gateway_ids": {
        "gateway_id": "draginoch-lps8",
        "eui": "A84041FFFF2DD200"
      },
      "time": "2026-10-12T14:09:57.593337Z",
      "rssi": -95,
      "channel_rssi": -95,
      "snr": 10.5,
      "frequency_offset": "-411",
      "channel_index": 5,
      "received_at": "2026-10-12T14:09:57.642668303Z"
    }
  ],
  "settings": {
    "data_rate": {
      "lora": {
        "bandwidth": 125000,
        "spreading_factor": 7,
        "coding_rate": "4/5"
      }
    },
    "frequency": "867500000"
  },
  "consumed_airtime": "0.066816s"
}
```

8.8 Annex 8: fonaments complementaris de LoRaWAN

Aquest annex recull el detall de l'apartat 2.3 que no és imprescindible per seguir les decisions de disseny del sistema, com el funcionament de la modulació LoRa i dels elements d'una xarxa LoRaWAN, les classes B i C i el mecanisme de seguretat i d'unió.

8.8.1 Capa física LoRa i elements de la xarxa

L'apartat 2.3.1 es limita als paràmetres de la capa física que condicionen el disseny del sistema. Aquí es completa la descripció de la modulació LoRa i dels elements que formen una xarxa LoRaWAN.

LoRa és una tecnologia patentada per Semtech [18], [19] que opera a la capa física o capa 1 del model OSI. A diferència d'altres modulacions convencionals com FSK o PSK, LoRa utilitza una tècnica d'espectre eixamplat derivada de la tecnologia de radar militar, anomenada CSS.

La modulació CSS es basa en polsos elèctrics la freqüència dels quals augmenta o disminueix linealment amb el temps, anomenats chirps [20]. Aquesta modulació és robusta davant d'interferències de banda estreta, efectes d'esvaïment per camins múltiples o multipath fading i l'efecte Doppler. El rendiment de l'enllaç radioelèctric està governat per tres paràmetres fonamentals que el desenvolupador pot ajustar:

- Factor d'eixamplament SF: Determina la durada d'un chirp. Varia entre SF7 i SF12 [21]. Un SF major implica un temps en l'aire o Airtime més llarg, reduint la taxa de transferència de dades o Data Rate, però augmenta la sensibilitat i l'abast. Els SF són quasi ortogonals: dos senyals amb SF diferents interfereixen poc.
- Amplada de banda BW: En la banda europea de 868 MHz, típicament s'utilitzen 125 kHz i, només amb SF7, 250 kHz [22].
- Taxa de codificació CR: Afegeix redundància a la transmissió mitjançant tècniques FEC. Permet al receptor recuperar bits corruptes causats per soroll o interferències, a canvi d'allargar el temps en l'aire.

Gràcies a aquests paràmetres, un receptor LoRa pot desmodular senyals que es troben fins a 20 dB per sota del nivell de soroll tèrmic a SF12 [18], amb un balanç d'enllaç de fins a 168 dB.

Mentre que LoRa defineix com es transmeten els bits per l'aire, LoRaWAN, mantingut per la LoRa Alliance, defineix el protocol de la capa MAC i l'arquitectura del sistema superior.

LoRaWAN s'estructura en una topologia de xarxa anomenada “estrella d'estrelles” o Star-of-Stars, que difereix de les xarxes en malla tradicionals com Zigbee eliminant la complexitat de l'enrutament als nodes finals. L'arquitectura es compon de quatre elements essencials [23]:

- Nodes finals o End Devices: Els sensors o actuadors autònoms; en aquest projecte, el node sensor i el node actuador.

- Passarel·les o gateways: Equips que reben els paquets de ràdio LoRa de múltiples nodes i els reenvien de forma transparent cap a Internet per Ethernet, Wi-Fi o 4G. Aquí s’utilitza un Dragino LPS8N per Ethernet.

- Servidor de xarxa o network server: Gestiona la seguretat de la capa MAC, deduplica paquets idèntics rebuts per diversos gateways, controla ADR i enruta el trànsit de dades. En l'arquitectura d'aquest projecte, aquesta funció recau sobre la plataforma TTN.

- Servidor d'aplicació o application server: Segons l'estàndard, és l'element que posseeix l'AppSKey i s'encarrega de desxifrar la càrrega útil o payload. En aquest cas, TTN també

integra de forma nativa aquest rol. Un cop desxifrada, TTN publica la telemetria al seu propi endpoint MQTT, d'on la recull el servidor del projecte.

8.8.2 Classes B i C

A més de la classe A, que és la que fan servir els dos nodes del projecte, l'estàndard defineix dues classes amb més capacitat de recepció:

- Classe B, recepció sincronitzada: A banda del comportament bàsic de la Classe A, un dispositiu de “classe B” obre finestres de recepció addicionals en intervals de temps programats. Per aconseguir-ho sense malgastar energia, el node se sincronitza amb la xarxa mitjançant l'escolta periòdica de balises o beacons. Un beacon és un paquet de dades i temporització que el gateway emet de manera general o broadcast a intervals regulars on la seva funció és alinear el rellotge intern del node perquè aquest sàpiga el moment exacte en què s'ha de despertar per atendre una possible ordre, amb una latència previsible.

- Classe C, recepció contínua: El node manté la finestra de recepció oberta constantment excepte quan està transmetent. Té la latència mínima, adequada per a vàlvules i relés, però el seu elevat consum energètic acostuma a requerir alimentació de xarxa [24].

8.8.3 Seguretat i procés d'unió

La funció de l'AES és transformar la informació en paquets inintel·ligibles, fent impossible desxifrar-los sense disposar de la clau matemàtica correcta. L'estàndard LoRaWAN fixa AES-128 [26], un xifratge prou lleuger per als microcontroladors dels nodes. Aquesta arquitectura s'articula mitjançant l'ús de dues claus de sessió independents:

- Clau de sessió de xarxa NwkSKey: Assegura la integritat del paquet a la capa MAC. Permet al servidor de xarxa TTN validar l'autenticitat del node i enrutar correctament el missatge per la xarxa, però no pot accedir al contingut de les dades transmeses.

- Clau de sessió d'aplicació AppSKey: s'encarrega de xifrar la càrrega útil o payload, com les lectures dels sensors o les ordres de reg. D'aquesta manera, s'assegura que només el servidor d'aplicació de TTN posseeix la clau necessària per desxifrar la informació real.

L'assignació d'aquestes claus de sessió es pot abordar mitjançant dues estratègies: la configuració estàtica preprogramada anomenada ABP o bé la generació dinàmica de les claus cada vegada que el dispositiu sol·licita unir-se a la xarxa anomenada mètode OTAA.

En el mètode ABP, les claus de sessió i l'adreça del node s'escriuen de forma permanent directament al codi del microcontrolador. Això permet al dispositiu començar a transmetre dades de manera immediata, sense necessitat de dur a terme cap procediment d'unió ni negociar l'accés amb el servidor. Tanmateix, com que és una configuració rígida en què les claus no es renoven mai, el sistema presenta vulnerabilitats a llarg termini si aquestes credencials arriben a ser interceptades o descobertes.

Per contra, l'OTAA és el mètode recomanat per TTN [27], perquè renova les claus de sessió en cada unió i, juntament amb els comptadors de trama, ofereix una bona defensa davant dels atacs de repetició. Aquest tipus d'atac consisteix a interceptar un paquet de dades legítim, com una ordre d'obertura de reg, i retransmetre'l posteriorment de manera malintencionada. En un sistema d'actuació autònom com el d'aquest projecte, un tercer podria forçar obertures de la vàlvula.

Per evitar-ho, s'ha adoptat exclusivament el mètode OTAA. Les credencials arrel es configuren al firmware dels dos nodes i a la consola de TTN. Aquestes credencials són:

- DevEUI: L'identificador físic exclusiu del maquinari. És únic i diferent per al node sensor i per al node actuador, permetent a la xarxa identificar exactament quin equip sol·licita l'accés.

- AppKey: La clau mestra secreta. Per raons de seguretat, s'ha generat una clau diferent per a cada dispositiu, d'aquesta manera, si un equip fos vulnerat físicament, no es comprometria el control sobre l'altre.

- JoinEUI, anomenat AppEUI en versions anteriors de l'especificació: L'identificador de l'aplicació. Disposar d'aquests dos identificadors separats, DevEUI i JoinEUI, permet un enrutament escalable: el JoinEUI indica a la xarxa global cap a quin projecte s'ha de dirigir la petició, mentre que el DevEUI identifica exactament quin equip físic concret dins d'aquest projecte està intentant connectar-se.

Durant el procés d'unió a la xarxa, el node s'identifica amb el servidor mitjançant el DevEUI i el JoinEUI i signa la sol·licitud amb l'AppKey sense transmetre-la. Un cop validat l'accés, es generen dinàmicament les dues claus de sessió definitives, NwkSKey i AppSKey. Això força el sistema a renovar el xifratge i a restablir els comptadors de missatges o frame counters cada vegada que un node s'engega. Els comptadors de trama, que la xarxa exigeix estrictament creixents, i els nonces de la unió, que no es poden reutilitzar, són els que bloquegen la repetició de paquets antics: la xarxa descarta qualsevol paquet interceptat que s'intenti tornar a injectar.